



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

Khoa Công nghệ thông tin

BÁO CÁO ĐỒ ÁN

KIỂM THỬ PHẦN MỀM

ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH YÊU CẦU
NGHIỆP VỤ - WEBSITE QUẢN
LÝ BÁN QUẦN ÁO MQTT

GV hướng dẫn: TS. Đỗ Như Tài

Lớp: DCT122C3 – Mã học phần: 841408

Thành viên:

Lê Song Nhật Quyền	– 3122411174
Nguyễn Lê Nhật Minh	– 3122411125
Trần Minh Trí	– 3122411222
Bùi Văn Tiến	– 3122411206

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2025

BẢNG PHÂN CÔNG CỦA NHÓM

Họ tên các thành viên thực hiện	Nội dung công việc	Tiến độ công việc
Lê Song Nhật Quyền (Trưởng nhóm)	CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI	100%
	CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG & KIẾN TRÚC	100%
	CHƯƠNG 3: KẾ HOẠCH KIỂM THỬ	100%
	CHƯƠNG 4: CÁC PHƯƠNG PHÁP TRONG TẠO KIỂM THỬ 84	100%
	CHƯƠNG 5: BÁO CÁO KIỂM THỬ CHO DỰ ÁN	100%
Trần Minh Trí	CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI	100%
	CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG & KIẾN TRÚC	100%
	CHƯƠNG 3: KẾ HOẠCH KIỂM THỬ	100%
	CHƯƠNG 4: CÁC PHƯƠNG PHÁP TRONG TẠO KIỂM THỬ 84	100%
	CHƯƠNG 5: BÁO CÁO KIỂM THỬ CHO DỰ ÁN	100%
	CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI	100%

Nguyễn Lê Nhật Minh	CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG & KIẾN TRÚC	100%
	CHƯƠNG 3: KẾ HOẠCH KIỂM THỬ	100%
	CHƯƠNG 4: CÁC PHƯƠNG PHÁP TRONG TẠO KIỂM THỬ 84	100%
	CHƯƠNG 5: BÁO CÁO KIỂM THỬ CHO DỰ ÁN	100%
Bùi Văn Tiến	CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI	100%
	CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG & KIẾN TRÚC	100%
	CHƯƠNG 3: KẾ HOẠCH KIỂM THỬ	100%
	CHƯƠNG 4: CÁC PHƯƠNG PHÁP TRONG TẠO KIỂM THỬ 84	100%
	CHƯƠNG 5: BÁO CÁO KIỂM THỬ CHO DỰ ÁN	100%

LỜI CAM ĐOAN

Tôi tên là Lê Song Nhật Quyền, xin đại diện nhóm chịu trách nhiệm và cam đoan rằng:

Những kết quả nghiên cứu được trình bày trong bài tiểu luận là công trình của riêng chúng tôi dưới sự hướng dẫn của giảng viên TS. Đỗ Như Tài

Chúng tôi đã không sao chép bất kỳ thông tin nào từ các nguồn khác mà không được ghi nhận. Chúng tôi cam đoan không vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền tác giả của bất kỳ ai hoặc bất kỳ tổ chức nào.

Tôi cam đoan rằng những kết quả và nhận định đưa ra trong bài báo cáo là sự hiểu biết và đánh giá của chúng tôi dựa trên nghiên cứu tài liệu và kiến thức của học phần kiểm thử phần mềm. Chúng tôi đã cố gắng hết sức để cung cấp thông tin đầy đủ về các kiến thức được đề cập trong bài. Chúng tôi cam đoan rằng bài tiểu luận này được thực hiện một cách độc lập và khách quan.

Xin chân thành cảm ơn

Sinh viên thực hiện

Lê Song Nhật Quyền

Nguyễn Lê Nhật Minh

Trần Minh Trí

Bùi Văn Tiến

DANH MỤC HÌNH

Hình 1. Quy trình quản lý sản phẩm	15
Hình 2. Quy trình thêm và xử lý giỏ hàng.....	16
Hình 3. Quy trình xử lý đơn hàng online	17
Hình 4. Quy trình xác thực và phân quyền tài khoản	18
Hình 5. Quy trình quản lý và áp dụng khuyến mãi, voucher, điểm thưởng	19
Hình 6. Quy trình thống kê doanh thu, sản phẩm, đơn hàng.....	20
Hình 7. Overview phần Screen Design.....	35
Hình 8. Danh sách giao diện từng chức năng trong hệ thống	35
Hình 9. Conceptual Model website bán quần áo thời trang.....	44
Hình 10. Draw the usecase of all sub-functions	45
Hình 11. Draw the usecase of Product Catalog	46
Hình 12. Draw the usecase of Shopping Cart	47
Hình 13. Draw the usecase of Payment Process.....	48
Hình 14. Draw the usecase of Inventory	49
Hình 15. Draw the usecase of Rating	50
Hình 16. Draw the usecase of Access Control	50
Hình 17. Draw the usecase of Promotion/Voucher/Loyalty Points Management	51
Hình 18. Draw the usecase of Employee/Staff Management.....	52
Hình 19. Hình vẽ C1 System Context trong C4 model	53
Hình 20. Hình vẽ C2 Container trong C4 model	54
Hình 21. Hình vẽ C3 Component (high-level) trong C4 model	55
Hình 22. Hình vẽ C3 Component (module-level) trong C4 model	56
Hình 23. Hình vẽ C4 Code (clothing store aggregate) trong C4 model	57
Hình 24. Hình vẽ full trong C4 model.....	58
Hình 25. Hình vẽ sơ đồ deployment website bán quần áo thời trang	59
Hình 26. Component payment method (VNpay).....	60
Hình 27. Component Clothes Orders	60
Hình 28. Component Clients/Customers Server.....	61
Hình 29. Hình vẽ sơ đồ khối website bán quần áo thời trang	62
Hình 30. Hình vẽ Communication View website bán quần áo thời trang.....	63
Hình 31. Hình ERD dạng bảng được xuất từ SQL server	69
Hình 32. Sơ đồ ERD loại physical.....	70
Hình 33. Sơ đồ ERD loại logical.....	71
Hình 34. Hình ảnh minh họa thiết lập trong môi trường thử nghiệm	78

MQTT Clothing Store Website – Nhóm 7 – DCT122C3

Hình 35. Hình ảnh tổng quan về V-model.....	85
Hình 36. Kiểm thử thủ công cho API bằng Swagger.....	113
Hình 37. Kiểm thử performance bằng JMeter.....	147
Hình 38. Kiểm thử tự động bằng Selenium IDE	171
Hình 39. Đồ thị dòng điều khiển của Kiểm thử hộp trắng.....	199
Hình 40. Kiểm thử trạng thái trong Kiểm thử hộp đen.....	254
Hình 41. Danh sách các test case Report	257
Hình 42. Biểu đồ tròn tổng hợp Summary Report.....	270

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI	11
1. Giới thiệu về đề tài:	11
2. Phân tích yêu cầu	11
2.1. Khảo sát hiện trạng	11
2.2. Các quy trình nghiệp vụ / phân rã công việc	12
3. Phạm vi, mục tiêu:.....	21
3.1. Kiểm thử phần mềm	21
3.2. Xây dựng quy trình kiểm thử Agile, CI/CD	21
3.3. Mục tiêu kiểm thử (UAT test – độ chấp nhận).....	22
4. Kế hoạch triển khai – kế hoạch phát triển phần mềm – kế hoạch kiểm thử	22
Bảng kế hoạch triển khai (dev & test) theo tuần:	22
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG & KIẾN TRÚC	24
2.1. Phân tích hệ thống	24
2.1.1. Phân tích yêu cầu chức năng và phi chức năng:	24
2.1.2. Phân tích dữ liệu:	33
2.1.3. Phân tích giao diện.....	35
2.2. Thiết kế kiến trúc:	35
2.2.1. Bussiness Context	35
2.2.2. User Story	37
User Stories – Product Catalog.....	37
User Stories – Shopping Cart.....	38
User Stories - Payment Process.....	39
User Stories - Inventory Management	40
User Stories - Rating System.....	41
User Stories - Access Control.....	41
User Stories - Promotion, Voucher, and Loyalty Points Management	42
User Stories - Employee / Staff Management.....	43
2.2.3. Conceptual model	44
2.2.4. UseCase.....	45
Use Case Summary	45
Use Case: Product Catalog.....	46

Use Case: Shopping Cart.....	47
Use Case: Payment Process.....	48
Use Case: Inventory Management.....	49
Use Case: Rating System	50
Use Case: Access Controll.....	50
Use Case: Promotion/Voucher/Loyalty Points Management	51
Use Case: Employee/Staff Management	52
2.2.5. Sơ đồ Bussiness Context.....	52
C1 System Context	52
C2 Container.....	54
C3 Component (high-level)	54
C3 Component (module-level)	56
C4 Code (clothing store aggregate).....	56
C4 Model Full	58
2.2.6. Sơ đồ Deployment	59
2.2.7. Sơ đồ Component	60
Component payment method (VNpay)	60
Component Clothes Orders.....	60
Component Clients/Customers Server	61
2.2.8. Block Diagram	62
2.2.9. Sơ đồ Communication View.....	63
2.2.10. Data Model: ERD, Logical Diagram,Physical Diagram	64
Sơ đồ ERD.....	64
Sơ đồ ERD dạng bảng.....	69
Sơ đồ ERD dạng physical	70
Sơ đồ ERD dạng logical	71
CHƯƠNG 3: KẾ HOẠCH KIỂM THỬ	72
3.1. Tổng quan & Scope of test	72
3.1.1. Mô tả test methods	72
3.1.2. Phân loại các kỹ thuật kiểm thử	72
3.2. Đối tượng cần kiểm thử.....	73
3.3. Chiến lược kiểm thử (độ chấp nhận)	76
3.3.1. Tiêu chí đình chỉ kiểm thử	76
3.3.2. Tiêu chí kết thúc kiểm thử	76
3.4. Kế hoạch triển khai (Resource + test environment + test milestones + test output):.....	76

3.4.1.	Tài nguyên hệ thống.....	77
3.4.2.	Nguồn nhân lực	77
3.4.3.	Lập kế hoạch môi trường kiểm thử	78
3.4.4.	Lập lịch và dự đoán	78
3.4.5.	Xác định phân phối thử nghiệm	80
CHƯƠNG 4: CÁC PHƯƠNG PHÁP TRONG TẠO KIỂM THỬ.....		84
4.1.	Tổng quan (pipeline) và phương pháp luận trong kiểm thử phần mềm:	84
4.2.	Sinh ra test plan, test design, test case (có Review checklist) .	90
4.2.1.	Test plan.....	90
4.2.2.	Test Design Techniques	92
4.2.3.	Test case và Workflow cho các chức năng	95
4.3.	Kiểm thử thủ công	105
4.3.1.	API Testing bằng Swagger:	112
4.3.2.	Kiểm thử hiệu năng bằng JMeter:	145
4.4.	Kiểm thử tự động bằng công cụ selenium ide	169
4.5.	Kiểm thử hộp trắng	194
4.6.	Kiểm thử hộp đen	247
CHƯƠNG 5: BÁO CÁO KIỂM THỬ CHO DỰ ÁN		257
5.1.	Test Report	257
5.2.	Defect Report	260
5.3.	Summary Report	269

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1. Giới thiệu về đề tài:

MQTTStore Website là một ứng dụng microservices đa ngôn ngữ hiện đại, được container hóa và xây dựng cho hệ sinh thái C#. Nền tảng này vận hành một website thương mại điện tử về thời trang, kết hợp **ASP.NET, JavaScript**, cùng nhiều thư viện Nuget trong C# khác nhau, bao gồm cả các tiện ích để xử lý **ngày, giờ và các thao tác với lịch**.

Ở tầng lõi, hệ thống sử dụng **JDBC kết hợp SQL Server** để đảm bảo khả năng kết nối cơ sở dữ liệu ổn định, đồng thời dùng **Microsoft Entity Core Sql Server** để đơn giản hóa việc quản lý dữ liệu, giảm bớt mã nguồn lặp và đảm bảo tích hợp mượt mà với cơ sở dữ liệu quan hệ. Trong quá trình phát triển và kiểm thử API, **Swagger** được sử dụng rộng rãi để gọi và kiểm tra các yêu cầu API. Phần frontend được xây dựng bằng **Bootstrap (HTML,CSS)**, mang lại giao diện mua sắm linh hoạt và phản hồi nhanh cho người dùng.

Toàn bộ ứng dụng chạy trên **Docker Desktop**, cho phép triển khai đồng nhất, dễ mở rộng và tích hợp trơn tru giữa các dịch vụ. Kiến trúc này cho thấy cách nhiều microservices viết bằng C# có thể được liên kết với nhau để tạo thành một ứng dụng cloud-native hoàn chỉnh, áp dụng các nguyên tắc microservice hiện đại nhưng vẫn dựa trên sự ổn định và đáng tin cậy của hệ sinh thái công cụ và thư viện C#.

2. Phân tích yêu cầu

2.1. Khảo sát hiện trạng

Kiến trúc giải pháp tách thành ba lớp: AppAPI (RESTful Web API), AppView (ASP.NET MVC giao diện khách hàng & quản trị) và AppData (lớp truy cập dữ liệu, DbContext, migration). Backend đã khai báo CORS, Swagger, các dịch vụ nghiệp vụ và cấu hình gửi

mail. Frontend kích hoạt session, static file, Rotativa để xuất PDF. DbContext ánh xạ đầy đủ thực thể bán hàng (sản phẩm, hóa đơn, khách hàng, khuyến mãi...).

Hệ thống đã cấu hình SMTP Gmail và chuỗi kết nối SQL Server trong appsettings, cần cập nhật phù hợp môi trường triển khai.

Luồng thanh toán trực tuyến tích hợp VNPAY ngay trong controller giao diện, bao gồm tạo URL thanh toán, callback kiểm tra chữ ký và ghi nhận đơn hàng.

2.2. Các quy trình nghiệp vụ / phân rã công việc

❖ *Quy trình xử lý quản lý danh mục & sản phẩm được thực hiện như sau:*

1. Quy trình tạo sản phẩm:

- Admin/Nhân viên gửi yêu cầu tạo sản phẩm (tên, mô tả, danh mục, chất liệu).
- Hệ thống kiểm tra trùng tên sản phẩm trong CSDL.
- Nếu trùng: hệ thống trả lỗi và yêu cầu đổi tên.
- Nếu không trùng: hệ thống tạo sản phẩm mới và lưu vào CSDL.
- Admin/Nhân viên có thể thêm ảnh cho sản phẩm.
- Hệ thống xử lý upload ảnh, lưu file và tạo bản ghi ảnh trong CSDL, liên kết với sản phẩm.
- Admin/Nhân viên tạo biến thể sản phẩm theo màu sắc và kích cỡ.
- Hệ thống tạo các bản ghi biến thể (màu × kích cỡ) và lưu vào CSDL.
- Hệ thống liên kết ảnh với từng màu sắc tương ứng.
- Hệ thống trả kết quả thành công cho Admin/Nhân viên.

2. Quy trình cập nhật sản phẩm:

- Admin/Nhân viên gửi yêu cầu cập nhật thông tin sản phẩm.
- Hệ thống kiểm tra sản phẩm có tồn tại trong CSDL.
- Nếu không tồn tại: trả lỗi không tìm thấy.
- Nếu tồn tại: hệ thống kiểm tra trùng tên (nếu đổi tên).
- Hệ thống cập nhật thông tin sản phẩm trong CSDL.
- Nếu có thay đổi ảnh: hệ thống cập nhật/xóa/thêm ảnh theo yêu cầu.

- Hệ thống trả kết quả cập nhật cho Admin/Nhân viên.

3. Quy trình xem danh sách sản phẩm:

- Người dùng yêu cầu xem danh sách sản phẩm.
- Hệ thống truy vấn CSDL và lấy danh sách.
- Hệ thống trả về danh sách (ID, tên, mã, giá, số lượng, ảnh, trạng thái).
- Người dùng có thể xem chi tiết một sản phẩm theo ID.

4. Quy trình tìm kiếm theo bộ lọc nâng cao:

- Người dùng nhập tiêu chí tìm kiếm (tên sản phẩm, các danh mục sản phẩm: khoảng giá, màu sắc, kích cỡ, chất liệu).
- Hệ thống truy vấn CSDL theo các điều kiện.
- Hệ thống lọc và sắp xếp kết quả (theo giá, tên, hoặc tiêu chí khác).
- Hệ thống hỗ trợ phân trang.
- Hệ thống trả danh sách sản phẩm phù hợp cho người dùng.

5. Quy trình xóa sản phẩm:

- Admin/Nhân viên yêu cầu xóa sản phẩm.
- Hệ thống cập nhật trạng thái sản phẩm thành "đã xóa".
- Hệ thống không xóa vật lý để giữ lịch sử.
- Hệ thống trả kết quả xóa cho Admin/Nhân viên.

6. Quy trình quản lý danh mục:

- Admin/Nhân viên gửi yêu cầu tạo danh mục.
- Hệ thống kiểm tra trùng tên danh mục trong CSDL.
- Nếu trùng: trả lỗi.
- Nếu không trùng: hệ thống tạo danh mục (hỗ trợ danh mục cha-con) và lưu vào CSDL.
- Hệ thống cho phép cập nhật/xóa danh mục (có kiểm tra trùng tên khi cập nhật).
- Hệ thống cho phép xem danh sách danh mục và tìm kiếm theo tên.

7. Quy trình quản lý loại sản phẩm:

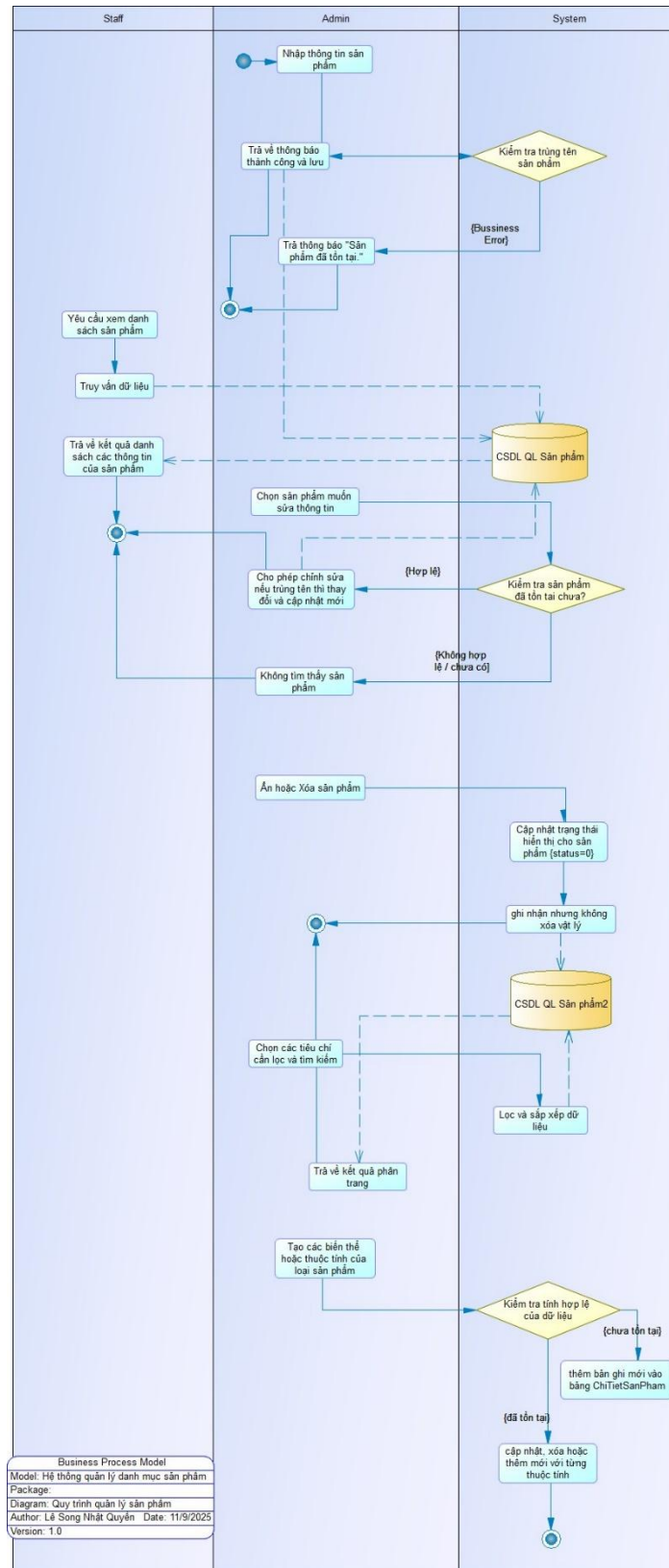
- Admin/Nhân viên upload ảnh cho sản phẩm.
- Hệ thống xử lý upload, lưu file và tạo bản ghi ảnh trong CSDL.

- Hệ thống liên kết ảnh với sản phẩm và có thể gán cho màu sắc cụ thể.
- Hệ thống cho phép cập nhật hoặc xóa ảnh sản phẩm.
- Người dùng có thể xem tất cả ảnh của một sản phẩm.

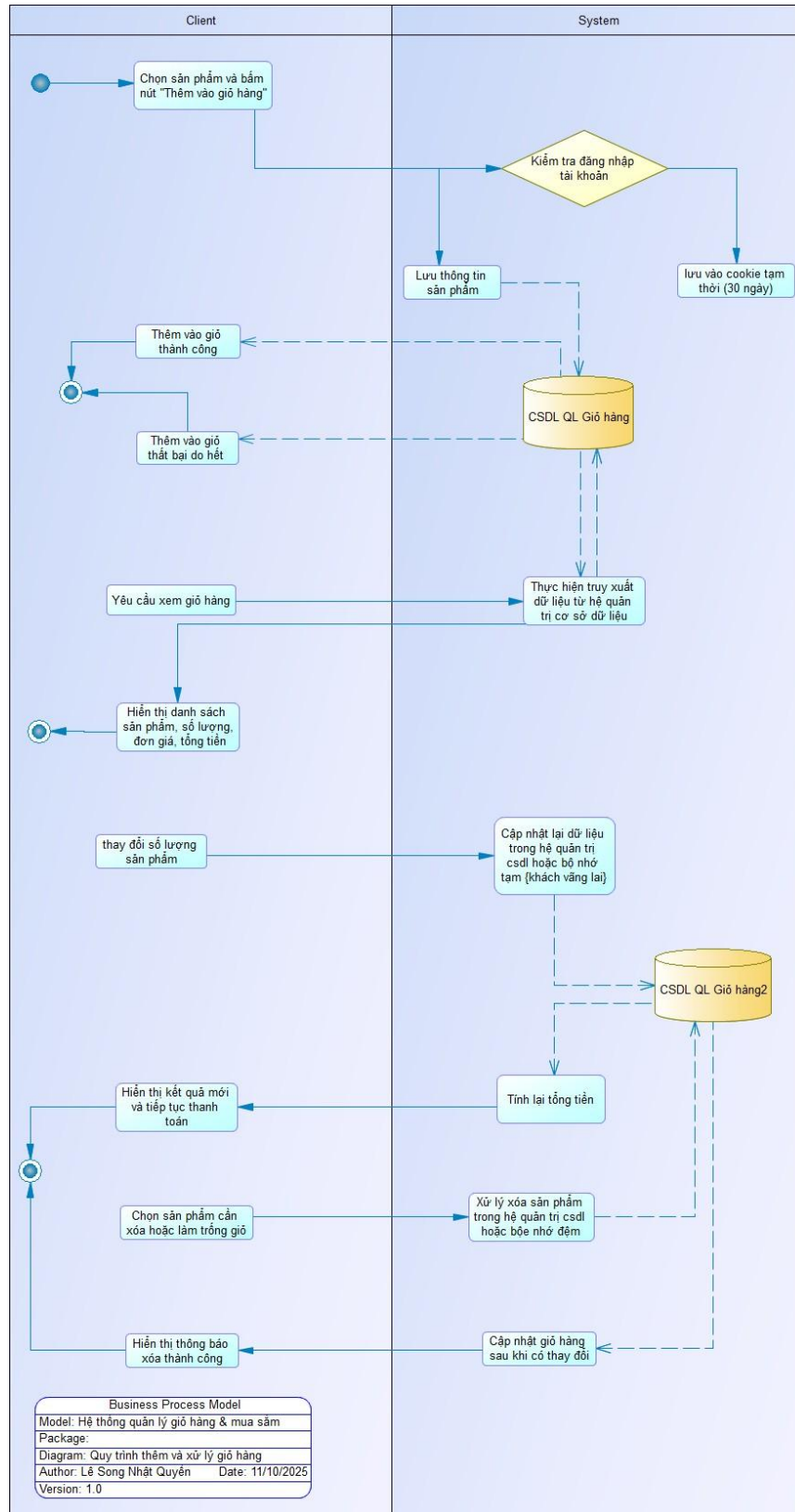
8. Quy trình quản lý các thuộc tính của sản phẩm:

- Admin/Nhân viên tạo biến thể sản phẩm theo màu sắc và kích cỡ.
- Hệ thống kiểm tra biến thể đã tồn tại (màu $\times$ kích cỡ $\times$ sản phẩm).
- Nếu tồn tại: trả lỗi.
- Nếu không tồn tại: hệ thống tạo biến thể với số lượng, giá bán và trạng thái.
- Hệ thống lưu biến thể vào CSDL.
- Hệ thống cho phép cập nhật số lượng, giá bán và trạng thái biến thể.
- Hệ thống cho phép xóa (soft delete) hoặc khôi phục biến thể đã xóa.

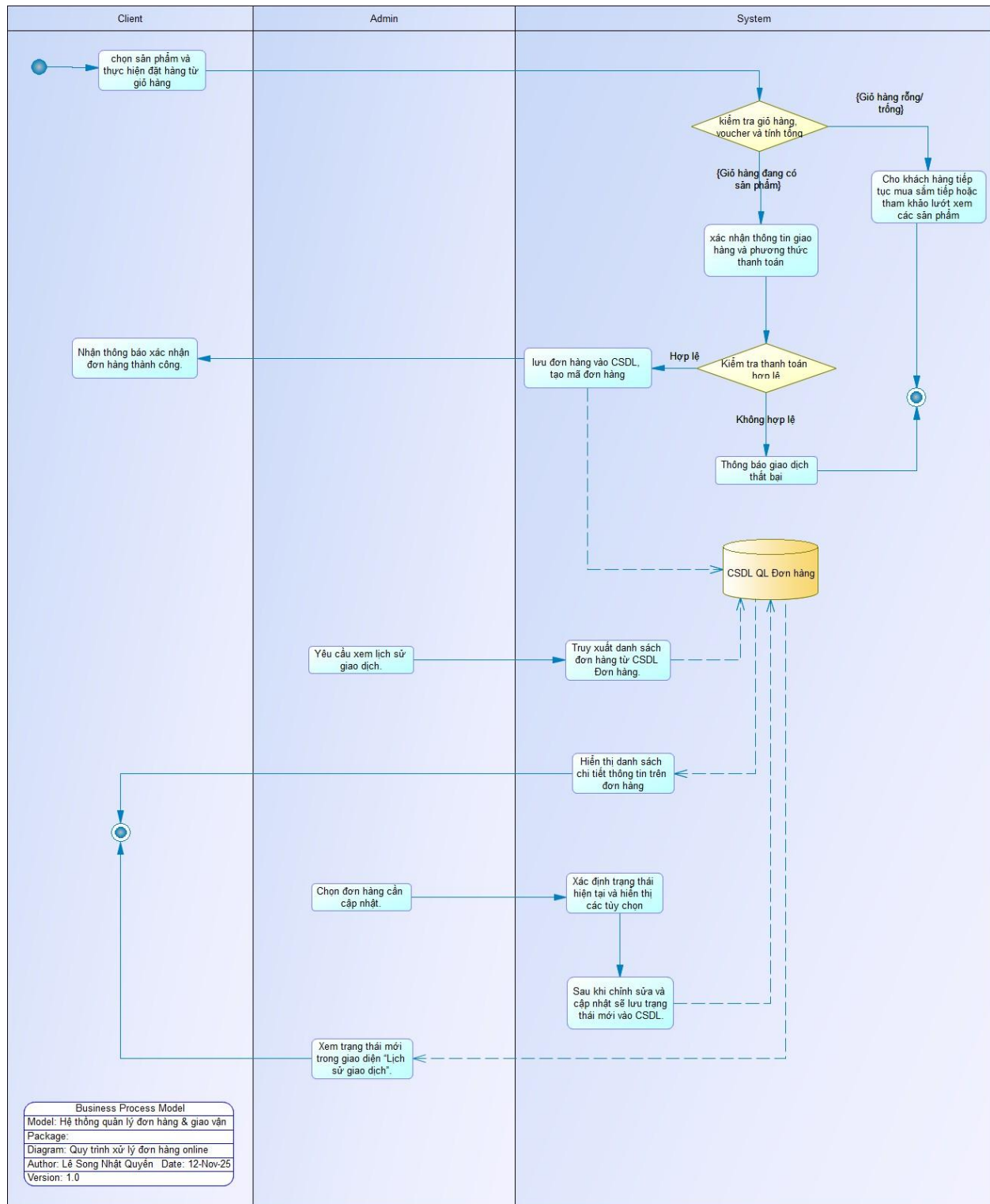
Đối tượng: Admin/Nhân viên quản lý, Khách hàng, Hệ thống API, Hệ thống xử lý nghiệp vụ



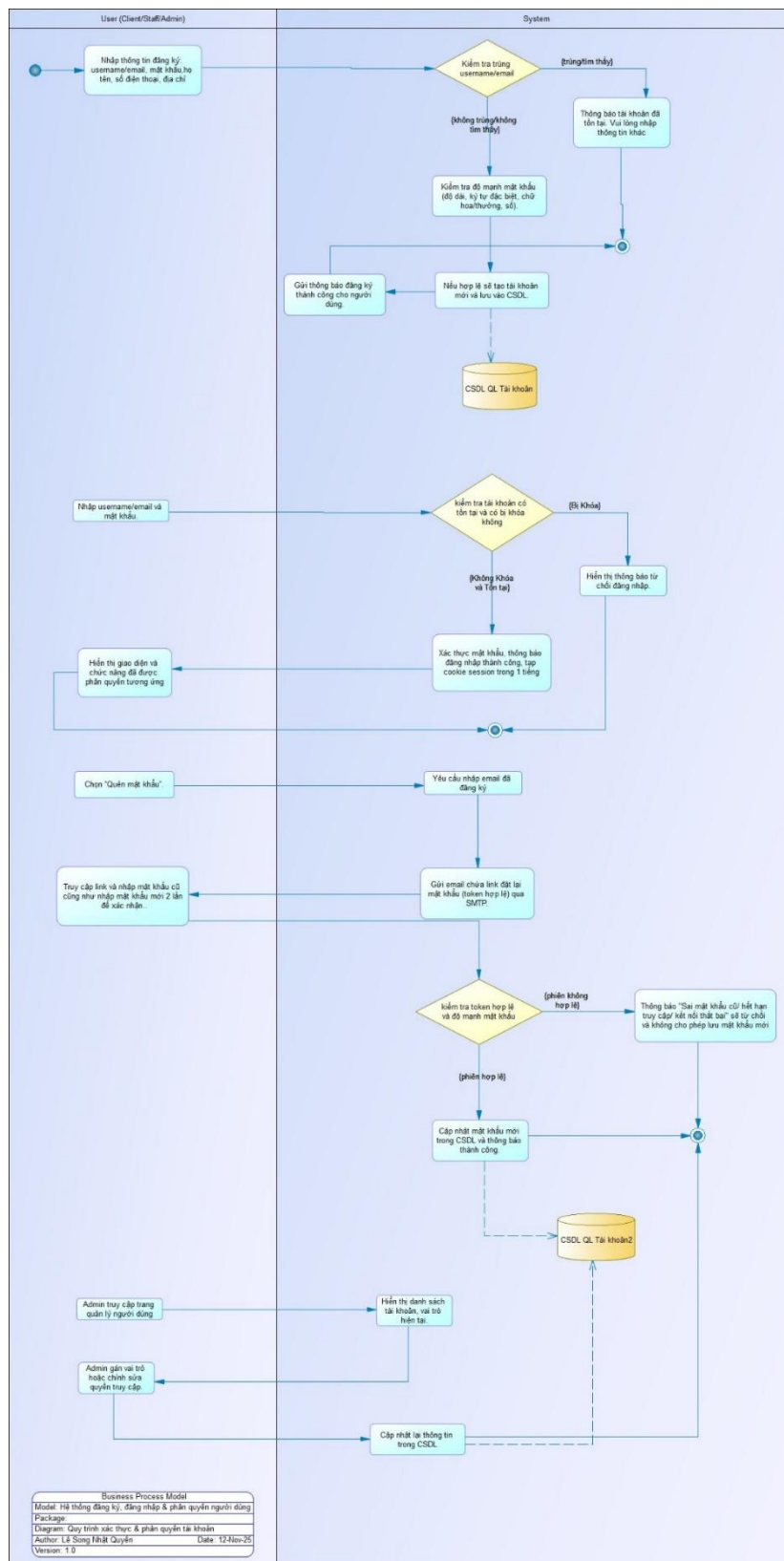
Hình 1. Quy trình quản lý sản phẩm



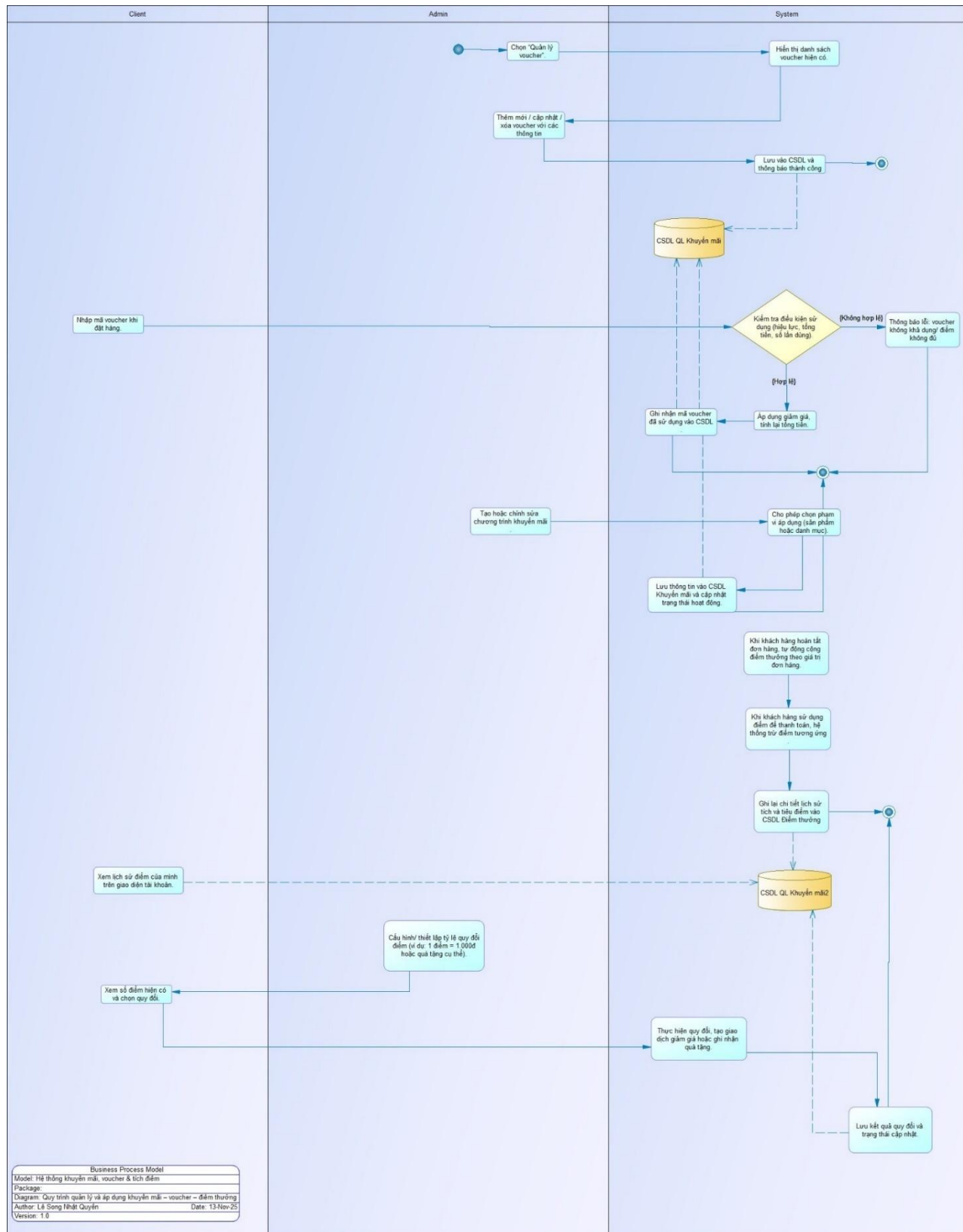
Hình 2. Quy trình thêm và xử lý giỏ hàng



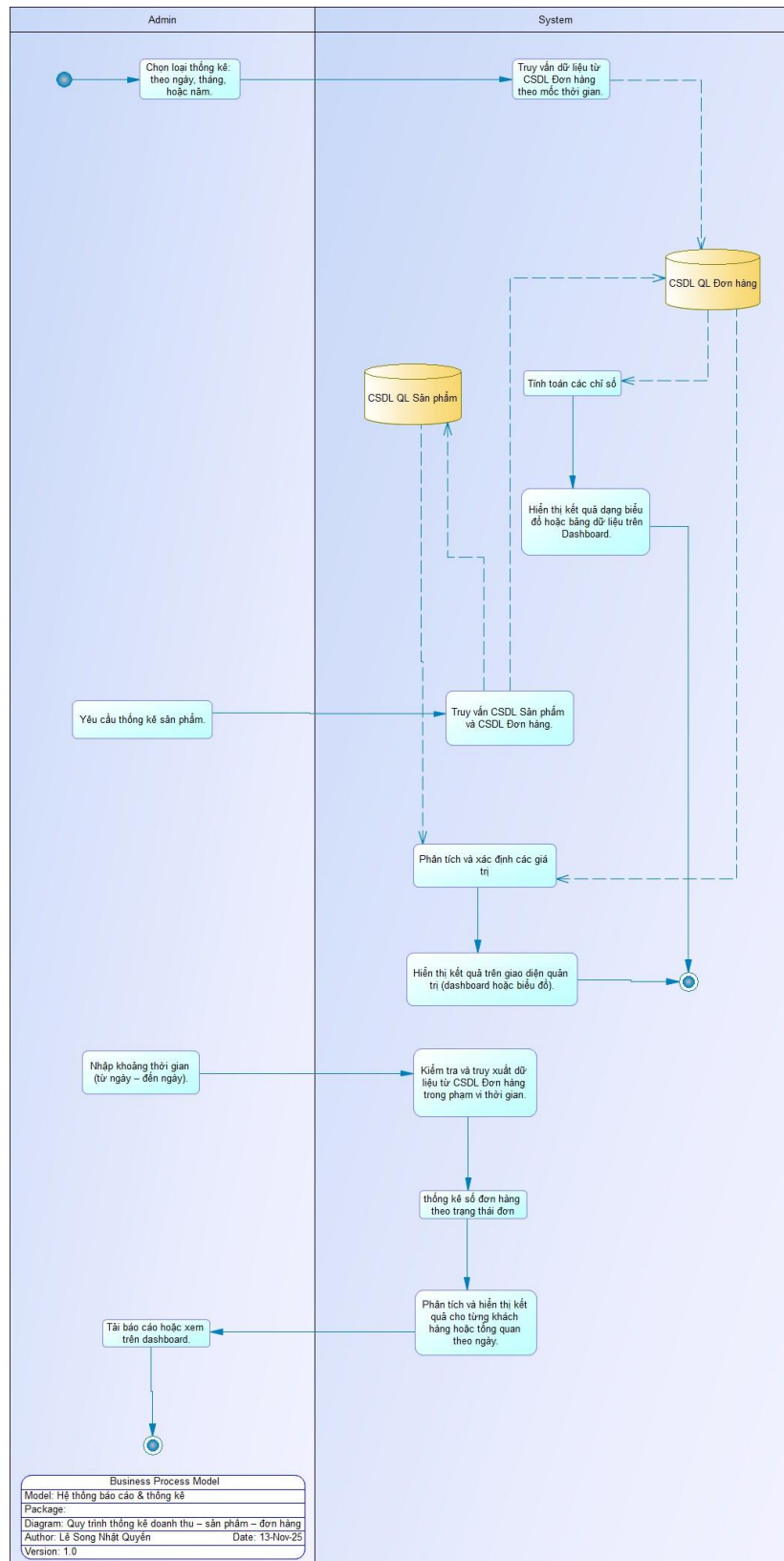
Hình 3. Quy trình xử lý đơn hàng online



Hình 4. Quy trình xác thực và phân quyền tài khoản



Hình 5. Quy trình quản lý và áp dụng khuyến mãi, voucher, điểm thưởng



Hình 6. Quy trình thống kê doanh thu, sản phẩm, đơn hàng

3. Phạm vi, mục tiêu:

3.1. Kiểm thử phần mềm

Bao phủ chức năng người dùng: đăng ký/đăng nhập/đổi mật khẩu/OTP (controllers KháchHang, QuanLyNguoiDung, Mail), duyệt sản phẩm/loại/màu/kích cỡ (SanPham, LoaiSP, MauSac, KichCo), giỏ hàng & chi tiết (GioHang, ChiTietGioHang), voucher & khuyến mãi & tích điểm (Voucher, KhuyenMai, LichSuTichDiem, QuyDoiDiem), thanh toán VNPAY/hóa đơn (HoaDon, ChiTietHoaDon), đánh giá sản phẩm (DanhGia), báo cáo/thống kê (ThongKe*), quản trị nhân viên/vai trò (NhanVien, VaiTro).

Cấp độ kiểm thử: unit (service/repository AppAPI.Services, AppData.Repositories), integration (API + DB sql), contract/API (Swagger hiện có), UI/E2E (luồng web AppView tới API), hiệu năng (load checkout/giỏ hàng), bảo mật (authz theo vai trò, chặn SQLi/XSS, bảo vệ thông tin thanh toán), migration/seed dữ liệu.

Phạm vi **không** bao gồm: tích hợp với cổng thanh toán ngoài VNPAY, hệ thống giao nhận bên thứ ba (nếu chưa tồn tại), kịch bản mobile native.

3.2. Xây dựng quy trình kiểm thử Agile, CI/CD

Chu kỳ Scrum 2 tuần: refinement viết acceptance criteria + test case sớm; mỗi story có DoD: unit $\geq 70\%$ cho service, API test tự động, QA review, kiểm tra bằng môi trường staging.

Nhánh Git: main (release), develop, feature/*; PR bắt buộc qua pipeline.

Pipeline đề xuất (GitHub Actions/JMeter/n8n):

Lint/format/build cho AppAPI và AppView;

Unit + integration API chạy với SQL container (dùng docker-compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.test.yml up -d sql);

Test UI headless (Playwright/Selenium) trỏ Api__BaseUrl staging;

Chất lượng mã (SonarQube);

Build image từ AppAPI/Dockerfile, AppView/Dockerfile;

Deploy staging (compose/k8s), smoke test;

Deploy product sau khi UAT ký duyệt.

Báo cáo: tự động publish kết quả test và coverage vào PR; swagger (/swagger) được kiểm tra tự động để phát hiện thay đổi hợp đồng API.

3.3. Mục tiêu kiểm thử (UAT test – độ chấp nhận)

Xác nhận luồng chính của khách: đăng nhập/đăng ký, duyệt danh mục, thêm giỏ, áp voucher/khuyến mãi, tích & quy đổi điểm, thanh toán VNPAY thành công/thất bại, xem hóa đơn & lịch sử.

Quản trị: CRUD sản phẩm/thuộc tính, quản lý khuyến mãi/voucher, quản lý người dùng/nhân viên/vai trò, xem báo cáo thống kê.

Tiêu chí chấp nhận: không lỗi P0/P1, tất cả test case UAT pass; hóa đơn lưu vào DB và hiển thị đúng; quyền truy cập đúng vai trò; hiệu năng: trang chủ và giỏ hàng <3s ở tải bình thường; thanh toán VNPAY được xác nhận cả callback thành công và thất bại; email/OTP gửi và log lại; dữ liệu báo cáo khớp đơn hàng.

Phạm vi UAT: nhóm người dùng đại diện (khách hàng mới, khách hàng thành viên, admin), dữ liệu gần thực tế (sản phẩm, voucher, điểm).

4. Kế hoạch triển khai – kế hoạch phát triển phần mềm – kế hoạch kiểm thử

Bảng kế hoạch triển khai (dev & test) theo tuần:

Giai đoạn	Nội dung công việc
-----------	--------------------

MQTT Clothing Store Website – Nhóm 7 – DCT122C3

Tuần 12	- Dựng môi trường dev/staging bằng docker-compose.yml - Nhập dữ liệu mẫu từ file scriptquanao_new.sql - Thiết lập pipeline CI (build + unit test) - Viết bộ unit test đầu tiên cho các service: Giỏ hàng / Đơn hàng
Tuần 13	- Thêm integration test API (tập trung: HoaDonController, GioHangController, VoucherController) - Mock callback VNPAY - Bắt đầu xây dựng kịch bản E2E UI cho luồng mua hàng
Tuần 14	- Mở rộng test cho: khuyến mãi / tích điểm / báo cáo - Chạy kiểm thử tải nhẹ (light load test) - Tăng cường bảo mật (role-based authorization, input validation)
Tuần 15	- Freeze tính năng - Hoàn tất regression test suite - Chuẩn bị dữ liệu & script UAT - Chạy UAT, sửa lỗi - Chuẩn bị checklist release
Sau UAT	- Deploy production - Chạy smoke test sau triển khai - Bật giám sát log / hiệu năng - Làm retrospective cải tiến quy trình - Cập nhật test suite cho sprint tiếp theo

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG & KIẾN TRÚC

2.1. Phân tích hệ thống

2.1.1. Phân tích yêu cầu chức năng và phi chức năng:

✪ CÁC YÊU CẦU CHỨC NĂNG

ID	Tên chức năng	Nội dung yêu cầu
BR1	Quản lý Danh mục & Sản phẩm	
BR1.1	Tạo sản phẩm	Hệ thống cho phép Admin/Nhân viên tạo sản phẩm mới với các thông tin: tên sản phẩm, mô tả, danh mục, chất liệu. Hệ thống tự động kiểm tra trùng tên sản phẩm trước khi lưu vào CSDL.
BR1.2	Xem danh sách sản phẩm	Hệ thống cung cấp API lấy danh sách tất cả sản phẩm (cho admin) và danh sách sản phẩm đang hoạt động (cho người dùng). Kết quả bao gồm: ID, tên, mã, giá, số lượng, ảnh, trạng thái.
BR1.3	Xem chi tiết sản phẩm	Hệ thống cho phép xem thông tin chi tiết của một sản phẩm theo ID, bao gồm: thông tin cơ bản, danh mục, chất liệu, danh sách biến thể (màu sắc, kích cỡ), danh sách ảnh.
BR1.4	Cập nhật sản phẩm	Hệ thống cho phép Admin/Nhân viên cập nhật thông tin sản phẩm. Trước khi cập nhật, hệ thống kiểm tra sản phẩm tồn tại và kiểm tra trùng tên (nếu đổi tên).
BR1.5	Xóa/Ẩn sản phẩm	Hệ thống cho phép cập nhật trạng thái sản phẩm (soft delete) thay vì xóa vật lý. Trạng thái: 0 (đã xóa), 1 (đang hoạt động).
BR1.6	Tìm kiếm theo bộ lọc nâng cao	Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm sản phẩm theo nhiều tiêu chí: tên sản phẩm, danh mục, khoảng giá, màu sắc, kích cỡ,

ID	Tên chức năng	Nội dung yêu cầu
		chất liệu. Hỗ trợ tìm kiếm kết hợp nhiều điều kiện, sắp xếp và phân trang kết quả.
BR1.7	Quản lý loại sản phẩm theo màu sắc / kích cỡ	Hệ thống cho phép upload một hoặc nhiều ảnh cho sản phẩm. Ảnh được liên kết với sản phẩm và có thể liên kết với màu sắc cụ thể. Hỗ trợ thêm, xem, cập nhật và xóa ảnh.
BR1.8	Quản lý các thuộc tính sản phẩm (kích cỡ/màu sắc/chất liệu/...)	Hệ thống cho phép tạo ChiTietSanPham (biến thể) cho sản phẩm theo màu sắc và kích cỡ. Mỗi biến thể có: màu sắc, kích cỡ, số lượng, giá bán, trạng thái. Hỗ trợ CRUD biến thể.
BR2	Giỏ hàng & Mua sắm	
BR2.1	Thêm sản phẩm vào giỏ hàng	Hệ thống cho phép thêm sản phẩm vào giỏ hàng. Hỗ trợ hai chế độ: khách vắng lai (lưu vào cookie) hoặc khách đăng nhập (lưu vào CSDL với session).
BR2.2	Xem giỏ hàng	Hệ thống cung cấp API xem giỏ hàng. Khách vắng lai xem từ cookie, khách đăng nhập xem từ CSDL. Kết quả bao gồm: danh sách sản phẩm, số lượng, đơn giá, tổng tiền.
BR2.3	Cập nhật giỏ hàng	Hệ thống cho phép cập nhật số lượng sản phẩm trong giỏ hàng. Hỗ trợ cả cookie và CSDL.
BR2.4	Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng	Hệ thống cho phép xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng. Hỗ trợ cả cookie và CSDL.
BR2.5	Xử lý session và cookie	Hệ thống xử lý session cho khách đăng nhập và cookie cho khách vắng lai. Cookie giỏ hàng có thời gian hết hạn 30 ngày. Session được cấu hình 1 giờ.
BR3	Đơn hàng & Giao vận	

ID	Tên chức năng	Nội dung yêu cầu
BR3.1	Tạo đơn hàng online	Hệ thống cho phép khách hàng tạo đơn hàng từ giỏ hàng. Hỗ trợ kiểm tra voucher, tính toán tổng tiền, tích điểm. Lưu thông tin đơn hàng vào CSDL.
BR3.2	Xem lịch sử giao dịch	Hệ thống cung cấp API xem lịch sử đơn hàng cho khách hàng và admin. Bao gồm: mã đơn, ngày đặt, tổng tiền, trạng thái, phương thức thanh toán.
BR3.3	Cập nhật trạng thái đơn hàng	Hệ thống cho phép admin/nhân viên cập nhật trạng thái đơn hàng: đang xử lý, đang giao hàng, đã giao hàng, đã hủy/đã hoàn (phải có ghi chú lý do cụ thể). Khách hàng có thể xem trạng thái đơn hàng.
BR4	Đăng ký, Đăng nhập & Phân quyền	
BR4.1	Đăng ký tài khoản	Hệ thống cho phép khách hàng đăng ký tài khoản với thông tin: email, mật khẩu, tên, số điện thoại, địa chỉ. Kiểm tra email trùng lặp / đã có sẵn trong database trước khi cho phép tạo tài khoản mới. Hệ thống yêu cầu mật khẩu đáp ứng các điều kiện cho mật khẩu mạnh: độ dài tối thiểu, ký tự đặc biệt, chữ hoa, chữ thường, số. Kiểm tra trước khi tạo hoặc đổi mật khẩu.
BR4.2	Đăng nhập	Hệ thống cho phép khách hàng và nhân viên đăng nhập bằng email và mật khẩu. Kiểm tra khóa tài khoản trước khi đăng nhập. Tạo session sau khi đăng nhập thành công. Hệ thống tự động kiểm tra trạng thái có bị khóa của tài khoản đó không trước khi cho phép đăng nhập. Không cho phép đăng nhập nếu tài khoản bị khóa.
BR4.3	Đặt lại mật khẩu	Hệ thống cho phép người dùng đặt lại mật khẩu khi quên mật khẩu. Gửi email SMTP chứa link đặt lại mật khẩu. Kiểm tra token hợp lệ trước khi cho phép đặt lại. Yêu cầu nhập mật khẩu cũ, kiểm tra độ phức tạp của

ID	Tên chức năng	Nội dung yêu cầu
		mật khẩu (mạnh/yếu/trung bình) trước khi cho phép ấn lưu và gửi tới database.
BR4.4	Quản lý vai trò	Hệ thống cho phép admin quản lý nhân viên., quản lý khách hàng Gán vai trò cho người dùng, hỗ trợ cập nhật lại thông tin nếu có nhu cầu từ khách hàng / nhân viên. Hệ thống hỗ trợ phân quyền dựa trên vai trò. Admin có quyền cao nhất. Nhân viên có quyền hạn chế: quản lý khách hàng/ xem danh sách sản phẩm. Khách hàng chỉ có quyền xem và mua sắm.
BR5	Khuyến mại, Voucher & Tích điểm	
BR5.1	Quản lý voucher	Hệ thống cho phép admin tạo, xem, cập nhật và xóa voucher. Mỗi voucher có: mã voucher, điều kiện tổng tiền, giá trị giảm giá, thời gian hiệu lực, số lần sử dụng.
BR5.2	Kiểm tra và Áp dụng voucher	Hệ thống tự động kiểm tra và áp dụng voucher khi tạo đơn hàng. Kiểm tra điều kiện tổng tiền, thời gian hiệu lực, số lần sử dụng. Tính toán giảm giá và cập nhật tổng tiền.
BR5.3	Quản lý chương trình khuyến mãi	Hệ thống cho phép admin quản lý chương trình khuyến mãi. Tạo, xem, cập nhật và xóa chương trình khuyến mãi. Áp dụng khuyến mãi cho sản phẩm hoặc danh mục.
BR5.4	Theo dõi lịch sử tích điểm	Hệ thống tự động tích điểm khi khách hàng đặt hàng thành công. Lưu lịch sử tích điểm vào CSDL với thông tin: số điểm, loại giao dịch, ngày thực hiện.
BR5.5	Theo dõi lịch sử tiêu điểm	Hệ thống tự động tiêu điểm khi khách hàng sử dụng điểm để thanh toán. Lưu lịch sử tiêu điểm vào CSDL. Khách hàng có thể xem lịch sử tích/tiêu điểm.

ID	Tên chức năng	Nội dung yêu cầu
BR5.6	Quy đổi điểm	Hệ thống hỗ trợ quy đổi điểm thành tiền giảm giá hoặc quà tặng. Admin cấu hình tỷ lệ quy đổi. Khách hàng có thể xem số điểm hiện có và quy đổi điểm.
BR6	Báo cáo Thống kê	
BR6.1	Thống kê doanh thu theo ngày / tháng / năm	Hệ thống cung cấp API thống kê doanh thu theo ngày. Tính tổng doanh thu, số đơn hàng, giá trị trung bình mỗi đơn trong ngày. Hệ thống cung cấp API thống kê doanh thu theo tháng. Tính tổng doanh thu, số đơn hàng, xu hướng tăng trưởng trong tháng.
BR6.2	Thống kê sản phẩm	Hệ thống cung cấp API thống kê sản phẩm: sản phẩm bán chạy, sản phẩm ít bán, số lượng tồn kho, giá trị tồn kho.
BR6.3	Thống kê đơn hàng trong khoảng thời gian	Hệ thống cho phép thống kê đơn hàng trong khoảng thời gian tùy chọn (từ ngày - đến ngày). Hỗ trợ lọc và phân tích dữ liệu. Hệ thống cung cấp API thống kê số đơn thành công, hủy, hoàn hàng cho từng khách hàng. Hiển thị trong dashboard quản trị hoặc trang lịch sử mua hàng của khách hàng.

✪ CÁC YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG:

ID	Tên chức năng	Nội dung yêu cầu
NF1	Module gửi email SMTP	• Người dùng/hệ thống yêu cầu gửi email (địa chỉ người nhận, tiêu đề, nội dung). • Hệ thống đọc cấu hình SMTP từ file cấu hình (server, port, tài khoản gửi). • Hệ thống tạo email và kết nối đến SMTP Server qua giao thức bảo mật.

ID	Tên chức năng	Nội dung yêu cầu
		• Hệ thống xác thực tài khoản email và gửi email. • Hệ thống đóng kết nối và trả kết quả (thành công/thất bại). • Người dùng nhận thông báo kết quả.
NF2	Cấu hình Session (1 giờ)	• Khi người dùng đăng nhập, hệ thống tạo session và lưu thông tin đăng nhập. • Session có thời gian hết hạn 1 giờ; hết hạn nếu không hoạt động trong 1 giờ. • Mỗi request, hệ thống kiểm tra session. • Nếu session còn hợp lệ: tiếp tục xử lý. • Nếu session hết hạn: yêu cầu đăng nhập lại. • Session được xóa khi hết hạn hoặc đăng xuất.
NF3	Cache phân tán nội bộ	• Hệ thống cấu hình cache để lưu dữ liệu tạm thời. • Dữ liệu thường dùng được lưu vào cache để giảm truy vấn CSDL. • Khi cần dữ liệu, hệ thống ưu tiên lấy từ cache. • Nếu không có trong cache, hệ thống truy vấn CSDL và cập nhật cache. • Cache giúp tăng tốc phản hồi và giảm tải CSDL.
NF4	Export PDF (Rotativa)	• Admin/Nhân viên yêu cầu xuất PDF hóa đơn từ trang quản lý. • Hệ thống lấy chi tiết hóa đơn từ CSDL. • Hệ thống tạo PDF từ template với thông tin hóa đơn (mã hóa đơn, thông tin khách hàng, sản phẩm, tổng tiền). • PDF được tạo với định dạng A4, hướng dọc. • Hệ thống trả file PDF cho người dùng tải hoặc xem.
NF5	Swagger cho tài liệu API	• Khi ứng dụng khởi động, hệ thống tự động quét và tạo tài liệu API. • Tài liệu hiển thị: danh sách endpoints, phương thức

ID	Tên chức năng	Nội dung yêu cầu
		(GET, POST, PUT, DELETE), tham số request/response, cấu trúc dữ liệu. • Developer truy cập giao diện Swagger để xem tài liệu tương tác. • Developer có thể test API từ giao diện Swagger. • Tài liệu tự động cập nhật khi có thay đổi trong code.
NF6	Tích hợp thanh toán VNPay (bảo mật HMAC)	• Khách hàng chọn thanh toán VNPay khi đặt hàng. • Hệ thống tạo thông tin đơn hàng (mã đơn, số tiền, thời gian). • Hệ thống tạo chữ ký bảo mật (HMAC) từ thông tin đơn hàng và secret key. • Hệ thống chuyển hướng khách hàng đến trang thanh toán VNPay kèm thông tin đã ký. • VNPay xử lý thanh toán và chuyển hướng về hệ thống. • Hệ thống nhận kết quả từ VNPay và xác thực chữ ký để đảm bảo tính hợp lệ. • Nếu chữ ký hợp lệ: hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng trong CSDL và thông báo thành công cho khách hàng. • Nếu chữ ký không hợp lệ: hệ thống từ chối giao dịch và thông báo lỗi.

❖ Quy trình xử lý hỗ trợ & phi chức năng được thực hiện như sau:

1. Module gửi email SMTP:

- Người dùng/hệ thống yêu cầu gửi email (địa chỉ người nhận, tiêu đề, nội dung).
- Hệ thống đọc cấu hình SMTP từ file cấu hình (server, port, tài khoản gửi).
- Hệ thống tạo email và kết nối đến SMTP Server qua giao thức bảo mật.
- Hệ thống xác thực tài khoản email và gửi email.

MQTT Clothing Store Website – Nhóm 7 – DCT122C3

- Hệ thống đóng kết nối và trả kết quả (thành công/thất bại).
- Người dùng nhận thông báo kết quả.

2. Cấu hình Session (1 giờ):

- Khi người dùng đăng nhập, hệ thống tạo session và lưu thông tin đăng nhập.
- Session có thời gian hết hạn 1 giờ; hết hạn nếu không hoạt động trong 1 giờ.
- Mỗi request, hệ thống kiểm tra session.
- Nếu session còn hợp lệ: tiếp tục xử lý.
- Nếu session hết hạn: yêu cầu đăng nhập lại.
- Session được xóa khi hết hạn hoặc đăng xuất.

3. Cache phân tán nội bộ:

- Hệ thống cấu hình cache để lưu dữ liệu tạm thời.
- Dữ liệu thường dùng được lưu vào cache để giảm truy vấn CSDL.
- Khi cần dữ liệu, hệ thống ưu tiên lấy từ cache.
- Nếu không có trong cache, hệ thống truy vấn CSDL và cập nhật cache.
- Cache giúp tăng tốc phản hồi và giảm tải CSDL.

4. Export hóa đơn ra PDF (sử dụng Rotativa):

- Admin/Nhân viên yêu cầu xuất PDF hóa đơn từ trang quản lý.
- Hệ thống lấy chi tiết hóa đơn từ CSDL.
- Hệ thống tạo PDF từ template với thông tin hóa đơn (mã hóa đơn, thông tin khách hàng, sản phẩm, tổng tiền).
- PDF được tạo với định dạng A4, hướng dọc.
- Hệ thống trả file PDF cho người dùng tải hoặc xem.

5. Swagger cho tài liệu API:

- Khi ứng dụng khởi động, hệ thống tự động quét và tạo tài liệu API.
- Tài liệu hiển thị: danh sách endpoints, phương thức (GET, POST, PUT, DELETE), tham số request/response, cấu trúc dữ liệu.
- Developer truy cập giao diện Swagger để xem tài liệu tương tác.
- Developer có thể test API từ giao diện Swagger.
- Tài liệu tự động cập nhật khi có thay đổi trong code.

6. Tích hợp thanh toán VNPay (bảo mật HMAC):

- Khách hàng chọn thanh toán VNPay khi đặt hàng.
- Hệ thống tạo thông tin đơn hàng (mã đơn, số tiền, thời gian).
- Hệ thống tạo chữ ký bảo mật (HMAC) từ thông tin đơn hàng và secret key.
- Hệ thống chuyển hướng khách hàng đến trang thanh toán VNPay kèm thông tin đã ký.
- VNPay xử lý thanh toán và chuyển hướng về hệ thống.
- Hệ thống nhận kết quả từ VNPay và xác thực chữ ký để đảm bảo tính hợp lệ.
- Nếu chữ ký hợp lệ: hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng trong CSDL và thông báo thành công cho khách hàng.
- Nếu chữ ký không hợp lệ: hệ thống từ chối giao dịch và thông báo lỗi.

Đối tượng: Admin/Nhân viên/Khách hàng ,Hệ thống ứng dụng,SMTP Server ,Hệ thống VNPay ,Swagger,Rotativa

2.1.2. Phân tích dữ liệu:

Dữ liệu nghiệp vụ: DB SQL (schema từ **scriptquanao_new.sql**), entity/DAO (AppData), controller & service (AppAPI). Đây là cơ sở để thiết kế ca kiểm thử phủ CRUD, tính khuyến mãi, tích điểm, hóa đơn.

Nhật ký ứng dụng và API: log request/response, mã lỗi, thời gian phản hồi; log callback VNPAY (thành công/thất bại); log gửi email/OTP (MailController).

Thống kê người dùng: tần suất thêm vào giỏ, áp voucher, tỷ lệ bỏ giỏ, tỷ lệ thanh toán thành công; hành vi admin trong CRUD sản phẩm/khuyến mãi.

Dữ liệu CI/CD: kết quả build/test, coverage, thời gian chạy pipeline.

Hiệu năng & tài nguyên: thời gian phản hồi các endpoint (HoaDonController, GioHangController, VoucherController, ThốngKe*), CPU/RAM của container api và sql khi tải cao.

Bảo mật: log truy cập trái phép, tần suất lỗi 401/403, quyền vai trò (VaiTro, QuanLyNguoiDung).

Đọc schema DB và controller để lập ma trận yêu cầu–test case, bảo đảm không sót chức năng (ví dụ: tích điểm, quy đổi điểm, ghép khuyến mãi + voucher).

Phân tích rủi ro: gần trọng số cho luồng thanh toán, giỏ hàng, áp khuyến mãi (rủi ro doanh thu); báo cáo thống kê (rủi ro quyết định kinh doanh sai).

Phân tích log:

- Thời gian phản hồi và tỉ lệ lỗi 5xx/4xx theo endpoint; biểu đồ heatmap để xác định “điểm nóng”.
- Correlate log checkout với log DB để phát hiện đơn thiếu hóa đơn, lệch tổng tiền sau khuyến mãi.

Phân tích dữ liệu kiểm thử:

- Độ phủ ca kiểm thử theo module và vai trò (khách, thành viên, admin).

- Độ phủ dữ liệu: nhiều loại sản phẩm, màu, kích cỡ; kết hợp nhiều voucher/khuyến mãi; trạng thái đơn (chờ, thanh toán thất bại, hoàn tất); điểm thưởng trước/sau quy đổi.

Phân tích lỗi & xu hướng: nhóm lỗi theo nguyên nhân gốc (logic khuyến mãi, tính tồn kho, đồng bộ hóa đơn, phân quyền), theo sprint; xác định top 3 module sinh lỗi.

Phân tích hiệu năng: so sánh baseline vs tải (đọc/ghi DB, kết xuất báo cáo); tìm truy vấn nặng (profiling SQL) và cache cần thiết.

Phân tích bảo mật: kiểm tra ma trận quyền, đường đi nhập liệu dễ XSS/SQLi, kịch bản gian lận voucher/tích điểm.

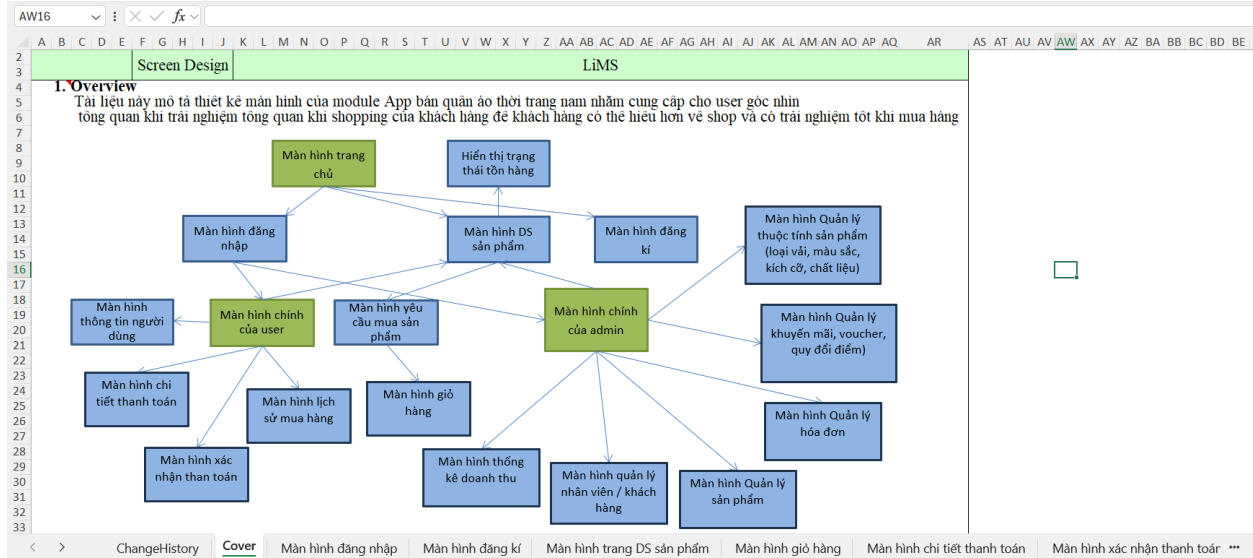
Dựa trên docker-compose.yml, dựng môi trường test tách biệt (sql+api+appview) để chạy integration test và thu log.

Với module khuyến mãi/voucher/tích điểm: tạo bộ dữ liệu tổ hợp (mã hết hạn, giới hạn lượt dùng, xung đột khuyến mãi) để đo lỗi logic.

Với thanh toán VNPAY: log callback và so sánh với hóa đơn trong DB để phát hiện đơn “mô côi”.

Với báo cáo/thống kê: so sánh số liệu bán hàng với tổng hóa đơn đã thanh toán, phát hiện lệch do trạng thái đơn hoặc tính khuyến mãi.

2.1.3. Phân tích giao diện



Hình 7. Overview phân Screen Design

2. Screen list

No	Screen ID	Screen Name	UC Name
1	SCR_01	Màn hình đăng nhập	Đăng nhập
2	SCR_02	Màn hình đăng kí	Đăng kí
4	SCR_03	Màn hình trang DS sản phẩm	Xem danh sách sản phẩm
5	SCR_04	Màn hình chi tiết thanh toán	Xem chi tiết thanh toán
6	SCR_05	Màn hình xác nhận thanh toán	Xác nhận thanh toán
7	SCR_06	Màn hình thông tin người dùng	Xem thông tin người dùng
8	SCR_07	Màn hình lịch sử mua hàng	Xem lịch sử mua hàng
9	SCR_08	Màn hình giỏ hàng	Xem giỏ hàng

Hình 8. Danh sách giao diện từng chức năng trong hệ thống

➤ File excel cho Screen Design: [PhanTichGiaoDien.xlsx](#)

2.2. Thiết kế kiến trúc:

2.2.1. Bussiness Context

MTTQStore Website provides a **comprehensive set of business scenarios** that cover every stage of the fashion clothing industry and online shopping experiences, from browsing products to managing post-purchase activities.

Product Catalog

Buyers can explore a rich catalog of clothing products with powerful **filtering and sorting** options by name, price, category, and even size or color. Each product detail

page provides essential information such as product name, description, available quantity in stock, store location of the inventory, whether the product is marked as **Hot/Trending**, and its **customer rating**.

Shopping Cart

Buyers can seamlessly add products to their shopping cart directly from either the product listing or the detail page. The cart dynamically updates with every change such as adding or removing products while showing real-time values such as subtotal, promotions, discounts, shipping costs, and the final order total. Buyers can proceed to checkout with a single click, while SysAdmins maintain the ability to monitor and disable any invalid or fraudulent carts.

Payment Process

When the Buyer clicks the **Checkout** button, the system validates product availability, securely processes payments, and automatically sends an **email notification** confirming the purchase. This ensures transparency and builds customer trust.

Inventory Management

SysAdmins can manage multiple warehouses or store inventories, tracking stock levels down to each product's size and color variation. Low-stock alerts help prevent shortages, and bulk update tools allow easy import/export of inventory data. Additionally, the system provides visibility into **inventory turnover**, ensuring stock is efficiently managed and buyers always see accurate availability.

Rating System

Buyers can provide feedback by rating purchased products from **1 to 5 stars** and leaving optional comments. These ratings not only help future customers make informed choices but also provide SysAdmins with valuable insights into product quality, customer satisfaction, and potential improvements. Ratings can be aggregated into analytics dashboards to highlight **best sellers** or identify products with poor performance.

Promotion & Voucher Management

The system allows SysAdmins to create and manage **seasonal promotions, discount campaigns, and special vouchers** for loyal buyers. Buyers can apply vouchers during checkout and instantly see their savings reflected in the shopping cart summary.

Loyalty Points Management

To encourage repeat purchases, Buyers earn **loyalty points** for each successful transaction. Points can later be redeemed for discounts, free shipping, or exclusive rewards, strengthening long-term customer engagement and brand loyalty.

Employee Management

The platform also includes an **Employee Management module**, where SysAdmins can add, update, or remove employees, assign roles (e.g., cashier, warehouse staff, manager), and control their access permissions. This ensures secure and structured internal operations.

Access Control

Both Buyers and SysAdmins authenticate securely through the **Access Control module**. Buyers are redirected to the product catalog upon login, while SysAdmins access an **administrative dashboard** with advanced tools for system monitoring, product assignments, and employee oversight.

Initial Setup

When the MQTTStore website is first launched, the system seeds default data, including:

- One SysAdmin account,
- Two sample Buyer accounts,
- Preloaded sample data for products, inventories, ratings, promotions, and vouchers.

2.2.2. User Story

User Stories – Product Catalog

As a Buyer

- I want to view the **list of available clothing products** on the home page, with key attributes including **name, photo, short description, rating, and a "Hot Product" badge** (indicating popular or frequently purchased items).
- I want to **filter** the product list by criteria such as **price range** and **product name**, so that I can quickly narrow down to items that match my preferences.
- I want to **sort** products by **name or price** in both ascending and descending order, so that I can easily find what I'm looking for.
- When **both filtering and sorting** are applied, I want the product list to reflect both conditions consistently.
- I want to **navigate into the detail page** of a selected product, where I can see essential attributes such as:
 - Product name and description,
 - Availability in inventory (quantity in stock),
 - Store or warehouse location of the product,
 - Hot Product badge (if applicable),
 - Customer rating.

As a SysAdmin

- I want to **manage products through CRUD operations** (Create, Read, Update, Delete) to ensure the catalog is always up-to-date.
- I want to **assign products to an existing inventory**, so that stock levels and availability remain accurate across the system.

User Stories – Shopping Cart

As a Buyer

- I want to **add products to my shopping cart** directly from the product catalog page (by default, one unit will be added when I click "Buy").
- I want to **add a product from its detail page** if I like it, with the same default behavior of adding one unit to the cart.

- I want to **view all the products currently in my shopping cart**, along with a **summary panel** that shows:
 - Cart total cost,
 - Promotion item saving cost,
 - Subtotal cost,
 - Shipping cost,
 - Promotion shipping savings cost,
 - Final order amount.
- I want to **update the quantity** of any product in my cart, and whenever I make this change, the **summary panel should update automatically** to reflect the new totals.
- I want to **remove any product** from my shopping cart that I no longer wish to purchase, and the **summary panel should update immediately** after the deletion.
- I want to **proceed to checkout** when I am satisfied with my cart.
 - If my shopping cart is empty (no products), then the **checkout process should not be allowed**.
 - Once the checkout process is confirmed, the **payment workflow begins** automatically.

As a SysAdmin

- I want to **view the shopping carts of all buyers**, including detailed cost information such as cart total, promotion savings, subtotal, shipping cost, shipping promotion savings, and final order amount.
- I want to **enable or disable any shopping cart** in the system to ensure invalid or fraudulent carts are handled properly.

User Stories - Payment Process

As a Buyer

- I want to complete the **payment process** after checking out my shopping cart, so that I can finalize my order.
- During the payment process, the system must **validate product information** (availability, stock quantity, price, and promotions) before processing payment.
- If all information is valid, the system will **process the payment** and send me an **email confirmation** with the details of my purchase.
- If any product information is **invalid or inconsistent**, the system should **cancel the payment**, mark the transaction as failed, and send me an **email notification** explaining the issue.
- After successful payment, the system marks the cart with a **“Payment Processed” status** and sends me a **final email receipt**.
- (For demo purposes, the system simulates the payment process instead of integrating with a real payment gateway.)

User Stories - Inventory Management

As a SysAdmin

- I want to **manage inventories** with full **CRUD operations (Create, Read, Update, Delete)**, so that stock data is always accurate and reliable.
- I want to **track product quantities** across multiple warehouses or store locations, ensuring Buyers always see **real-time availability**.
- I want to configure **low-stock alerts** so I can proactively restock popular clothing items.
- I want to be able to **import/export inventory data in bulk** (e.g., via CSV/Excel upload), saving time when managing a large clothing catalog.
- I want to **assign products to specific inventories** (e.g., a particular warehouse or branch), ensuring location-based fulfillment and accurate delivery.
- I want to view **inventory analytics** such as stock turnover rate, most frequently restocked products, and slow-moving items, to optimize inventory management.

User Stories - Rating System

As a Buyer

- I want to **rate products I have purchased** on a scale of **1 to 5 stars**, so that I can share my feedback and help other customers make informed decisions.
- I want to optionally **write a short review** along with my rating, describing what I liked or disliked about the product (e.g., quality, size fit, material).
- I want to see the **average rating and total number of reviews** for each product, so I can evaluate its popularity and trustworthiness.
- I want to be able to **update or delete my rating/review**, in case I change my mind after further use of the product.
- **As a SysAdmin**, I want to **moderate product ratings and reviews**, so that inappropriate or fraudulent feedback can be removed.
- Ratings should contribute to **analytics dashboards**, identifying **best-selling and top-rated clothing items**, as well as **products with consistently poor feedback** that may need quality improvement.

User Stories - Access Control

- Each Buyer and SysAdmin is a **registered User** in the system.
- **As a Buyer or SysAdmin**, I want to **log in securely** with my credentials.
- If I log in as a **Buyer**, I should be redirected to the **Product Catalog page**, where I can start browsing and shopping.
- If I log in as a **SysAdmin**, I should be redirected to the **Administration Dashboard**, where I can manage products, inventories, employees, and system settings.
- **As a Buyer or SysAdmin**, I want to **log out at any time**, ensuring my session is securely terminated.

- The system should enforce **role-based access control (RBAC)**, ensuring that Buyers cannot access administrative features and SysAdmins have the necessary permissions to manage the system.

User Stories - Promotion, Voucher, and Loyalty Points Management

Promotion Management

- **As a SysAdmin**, I want to **create, update, and delete promotions** (e.g., seasonal sales, buy-one-get-one, holiday discounts), so that customers can enjoy special offers and sales campaigns.
- **As a Buyer**, I want to **see which products are under promotion** directly on the catalog and product detail pages, so I can take advantage of current discounts.
- **As a SysAdmin**, I want to **schedule promotions** to start and end on specific dates, ensuring campaigns run automatically without manual intervention.

Voucher Management

- **As a SysAdmin**, I want to **generate and distribute vouchers** (e.g., discount codes, gift cards), so that Buyers can use them during checkout.
- **As a Buyer**, I want to **apply a voucher code** in the shopping cart or checkout page, so I can see my savings immediately reflected in the order total.
- **As a SysAdmin**, I want to **track voucher usage** to ensure each code is valid, not expired, and not misused.

Loyalty Points Management

- **As a Buyer**, I want to **earn loyalty points** for each purchase I make, so I feel rewarded for shopping more frequently.
- **As a Buyer**, I want to **redeem loyalty points** for discounts, free shipping, or special rewards during checkout.
- **As a SysAdmin**, I want to **configure the loyalty point rules** (e.g., how many points per \$1 spent, expiration dates, redemption policies), ensuring flexibility in customer rewards.

- **As a SysAdmin**, I want to **monitor customer loyalty balances**, so I can identify high-value customers and tailor promotions accordingly.

User Stories - Employee / Staff Management

Employee Records

- **As a SysAdmin**, I want to **add, update, and remove employee profiles** (name, role, contact info, assigned department), so the staff directory stays accurate.
- **As a SysAdmin**, I want to **assign roles** (e.g., cashier, inventory manager, marketing staff, system admin), so each employee has clear responsibilities and system permissions.
- **As a SysAdmin**, I want to **suspend or reactivate employees**, ensuring that only active staff members have access to the system.

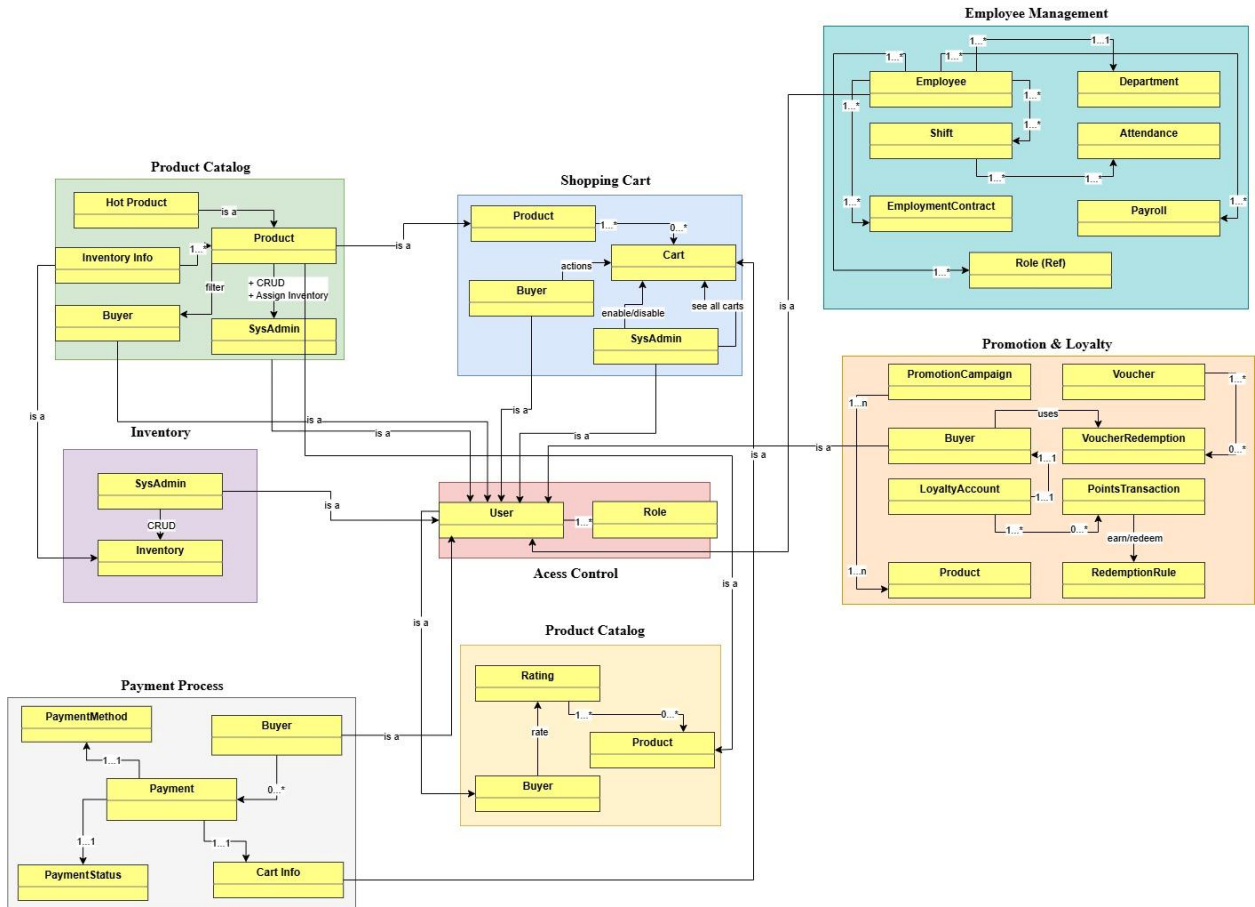
Access & Permissions

- **As a SysAdmin**, I want to **set access control levels** for employees, so they can only use the features necessary for their role (e.g., inventory staff cannot manage promotions).
- **As an Employee**, I want to **log in with my staff account**, so I can perform my assigned tasks securely.

Employee Monitoring

- **As a SysAdmin**, I want to **view logs of employee activities** (e.g., product updates, inventory changes, voucher creations), so I can track accountability and system usage.
- **As a SysAdmin**, I want to **generate reports** on employee performance (e.g., number of orders processed, inventory adjustments made), to evaluate efficiency and contributions.

2.2.3. Conceptual model



Hình 9. Conceptual Model website bán quần áo thời trang

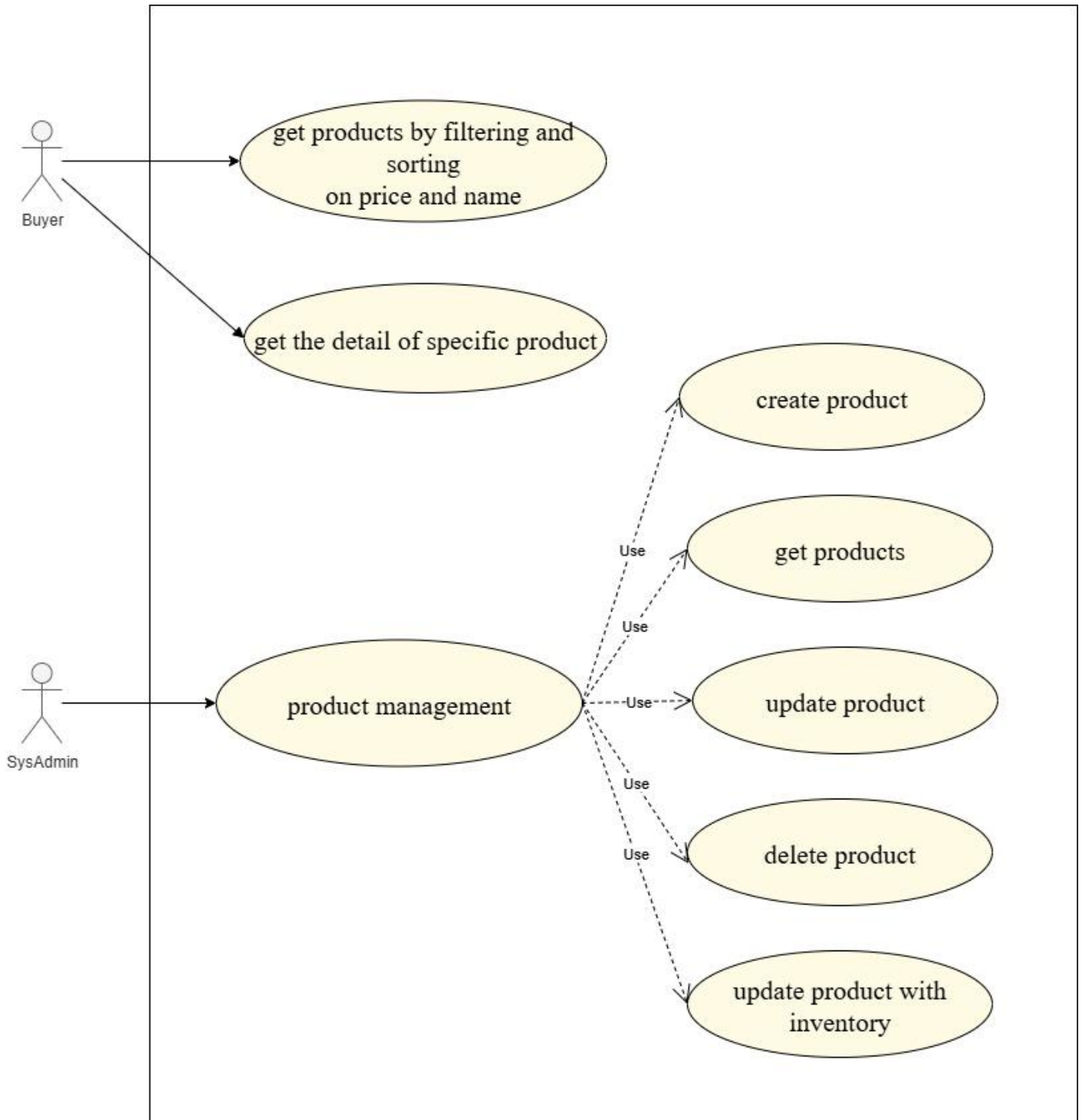
2.2.4. UseCase

Use Case Summary



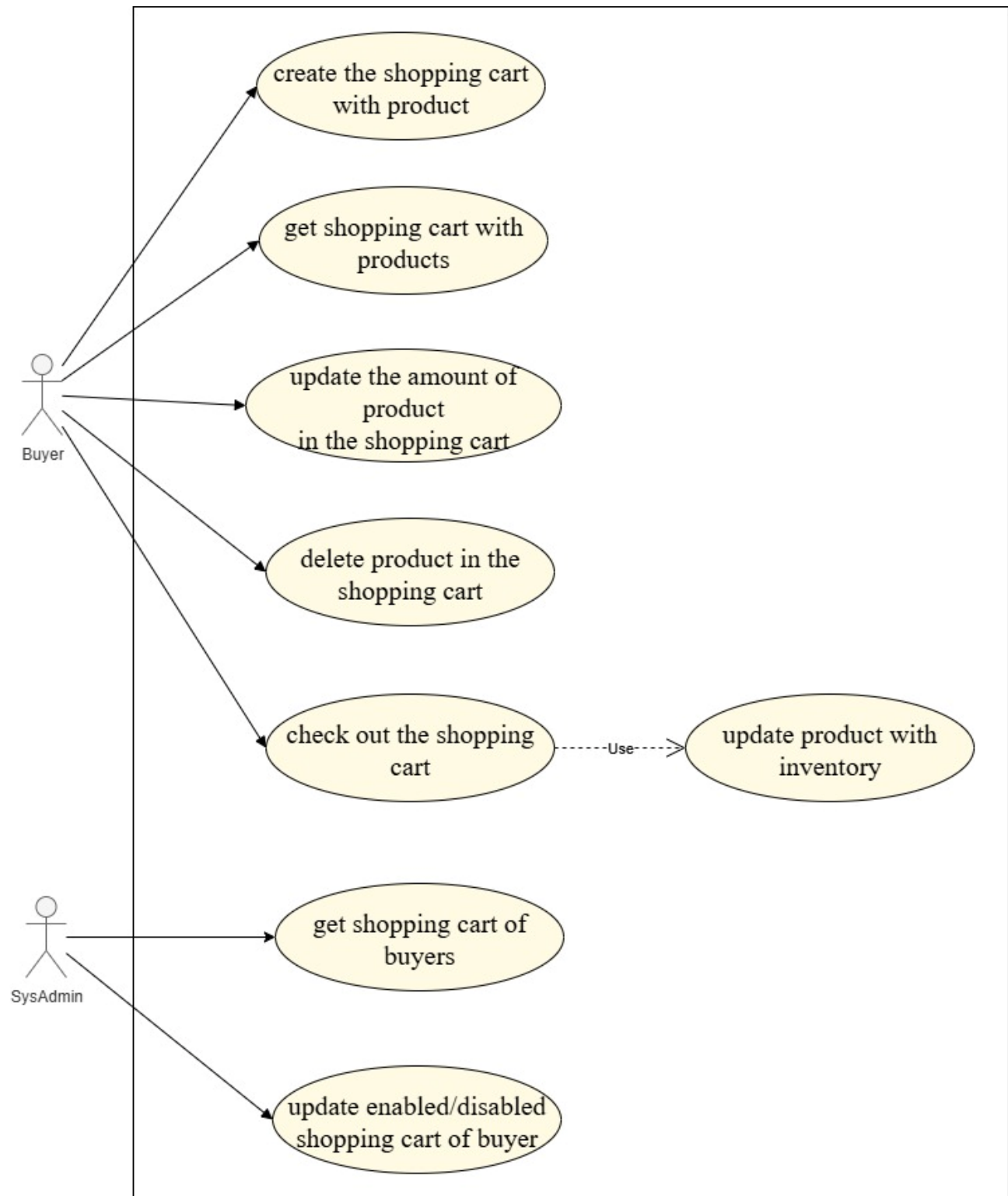
Hình 10. Draw the usecase of all sub-functions

Use Case: Product Catalog



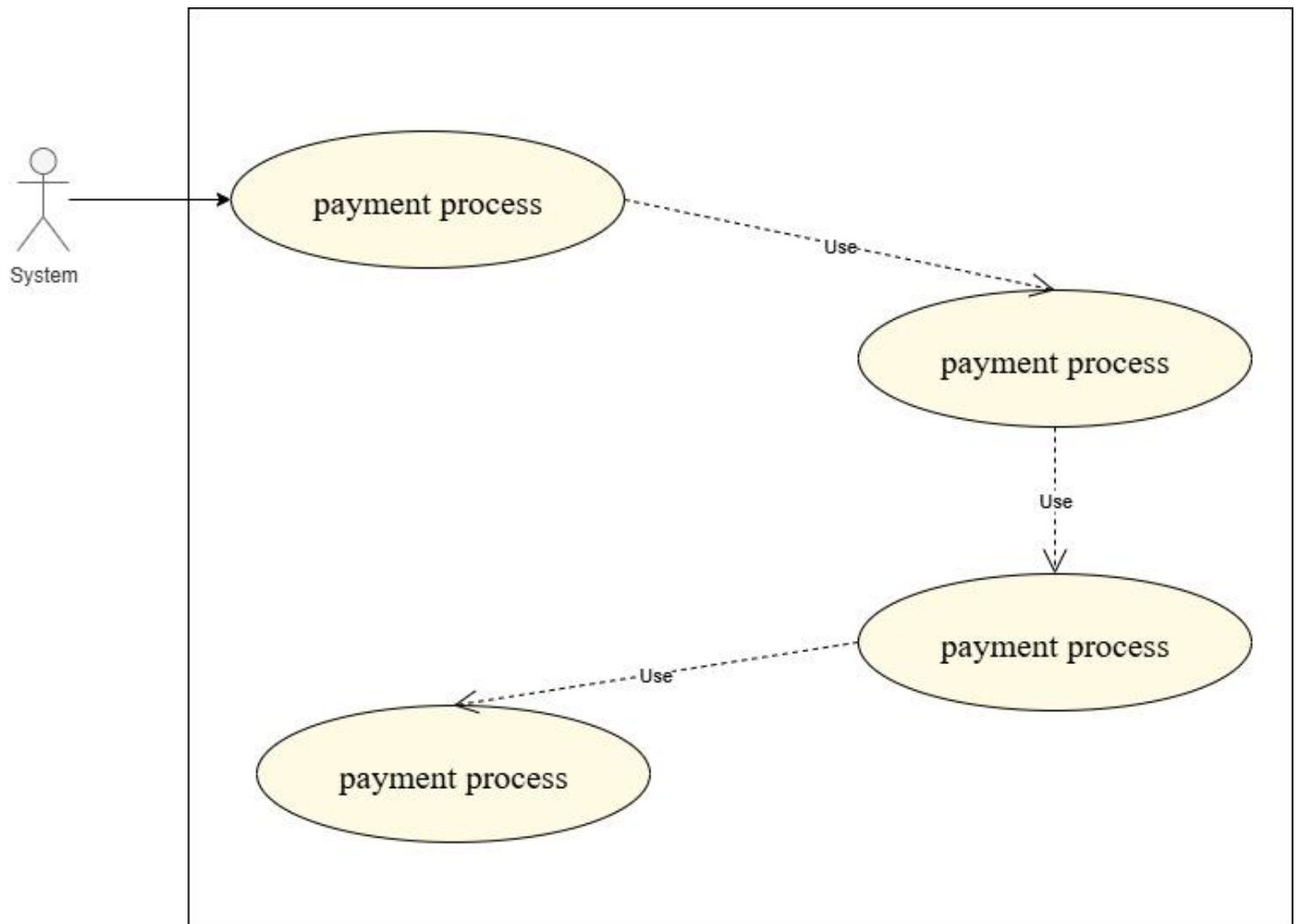
Hình 11. Draw the usecase of Product Catalog

Use Case: Shopping Cart



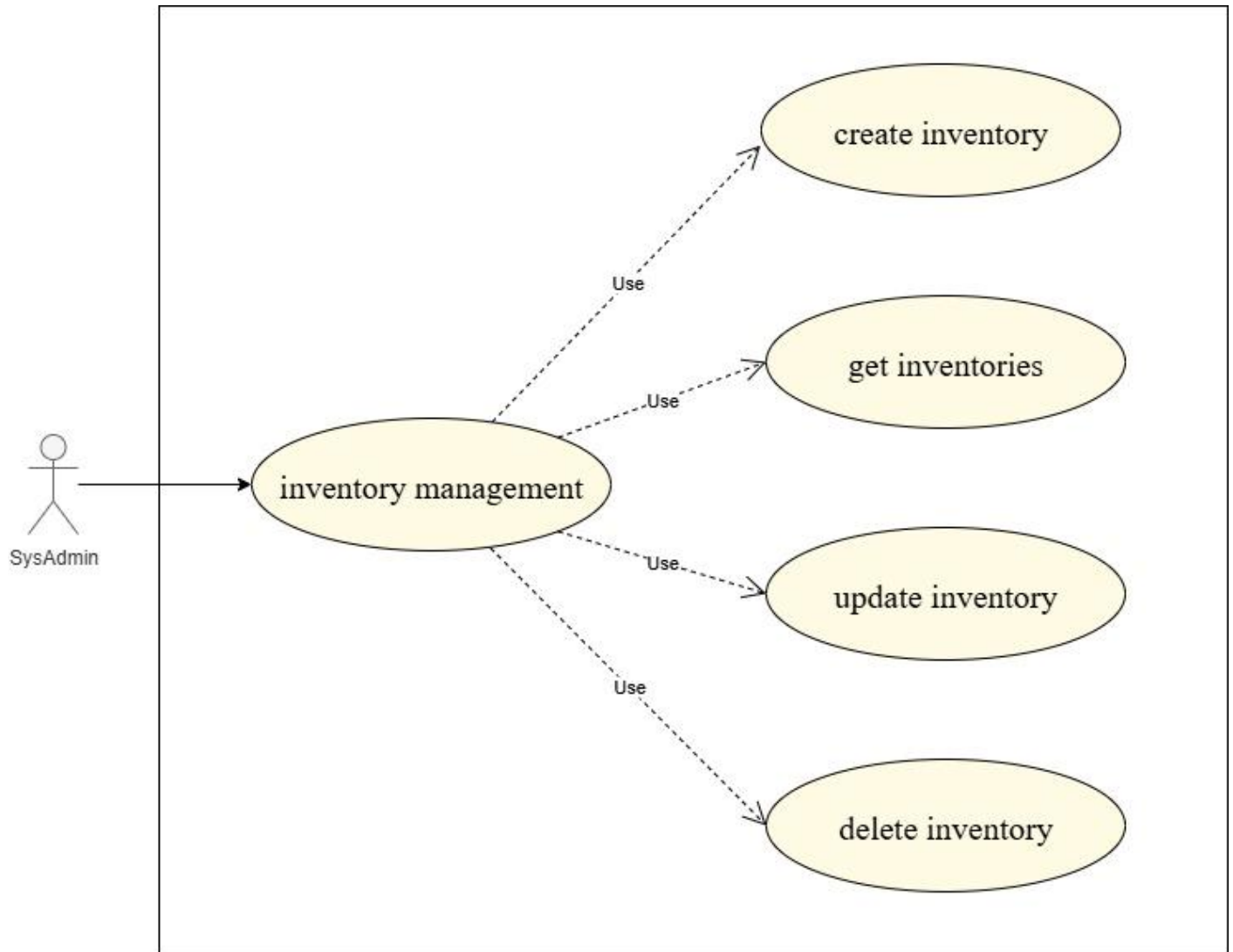
Hình 12. Draw the usecase of Shopping Cart

Use Case: Payment Process



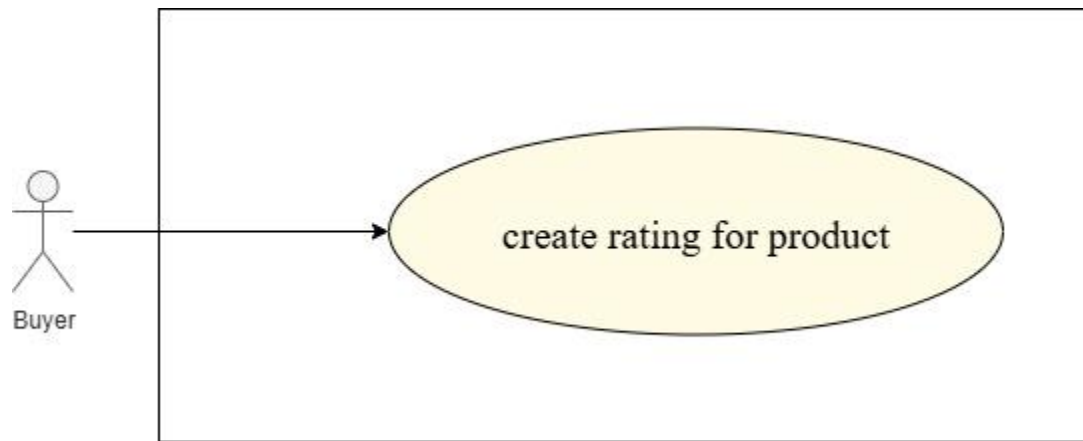
Hình 13. Draw the usecase of Payment Process

Use Case: Inventory Management



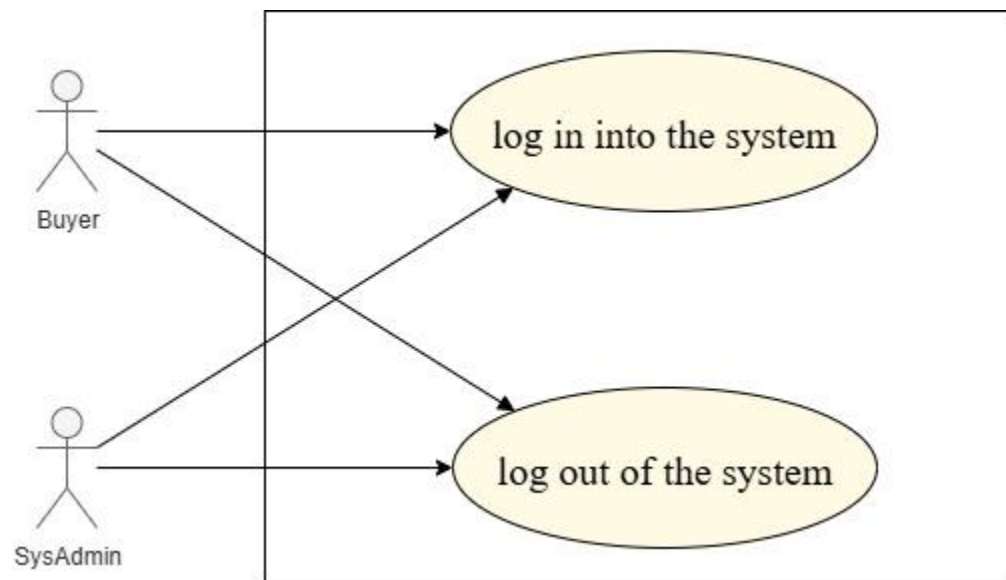
Hình 14. Draw the usecase of Inventory

Use Case: Rating System



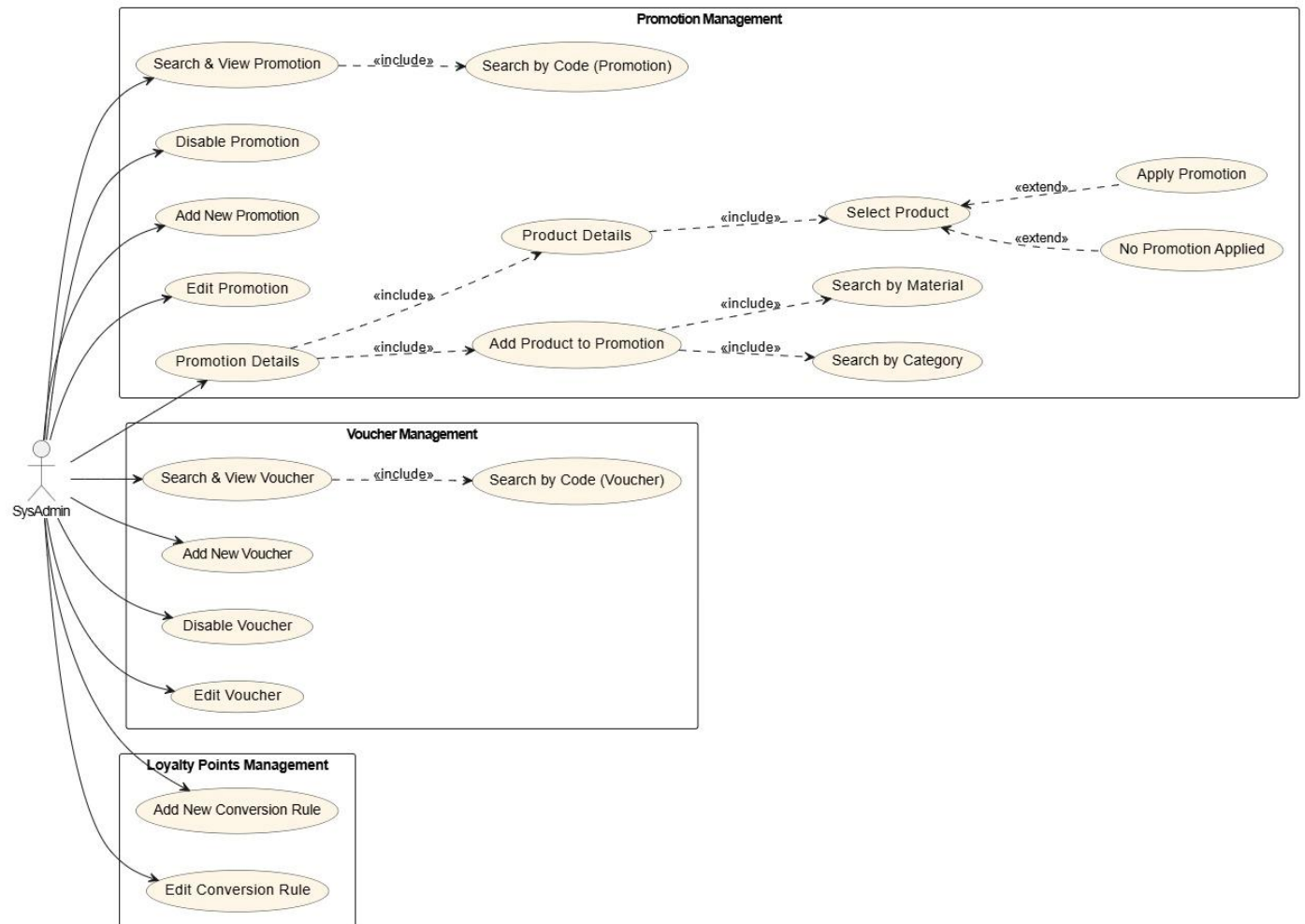
Hình 15. Draw the usecase of Rating

Use Case: Access Controll



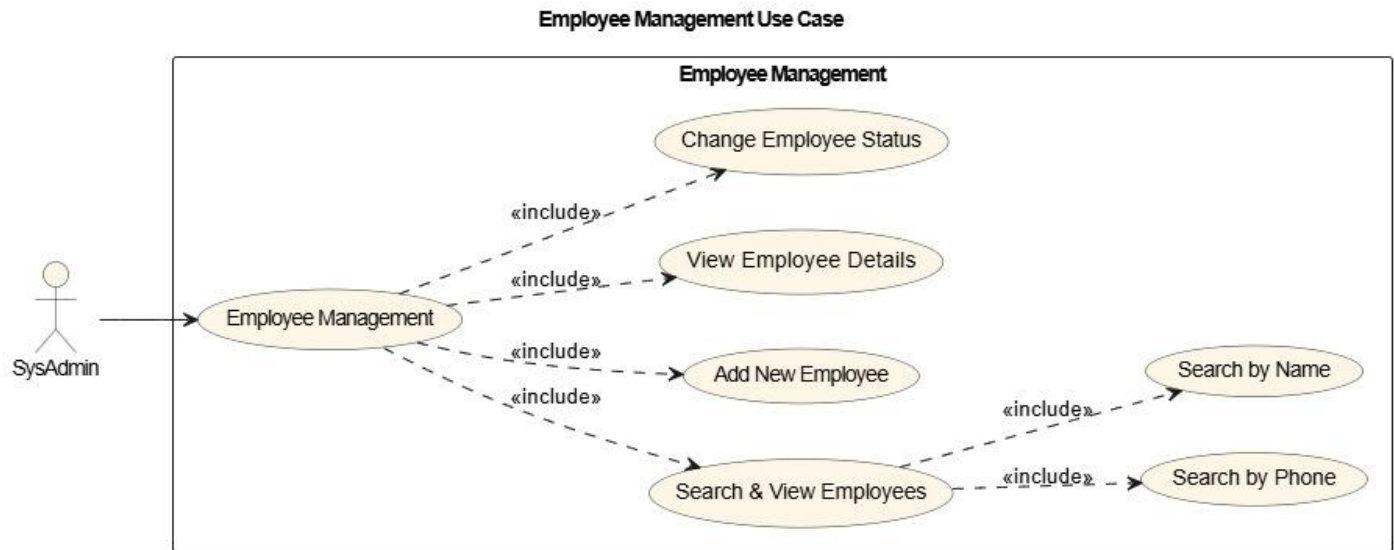
Hình 16. Draw the usecase of Acess Controll

Use Case: Promotion/Voucher/Loyalty Points Management



Hình 17. Draw the usecase of Promotion/Voucher/Loyalty Points Management

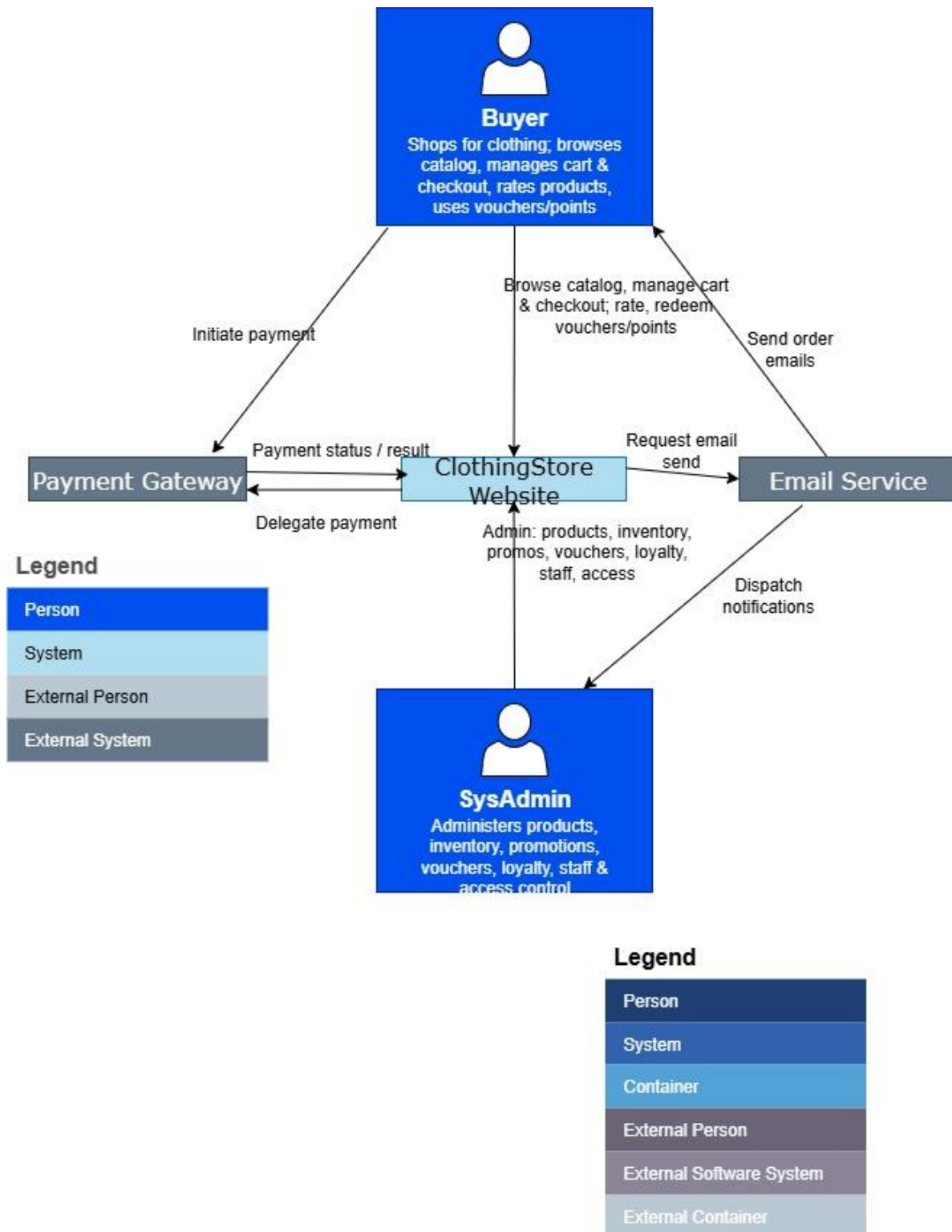
Use Case: Employee/Staff Management



Hình 18. Draw the usecase of Employee/Staff Management

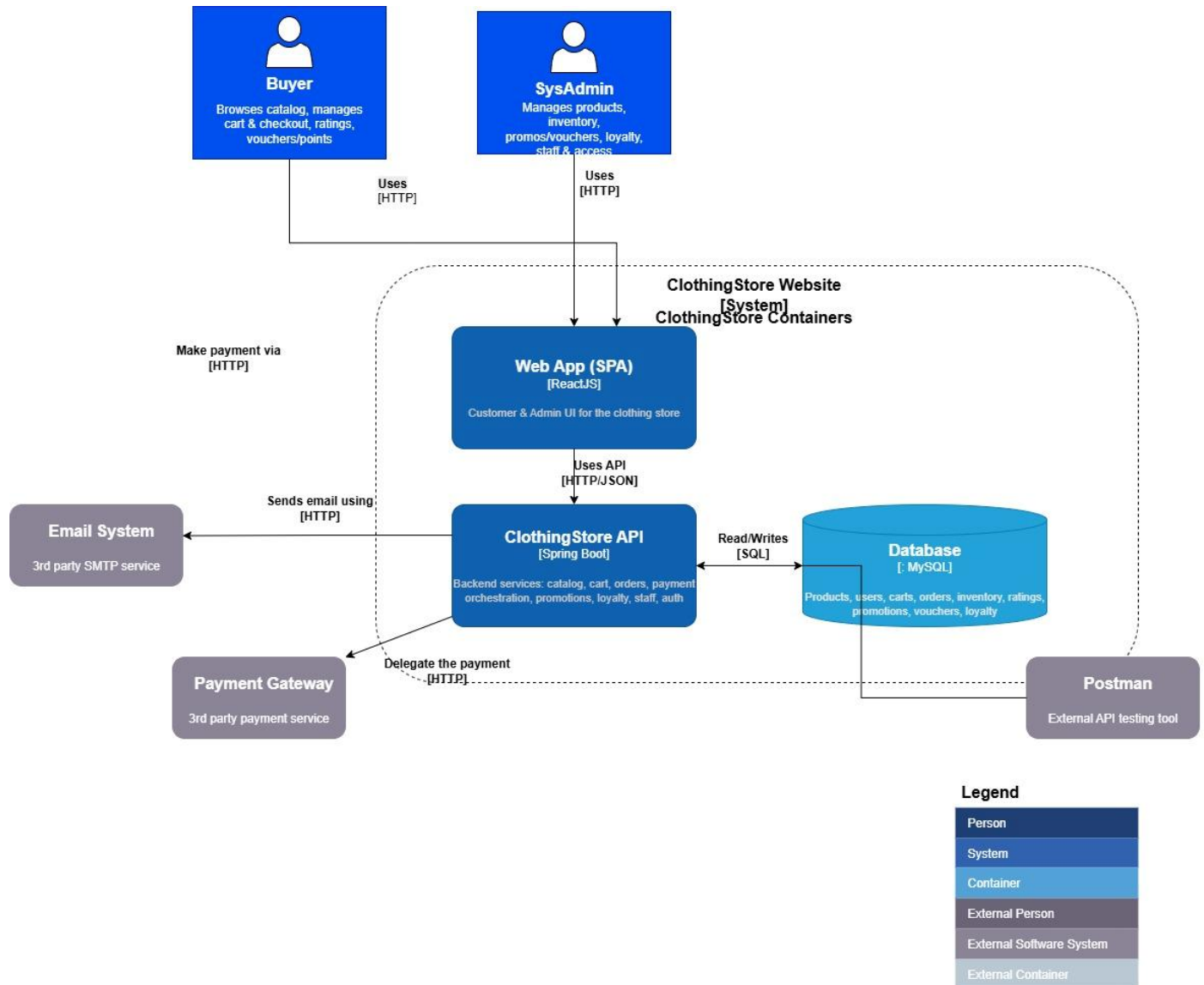
2.2.5. Sơ đồ Bussiness Context

C1 System Context



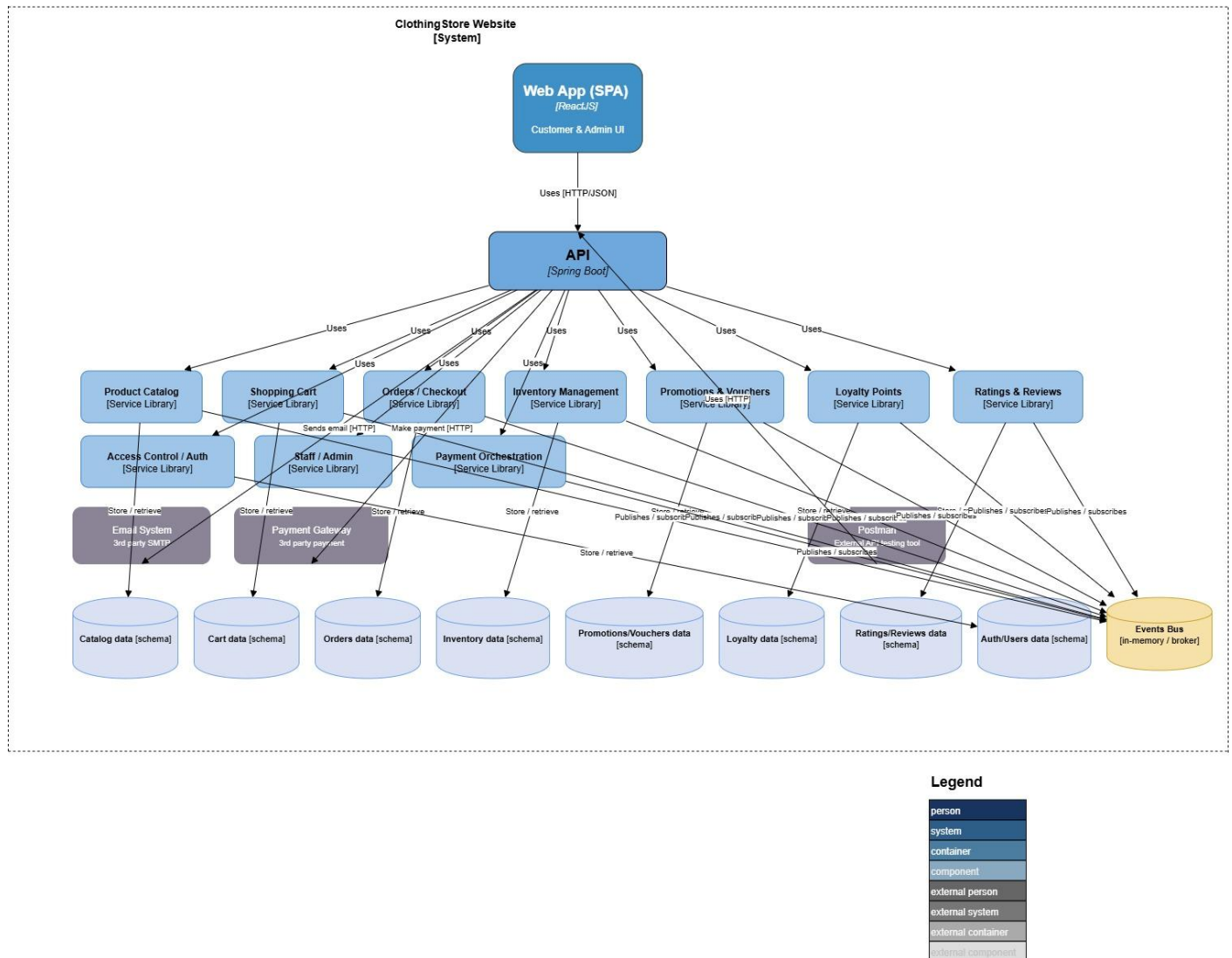
Hình 19. Hình vẽ C1 System Context trong C4 model

C2 Container



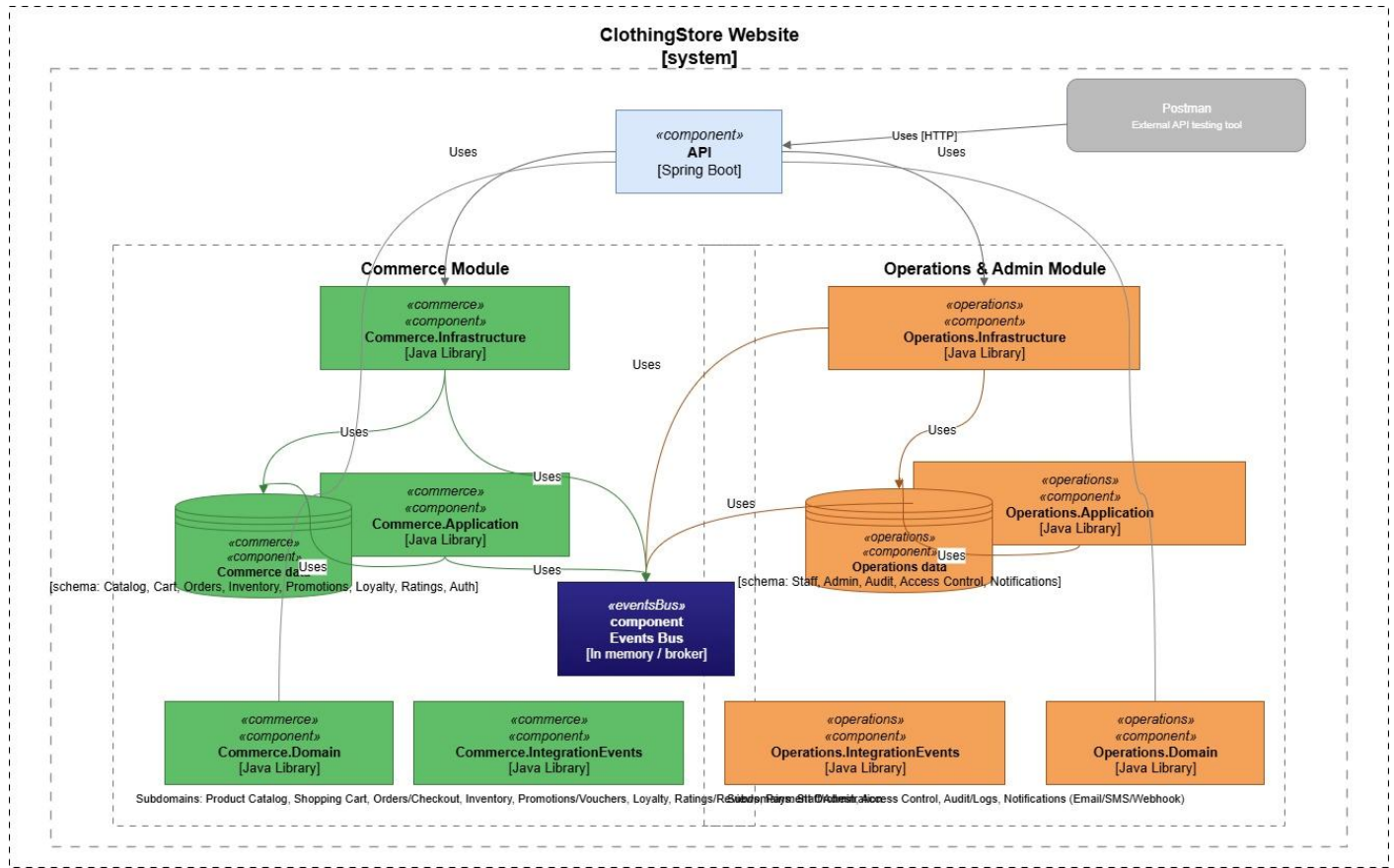
Hình 20. Hình vẽ C2 Container trong C4 model

C3 Component (high-level)



Hình 21. Hình vẽ C3 Component (high-level) trong C4 model

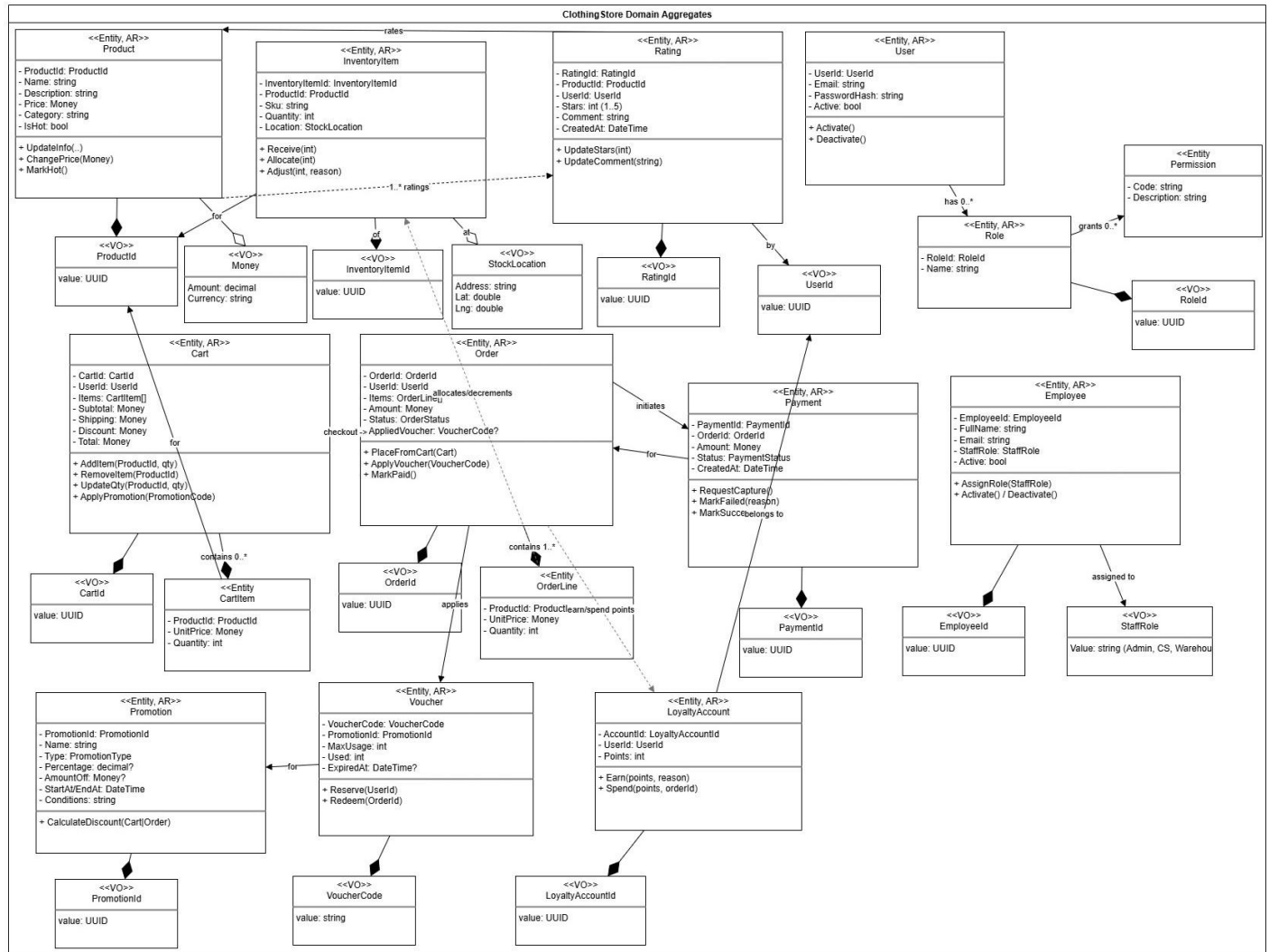
C3 Component (module-level)



Hình 22. Hình vẽ C3 Component (module-level) trong C4 model

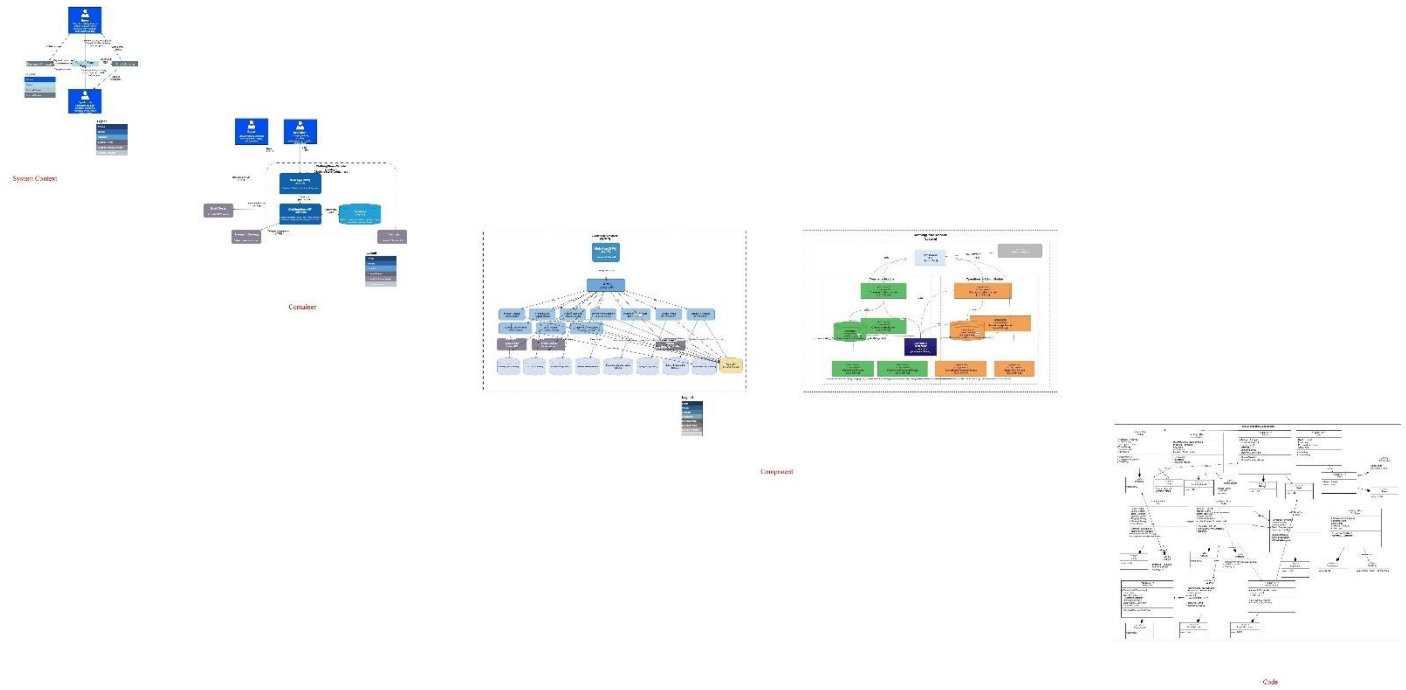
C4 Code (clothing store aggregate)

MQTT Clothing Store Website – Nhóm 7 – DCT122C3



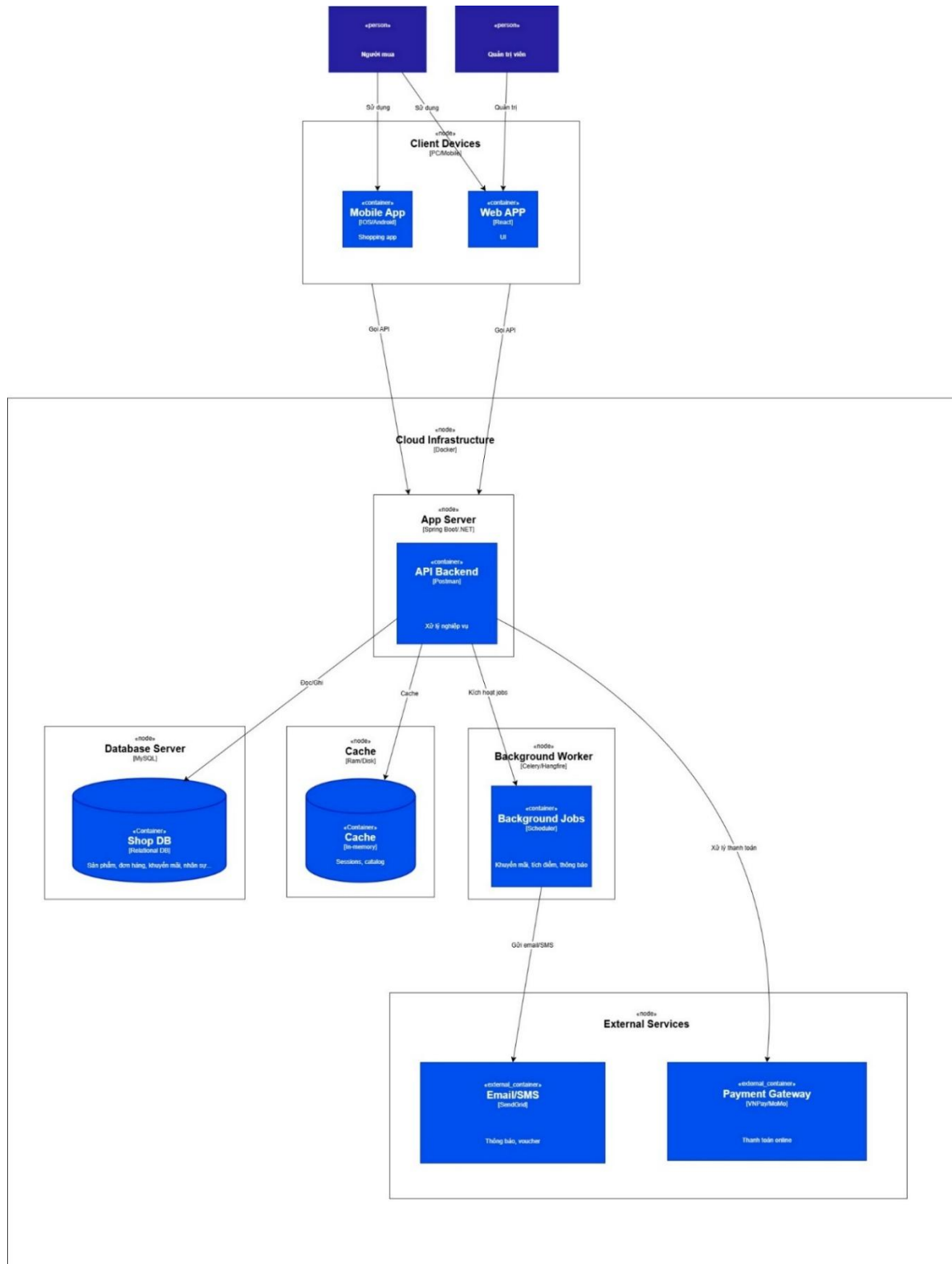
Hình 23. Hình vẽ C4 Code (clothing store aggregate) trong C4 model

C4 Model Full



Hình 24. Hình vẽ full trong C4 model

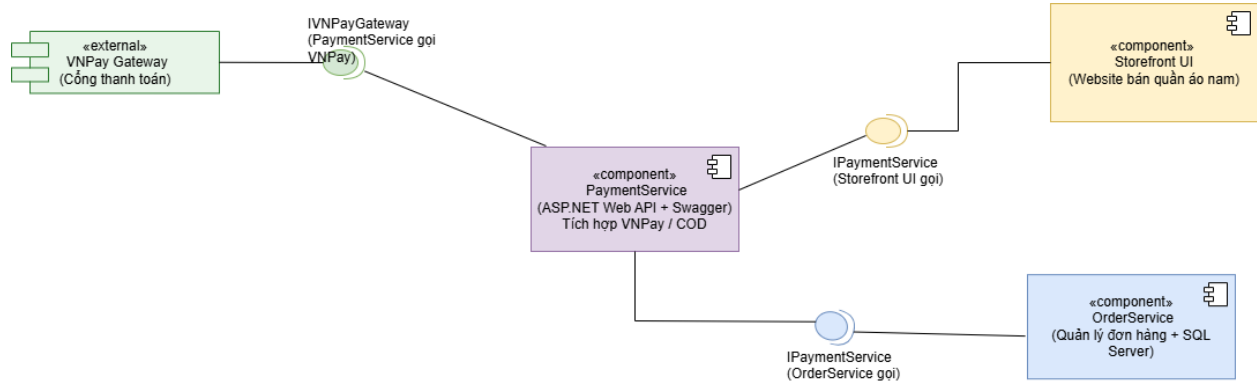
2.2.6. Sơ đồ Deployment



Hình 25. Hình vẽ sơ đồ deployment website bán quần áo thời trang

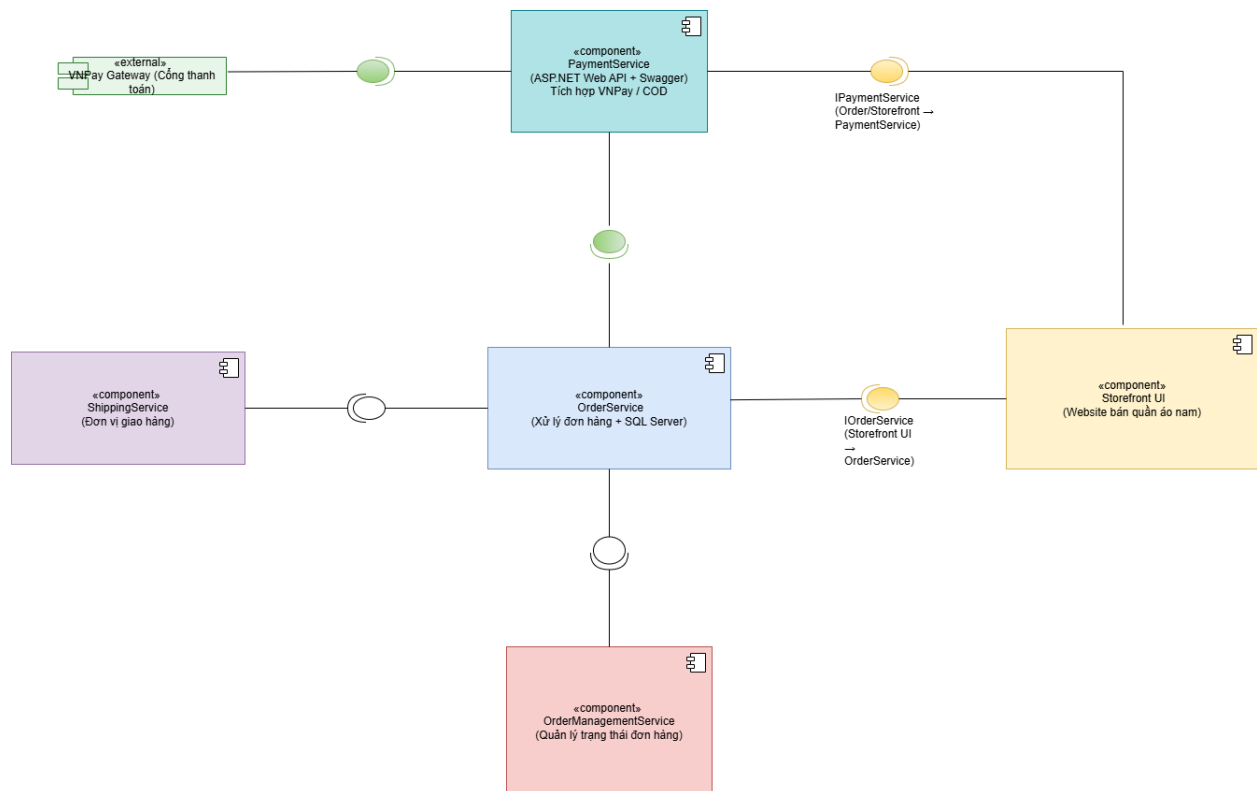
2.2.7. Sơ đồ Component

Component payment method (VNpay)



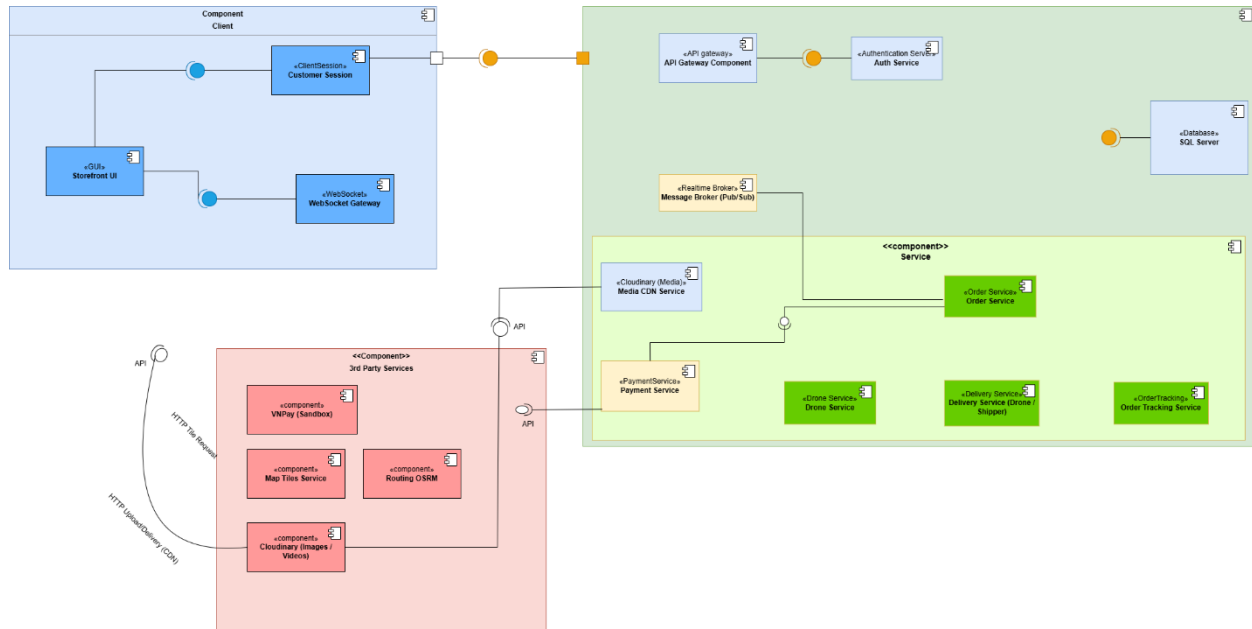
Hình 26. Component payment method (VNpay)

Component Clothes Orders



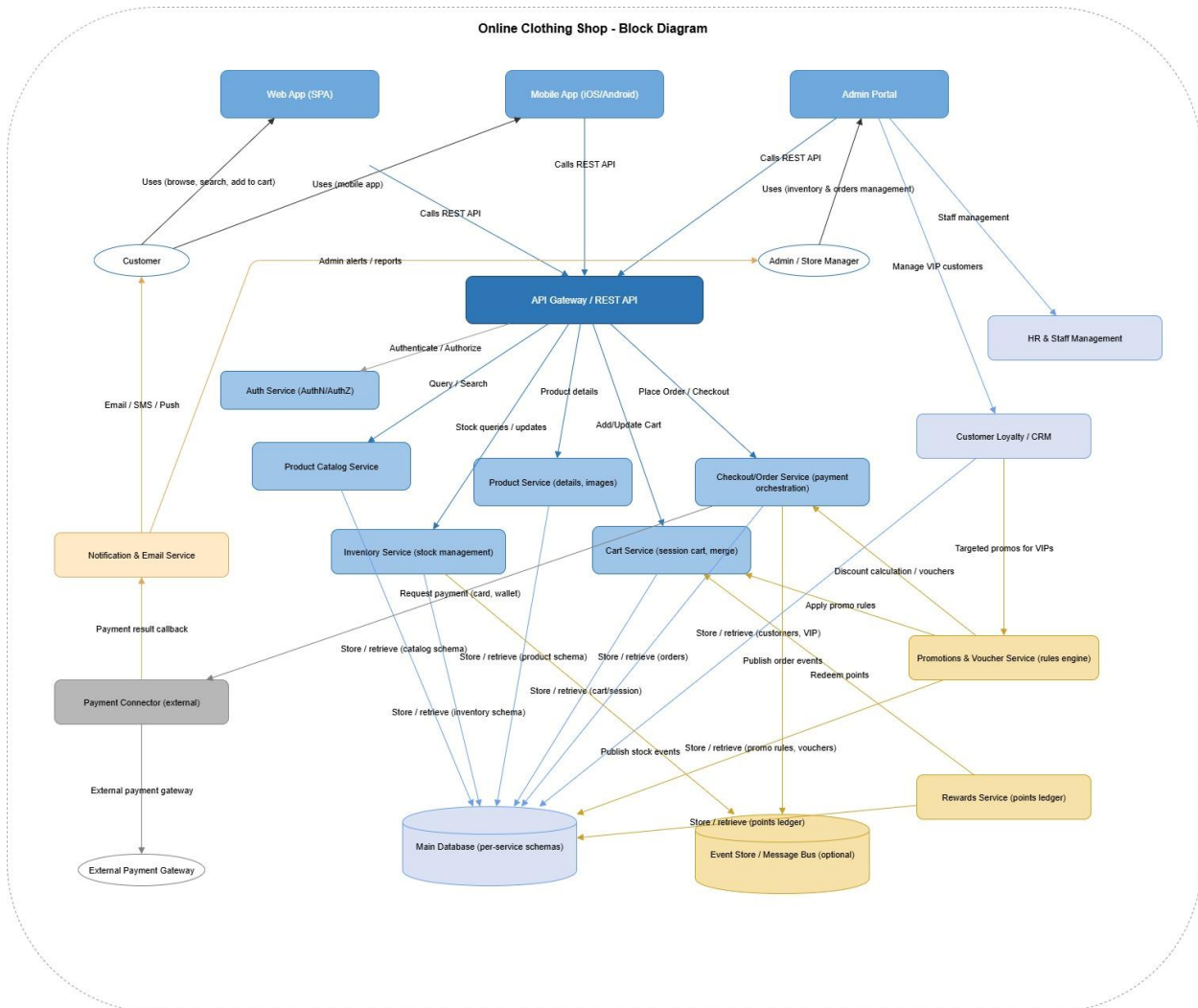
Hình 27. Component Clothes Orders

Component Clients/Customers Server



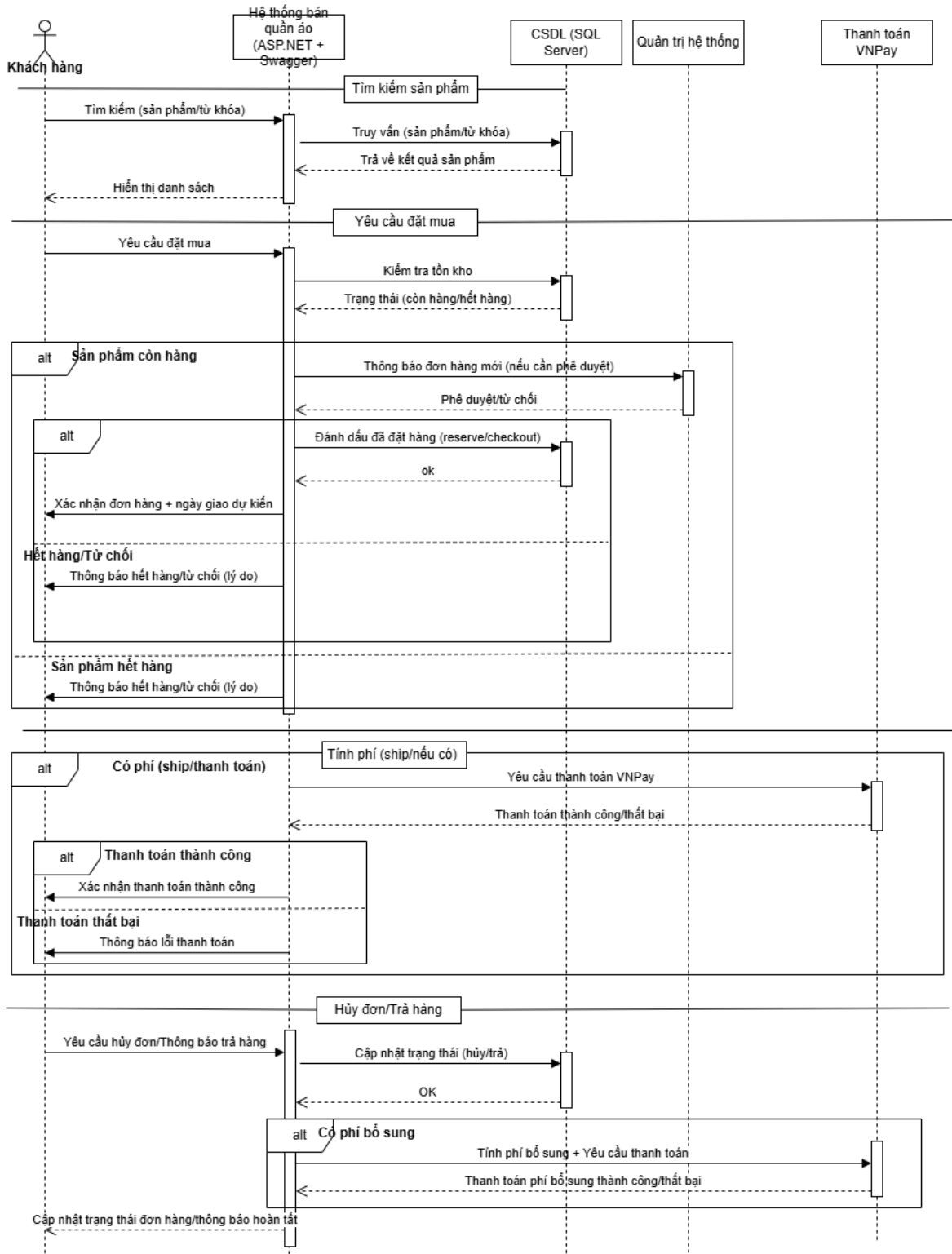
Hình 28. Component Clients/Customers Server

2.2.8. Block Diagram



Hình 29. Hình vẽ sơ đồ khối website bán quần áo thời trang

2.2.9. Sơ đồ Communication View

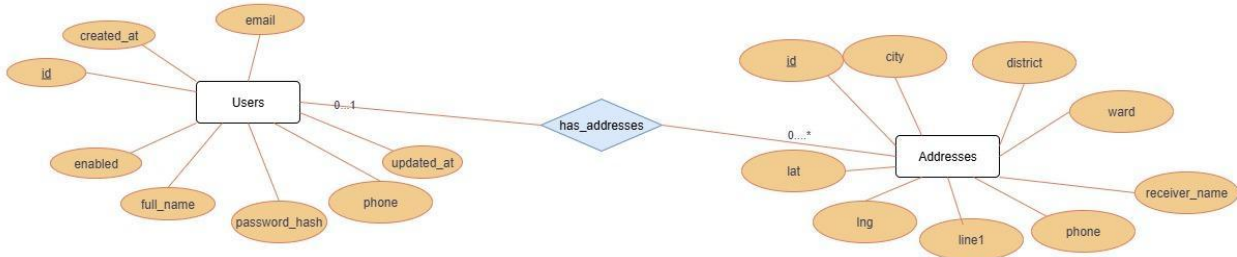


Hình 30. Hình vẽ Communication View website bán quần áo thời trang

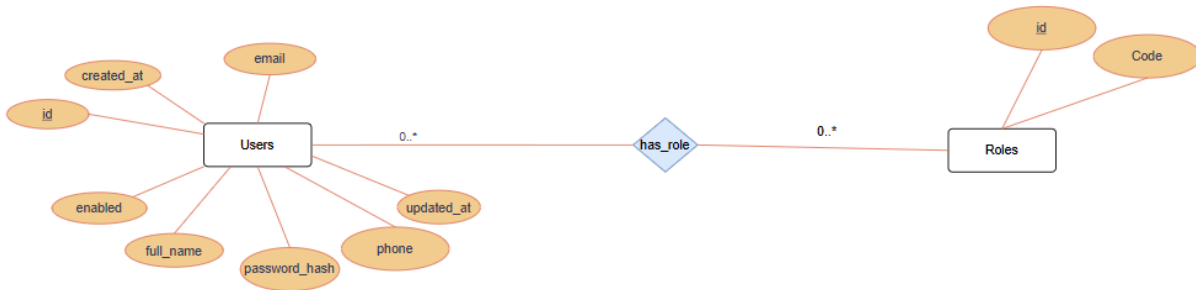
2.2.10.Data Model: ERD, Logical Diagram,Physical Diagram

Sơ đồ ERD

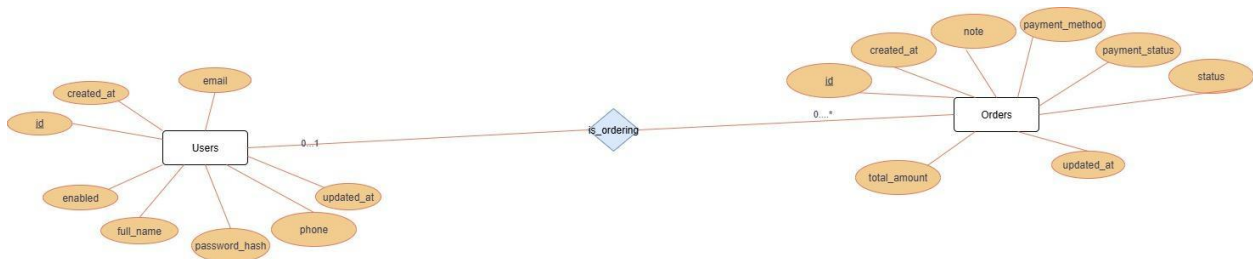
- **Nhóm 1: User**



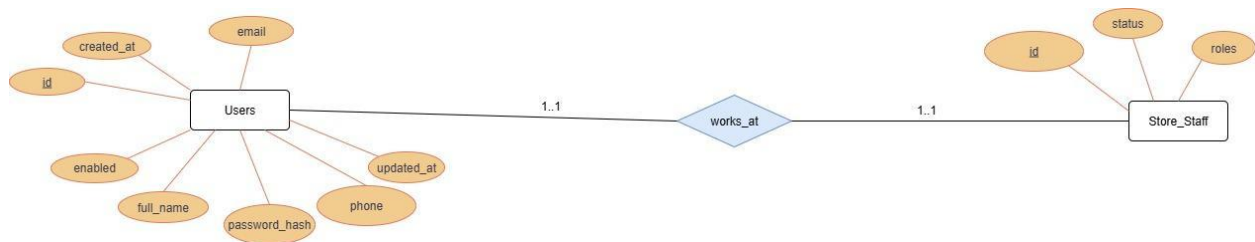
Hình 1. Mối quan hệ ERD giữa bảng User và bảng Address



Hình 2. Mối quan hệ ERD giữa bảng User và bảng Role

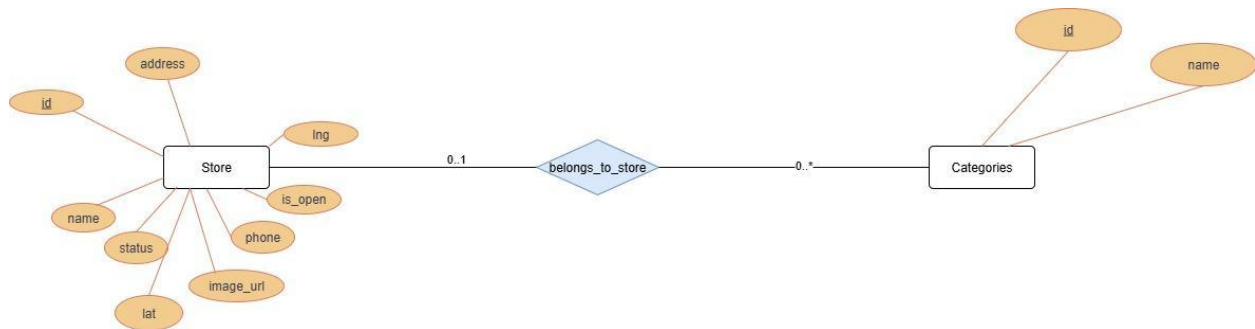


Hình 3. Mối quan hệ ERD giữa bảng User và bảng Order

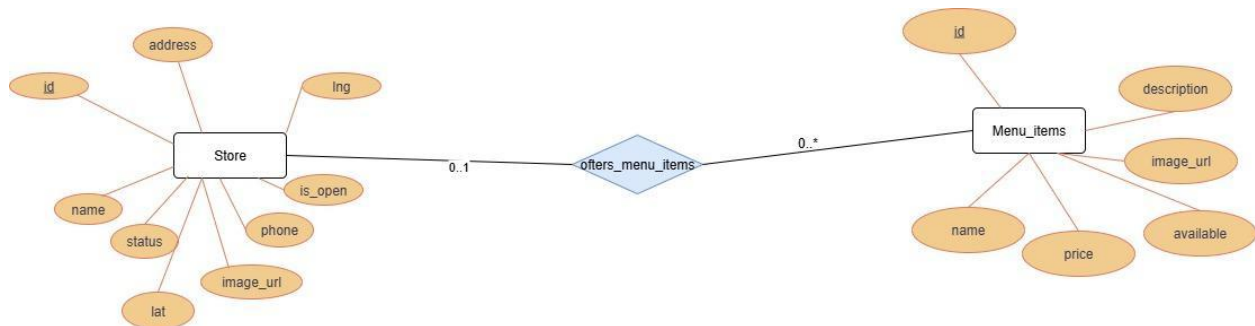


Hình 4. Mối quan hệ ERD giữa bảng User và bảng StoreStaff

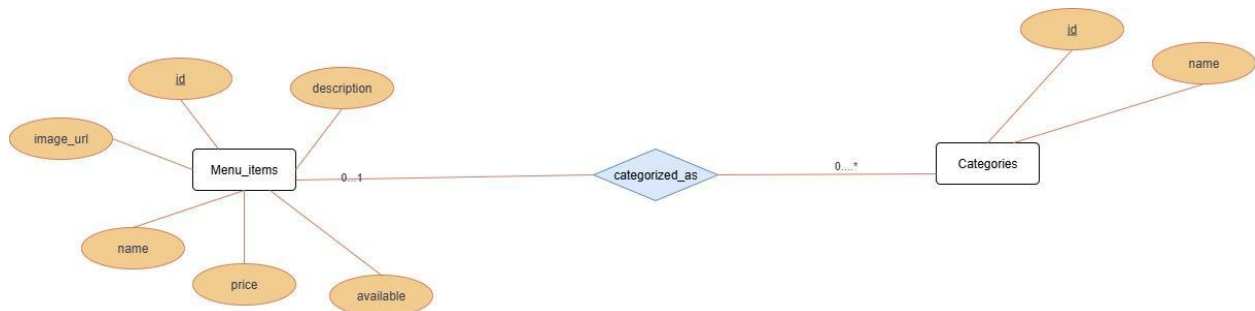
- **Nhóm 2: danh mục menu và kho**



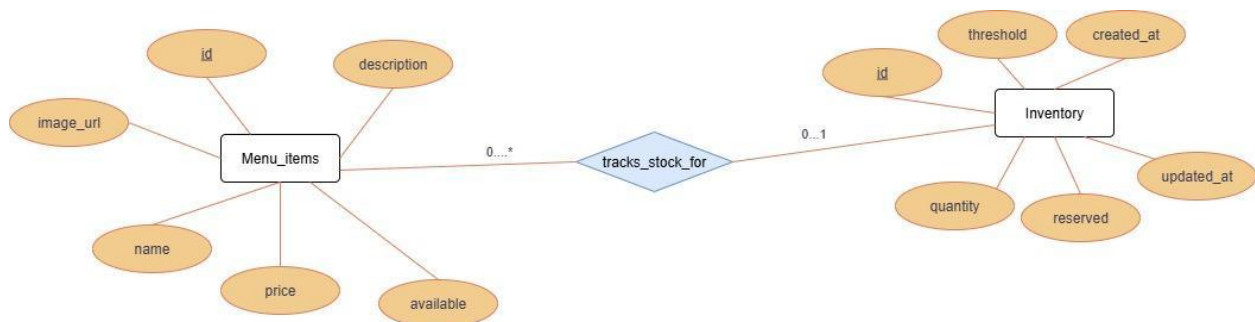
Hình 5. Mối quan hệ ERD giữa bảng Sore và bảng Category



Hình 6. Mối quan hệ ERD giữa bảng Sore và bảng MenuItem

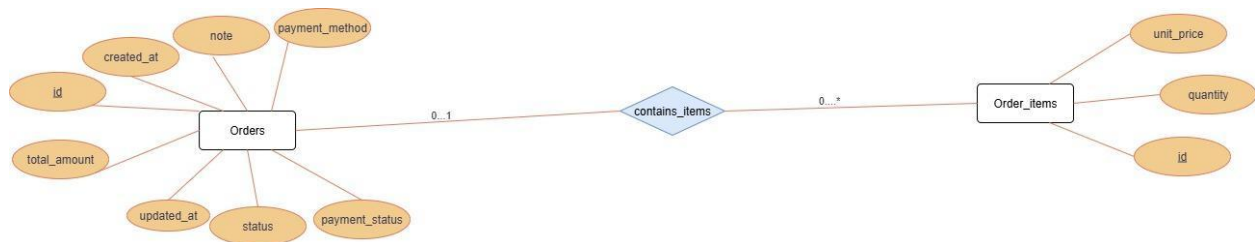


Hình 7. Mối quan hệ ERD giữa bảng MenuItem và bảng Category

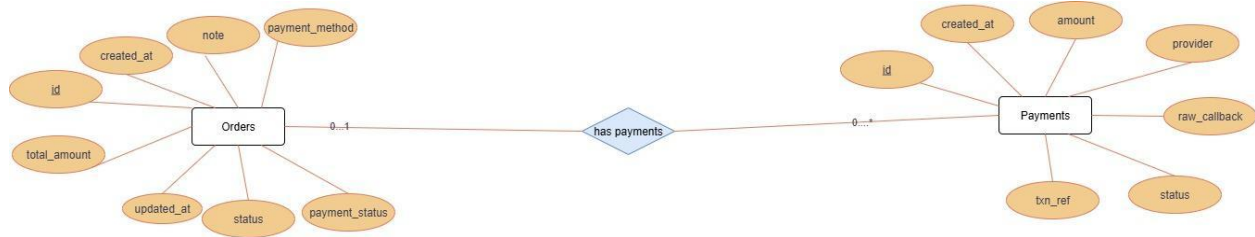


Hình 8. Mối quan hệ ERD giữa bảng MenuItem và bảng Inventory

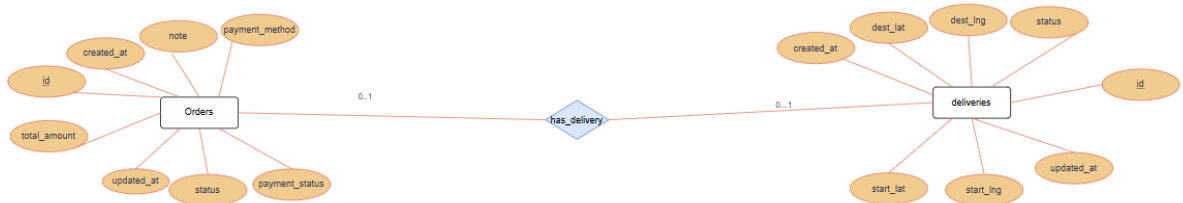
- **Nhóm 3: Đặt Hàng & Thanh Toán & Giao Hàng (Drone)**



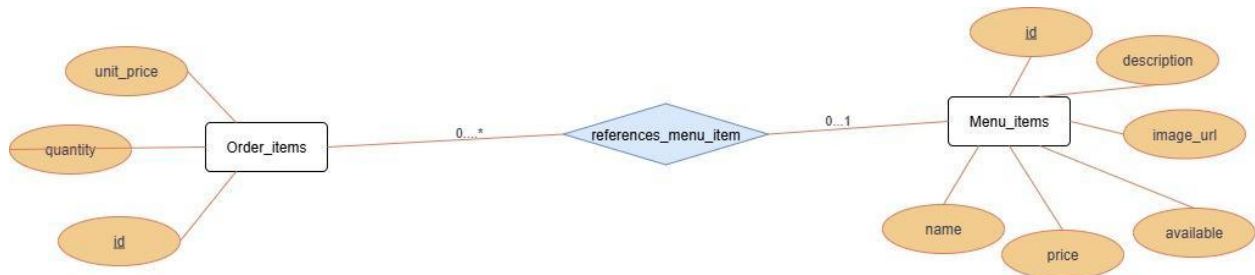
Hình 9. Mối quan hệ ERD giữa bảng Order và bảng OrderItem



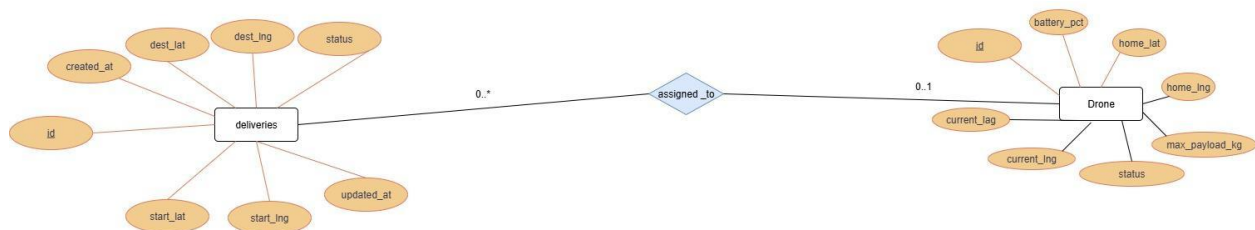
Hình 10. Mối quan hệ ERD giữa bảng Order và bảng Payment



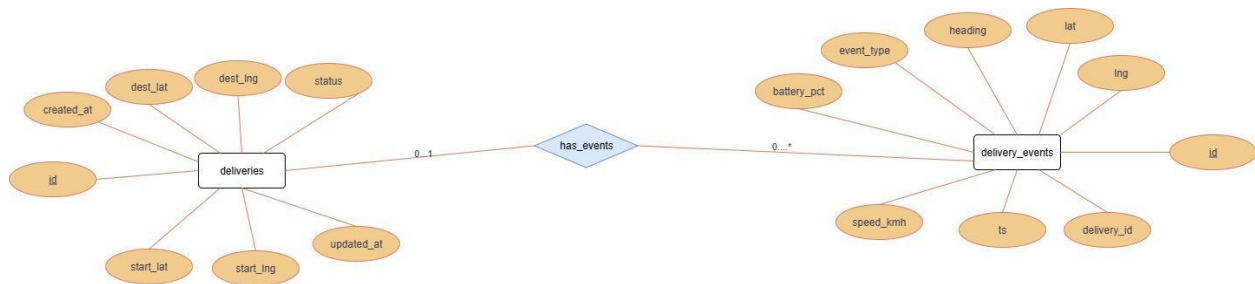
Hình 11. Mối quan hệ ERD giữa bảng Order và bảng Delivery



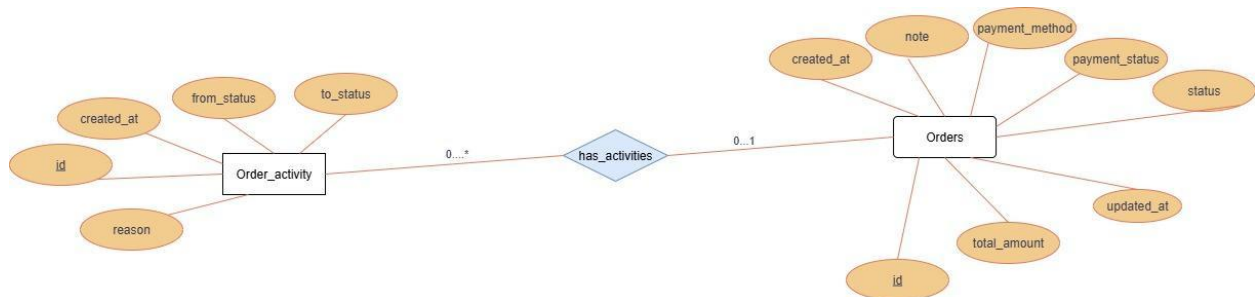
Hình 12. Mối quan hệ ERD giữa bảng OrderItem và bảng MenuItem



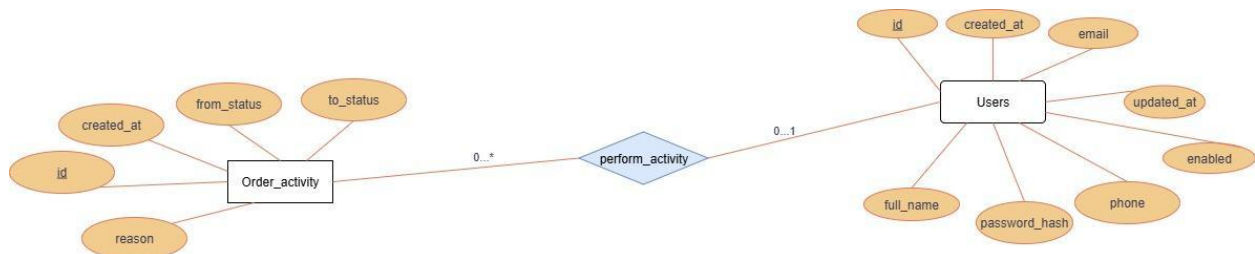
Hình 13. Mối quan hệ ERD giữa bảng Delivery và bảng Drone



Hình 14. Mối quan hệ ERD giữa bảng *Delivery* và bảng *DeliveryEvent*

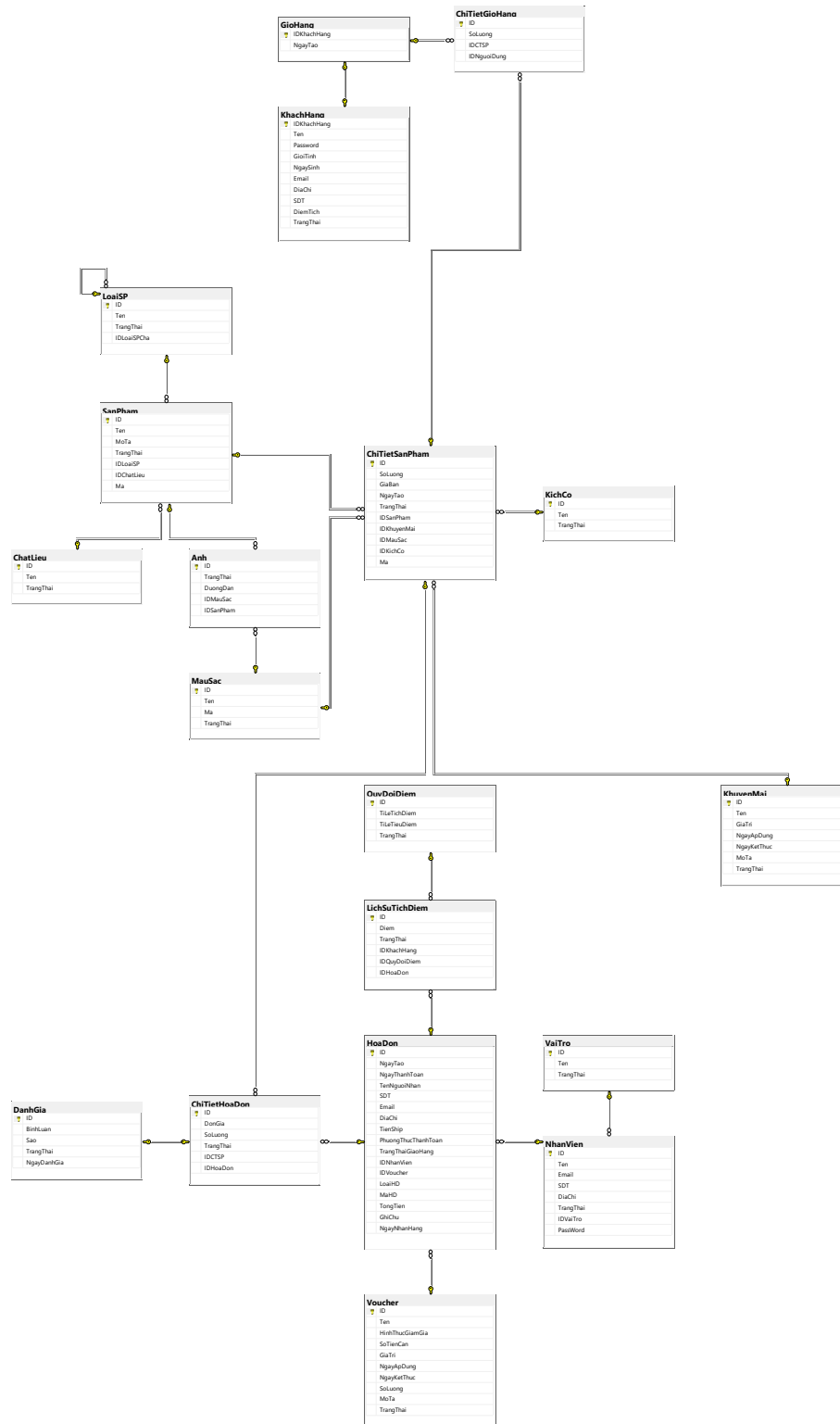


Hình 15. Mối quan hệ ERD giữa bảng *OrderActivity* và bảng *Order*



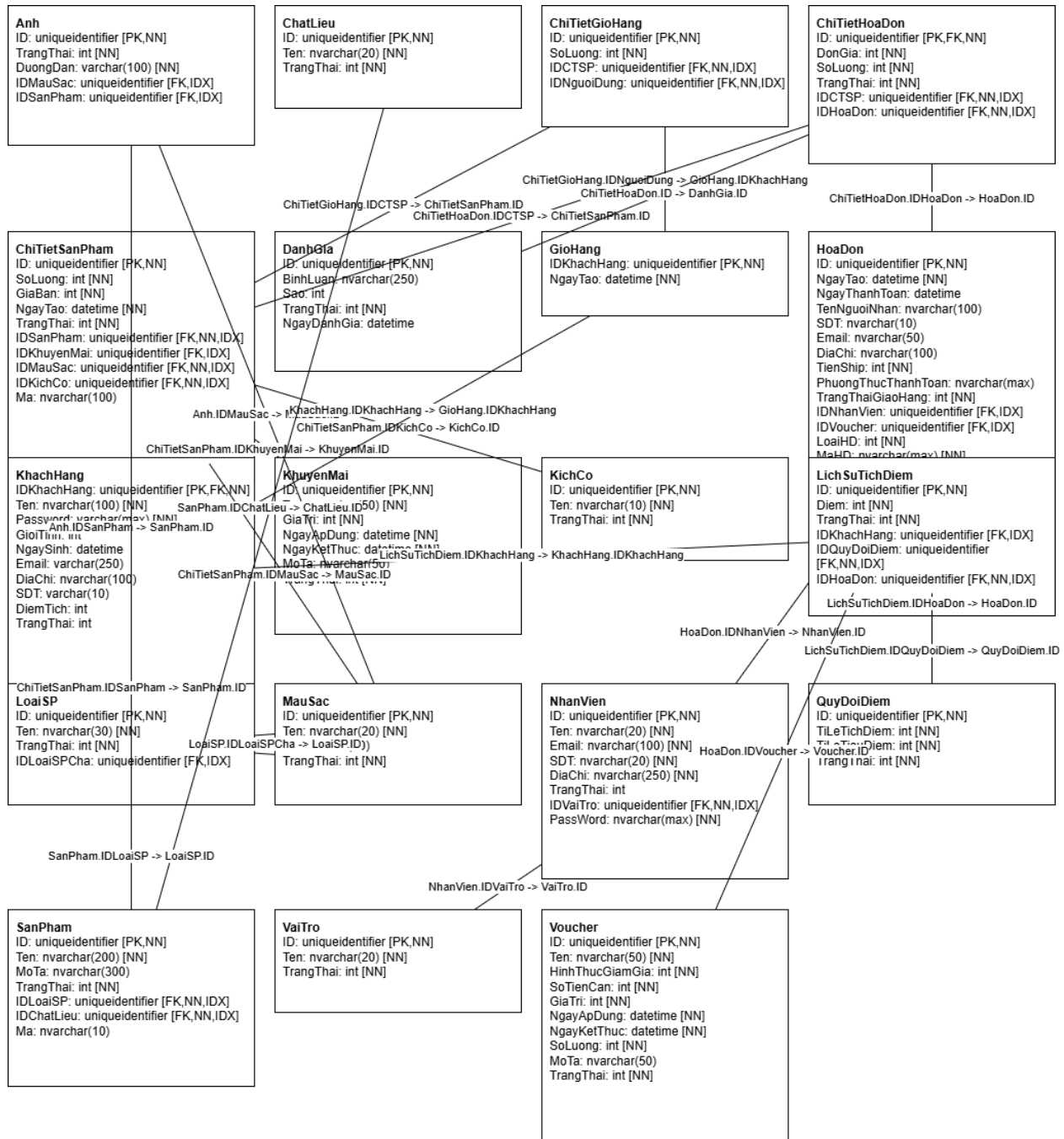
Hình 16. Mối quan hệ ERD giữa bảng *OrderActivity* và bảng *User*

Sơ đồ ERD dạng bảng



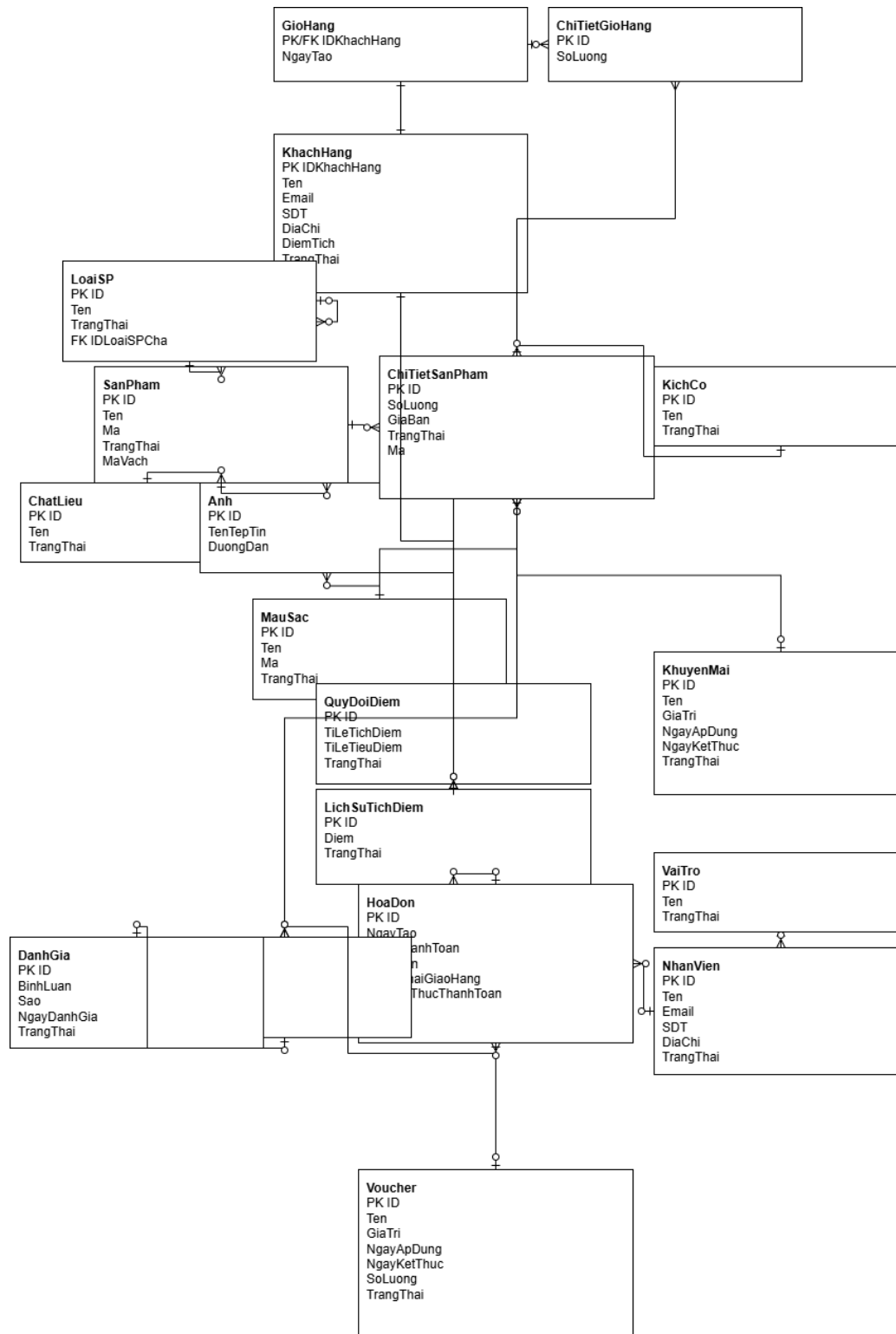
Hình 31. Hình ERD dạng bảng được xuất từ SQL server

Sơ đồ ERD dạng physical



Hình 32. Sơ đồ ERD loại physical

Sơ đồ ERD dạng logical



Hình 33. Sơ đồ ERD loại logical

CHƯƠNG 3: KẾ HOẠCH KIỂM THỬ

3.1. Tổng quan & Scope of test

3.1.1. Mô tả test methods

Các mục tiêu kiểm thử dựa trên mức độ hoàn chỉnh của quy trình kiểm thử:

- Mức 0: Không có sự khác biệt giữa kiểm tra và gỡ lỗi
- Mức độ 1: Mục đích của kiểm thử là thể hiện tính đúng đắn.
- Mức độ 2: Mục đích của kiểm thử là cho thấy rằng phần mềm không hoạt động.
- Mức độ 3: Mục đích của kiểm thử không phải để chứng minh bất cứ điều gì cụ thể, mà là để giảm rủi ro khi sử dụng phần mềm.
- Mức độ 4: Kiểm thử là một kỷ luật tinh thần giúp tất cả các chuyên gia CNTT phát triển phần mềm chất lượng cao hơn.

Kiểm thử phần mềm gồm có 4 cấp độ: Unit test (Kiểm thử đơn vị), Integration Tests (Kiểm thử tích hợp), System Tests (Kiểm thử hệ thống) và Acceptance Tests (Kiểm thử chấp nhận).

3.1.2. Phân loại các kỹ thuật kiểm thử

1. Static testing (Kiểm thử tĩnh)

Kiểm thử tĩnh là một hình thức của kiểm thử phần mềm mà phần mềm không được sử dụng thực sự.

Thường thì nó không kiểm thử chi tiết mà chủ yếu kiểm tra tính đúng đắn của code (mã lệnh), thuật toán hay tài liệu. Chủ yếu kiểm tra cú pháp của code hoặc review code.

Đây là loại kiểm thử có thể được sử dụng bởi những người lập trình, làm việc một cách độc lập. Các kỹ thuật review code, kiểm tra và walkthroughs cũng được sử dụng trong test tĩnh này.

Kiểm thử tĩnh liên quan đến việc xem xét các yêu cầu và các tài liệu thiết kế chi tiết. Kiểm thử tĩnh cũng có thể được tự động hóa. Nó sẽ thực hiện kiểm tra toàn bộ bao gồm các chương trình được phân tích bởi một trình thông dịch hoặc biên dịch mà xác nhận tính hợp lệ về cú pháp của chương trình.

Các kỹ thuật kiểm thử tĩnh giúp nâng cao chất lượng phần mềm bằng cách hỗ trợ các nhà phát triển nhận ra và sửa chữa các sai sót của họ trong quá trình phát triển phần mềm.

2. Dynamic testing (Kiểm thử động)

Kiểm thử tự động là việc sử dụng phần mềm đặc biệt (tách biệt với phần mềm đang được kiểm thử) để kiểm soát việc thực hiện các bài kiểm tra và so sánh kết quả thực tế với kết quả dự đoán.

Có thể tự động hóa một số nhiệm vụ lặp đi lặp lại nhưng cần thiết trong một quá trình kiểm thử đã được chính thức hóa, hay là các kiểm thử bổ sung nhưng sẽ khó thực hiện thủ công.

Kiểm thử động kiểm tra cách thức hoạt động của mã lệnh, tức là kiểm tra sự phản ứng vật lý từ hệ thống tới các biến luôn thay đổi theo thời gian. Trong kiểm thử động, phần mềm phải thực sự được biên dịch và chạy.

Kiểm thử động thực sự bao gồm: làm việc với phần mềm, nhập các giá trị đầu vào và kiểm tra xem liệu đầu ra có như mong muốn hay không.

Các phương pháp kiểm thử động gồm có: Unit test (Kiểm thử đơn vị), Integration Tests (Kiểm thử tích hợp), System Tests (Kiểm thử hệ thống) và Acceptance Tests (Kiểm thử chấp nhận).

3.2. Đối tượng cần kiểm thử

Tài liệu Test Plan được sử dụng bởi:

- Nhóm kiểm thử (Tester, Test Leader): sử dụng để lập test case, tổ chức thực thi kiểm thử, ghi nhận và báo cáo lỗi.
- Nhóm phát triển (Developer): tham chiếu để hiểu phạm vi kiểm thử, phối hợp xử lý lỗi và thực hiện unit test phù hợp với chiến lược kiểm thử chung.
- Quản lý dự án (Project Manager): sử dụng để giám sát tiến độ, phạm vi và chất lượng kiểm thử, từ đó điều phối nguồn lực.
- Các bên liên quan khác: có thể dùng để nắm bắt tổng quan về phạm vi và cách thức kiểm thử hệ thống

Bảng dưới đây xác định tài liệu và tính khả dụng được sử dụng để phát triển Kế hoạch kiểm tra:

Document	Created or	Received or	Author or	Notes
----------	---------------	----------------	--------------	-------

	Available	Reviewed	Resource	
Requirements Specification	☒ Yes ☐ No	☒ Yes ☐ No		Là nền tảng xác định phạm vi & tiêu chí kiểm thử.
Functional Specification	☒ Yes ☐ No	☒ Yes ☐ No		Để biết rõ chức năng cần test.
Use-Case Reports	☒ Yes ☐ No	☒ Yes ☐ No		Hữu ích cho flow nghiệp vụ.
Project Plan	☒ Yes ☐ No	☒ Yes ☐ No		Cần cho lịch trình, nguồn lực.
Design Specifications	☒ Yes ☐ No	☒ Yes ☐ No		Dùng cho integration/system test.
Prototype	☒ Yes ☐ No	☒ Yes ☐ No		Không bắt buộc, optional cho UI test.
User's Manuals	☒ Yes ☐ No	☒ Yes ☐ No		Không phải đầu vào chính cho Test Plan.
Business Model or Flow	☒ Yes ☐ No	☒ Yes ☐ No		Cần cho test end-to-end business flow.
Data Model or Flow	☒ Yes ☐ No	☒ Yes ☐ No		Quan trọng cho test data, database

MQTT Clothing Store Website – Nhóm 7 – DCT122C3

				testing.
Business Functions and Rules	☒ Yes ☐ No	☒ Yes ☐ No		Kiểm thử logic nghiệp vụ, validation rule
Project or Business Risk Assessment	☒ Yes ☐ No	☒ Yes ☐ No		Làm cơ sở cho risk-based testing

Tài liệu tham khảo

Bảng sau đây chứa các tham chiếu đến tài liệu bên ngoài:

No.	Document	Description
1	Software Requirements Specification (SRS)	Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm của dự án Trading Car Store
2	Project Plan Document	Tài liệu kế hoạch dự án, mô tả tiến độ, resource, milestone – dùng để tham chiếu khi lập Test Plan.

Bảng giai đoạn áp dụng:

Giai đoạn	Nhóm chịu trách nhiệm	Mô tả
Kiểm thử đơn vị (Unit Testing)	Nhóm phát triển	Kiểm thử từng hàm hoặc module riêng lẻ để đảm bảo hoạt động đúng logic.
Kiểm thử tích hợp (Integration Testing)	Nhóm kiểm thử	Kiểm tra sự tương tác giữa Frontend (HTML, CSS, JS), Backend (ASP.NET) và cơ sở dữ liệu SQL Server, chủ yếu thông qua API (Swagger),

		VNPay và các luồng dữ liệu chính.
Kiểm thử hệ thống (System Testing)	Nhóm kiểm thử	Kiểm thử toàn bộ hệ thống từ đầu đến cuối để đảm bảo yêu cầu nghiệp vụ.
Kiểm thử chấp nhận người dùng (User Acceptance Testing)	Đại diện người dùng Fashion Clothing Store	Xác nhận hệ thống đáp ứng đúng các yêu cầu nghiệp vụ và tiêu chí chấp nhận đã mô tả trong User Story, từ góc nhìn của người dùng cuối (buyer) và quản trị viên (admin).

Phạm vi phiên bản

Kế hoạch kiểm thử này được áp dụng cho:

- Hệ thống trên trình duyệt website của Fashion Clothing Store, phát triển với:
 - + Frontend: HTML, CSS, JS.
 - + Backend: ASP.NET, API Swagger, VNpay
 - + Cơ sở dữ liệu: SQL Server.

Các phiên bản ứng dụng di động (mobile app), ứng dụng desktop hoặc các API mở rộng phục vụ hệ thống bên ngoài, nếu được phát triển trong tương lai, không nằm trong phạm vi áp dụng của tài liệu này và sẽ cần một kế hoạch kiểm thử riêng.

3.3. Chiến lược kiểm thử (độ chấp nhận)

3.3.1. Tiêu chí đình chỉ kiểm thử

Nếu các thành viên trong nhóm báo cáo rằng có 40% các test case trả về fail thì tạm dừng quá trình kiểm thử và đợi cho đến khi nhóm fix được các lỗi cho các trường hợp failed.

3.3.2. Tiêu chí kết thúc kiểm thử

- Run rate: đạt 100%
- Pass rate: đạt 80%

3.4. Kế hoạch triển khai (Resource + test environment + test milestones + test output):

3.4.1. Tài nguyên hệ thống

STT	Tài nguyên	Mô tả
1	SQL Server Management Studio	Sử dụng SSMS và SQL (Developer/Express) để thiết lập bảng, thuộc tính và dữ liệu mẫu.
2	Selenium Webdriver	Sử dụng Selenium Webdriver để viết các test case.
3	Mạng	Có.
4	Máy tính, Docker Desktop	Máy tính có thể cài đặt selenium / JMeter và java (jdk), SSMS và Docker Desktop.

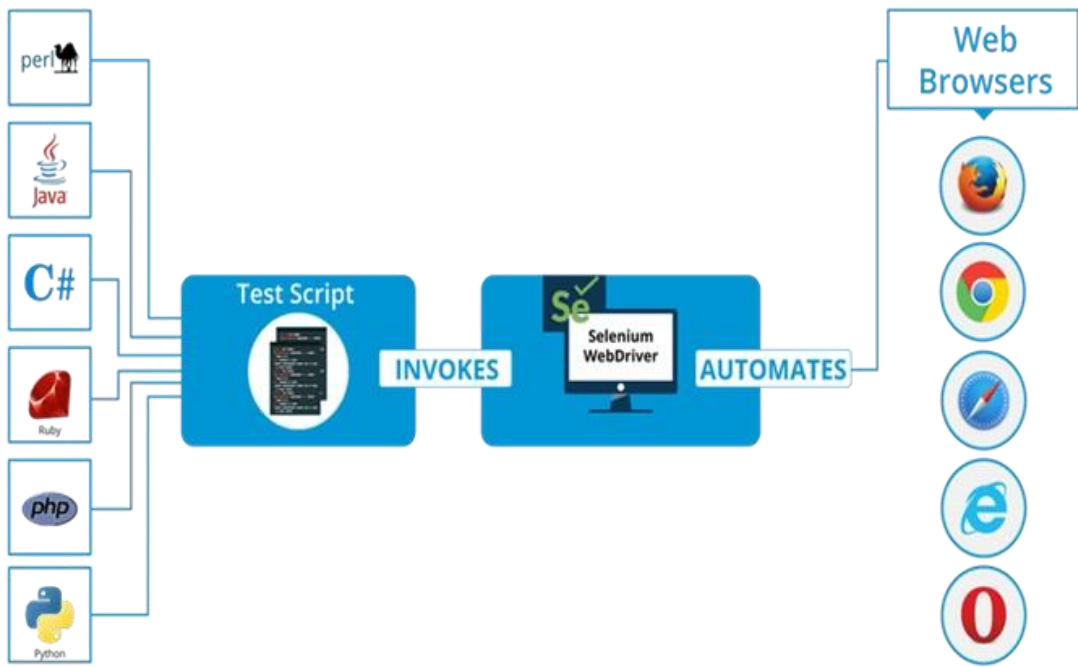
3.4.2. Nguồn nhân lực

STT	Thành viên	Nhiệm vụ
1	Lê Song Nhật Quyền	Xây dựng test case và tiến hành kiểm thử cho chức năng Mua hàng.
2	Bùi Văn Tiến	Xây dựng các test case và tiến hành kiểm thử chức năng đăng ký tài khoản
3	Trần Minh Trí	Xây dựng test case và tiến hành kiểm thử chức năng tìm kiếm
4	Nguyễn Lê Nhật Minh	Tổng hợp Các kết quả từ kiểm thử

5	Lê Song Nhật Quyền	Xác định rõ thành viên và nhiệm vụ thành viên. Và lên kế hoạch cho dự án.
---	--------------------	--

3.4.3. Lập kế hoạch môi trường kiểm thử

Môi trường thử nghiệm phải được thiết lập như hình dưới đây:



Hình 34. Hình ảnh minh họa thiết lập trong môi trường thử nghiệm

3.4.4. Lập lịch và dự đoán

Bảng liệt kê nhiệm vụ và ước tính thời gian

Nhiệm Vụ	Thành viên	Start Date	End Date	Ước tính
----------	------------	------------	----------	----------

MQTT Clothing Store Website – Nhóm 7 – DCT122C3

Xây dựng test case và tiến hành kiểm thử cho chức năng Mua hàng.	Lê Song Nhật Quyền	10/11/2025	25/11/2025	120 giờ (15 ngày)
Xây dựng các test case và tiến hành kiểm thử chức năng đăng ký tài khoản	Bùi Văn Tiến	12/11/2025	27/11/2025	120 giờ (15 ngày)
Xây dựng test case và tiến hành kiểm thử chức năng tìm kiếm	Trần Minh Trí	15/11/2025	30/11/2025	120 giờ (15 ngày)
Tổng hợp, báo cáo kết quả	Nguyễn Lê Nhật Minh	09/12/2025	09/12/2025	16 giờ (2 ngày)
Giao dự án thử nghiệm				8 giờ (1 ngày)
Tổng				376 giờ (48 ngày)

3.4.5. Xác định phân phối thử nghiệm

1. Phân phối trước khi thử nghiệm
 - Tài liệu kế hoạch kiểm thử
 - Các tài liệu về trường hợp kiểm thử
 - Thông số kỹ thuật thiết kế kiểm thử
2. Phân phối trong quá trình kiểm thử
 - Selenium webdriver
 - Dữ liệu kiểm thử
 - Nhật ký lỗi
3. Phân phối sau khi kiểm thử
 - Kết quả / báo cáo kiểm thử
 - Báo cáo lỗi
 - Hướng dẫn cài đặt
 - Ghi chú phát hành

3.4.6. Các chỉ tiêu đánh giá:

1. Kiểm thử đơn vị:
 - Framework kiểm thử: xUnit
 - Môi trường: .NET 6.0 (InMemory Database)

Tóm Tắt Kết Quả

Tổng số test	Đạt (Passed)	Thất bại (Failed)	Bỏ qua (Skipped)	Thời gian chạy
18	18	0	0	~24.6 giây

Chi Tiết Các Test Case

1. SanPhamServiceTests

Tên Test Case	Trạng Thái	Thời Gian	Mô Tả
GetSanPhamById_ShouldReturnCorrectData_WhenExists	Passed	448 ms	Kiểm tra việc lấy thông tin sản phẩm theo ID khi sản phẩm tồn tại.
GetSanPhamById_ShouldReturnEmptyObj	Passed	350 ms	Kiểm tra việc xử lý khi lấy sản phẩm

MQTT Clothing Store Website – Nhóm 7 – DCT122C3

ect_WhenDoesNotExist			không tồn tại (trả về object rỗng/null).
UpdateSanPham_ShouldReturnTrue_WhenValidRequest	Passed	23 ms	Kiểm tra cập nhật sản phẩm thành công với dữ liệu hợp lệ.
UpdateSanPham_ShouldCreateNewCategoriesAndMaterial_WhenTheyDoNotExist	Passed	699 ms	Kiểm tra tự động tạo mới Loại SP/Chất liệu nếu chưa có khi cập nhật.
UpdateSanPham_ShouldReturnFalse_WhenSanPhamDoesNotExist	Passed	159 ms	Kiểm tra trả về False khi cập nhật sản phẩm không tồn tại.
GetAllSanPhamAdmin_ShouldReturnCorrectData	Passed	1 s	Kiểm tra lấy danh sách sản phẩm cho Admin với đầy đủ thông tin liên quan.
GetKhuyenMai_ShouldCalculateCorrectly_WhenDiscountByValue	Passed	< 1 ms	Kiểm tra tính toán giá sau khuyến mãi theo số tiền cố định.
GetKhuyenMai_ShouldCalculateCorrectly_WhenDiscountByPercentage	Passed	2 ms	Kiểm tra tính toán giá sau khuyến mãi theo phần trăm.
AddSanPham_ShouldAddProductAndDetails_WhenRequestIsValid	Passed	901 ms	Kiểm tra thêm mới sản phẩm cùng với các biến thể (Màu sắc, Kích cỡ).
AddAnhToSanPham_ShouldAddImages_WhenRequestIsValid	Passed	8 s	Kiểm tra thêm ảnh vào sản phẩm thành công.
GetAllAnhSanPham_ShouldReturnImages_WhenExists	Passed	70 ms	Kiểm tra lấy danh sách ảnh của sản phẩm.

2. GioHangServicesTests (Mới)

Tên Test Case	Trạng Thái	Thời Gian	Mô Tả
Add_ShouldCreateGioHang_WhenValid	Passed	7 s	Kiểm tra tạo mới giỏ hàng cho người dùng khi chưa có giỏ hàng.

GetCart_ShouldCalculateTotal_WhenItemsExist	Passed	1 s	Kiểm tra tính toán tổng tiền giỏ hàng dựa trên các sản phẩm chi tiết.
---	--------	-----	---

3. HoaDonServiceTests (Mới)

Tên Test Case	Trạng Thái	Thời Gian	Mô Tả
CheckVoucher_ShouldReduceAmount_WhenVoucherIsValid	Passed	206 ms	Kiểm tra áp dụng voucher giảm giá hợp lệ (giảm theo số tiền).
CheckVoucher_ShouldNotReduce_WhenAmountNotEnough	Passed	7 s	Kiểm tra không áp dụng voucher khi tổng tiền đơn hàng chưa đạt mức tối thiểu.

4. VaiTroServiceTests (Mới)

Tên Test Case	Trạng Thái	Thời Gian	Mô Tả
CreateVaiTro_ShouldAddRole_WhenValid	Passed	7 s	Kiểm tra tạo mới vai trò thành công.
DeleteVaiTro_ShouldRemoveRole_WhenExists	Passed	425 ms	Kiểm tra xóa vai trò thành công và dữ liệu được cập nhật trong DB.

5. UnitTest1 (Mặc định)

Tên Test Case	Trạng Thái	Thời Gian	Mô Tả
Test1	Passed	5 ms	Test mặc định của project (Placeholder).

Ghi Chú Kỹ Thuật

- Cấu hình Database:** Sử dụng Microsoft.EntityFrameworkCore.InMemory để giả lập database.
- Refactoring:**
 - SanPhamService: Đã refactor để hỗ trợ DI.
 - GioHangServices: Đã refactor constructor để inject AssignmentDbContext.

MQTT Clothing Store Website – Nhóm 7 – DCT122C3

- HoaDonService: Đã refactor constructor để inject AssignmentDbContext và các Repository liên quan.
- VaiTroService: Đã refactor constructor để inject AssignmentDbContext.

- **Kiểm thử tích hợp (Integration Test):** Kiểm tra tương tác giữa ASP.NET – API Swagger, VNpay Backend – SQL Server bằng Docker Desktop.

- **Kiểm thử hệ thống (System Test):** Kiểm thử toàn bộ chức năng trên giao diện website.

- **Kiểm thử chấp nhận người dùng (UAT):** Xác minh hệ thống đáp ứng đúng yêu cầu nghiệp vụ theo:

- + User Story
- + Acceptance Criteria
- + Use Case

Đối tượng: Người dùng mô phỏng (buyer/admin).

- **Hiệu năng (Performance):** Trang web phải có thời gian phản hồi nhanh, tối ưu thời gian tải dữ liệu và xử lý đơn hàng.

Loại hình kiểm thử

Loại kiểm thử	Mục tiêu	Công cụ & kỹ thuật
Functional Testing	Xác minh các chức năng theo FR	Manual, Selenium
UI/UX Testing	Kiểm tra giao diện, tính dễ sử dụng	Manual
API Testing	Xác minh response, status code	Swagger / JMeter
Compatibility Testing	Kiểm tra trình duyệt & thiết bị	Chrome, Firefox, Edge

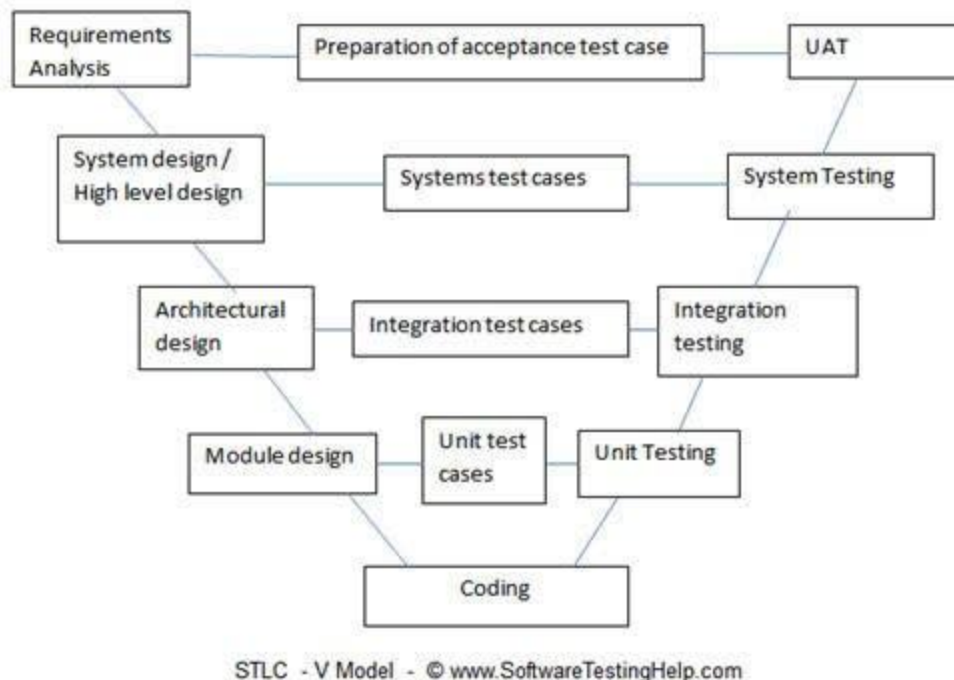
Security Testing (basic)	Kiểm tra phân quyền, session, input	Manual
Regression Testing	Đảm bảo chức năng cũ hoạt động sau khi sửa lỗi	Selenium + Manual

3.4.7. Phương pháp thiết kế kiểm thử

- Equivalence Partitioning (EP)
 - + Dùng cho: đăng nhập, đăng ký, cập nhật thông tin.
 - + Mục đích: giảm số lượng test case, bao phủ nhiều lớp dữ liệu đầu vào.
- Boundary Value Analysis (BVA)
 - + Dùng cho: số lượng sản phẩm, giá, số lượng tồn kho.
 - + Mục đích: kiểm tra hành vi tại giá trị biên.
- Decision Table Testing
 - + Dùng cho: trạng thái đơn hàng (Pending → Shipping → Completed).
 - + Mục đích: bao phủ tất cả tổ hợp điều kiện nghiệp vụ.
- Use Case-based Testing
 - + Dùng cho: các luồng nghiệp vụ mô tả trong chương 2.
 - + Mục đích: bảo đảm không bỏ sót nhánh luồng.
- Scenario-based Testing
 - + Dùng cho: luồng mua hàng end-to-end.
 - + Mục đích: kiểm thử giống hành vi thực của người dùng.
- CRUD Testing
 - + Dùng cho: quản trị sản phẩm, danh mục, người dùng.
 - + Mục đích: kiểm tra đầy đủ Create–Read–Update–Delete.

CHƯƠNG 4: CÁC PHƯƠNG PHÁP TRONG TẠO KIỂM THỬ

4.1. Tổng quan (pipeline) và phương pháp luận trong kiểm thử phần mềm:



Hình 35. Hình ảnh tổng quan về V-model

1. Tổng quan phương pháp luận

Dựa trên đặc thù của đề tài Website quản lý bán quần áo MQTTStore với kiến trúc nhiều lớp (Frontend – Backend – Database), nhóm áp dụng phương pháp kiểm thử kết hợp (Hybrid Testing Methodology), bao gồm:

- Kiểm thử theo vòng đời phát triển phần mềm (SDLC)
- Kiểm thử theo mức độ (Testing Levels)
- Kiểm thử theo kỹ thuật thiết kế test case
- Kiểm thử theo quy trình Agile – CI/CD

Mục tiêu của phương pháp luận là:

- Phát hiện lỗi sớm
- Giảm rủi ro nghiệp vụ (đơn hàng, thanh toán, khuyến mãi)
- Đảm bảo chất lượng, độ ổn định và khả năng mở rộng của hệ thống

2. Quy trình kiểm thử tổng thể (Testing Process)

Quy trình kiểm thử được xây dựng theo các bước chuẩn sau:

Bước 1: Phân tích yêu cầu

- Phân tích SRS, Use Case, User Story
- Xác định yêu cầu chức năng (FR) và phi chức năng (NFR)
- Lập ma trận Requirement – Test Case (RTM) để đảm bảo bao phủ đầy đủ

Bước 2: Lập kế hoạch kiểm thử (Test Planning)

- Xác định phạm vi kiểm thử
- Xác định chiến lược, công cụ và môi trường test
- Phân công nhân sự và ước lượng thời gian

Bước 3:

Thiết kế kiểm thử (Test Design)

- Áp dụng các kỹ thuật thiết kế test case:
- Equivalence Partitioning (EP)
- Boundary Value Analysis (BVA)
- Decision Table Testing
- Use Case-based Testing
- Scenario-based Testing

Thiết kế test case cho:

- GUI
- Functional
- API
- Non-functional

Bước 4: Thực thi kiểm thử (Test Execution)

- Thực thi kiểm thử thủ công (Manual Testing)
- Thực thi kiểm thử tự động (Automation Testing)
- Ghi nhận kết quả Pass/Fail và log lỗi

Bước 5:

Báo cáo và đánh giá (Test Reporting)

- Tổng hợp số lượng test case
- Phân tích lỗi theo mức độ (P0–P3)

Đưa ra quyết định:

- Tiếp tục kiểm thử
- Đình chỉ kiểm thử
- Cho phép release

3. Phương pháp kiểm thử theo cấp độ (Testing Levels)

Nhóm áp dụng đầy đủ 4 cấp độ kiểm thử:

3.1. Kiểm thử đơn vị (Unit Testing)

Đối tượng: Service, Repository

Công cụ: xUnit, Entity Framework InMemory

Mục tiêu:

- Kiểm tra logic nghiệp vụ độc lập
- Phát hiện lỗi sớm ở tầng code

3.2. Kiểm thử tích hợp (Integration Testing)

Kiểm tra sự tương tác giữa:

- API – Database
- Controller – Service
- Thanh toán VNPay

Công cụ: Swagger, Docker Desktop

Mục tiêu:

- Phát hiện lỗi tích hợp
- Đảm bảo dữ liệu đồng bộ

3.3. Kiểm thử hệ thống (System Testing)

Kiểm thử toàn bộ hệ thống từ Frontend → Backend → Database

Kiểm tra các luồng nghiệp vụ chính:

- Tìm kiếm hàng hoá
- Mua hàng
- Thanh toán

- Giỏ hàng
- Đơn hàng
- Phân quyền (Admin / Client cho phần Đăng nhập và Đăng ký)

3.4. Kiểm thử chấp nhận người dùng (UAT)

Thực hiện bởi người dùng mô phỏng (Buyer/Admin)

Dựa trên:

- User Story
- Acceptance Criteria

Mục tiêu: Xác nhận hệ thống đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ thực tế

4. Phương pháp kiểm thử tĩnh và động

4.1. Kiểm thử tĩnh (Static Testing)

Review tài liệu:

- SRS
- Use Case
- Test Plan

Review code:

- Kiểm tra logic
- Kiểm tra coding convention

Mục tiêu: Phát hiện lỗi trước khi chạy chương trình

4.2. Kiểm thử động (Dynamic Testing)

Chạy trực tiếp phần mềm

So sánh kết quả thực tế với kết quả mong đợi

Một số phương pháp dùng để kiểm thử:

- Manual Testing
- Automation Testing
- Performance Testing
- Security Testing (cơ bản)

5. Phương pháp thiết kế Test Case

Các kỹ thuật chính được sử dụng:

Equivalence Partitioning (EP)

→ Áp dụng cho: đăng nhập, đăng ký, nhập liệu

Boundary Value Analysis (BVA)

→ Áp dụng cho: giá sản phẩm, số lượng, điểm tích lũy

Decision Table Testing

→ Áp dụng cho: trạng thái đơn hàng, voucher, khuyến mãi

Use Case-based Testing

→ Áp dụng cho: luồng nghiệp vụ chính

Scenario-based Testing

→ Áp dụng cho: luồng mua hàng end-to-end

CRUD Testing

→ Áp dụng cho: sản phẩm, danh mục, người dùng

6. Phương pháp kiểm thử tự động & CI/CD

Kiểm thử tự động:

- Selenium IDE: UI Automation
- Swagger: API Testing
- JMeter: Performance Testing

CI/CD Pipeline:

Build → Test → Report → Deploy

Mục tiêu:

- Giảm lỗi hồi quy
- Tăng tốc độ kiểm thử
- Đảm bảo chất lượng trước khi release

7. Kết luận phương pháp luận

Phương pháp luận kiểm thử được xây dựng theo hướng:

- Chuẩn hóa
- Có hệ thống
- Phù hợp với mô hình Web thương mại điện tử

Việc kết hợp kiểm thử thủ công, kiểm thử tự động và kiểm thử theo quy trình Agile giúp:

- Phát hiện lỗi sớm
- Giảm rủi ro nghiệp vụ
- Nâng cao chất lượng và độ tin cậy của hệ thống

4.2. Sinh ra test plan, test design, test case (có Review checklist)

4.2.1. Test plan

Bảng các chức năng được kiểm thử

Chức năng	Quyền truy cập	Mô tả
Tìm kiếm Sản phẩm	Khách hàng	Khách hàng truy cập website có thể tìm kiếm sản phẩm theo tên bằng cách nhập vào ô tìm kiếm. Có thể chọn tìm kiếm theo thể loại
Mua hàng và thêm vào giỏ	Khách hàng	Khách hàng truy cập hệ thống để tìm kiếm và mua sản phẩm. Sau khi xem danh sách hoặc chi tiết sản phẩm, khách hàng có thể thêm sản phẩm vào giỏ hàng, chọn số lượng, xem thông tin cơ bản và chỉnh sửa hoặc xóa sản phẩm trong giỏ. Khi hoàn tất lựa chọn, khách hàng tiến hành mua hàng bằng cách kiểm tra lại

		đơn hàng, xem tổng giá trị, nhập thông tin giao hàng và chọn phương thức thanh toán. Sau khi xác nhận, hệ thống xử lý đơn hàng và gửi thông báo xác nhận cho khách hàng.
Xem các đơn hàng đã mua (chờ xác nhận – hoàn hàng)	Khách hàng	Khách hàng có thể xem danh sách các đơn hàng đã mua trong hệ thống. Tại đây, khách hàng theo dõi trạng thái đơn hàng như chờ xác nhận, đang xử lý, đã hoàn thành hoặc hoàn hàng. Hệ thống hiển thị thông tin cơ bản của từng đơn hàng như sản phẩm, số lượng, tổng tiền và trạng thái. Ngoài ra, khách hàng có thể thực hiện yêu cầu hoàn/tra hàng đối với các đơn hàng đủ điều kiện.
Đăng ký	Khách hàng	Khách hàng đăng ký để tạo tài khoản mua hàng trên trang web
Đăng nhập	Khách hàng	Khách hàng đăng nhập tài khoản để sử dụng voucher / điểm tích lũy trong khi mua hàng và thanh toán trên trang web.

Đăng nhập	Admin	Admin sử dụng tài khoản được cấp để đăng nhập vào hệ thống quản trị. Hệ thống xác thực thông tin đăng nhập và phân quyền truy cập phù hợp. Sau khi đăng nhập thành công, Admin có thể truy cập và quản lý các chức năng của hệ thống.
-----------	-------	---

4.2.2. Test Design Techniques

Để tối ưu hóa độ bao phủ và hiệu quả kiểm thử, các kỹ thuật thiết kế Test Case sau đây được áp dụng một cách có chọn lọc cho từng loại chức năng cụ thể

Ví dụ áp dụng cho Fashion Clothing Store:

Tổng hợp Test Design (GUI / Functional / Non-functional)

Requirement Level 1	Requirement Level 2	Requirement Level 3	Test Criteria	Test Type	Note
Phân quyền	Đăng nhập	Thành công	Đăng nhập thành công (Admin)	Function	
			Đăng nhập thành công (User)	Function	
				Function	
				Function	
				Function	
		Không thành công	Đăng nhập bỏ trống	Function	
			Đăng nhập sai password	Function	
			Đăng nhập sai password	Function	
				Function	
				Function	
	Đăng xuất	Thành công	Đăng xuất Admin	Function	
			Đăng xuất User	Function	

MQTT Clothing Store Website – Nhóm 7 – DCT122C3

	Đăng ký	Thành công	Đăng ký User thành công	Function	
		Không thành công	Đăng ký bỏ trống	Function	
			Validate Email sai định dạng	Function	Hệ thống chấp nhận email sai định dạng
	Phân quyền	Khách	Khách truy cập trang Admin	Function	Vẫn truy cập được vào trang Admin nhưng không hiển thị chức năng
		User	User thường truy cập trang Admin	Function	Vẫn truy cập được vào trang Admin nhưng không hiển thị chức năng)
	Admin thêm sản phẩm	Thành công	Thêm sản phẩm thành công	Function	
Sản phẩm		Validate các trường	Hiển thị lỗi các trường bắt buộc	Function	

	Admin xoá sản phẩm	Thành công	Sản phẩm biến mất khỏi danh sách/CSDL	Function	
	Tìm kiếm	Sản phẩm	Hiện thị danh sách sản phẩm chứa từ khóa	Function	
		Sản phẩm không có trong CSDL	Hiện thị thông báo không tìm thấy hoặc danh sách rỗng	Function	
	Thuộc tính	Thêm thuộc tính	Thuộc tính được thêm	Function	
		Thêm màu sắc	Thêm thành công, hiện thị trong danh sách	Function	
Giỏ hàng	Quản lý giỏ hàng	Thêm vào giỏ	Thông báo thành công, Update Icon Giỏ hàng	Function	
		Cập nhật số lượng trong giỏ	Số lượng tăng lên 2, Tổng tiền cập nhật đúng	Function	
		Xóa khỏi giỏ hàng	Sản phẩm bị xóa khỏi giỏ hàng	Function	
		Thêm vào giỏ hàng	Thông báo 'Thêm thành công', icon giỏ hàng tăng số lượng	Function	
		Cập nhật số lượng trong giỏ	Số lượng tăng lên 2, Tổng tiền cập nhật đúng	Function	
		Xóa khỏi giỏ hàng	Sản phẩm bị xóa khỏi giỏ hàng	Function	
	Thanh toán	Thanh toán VNPAY	Chuyển hướng sang cổng VNPAY	Function	
		Đặt hàng không nhập địa chỉ	Báo lỗi 'Vui lòng nhập địa chỉ giao hàng'	Function	
		Áp dụng Voucher hợp lệ	Thông báo áp dụng thành công, Tổng tiền giảm	Function	
		Đặt hàng thành công	Thông báo 'Đặt hàng thành công',	Function	

WF_2	1	Admin mở danh sách sản phẩm	Admin	Pending	TC_05_01	QA	Pass			
	1->7->8	Chọn sản phẩm và nhấn Xóa, xác nhận	Admin	Open	TC_05_01	QA	Pass			
	1->7->8->End	Hệ thống xử lý xóa/ẩn sản phẩm	Hệ thống	Close	TC_05_01	QA	Pass			
WF_3	<<Tìm kiếm sản phẩm>>									
	11	Mở trang Cửa hàng/Danh sách sản phẩm	Khách hàng	Pending	TC_06_01	QA	Pass			
	11->12	Nhập từ khóa tìm kiếm và thực hiện tìm	Khách hàng	Open	TC_06_01	QA	Pass			
	11->12->12.1->12.2->End	Hệ thống hiển thị danh sách kết quả	Hệ thống	Close	TC_06_01	QA	Pass			
WF_4	<<Quản lý thuộc tính (Màu/Size/Chất liệu)>>									
	1	Admin mở trang Quản lý thuộc tính (Màu/Size/Chất liệu)	Admin	Pending	TC_27	QA	Pass			
	1->9->10	Thêm mới thuộc tính (ví dụ: Màu sắc) và lưu	Admin	Open	TC_27	QA	Pass			
	1->9->10->10.1->10.2->End	Hệ thống thêm mới thuộc tính và hiển thị trong danh sách	Hệ thống	Close	TC_27	QA	Pass			
WF_5	<<Sản phẩm: Xem chi tiết sản phẩm>>									
	11	Mở danh sách sản phẩm	Khách hàng	Pending	TC_13 / TC_06_01	QA	Pass			
	11->13	Chọn 1 sản phẩm để xem chi tiết	Khách hàng	Open	TC_13 / TC_06_01	QA	Pass			
	11->13->14->End	Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết (giá,	Hệ thống	Close	TC_13 / TC_06_01	QA	Pass			

MQTT Clothing Store Website – Nhóm 7 – DCT122C3

		tồn, mô tả, ảnh)								
WF_6	<<Admin sửa sản phẩm>>									
	1	Admin mở trang danh sách sản phẩm	Admin	Pending		QA	Pass			
	1->5->6	Chọn sản phẩm, chỉnh sửa thông tin và nhấn Sửa	Admin	Open		QA	Pass			
	1->5->6->6.1->6.2->End	Hệ thống cập nhật sản phẩm và hiển thị dữ liệu mới	Hệ thống	Close		QA	Pass			

Bảng test case Giỏ hàng

Test case Id	Workflow Name	Action	Role	State	Involved TCs	Assign To	Test pass 1 result	Test pass 2 result	Test pass 3 result	Note
WF_7	<<Thêm vào giỏ hàng>>									
	1	Chọn sản phẩm và chọn size/màu	Khách hàng	Pending	TC_07_01	QA	Pass			
	1->2	Nhấn Thêm vào giỏ hàng	Khách hàng	Open	TC_07_01	QA	Pass			
	1->2->4->End	Hệ thống cập nhật giỏ hàng và hiển thị thông báo	Hệ thống	Close	TC_07_01	QA	Pass			
WF_8	<<Giỏ hàng: Cập nhật số lượng>>									
	1	Mở giỏ hàng	Khách hàng	Pending	TC_17 / TC_07_03	QA	Pass			
	1->2->3.2	Tăng/giảm số lượng sản	Khách hàng	Open	TC_17 / TC_07_03	QA	Pass			

		phẩm trong giỏ								
	1->2- >3.2->4- >5->6- >End	Hệ thống cập nhật tổng tiền và tồn kho (nếu áp dụng)	Hệ thống	Close	TC_17 / TC_07_0 3	QA	Pass			
WF_9	<<Giỏ hàng: Xóa sản phẩm khỏi giỏ>>									
	1	Mở giỏ hàng	Khác h hàng	Pendin g	TC_18 / TC_07_0 5	QA	Pass			
	1->2- >3.1->4- >5	Nhấn Xóa sản phẩm khỏi giỏ và xác nhận	Khác h hàng	Open	TC_18 / TC_07_0 5	QA	Pass			
	1->2- >3.1->4- >5->6- >End	Hệ thống cập nhật giỏ hàng và tổng tiền	Hệ thống	Close	TC_18 / TC_07_0 5	QA	Pass			

Bảng test case Đơn hàng

Test case Id	Workfl ow Name	Action	Role	State	Involve d TCs	Assi gn To	Test pas s 1 resu lt	Test pas s 2 resu lt	Test pas s 3 resu lt	Note
WF_10	<<Đặt hàng thành công >>									
	1	Chọn sản phẩm và chọn size/màu	Khác h hàng	Pendi ng	TC_07_01	QA	Pass			
	1->2	Nhấn Thêm vào giỏ hàng	Khác h hàng	Open	TC_07_01	QA	Pass			
	1->2->3	Hệ thống cập nhật giỏ hàng và hiển thị thông báo	Hệ thốn g	Close	TC_07_01	QA	Pass			
	1->2->3->4	Chọn sản phẩm (màu/size) và thêm vào giỏ hàng	Khác h hàng	Pendi ng	TC_16 / TC_07_01	QA	Pass			

MQTT Clothing Store Website – Nhóm 7 – DCT122C3

	1->2->3->4->5	Vào giỏ hàng và chuyển sang Checkout (giỏ không rỗng)	Khách hàng	Open	TC_17	QA	Pass			
	1->2->3->4->5->6	Nhập địa chỉ/SĐT nhận hàng, chọn phương thức thanh toán	Khách hàng	Open	TC_21	QA	Pass			
	1->2->3->4->5->6->7.1	Thanh toán qua VNPAY (nếu chọn) và nhận kết quả	Khách hàng	Open	TC_08_07	QA	Pass			
	1->2->3->4->5->6->7.2	Áp dụng voucher (nếu có) và hệ thống kiểm tra hợp lệ	Hệ thống	Open	TC_20	QA	Pass			
	1->2->3->4->5->6->7->8	Hệ thống kiểm tra tồn kho đủ	Hệ thống	Open	(Scenar io 8 - Stock check)	QA	Pass			
	1->2->3->4->5->6->7->8->9	Tạo đơn hàng trạng thái 'Chờ xác nhận'	Hệ thống	Open	TC_21	QA	Pass			
	1->2->3->4->5->6->7->8->9->10	Approve	Admin	Open	TC_22	QA	Pass (Giao diện hiển thị tốt)			
	1->2->3->4->5->6->7->8->9->10->11->End	End	Hệ thống	Close	TC_22	QA	Pass			
WF_11	<<Checkout khi giỏ hàng rỗng>>									
	12	Nhấn Checkout khi giỏ hàng rỗng	Khách hàng	Return		QA	Pass			
	12->13.1->End	Hệ thống hiển thị cảnh báo	Hệ thống	Close		QA	Fail			Không

		'Giỏ hàng trống'								cảnh báo
WF_12	<<Checkout thiếu địa chỉ>>									
	14	Để trống địa chỉ nhận hàng khi Checkout	Khách hàng	Return	TC_19	QA	Fail			Không thể để trống địa chỉ
	14->15.1->End	Hệ thống hiển thị lỗi validation và không tạo đơn	Hệ thống	Close	TC_19	QA	Pass			
WF_13	<<Admin hủy đơn>>									
	16	Disapprove	Admin	Open	TC_23	QA	Pass			Hủy đơn
	16->17->18->20->21->End	End	Hệ thống	Close	TC_25	QA	Pass			Cập nhật trạng thái: Đã hủy & hiển thị trong lịch sử(Đơn hàng không bị xóa)
WF_14	<<Admin xem danh sách đơn hàng>>									
	18	Admin mở trang Quản lý đơn hàng	Admin	Pending	TC_22 / TC_09_01	QA	Pass (Giao diện hiển thị tốt)			
	18->19->End	Hệ thống hiển thị danh sách đơn hàng	Hệ thống	Close	TC_22 / TC_09_01	QA	Pass (Giao diện hiển thị tốt)			
	<<Thông kê doanh thu>>									

MQTT Clothing Store Website – Nhóm 7 – DCT122C3

WF_15	20	Admin mở trang Thống kê	Admin	Pending	TC_26	QA	Pass			
	20->21	Chọn khoảng thời gian (ngày/tháng/năm)	Admin	Open	TC_26	QA	Pass			
	20->21->22->End	Hệ thống hiển thị dữ liệu & biểu đồ thống kê	Hệ thống	Close	TC_26	QA	Pass			
WF_16	<<Đơn hàng: Khách hàng hủy đơn>>									
	23	Khách hàng mở Lịch sử mua hàng	Khách hàng	Pending	TC_25	QA	Pass			
	23->24	Chọn đơn trạng thái 'Chờ xác nhận' và nhấn Hủy	Khách hàng	Open	TC_25	QA	Fail			Khách hàng không thể xóa đơn
	23->24->25.1->End	Hệ thống cập nhật trạng thái đơn: Đã hủy	Hệ thống	Close	TC_25	QA	Fail			
WF_17	<<Đơn hàng: Theo dõi trạng thái>>									
	26	Khách hàng mở Lịch sử mua hàng	Khách hàng	Pending	TC_24	QA	Pass			
	26->27	Chọn đơn hàng để xem trạng thái/chi tiết	Khách hàng	Open	TC_24	QA	Pass			
	26->27->28->End	Hệ thống hiển thị trạng thái (Chờ xác nhận/Đang giao/Đã giao/Đã hủy)	Hệ thống	Close	TC_24	QA	Pass			

Bảng test case Phân quyền (Đăng nhập Khách hàng, Admin và Đăng ký Khách hàng)

Test case Id	Workfl ow Name	Action	Role	State	Involve d TCs	Assi gn To	Test pas s 1 resu lt	Test pas s 2 resu lt	Test pas s 3 resu lt	Note
	<<Đăng nhập thành công>>									

WF_18	1	Mở màn hình Đăng nhập	Người dùng	Pending	TC_01_01	QA	Pass			
	1->2	Nhập tài khoản/mật khẩu hợp lệ và nhấn Đăng nhập	Người dùng	Open	TC_01_01	QA	Pass			
	1->2->3->End	Hệ thống xác thực và chuyển hướng Dashboard/Trang chủ	Hệ thống	Close	TC_01_01	QA	Pass			
WF_19	<<Đăng nhập thất bại>>									
	1	Mở màn hình Đăng nhập	Người dùng	Pending	TC_01_02	QA	Pass			
	1->2->3->4->5	Nhập sai thông tin và nhấn Đăng nhập	Người dùng	Open	TC_01_02	QA	Pass			
	1->2->3->4->5->6->End	Hệ thống hiển thị thông báo lỗi	Hệ thống	Close	TC_01_02	QA	Pass			
WF_20	<<Đăng xuất>>									
	1->2->3->4->5->7	Đăng nhập thành công	Người dùng	Pending	TC_02_01	QA	Pass			
	1->2->3->4->5->7->8	Nhấn Đăng xuất	Người dùng	Open	TC_02_01	QA	Pass			
	1->2->3->4->5->7->8->9->End	Hệ thống chuyển về trang đăng nhập/trang chủ	Hệ thống	Close	TC_02_01	QA	Pass			
WF_21	<<Đăng ký thành công>>									
	10	Mở màn hình Đăng ký	Người dùng	Pending	TC_03_01	QA	Pass			
	10->11->12	Nhập thông tin hợp lệ và nhấn Đăng ký	Người dùng	Open	TC_03_01	QA	Pass			

MQTT Clothing Store Website – Nhóm 7 – DCT122C3

	10- >11- >12- >End	Hệ thống tạo tài khoản và chuyển hướng Login	Hệ thống	Close	TC_03_01	QA	Pass			
WF_22	<<Đăng ký Email sai định dạng>>									
	10- >11- >12- >13	Mở màn hình Đăng ký	Người dùng	Pending	TC_03_09	QA	Pass			
	10- >11- >12- >13- >14	Nhập Email sai định dạng và nhấn Đăng ký	Người dùng	Open	TC_03_09	QA	Fail			(Hệ thống chấp nhận email sai định dạng)
	10- >11- >12- >13- >14- >15.1- >End	Hệ thống hiển thị lỗi validation Email	Hệ thống	Close	TC_03_09	QA	Fail			
WF_23	<<Phân quyền: Guest truy cập Admin>>									
	16	Khách (chưa đăng nhập) truy cập trang Admin	Guest	Pending	TC_28	QA	Fail			Vẫn truy cập được vào trang Admin nhưng không hiển thị chức năng
	16- >15.2- >End hoặc 16- >17.2- >End	Hệ thống chuyển hướng về Login hoặc báo không có quyền	Hệ thống	Close	TC_28	QA	Fail			Không bị chặn
	<<Phân quyền: User truy cập Admin>>									

WF_24	18	User thường truy cập trang Admin	User	Pending	TC_29	QA	Fail			Vẫn truy cập được vào trang Admin nhưng không hiển thị chức năng
	18->17.2->End hoặc 18->19.2->End	Hệ thống chặn truy cập và hiển thị thông báo	Hệ thống	Close	TC_29	QA	Fail			Không bị chặn
WF_25	<<Phân quyền: Admin quản lý vai trò/quyền>>									
	20	Admin mở trang Quản lý vai trò/quyền	Admin	Pending	TC_28	QA	Pass			
	20->21	Thêm/Sửa vai trò, gán quyền và lưu	Admin	Open	TC_28	QA	Pass			Hệ thống chỉ cho phép trạng thái (Nghỉ làm/Đang làm), và chỉ được thêm nhân viên hoặc khách hàng
	20->21->22->End	Hệ thống lưu thay đổi và áp dụng phân quyền	Hệ thống	Close	TC_28	QA	Pass			

Kết Quả

- Tổng test case thực hiện: 38
- Tổng test case thành công: 19
- Tổng kết case thất bại: 19
- Tỷ lệ phần trăm thành công: 50%
- Tỷ lệ phần trăm thất bại: 50%

➔ Ta có tỷ lệ phần trăm thất bại (50%) lớn hơn tiêu chí đã đề ra nên việc kiểm thử bị đình chỉ để đợi sửa chữa các lỗi trong chương trình.

4.3. Kiểm thử thủ công

Test Scenario ID	Test Scenario Description	Test Cases
1	Kiểm tra chức năng đăng nhập	1. Kiểm tra khi nhập đúng tài khoản và mật khẩu 2. Kiểm tra khi nhập đúng tài khoản nhưng sai mật khẩu 3. Kiểm tra nhập đúng mật khẩu nhưng sai tài khoản 4. Kiểm tra khi đăng nhập sai tài khoản và mật khẩu 5. Kiểm tra khi bỏ trống ô tài khoản 6. Kiểm tra khi bỏ trống ô mật khẩu 7. Kiểm tra nút ẩn/hiện mật khẩu
2	Kiểm tra chức năng đăng xuất	1. Kiểm tra khi ấn nút đăng xuất, hệ thống chuyển về trang chủ hoặc trang đăng nhập
3	Kiểm tra chức năng đăng ký	1. Kiểm tra khi điền đầy đủ các thông tin đăng ký hợp lệ 2. Kiểm tra khi để trống

		Tên (Name) 3. Kiểm tra khi để trống Số điện thoại 4. Kiểm tra khi để trống Tên đăng nhập (Username) 5. Kiểm tra khi để trống Mật khẩu 6. Kiểm tra khi Xác nhận mật khẩu không khớp 7. Kiểm tra khi nhập Username đã tồn tại 8. Kiểm tra khi Số điện thoại không đúng định dạng 9. Kiểm tra khi Email không đúng định dạng
4	Kiểm tra chức năng Quản lý Sản phẩm (Thêm/Sửa)	1. Kiểm tra khi để trống Tên sản phẩm 2. Kiểm tra khi để trống Giá sản phẩm 3. Kiểm tra khi nhập Giá sản phẩm < 0 hoặc không phải số 4. Kiểm tra khi không chọn Chất liệu, Màu sắc, Kích cỡ, Loại sản phẩm 5. Kiểm tra khi để trống Số lượng tồn kho 6. Kiểm tra khi nhập Số lượng tồn kho < 0 7. Kiểm tra khi upload ảnh sai định dạng 8. Kiểm tra khi nhập đầy đủ thông tin hợp lệ và lưu
5	Kiểm tra chức năng Xóa Sản phẩm	1. Kiểm tra khi nhấn nút Xóa (Delete) 2. Kiểm tra xác nhận xóa (Confirm dialog) 3. Kiểm tra hủy bỏ xóa (Cancel)
6	Kiểm tra chức năng Tìm kiếm & Lọc Sản phẩm	1. Kiểm tra tìm kiếm theo Tên sản phẩm (có kết quả) 2. Kiểm tra tìm kiếm theo

		Tên sản phẩm (không có kết quả) 3. Kiểm tra lọc theo Khoảng giá (Start Price > End Price) 4. Kiểm tra lọc theo Khoảng giá hợp lệ 5. Kiểm tra lọc theo Loại sản phẩm 6. Kiểm tra lọc theo Màu sắc / Kích cỡ (Bổ sung) 7. Kiểm tra sắp xếp sản phẩm theo Giá tăng dần / Giảm dần (Bổ sung)
7	Kiểm tra chức năng Giỏ hàng	1. Kiểm tra thêm sản phẩm vào giỏ hàng khi chưa chọn Size/Màu 2. Kiểm tra thêm sản phẩm vào giỏ hàng thành công 3. Kiểm tra cập nhật số lượng sản phẩm trong giỏ (tăng/giảm) 4. Kiểm tra nhập số lượng mua lớn hơn số lượng tồn kho 5. Kiểm tra xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng 6. Kiểm tra tính tổng tiền (Tạm tính) khi thay đổi số lượng (Bổ sung) 7. Kiểm tra xóa toàn bộ giỏ hàng (Bổ sung)
8	Kiểm tra chức năng Đặt hàng (Checkout)	1. Kiểm tra khi không có sản phẩm nào trong giỏ mà nhấn Thanh toán 2. Kiểm tra để trống Địa chỉ giao hàng 3. Kiểm tra để trống Số điện thoại người nhận 4. Kiểm tra chọn phương thức thanh toán 5. Kiểm tra áp dụng Mã giảm giá (Voucher) hợp

		lệ/không hợp lệ (Bổ sung) 6. Kiểm tra đặt hàng thành công với thông tin hợp lệ
9	Kiểm tra chức năng Quản lý Đơn hàng (Admin)	1. Kiểm tra xem danh sách đơn hàng 2. Kiểm tra lọc đơn hàng theo Trạng thái (Chờ xác nhận, Đang giao, Đã giao...) 3. Kiểm tra cập nhật trạng thái đơn hàng (Duyệt đơn, Hủy đơn)
10	Kiểm tra chức năng Lịch sử mua hàng (Khách hàng)	1. Kiểm tra hiển thị danh sách đơn hàng đã mua 2. Kiểm tra xem chi tiết một đơn hàng 3. Kiểm tra hủy đơn hàng (khi đơn hàng đang ở trạng thái cho phép hủy)
11	Kiểm tra chức năng Thống kê	1. Kiểm tra thống kê doanh thu theo ngày/tháng/năm 2. Kiểm tra thống kê sản phẩm bán chạy 3. Kiểm tra hiển thị biểu đồ thống kê
12	Kiểm tra chức năng Quản lý Thuộc tính (Màu, Size, Chất liệu)	1. Kiểm tra thêm mới thuộc tính (để trống tên) 2. Kiểm tra thêm mới thuộc tính thành công 3. Kiểm tra sửa/xóa thuộc tính
13	Kiểm tra chức năng Phân quyền	1. Kiểm tra Khách (chưa đăng nhập) truy cập trang Admin -> Chuyển về Login 2. Kiểm tra Khách hàng (User) truy cập trang Admin -> Báo lỗi không có quyền 3. Kiểm tra Admin truy cập các chức năng quản lý -> Thành công 4. Kiểm tra ẩn/hiện các nút

MQTT Clothing Store Website – Nhóm 7 – DCT122C3

		chức năng (Sửa/Xóa) dựa trên quyền hạn
--	--	--

Kết quả các test case

Tên dự án: Web Bán Quần Áo Thời Trang Nam

URL: http://localhost:7000/

Test Scenar io	Test Case	Mô tả	Các bước test	Dữ liệu test	Kết quả mong đợi	Pass/Fail
1. Đăng nhập	TC_01_01	Đăng nhập thành công (Admin)	1. Vào trang đăng nhập 2. Nhập Email/Pass đúng 3. Click Đăng nhập	admin@gmail.com / Admin@123	Chuyển hướng đến trang Admin Dashboard	Pass
1. Đăng nhập	TC_01_02	Đăng nhập sai password	1. Vào trang đăng nhập 2. Nhập Email đúng, Pass sai 3. Click Đăng nhập	admin@gmail.com / WrongPass	Thông báo lỗi hiển thị	Pass
1. Đăng nhập	TC_01_03	Đăng nhập sai email	1. Vào trang đăng nhập 2. Nhập Email sai, Pass đúng	wrong@gmail.com / Admin@123	Thông báo lỗi hiển thị	Pass

			3. Click Đăng nhập			
1. Đăng nhập	TC_01_05	Đăng nhập bỏ trống	1. Vào trang đăng nhập 2. Bỏ trống các trường 3. Click Đăng nhập	N/A	Thông báo yêu cầu nhập dữ liệu	Pass
2. Đăng xuất	TC_02_01	Đăng xuất Admin	1. Đăng nhập Admin 2. Click Avatar -> Đăng xuất	N/A	Chuyển về trang đăng nhập/trang chủ	Pass
3. Đăng ký	TC_03_01	Đăng ký thành công	1. Vào trang Đăng ký 2. Nhập thông tin hợp lệ 3. Click Đăng ký	Email: [Random]@gmail.com Pass: Pass123	Đăng ký thành công, chuyển hướng Login	Pass
3. Đăng ký	TC_03_02	Đăng ký bỏ trống	1. Vào trang Đăng ký 2. Bỏ trống tất cả 3. Click Đăng ký	N/A	Hiển thị lỗi validation các trường bắt buộc	Pass
3. Đăng ký	TC_03_09	Validate Email sai định dạng	1. Nhập Email sai format (inv@lid) 2. Click Đăng ký	Email: inv@lid	Hệ thống báo lỗi định dạng Email	Fail (Hệ thống chấp nhận email sai định dạng)

MQTT Clothing Store Website – Nhóm 7 – DCT122C3

4. QL Sản phẩm - Thêm	TC_04_01	Thêm sản phẩm thành công	1. Admin -> Thêm SP 2. Nhập đầy đủ thông tin 3. Upload ảnh 4. Lưu	Áo Test, Giá: 150k, SL: 10	Sản phẩm mới hiển thị trong danh sách	Pass
4. QL Sản phẩm - Thêm	TC_04_02	Validate Form Thêm	1. Admin -> Thêm SP 2. Bỏ trống trường bắt buộc 3. Lưu	N/A	Hiển thị lỗi các trường bắt buộc	Pass (Hiển thị lỗi Tên, Chất liệu...)
5. QL Sản phẩm - Xóa	TC_05_01	Xóa sản phẩm	1. Tìm sản phẩm 2. Click Xóa 3. Confirm	ID Sản phẩm vừa thêm	Sản phẩm biến mất khỏi danh sách/CSDL	Fail(Sản phẩm chỉ không hoạt động, không bị xóa khỏi CSDL)
6. Tìm kiếm	TC_06_01	Tìm kiếm cơ bản	1. Client -> Cửa hàng 2. Nhập từ khóa "Sơ mi" 3. Enter	Sơ mi	Hiển thị danh sách áo sơ mi	Pass
6. Tìm kiếm	TC_06_03	Tìm kiếm không có kết quả	1. Nhập từ khóa "XYZ123" 2. Enter	XYZ123	Hiển thị thông báo không tìm thấy hoặc danh sách rỗng	Pass
7. Giỏ hàng	TC_07_01	Thêm vào giỏ	1. Chọn SP -> Màu/Size ->	Áo sơ mi, Size M	Thông báo thành công, Update	Pass

			Thêm vào giỏ		Icon Giỏ hàng	
8. Thanh toán	TC_08_07	Thanh toán VNPA Y	1. Chọn phương thức VNPAY 2. Hoàn tất đơn hàng	Thẻ Test VNPAY (NCB)	Chuyển hướng sang cổng VNPAY	Pass
9. QL Đơn hàng	TC_09_01	Xem danh sách đơn	1. Admin -> QL Đơn hàng	N/A	Hiển thị danh sách đơn hàng	Pass (Giao diện hiển thị tốt)
11. Thống kê	TC_11_01	Xem thống kê	1. Admin -> Thống kê	N/A	Biểu đồ/Bảng dữ liệu hiển thị	Pass (Giao diện hiển thị tốt)
12. QL Thuộc tính	TC_12_01	Thêm thuộc tính	1. Admin -> QL Thuộc tính -> Thêm	Màu mới	Thuộc tính được thêm	Pass
13. Phân quyền	TC_13_01	Quyền truy cập	1. Client truy cập trang Admin	URL: /Admin	Chặn truy cập/Chuyển về Login	Pass

4.3.1. API Testing bằng Swagger:

Thực hiện kiểm thử thủ công chi tiết các API trên Swagger UI tại <http://localhost:9000/swagger/index.html>.

Phương pháp:

Sử dụng Swagger UI trực tiếp trên trình duyệt

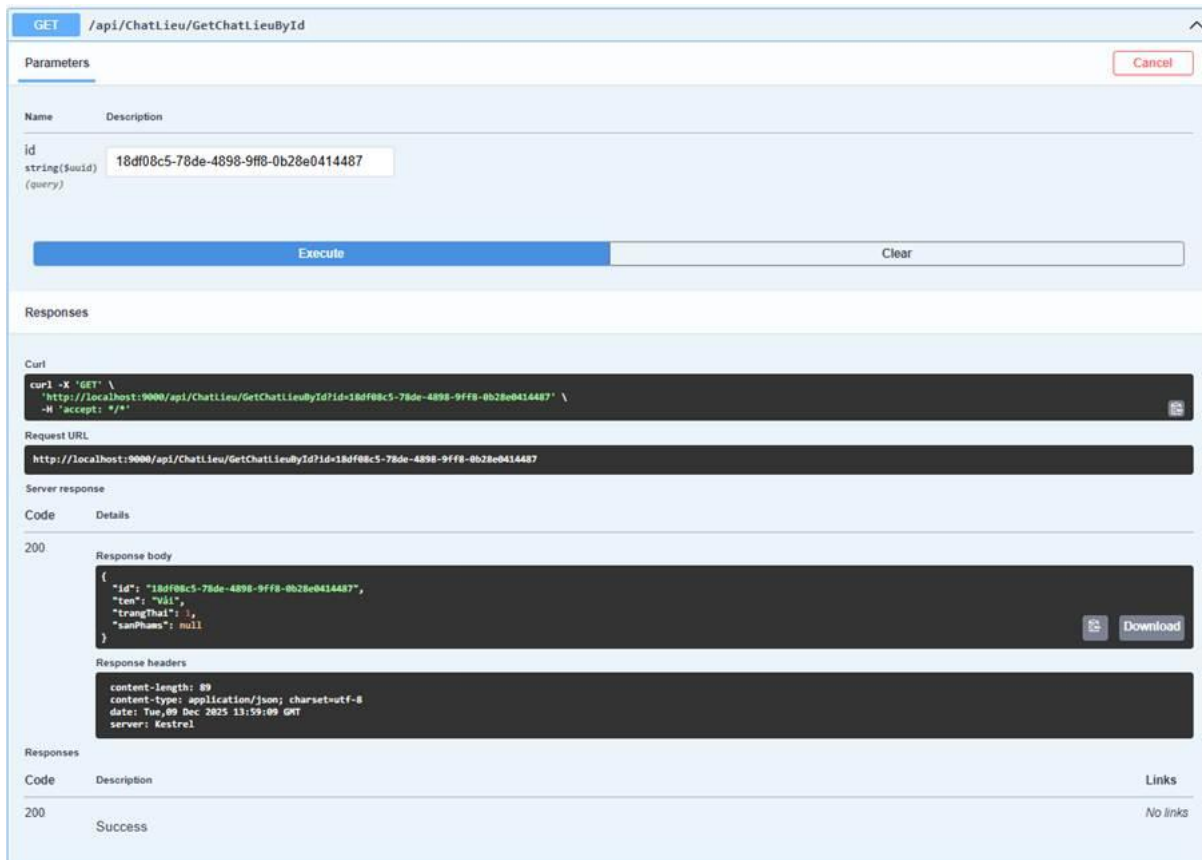
1. Kết Quả Tổng Hợp

Trạng thái	Số lượng
Hoạt động tốt	20
Có lỗi nghiêm trọng	3
Tổng cộng	23

2. Chi Tiết Kết Quả Theo Từng API Group

2.1. ChatLieu (Chất liệu)

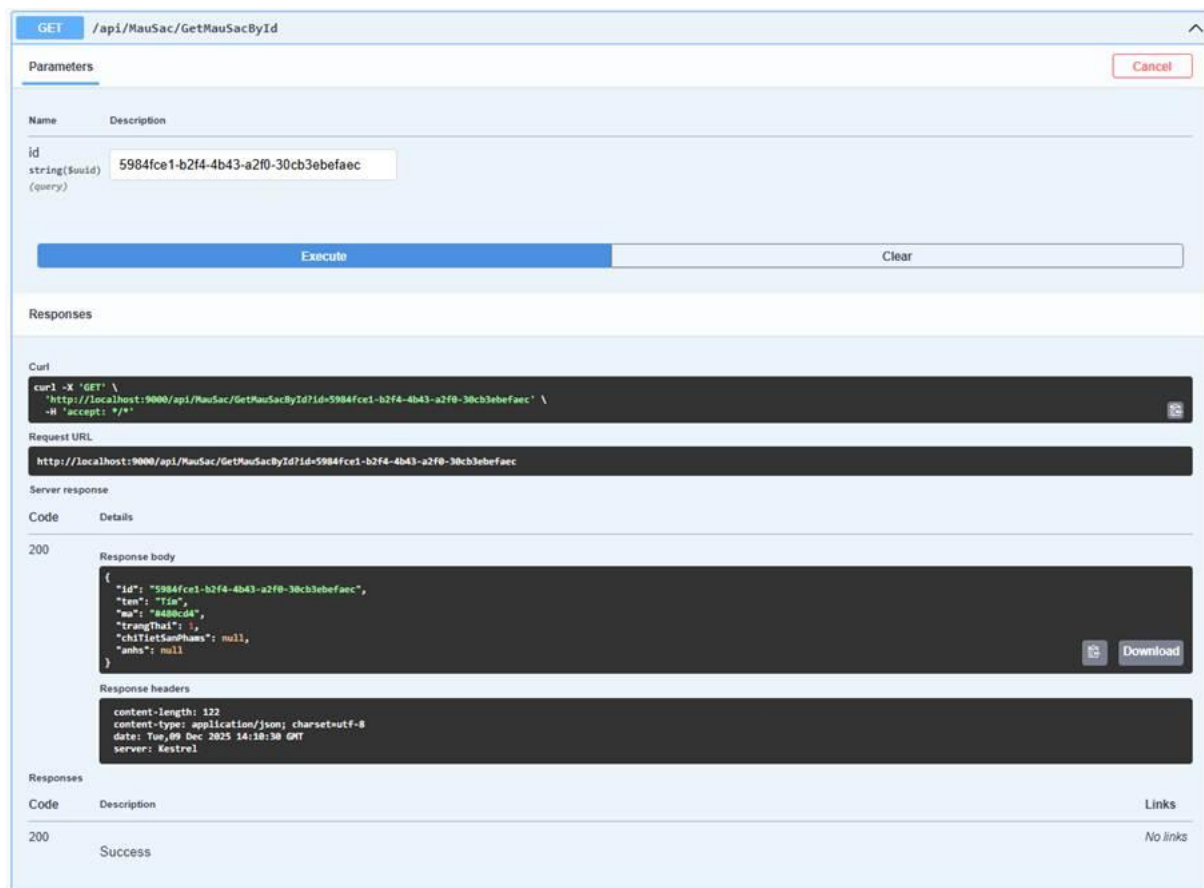
Endpoint	Method	Trạng thái	Ghi chú
/api/ChatLieu/GetAllChatLieu	GET	200 OK	Trả về 4 chất liệu: Lụa, Polyme, Nhung,
/api/ChatLieu/GetChatLieuById	GET	200 OK	Tìm chất liệu theo Id



Hình 36. Kiểm thử thủ công cho API bằng Swagger

2.2. MauSac (Màu sắc)

Endpoint	Method	Trạng thái	Ghi chú
/api/MauSac/GetAllMauSac	GET	200 OK	Trả về 8 màu: Tím, Xanh lá, Xanh, Bạc, Đen,
/api/MauSac/GetMauSacById	GET	200 OK	Tìm kiếm màu sắc theo Id



2.3. KichCo (Kích cỡ)

Endpoint	Method	Trạng thái	Ghi chú
/api/KichCo/GetAllKichCo	GET	200 OK	Trả về 8 kích cỡ: X, XX, S, XXX, XXL, 10X, XXXL, XL
/api/KichCo/GetKichCoById	GET	200 OK	Tìm kiếm kích cỡ theo Id

MQTT Clothing Store Website – Nhóm 7 – DCT122C3

GET

/api/KichCo/GetAllKichCo

Parameters

No parameters

Cancel

Execute

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'http://localhost:9000/api/KichCo/GetAllKichCo' \
  -H 'accept: */*'
```

Request URL

```
http://localhost:9000/api/KichCo/GetAllKichCo
```

Server response

Code

Details

200

Response body

```
{
  "id": "5e863c9f-8c80-4ea6-9983-81633155e470",
  "ten": "X",
  "trangThai": 1,
  "chietSanPham": null
},
{
  "id": "65a264a7-1da7-4937-af45-0683563c98f3",
  "ten": "XX",
  "trangThai": 1,
  "chietSanPham": null
},
{
  "id": "5c33b977-5f2f-4abf-9f88-8934fbc6bbd5",
  "ten": "S",
  "trangThai": 1,
  "chietSanPham": null
},
{
  "id": "3c6dbcc1-78d9-4afe-b7bd-6ca99e321119",
  "ten": "XXX",
  "trangThai": 1,
  "chietSanPham": null
},
{
  "id": "b0219bd3-a2be-46f1-8612-90533c2892fb",
  "ten": "XXI",
  "trangThai": 1,
  "chietSanPham": null
}
```

Download

Response headers

```
content-length: 849
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Tue, 09 Dec 2025 11:42:53 GMT
server: Kestrel
```

GET /api/KichCo/GetKichCoById

Parameters

Name

Description

id

string(\$uuid)

(query)

5e863e9f-8c80-4ea6-9903-01633155e470

Execute

Clear

Responses

Curl

curl -X 'GET' \
'localhost:9000/api/KichCo/GetKichCoById?id=5e863e9f-8c80-4ea6-9903-01633155e470' \
-H 'accept: */*'

Request URL

localhost:9000/api/KichCo/GetKichCoById?id=5e863e9f-8c80-4ea6-9903-01633155e470

Server response

Code

Details

200

Response body

{
"id": "5e863e9f-8c80-4ea6-9903-01633155e470",
"ten": "A",
"trangThai": 1,
"chiTietSanPham": null
}

Download

Response headers

content-length: 92
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Tue, 09 Dec 2025 14:14:30 GMT
server: Kestrel

Responses

Code

Description

Links

200

Success

No links

2.4. LoạiSP (Loại sản phẩm)

Endpoint	Method	Trạng hái	Ghi chú
/api/LoaiSP/getAll	GET	200 OK	Trả về 10 loại SP (Áo nam, Áo khoác, Áo sơ mi, etc.)
/api/LoaiSP/TimKiemLoaiSP	GET	200 OK	Tìm kiếm theo tên

MQTT Clothing Store Website – Nhóm 7 – DCT122C3

LoaiSP

GET /api/LoaiSP/getAll

Parameters

No parameters

Execute Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'http://localhost:9000/api/LoaiSP/getAll' \
  -H 'accept: */*'
```

Request URL

http://localhost:9000/api/LoaiSP/getAll

Server response

Code Details

200

Response body

```
{
  "id": "fcfab02-0a09-44e3-696f-88dc62a55ede",
  "ten": "Ao nam",
  "trangThai": 1,
  "idLoaiSPCha": null,
  "sanPham": null,
  "loaiSPCha": null
},
{
  "id": "532a072-80c3-481e-6970-88dc62a55ede",
  "ten": "Ao khac",
  "trangThai": 1,
  "idLoaiSPCha": "fcfab02-0a09-44e3-696f-88dc62a55ede",
  "sanPham": null,
  "loaiSPCha": null
},
{
  "id": "8c071b08-aca2-42f6-5092-88dc62776dc9",
  "ten": "Ao nam ai",
  "trangThai": 1,
  "idLoaiSPCha": null,
  "sanPham": null,
  "loaiSPCha": null
},
{
  "id": "76e236f8-3bc2-48fd-5093-88dc62776dc9",
  "ten": "Ao khac",
  "trangThai": 1,
  "idLoaiSPCha": null,
  "sanPham": null,
  "loaiSPCha": null
}
```

Response headers

```
content-length: 1700
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Tue, 08 Dec 2025 11:54:22 GMT
server: Kestrel
```

Responses

Code	Description	Links
200	Success	No links

LoaiSP

GET /api/LoaiSP/TimKiemLoaiSP

Parameters

Name Description

name string (query) Ao nam

Execute Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'http://localhost:9000/api/LoaiSP/TimKiemLoaiSP?name=5C3XB1oX20nam' \
  -H 'accept: */*'
```

Request URL

http://localhost:9000/api/LoaiSP/TimKiemLoaiSP?name=5C3XB1oX20nam

Server response

Code Details

200

Response body

```
{
  "id": "fcfab02-0a09-44e3-696f-88dc62a55ede",
  "ten": "Ao nam",
  "trangThai": 1,
  "idLoaiSPCha": null,
  "sanPham": null,
  "loaiSPCha": null
}
```

Response headers

```
content-length: 129
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Tue, 08 Dec 2025 11:57:18 GMT
server: Kestrel
```

Responses

Code	Description	Links
200	Success	No links

2.5. VaiTro (Vai trò)

Endpoint	Method	Trạng thái	Ghi chú
/api/VaiTro	GET	200 OK	Trả về 2 vai trò: Admin, Nhân viên
/api/VaiTro/{id}	GET	200 OK	Lấy vai trò theo ID

VaiTro

GET /api/VaiTro

Parameters

No parameters

Execute

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'http://localhost:9000/api/VaiTro' \
  -H 'accept: */*'
```

Request URL

```
http://localhost:9000/api/VaiTro
```

Server response

Code

Details

200

Response body

```
{
  "id": "b4996b2d-a343-434b-bfe9-09f8efb03852",
  "ten": "Admin",
  "trangThai": 1,
  "nhauViens": null
},
{
  "id": "952c1a5d-7dff-4daf-ba88-135c54a8809c",
  "ten": "Nhân viên",
  "trangThai": 1,
  "nhauViens": null
}
}
```

Response headers

```
content-length: 189
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Tue, 09 Dec 2025 11:59:23 GMT
server: Kestrel
```

Responses

Code

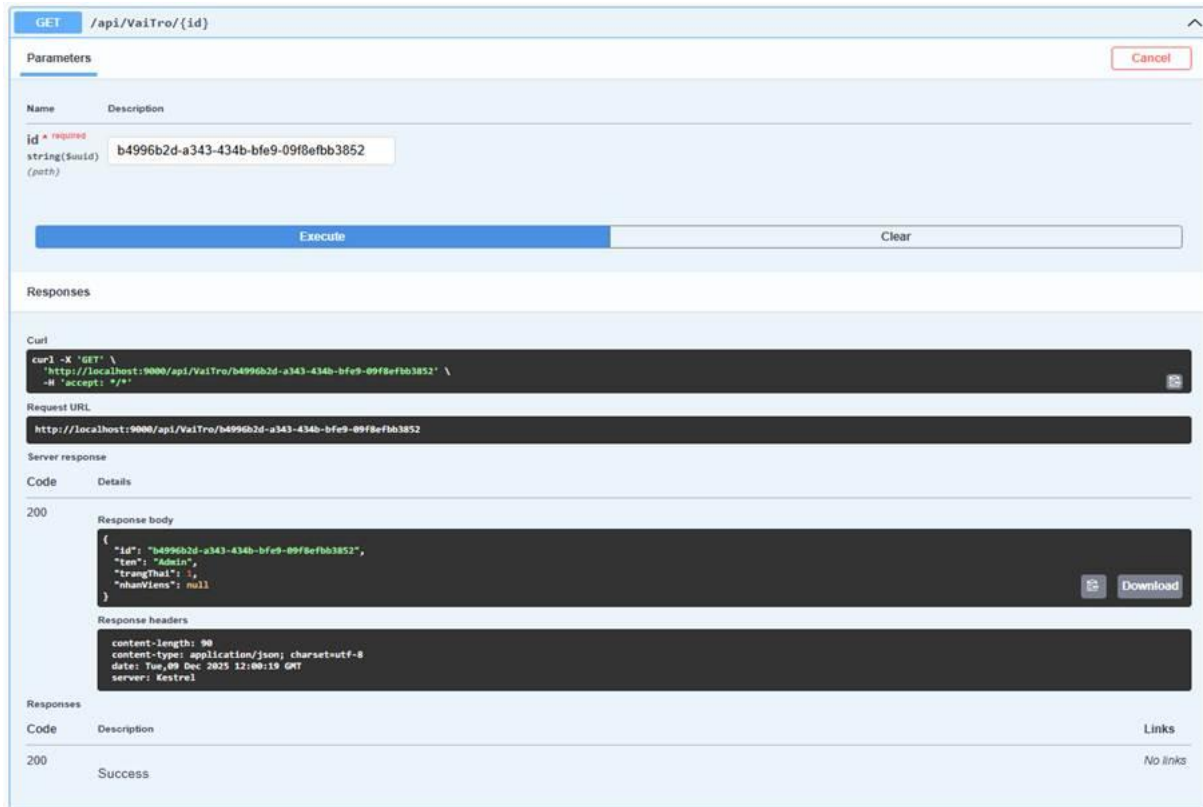
Description

Links

200

Success

No links



2.6. SanPham (Sản phẩm)

Endpoint	Method	Trạng thái	Ghi chú
/api/SanPham/getAll	GET	200 OK	Trả về 25 sản phẩm
/api/SanPham/GetAllSanPhamAdmin	GET	200 OK	Trả về 10 sản phẩm với thông tin chi tiết
/api/SanPham/GetSanPhamById	GET	200 OK	Lấy sản phẩm theo ID
/api/SanPham/GetAllChiTietSanPham	GET	200 OK	Trả về 31 chi tiết sản phẩm

SanPham

GET /api/SanPham/getAll

Parameters

No parameters

Cancel

Execute

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'http://localhost:9000/api/SanPham/getAll' \
  -H 'accept: */*'
```

Request URL

http://localhost:9000/api/SanPham/getAll

Server response

Code

Details

200

Response body

```
{
  "id": "adaef1c6-22d3-468a-85a9-2c95c6018d2a",
  "ten": "Quần tây",
  "trangThai": 1,
  "trangThaiCTSP": 1,
  "loaiSP": "Quần dài",
  "idHuuSac": "a5919aa2-b789-423a-b962-6d0f51673a44",
  "idKichCo": "5c33b977-5f2f-4abf-9f88-0934f6e6bhd5",
  "idChatLieu": "0d16634e-c134-40f7-a087-982447009400",
  "ngayTao": "2024-04-24T13:58:07.111",
  "idChitietSanPham": "e998f9a8-bc1c-4688-90f1-59a64e9a33da",
  "soluong": 0,
  "image": "e7803d472db1c57cc189dcaa77c2567f.jpg_720x720q80245811992.jpg",
  "giaBan": 70000,
  "giaGoc": 70000,
  "idKhuynhMai": null,
  "trangThaiKM": null,
  "plateKM": null,
  "soSao": 0
},
{
  "id": "30af833f-e6ae-4827-beec-44d2b14a1b02",
  "ten": "Áo thun Ngàn Tây K3YT",
  "trangThai": 1,
  "trangThaiCTSP": 1,
  "loaiSP": "Áo thun cổ tròn",
  "idHuuSac": "a5919aa2-b789-423a-b962-6d0f51673a44",
  "idKichCo": "5c33b977-5f2f-4abf-9f88-0934f6e6bhd5",
  "idChatLieu": "0d16634e-c134-40f7-a087-982447009400",
  "ngayTao": "2024-04-24T13:58:07.111",
  "idChitietSanPham": "e998f9a8-bc1c-4688-90f1-59a64e9a33da",
  "soluong": 0,
  "image": "e7803d472db1c57cc189dcaa77c2567f.jpg_720x720q80245811992.jpg",
  "giaBan": 70000,
  "giaGoc": 70000,
  "idKhuynhMai": null,
  "trangThaiKM": null,
  "plateKM": null,
  "soSao": 0
}
```

Response headers

```
content-length: 14127
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Tue, 09 Dec 2025 12:04:34 GMT
server: Kestrel
```

Responses

Code

Description

Links

200

Success

No links

MQTT Clothing Store Website – Nhóm 7 – DCT122C3

GET

/api/SanPham/GetAllSanPhamAdmin

⌵

Parameters

Cancel

No parameters

Execute

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'http://localhost:9000/api/SanPham/GetAllSanPhamAdmin' \
  -H 'accept: text/plain'
```

Request URL

```
http://localhost:9000/api/SanPham/GetAllSanPhamAdmin
```

Server response

Code

Details

200

Response body

```
{
  "id": "ada0f1c6-22d3-468a-85a9-2c95c6018d2a",
  "ten": "Quần tây",
  "ma": "SPA",
  "anh": "e7805d472db1c67cc189dcaa77c2567f.jpg_720x720q80245811992.jpg",
  "giaBan": 70000,
  "giaGoc": 70000,
  "soluong": 0,
  "chatLieu": "Polye",
  "loaiSPCha": "Quần tây",
  "loaiSPCon": "Quần dài",
  "trangThai": 1,
  "idKhuyenMai": null
},
{
  "id": "3baF833f-edae-4827-beec-44d2b54a1b02",
  "ten": "Áo Thun Ngắn Tay K3YT",
  "ma": "SPA",
  "anh": "v0-11134207-7r98o-1s483ykhzm454_tn240111368.webp",
  "giaBan": 70000,
  "giaGoc": 70000,
  "soluong": 0,
  "chatLieu": "Vải cotton",
  "loaiSPCha": "Áo thun",
  "loaiSPCon": "Áo thun có tròn",
  "trangThai": 1,
  "idKhuyenMai": null
}
```

Response headers

```
content-length: 3229
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Tue, 09 Dec 2025 13:46:14 GMT
server: kestrel
```

Responses

Code	Description	Links
200	Success	No links

Media type

text/plain

Controls accept header

GET

/api/SanPham/GetSanPhamById

Parameters

Cancel

Name	Description
id	
string(\$uid)	adadf1c6-22d3-468a-85a9-2c95c6018d2a
(query)	

Execute

Clear

Responses

Curl

curl -X 'GET' \n'http://localhost:9000/api/SanPham/GetSanPhamById?id=adadf1c6-22d3-468a-85a9-2c95c6018d2a' \n-M 'accept: */*' \n

Request URL

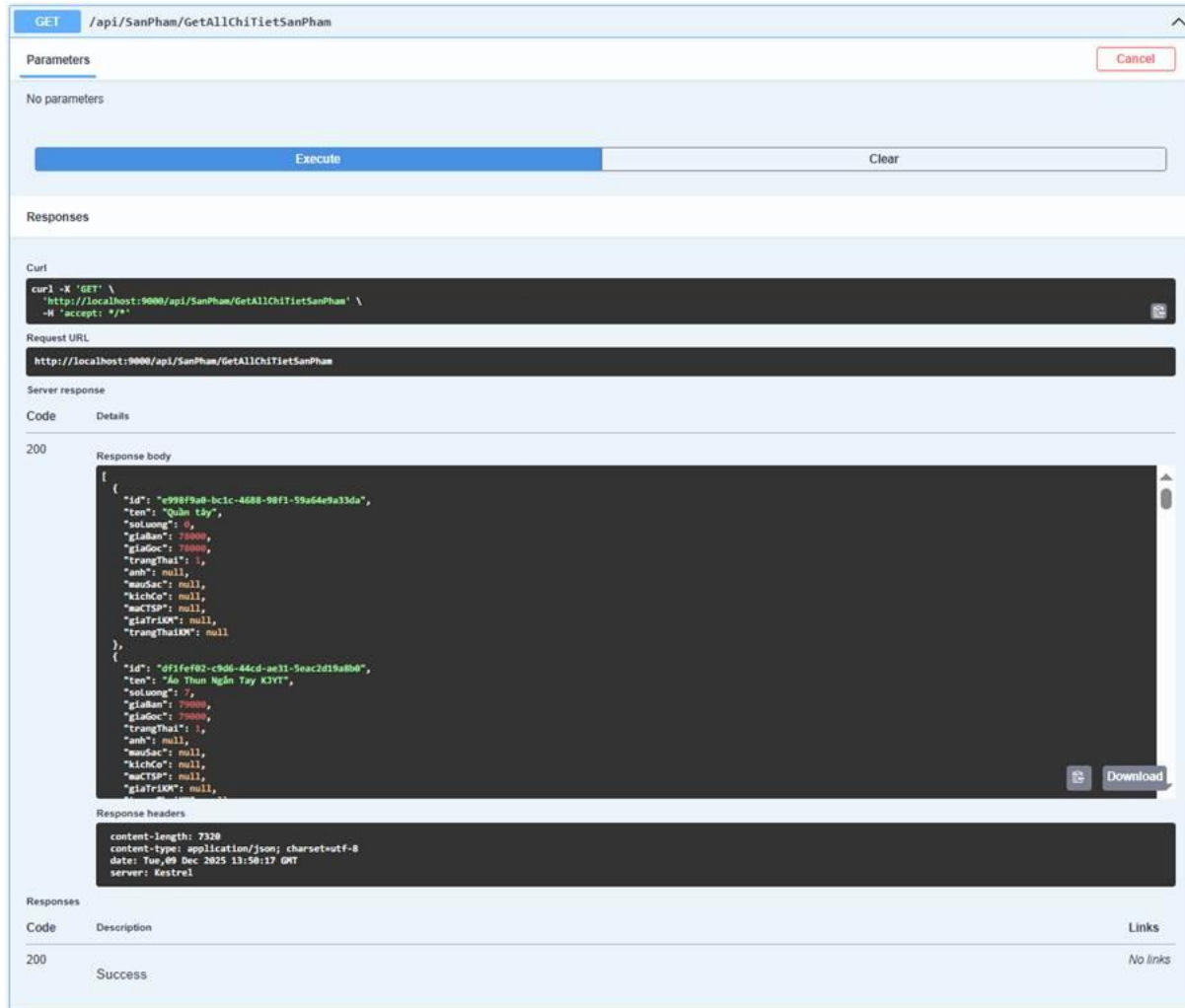
http://localhost:9000/api/SanPham/GetSanPhamById?id=adadf1c6-22d3-468a-85a9-2c95c6018d2a

Server response

Code	Details
200	Response body <pre>{\n "id": "adadf1c6-22d3-468a-85a9-2c95c6018d2a",\n "ten": "Quần tây",\n "mota": "Thần: 92% bông, 8% Elastan/ Vải Tái: 65% Polyester, 35% Mỏng",\n "tenChutlieu": "Polyester",\n "tenLoaiSPCha": "Quần tây",\n "tenLoaiSPCon": "Quần dài"\n}</pre> Download Response headers <pre>content-length: 321\ncontent-type: application/json; charset=utf-8\ndate: Tue, 09 Dec 2025 13:49:07 GMT\nserver: Kestrel</pre>

Responses

Code	Description	Links
200	Success	No links



2.7. KháchHang (Khách hàng)

Endpoint	Method	Trạng thái	Ghi chú
/api/KhachHang	GET	200 OK	Trả về 2 khách hàng
/api/KhachHang/GetById	GET	200 OK	Tìm khách hàng theo Id

Cảnh báo: Password khách hàng đang được trả về trong response (dù đã mã hóa). Nên ẩn trường này trong API response.

KhachHang

GET /api/KhachHang

Parameters

No parameters

Cancel

Execute

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'http://localhost:9000/api/KhachHang' \
  -H 'accept: text/plain'
```

Request URL

http://localhost:9000/api/KhachHang

Server response

Code

Details

200

Response body

```
{
  {
    "idKhachHang": "55f17322-09fc-4513-bbbe-67deb6806513",
    "ten": "Lê Song Nhật Quỳnh",
    "password": "52a5123kh58043Pn0.Mp0d0Gdfega18T515rkKebcplnfyu5c6V0Ktzw",
    "gioiTinh": "",
    "ngaySinh": "2004-10-04T00:00:00",
    "email": "lesongnhatquyen.sga.it.vn@gmail.com",
    "diaChi": "23/2 Nhật Tảo Phường 4, Quận 10",
    "sdt": "0993246149",
    "dieuTich": 0,
    "trangThai": 1,
    "gioiHang": null,
    "lichSuTichDien": null
  },
  {
    "idKhachHang": "da15c015-c204-47b0-81b5-a1594e026f26",
    "ten": "Test User",
    "password": "22d18913X00.IeA.W7fvm@h2buQsXkqD8f3artIvyPRL8YL0u0Pafo",
    "gioiTinh": null,
    "ngaySinh": null,
    "email": "testuser456@gmail.com",
    "diaChi": null,
    "sdt": "0123456789",
    "dieuTich": 0,
    "trangThai": 1,
    "gioiHang": null,
    "lichSuTichDien": null
  }
}
```

Response headers

```
content-length: 1022
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Tue, 09 Dec 2025 13:54:51 GMT
server: Kestrel
```

Responses

Code

Description

Links

200

Success

No links

Media type

text/plain

MQTT Clothing Store Website – Nhóm 7 – DCT122C3

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Method:** GET
- URL:** /api/KhachHang/GetById
- Parameters:** id=55f17322-09f6-4513-bbbe-67deb6806515
- Execute:** Button to run the request.
- Responses:** Section showing the response details.
 - Code:** 200
 - Response body:** A JSON object containing customer information: { "idKhachHang": "55f17322-09f6-4513-bbbe-67deb6806515", "ten": "Lê Song Nhật Quỳnh", "password": "32a5123nK5R043Pmb_0ApduGnFega1875b5rKkbcplUnFywdSc0W0tze", "gioiTinh": 1, "ngaySinh": "2004-10-04T00:00:00", "email": "lesongnhatquyen.sga.it.vnd@gmail.com", "diaChi": "23/2 Nhật Tân Phương 4, Quận 10", "salt": "0993263149", "diemTich": 0.0000, "trangThai": 1, "gioiHeng": null, "lichSuTichDiems": null }.
 - Response headers:** content-length: 392, content-type: application/json; charset=utf-8, date: Tue, 09 Dec 2025 13:57:16 GMT, server: Kestrel.
- Responses Table:**

Code	Description	Links
200	Success	No links
- Media type:** text/plain
- Controls:** Accept, header, Example Value, Schema.

2.8. NhanVien (Nhân viên)

Endpoint	Method	Trạng thái	Ghi chú
/api/NhanVien/GetAll	GET	200 OK	Trả về 1 nhân viên
/api/NhanVien/TimKiemNhanVien	GET	200 OK	Tìm kiếm nhân viên

NhanVien

GET /api/NhanVien/GetAll

Parameters

No parameters

Execute

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'http://localhost:9000/api/NhanVien/GetAll' \
  -H 'accept: text/plain'
```

Request URL

http://localhost:9000/api/NhanVien/GetAll

Server response

Code Details

200

Response body

```
{
  "id": "4127568f-3b08-447f-83b6-45bc748051ca",
  "ten": "Nhanvien",
  "email": "nhanvien@gmail.com",
  "password": "$2a$12$5lgClnkxk7bduX55/5u30u8EMas8fpGKG7nPetr1QAMHv8csg6",
  "salt": "0987654321",
  "diach": "hcm vn",
  "trangThai": 1,
  "idVaiTro": "952c1a5d-74ff-4daf-ba88-135c5448809c",
  "hoaiDong": null,
  "vaiTro": {
    "id": "952c1a5d-74ff-4daf-ba88-135c5448809c",
    "ten": "Nhan vien",
    "trangThai": 1,
    "nhanViens": [
      {
        "id": "bc391527-73b8-48a8-a8d8-b8b5d8bc62ee",
        "ten": "Selenium Employee",
        "email": "selenium_employee@gmail.com",
        "password": "$2a$10$F7f1f8b.qpN.1D3k7ortR0Kxmx/LTut540P.2Ngqv8fPwtcar5",
        "salt": "0987654321",
        "diach": "123 Admin St.",
        "trangThai": 1,
        "idVaiTro": "952c1a5d-74ff-4daf-ba88-135c5448809c",
        "hoaiDong": null
      }
    ]
  }
}
```

Response headers

```
content-length: 3375
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Tue, 09 Dec 2025 14:01:44 GMT
server: Kestrel
```

Responses

Code Description

200

Success

Links

No links

Media type

text/plain

GET /api/NhanVien/TimKiemNhanVien

Parameters

Name Description
name string (query) nhanvien

Execute

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'http://localhost:9000/api/NhanVien/TimKiemNhanVien?name=nhanvien' \
  -H 'accept: text/plain'
```

Request URL

http://localhost:9000/api/NhanVien/TimKiemNhanVien?name=nhanvien

Server response

Code Details

200

Response body

```
{
  "id": "4127568f-3b08-447f-83b6-45bc748051ca",
  "ten": "Nhanvien",
  "email": "nhanvien@gmail.com",
  "password": "$2a$12$5lgClnkxk7bduX55/5u30u8EMas8fpGKG7nPetr1QAMHv8csg6",
  "salt": "0987654321",
  "diach": "hcm vn",
  "trangThai": 1,
  "idVaiTro": "952c1a5d-74ff-4daf-ba88-135c5448809c",
  "hoaiDong": null,
  "vaiTro": null
}
```

Response headers

```
content-length: 287
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Tue, 09 Dec 2025 14:03:17 GMT
server: Kestrel
```

Responses

Code Description

200

Success

Links

No links

Media type

text/plain

Controls Accept header

Example Value | Schema

```
{
  "id": "3f0a5f64-5727-4962-b3f1-2083f68afad",
  "ten": "Nhanvien",
  "email": "nhanvien@gmail.com",
  "password": "$2a$12$5lgClnkxk7bduX55/5u30u8EMas8fpGKG7nPetr1QAMHv8csg6",
  "salt": "0987654321",
  "diach": "hcm vn",
  "trangThai": 1,
  "idVaiTro": "952c1a5d-74ff-4daf-ba88-135c5448809c",
  "hoaiDong": null,
  "vaiTro": null
}
```

2.9. HoaDon (Hóa đơn)

Endpoint	Method	Trạng thái	Ghi chú
/api/HoaDon/GetAll	GET	200 OK	Trả về 15 hóa đơn
/api/HoaDon/GetAllHDCho	GET	200 OK	Trả về 0 HD chờ
/api/HoaDon/GetAllHDQly	GET	200 OK	Trả về 15 HD quản lý
/api/HoaDon/GetById/{id}	GET	200 OK	Lấy HD theo ID

GET /api/HoaDon/GetAllHDCho

Parameters
Cancel

No parameters

Execute Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
'http://localhost:9000/api/HoaDon/GetAllHDCho' \
-H 'accept: */*'

```

Request URL

```
http://localhost:9000/api/HoaDon/GetAllHDCho

```

Server response

Code Details

200

Response body

```
[ ]

```

Download

Response headers

```
content-length: 2
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Tue, 09 Dec 2025 14:23:11 GMT
server: Kestrel

```

Responses

Code Description Links

200 Success No links

GET

/api/HoaDon/GetAllHQly

Parameters

Cancel

No parameters

Execute

Clear

Responses

Curl

curl -X 'GET' \n'http://localhost:9000/api/HoaDon/GetAllHQly' \n-M 'accept: */*'

Request URL

http://localhost:9000/api/HoaDon/GetAllHQly

Server response

Code

Details

200

Response body

[{"id": "0c62b898-7b68-4f82-bd9a-093fd25eb9d", "maHD": "HD0C62B898", "tsoiGian": "2024-12-09T11:45:06.187", "khachHang": "Đức Mạnh", "sdtKh": null, "sdTrnhanhang": "0389526714", "tongTienHang": 132900, "khoachTra": {}, "pttt": "COD", "trangThai": 1, "loaiHD": 0}, {"id": "7ee3e777-d1c9-4aaf-88ac-0e71584d1c23", "maHD": "HD7EE3E777", "tsoiGian": "2024-11-06T13:42:48.843", "khachHang": "Là Song Nhật Quỳnh", "sdtKh": "0993246149", "sdTrnhanhang": "0362631418", "tongTienHang": 115000, "khoachTra": {}, "pttt": "COD", "trangThai": 1, "loaiHD": 0}],

Response headers

content-length: 4348\ncontent-type: application/json; charset=utf-8\ndate: Tue, 09 Dec 2025 14:23:44 GMT\nserver: Kestrel

Responses

Code

Description

Links

200

Success

No links

MQTT Clothing Store Website – Nhóm 7 – DCT122C3

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Method:** GET
- URL:** /api/HoaDon/GetById/{idhd}
- Parameters:** idhd (required, string(\$oid), path) with value 0c62b898-7b68-4f02-bd9a-0933fd25eb9d
- Execute:** Button to execute the request
- Responses:** Section showing the response details
- Response body:** A JSON object containing order details:

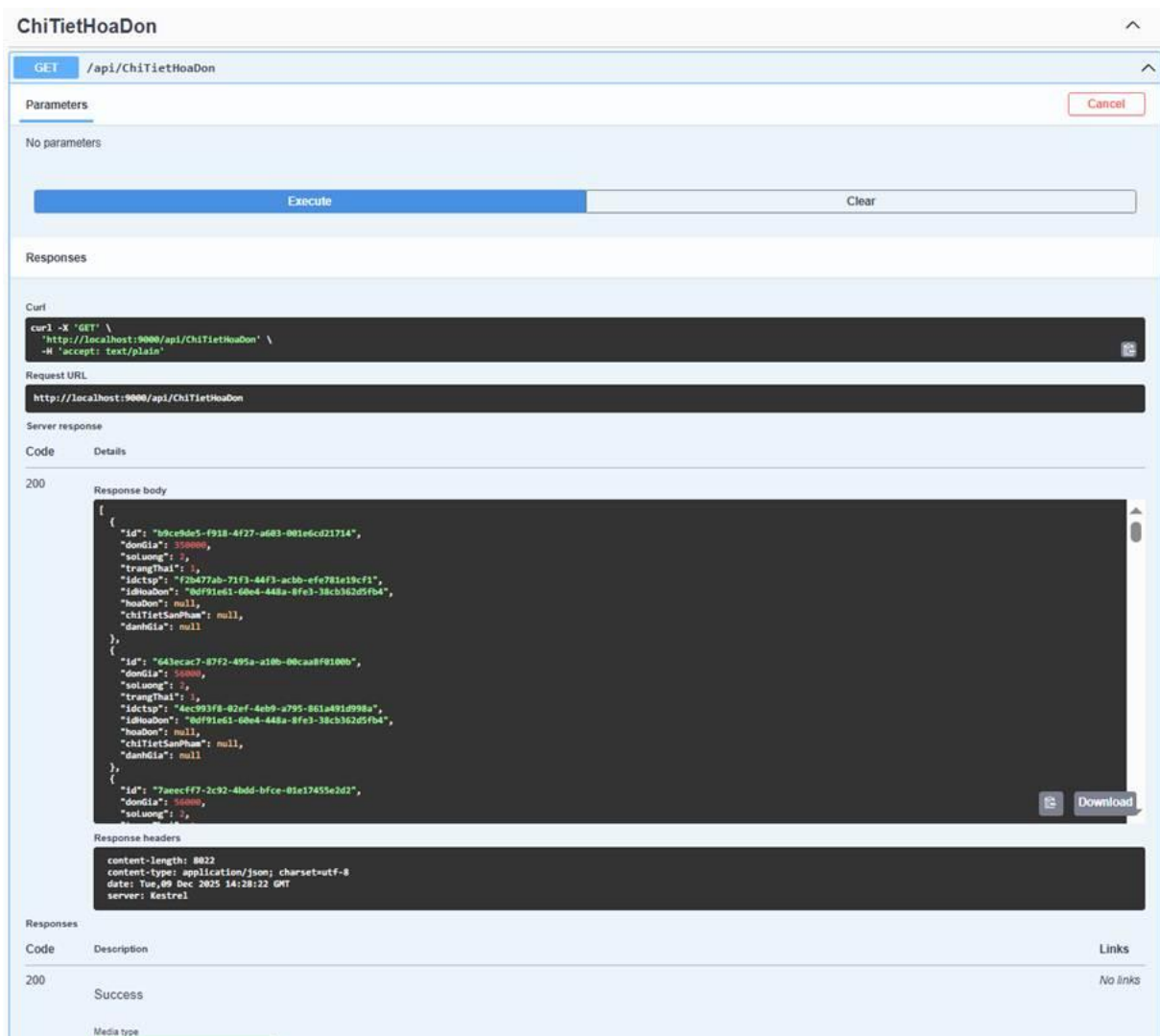
```
{  "id": "0c62b898-7b68-4f02-bd9a-0933fd25eb9d",  "maHD": "H00C628898",  "ngayTao": "2024-12-09T11:45:06.187",  "ngayThanhToan": "2024-12-09T11:50:26.517",  "ngayKhanHang": "2024-12-09T11:50:26.517",  "tenNguoiNhan": "Trương Phú Kiệt",  "sdt": "0389520714",  "email": "3122411174@sv.nqu.edu.vn",  "diaChi": "12A Đường Tam Đảo, Xã Mường Bang, Huyện Phú Yên, Sơn La",  "tienShip": 30000,  "longTien": 0,  "isaiHD": 0,  "phuongThucThanhToan": "COD",  "ghiChu": "Người thân của tôi sẽ giúp tôi lấy hàng nhé!",  "trangThaiLuuHang": 0,  "idNhanVien": "2ec27ab7-5f07-4ed5-ae07-52f9c9726ebf",  "idVoucher": null,  "lichSuLichDien": null,  "manHien": null,  "voucher": null,  "chiTietHoaDons": null}
```
- Response headers:**

```
content-length: 664
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Tue, 09 Dec 2023 14:26:28 GMT
server: Kestrel
```
- Responses table:**

Code	Description	Links
200	Success	No links

2.10. ChiTietHoaDon (Chi tiết hóa đơn)

Endpoint	Method	Trạng thái	Ghi chú
/api/ChiTietHoaDon	GET	200 OK	Trả về 31 chi tiết hóa đơn



2.11. ChiTietGioHang (Chi tiết giỏ hàng)

Endpoint	Method	Trạng thái	Ghi chú
/api/ChiTietGioHang	GET	500 Internal Server Error	BUG NGHIÊM TRỌNG

Bug phát hiện: API /api/ChiTietGioHang trả về lỗi 500 Internal Server Error.

Nguyên nhân có thể: Controller sử dụng ChiTietGioHangServices trực tiếp thay vì interface IChiTietGioHangServices trong constructor, gây lỗi khi Dependency Injection không thể resolve được service.

File liên quan: [ChiTietGioHangController.cs](#)

MQTT Clothing Store Website – Nhóm 7 – DCT122C3

ChiTietGioHang

GET /api/ChiTietGioHang

Parameters

No parameters

Execute Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'http://localhost:9000/api/ChiTietGioHang' \
  -H 'accept: text/plain'
```

Request URL

http://localhost:9000/api/ChiTietGioHang

Server response

Code Details

500

Undocumented Error: Internal Server Error

Response headers

```
content-length: 0
date: Tue, 09 Dec 2025 14:29:28 GMT
server: Kestrel
```

Responses

Code Description Links

200 Success No links

Media type

text/plain

Controls Accept header

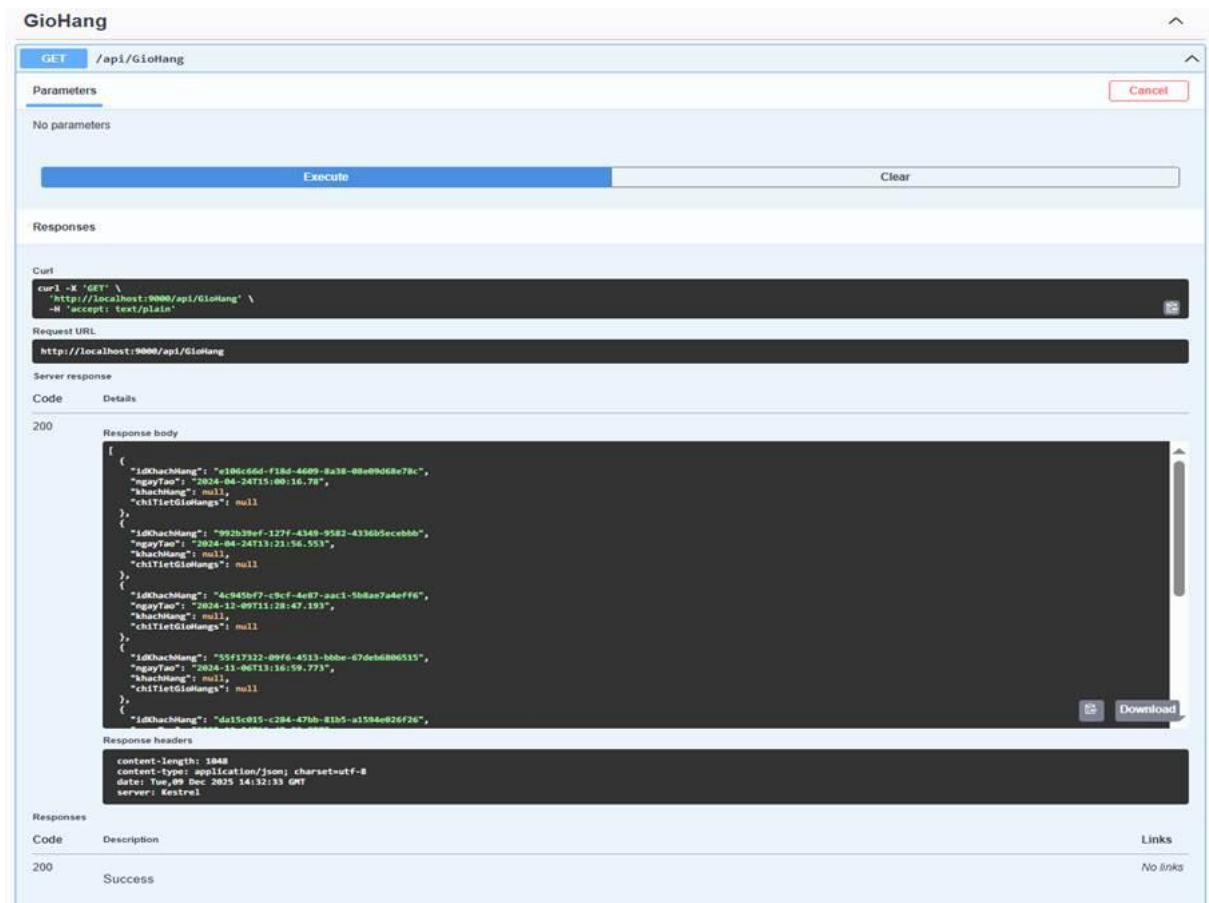
Example Value | Schema

```
{
  "id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afad",
  "soluong": 0,
  "idctsp": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afad",
  "idmuoihang": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afad",
  "chiTietSanPham": {
    "id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afad",
    "ma": "string",
    "soluong": 0,
    "glom": 0,
    "ngayTao": "2025-12-09T14:29:28.541Z",
    "trangThai": 0,
    "idSanPham": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afad",
    "idKhuynhMai": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afad",
    "idmuoihang": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afad",
    "idKichCo": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afad",
    "kichCo": {
      "id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afad",
      "ten": "string",
      "trangThai": 0,
      "chiTietSanPham": [

```

2.12. GioHang (Giỏ hàng)

Endpoint	Method	Trạng thái	Ghi chú
/api/GioHang	GET	200 OK	Trả về 7 giỏ hàng



2.13. KhuyenMai (Khuyến mại)

Endpoint	Method	Trạng thái	Ghi chú
/api/KhuyenMai	GET	200 OK	Trả về 2 khuyến mại: KM01, KM02

MQTT Clothing Store Website – Nhóm 7 – DCT122C3

KhuyenMai

GET /api/KhuyenMai

Parameters

No parameters

Execute Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'http://localhost:9000/api/KhuyenMai' \
  -H 'accept: text/plain'
```

Request URL

http://localhost:9000/api/KhuyenMai

Server response

Code Details

200

Response body

```
{
  "id": "dd7ef777-d111-430c-b667-1143eb91fdee",
  "ten": "TESTPROMO208",
  "giaTri": 0,
  "ngayApDung": "2025-12-04T00:00:00",
  "ngayKetThuc": "2026-01-04T23:59:00",
  "moTa": "test promotion 208",
  "trangThai": 1,
  "chiTietSanPham": null
},
{
  "id": "9f167f3a-bdeb-4dd1-9bbd-213bbf377e40",
  "ten": "K001",
  "giaTri": 100000,
  "ngayApDung": "2024-04-24T13:28:00",
  "ngayKetThuc": "2024-04-27T13:28:00",
  "moTa": "km 30/4",
  "trangThai": 0,
  "chiTietSanPham": null
},
{
  "id": "e416bb4b-a3df-4abb-9f49-2b2ed764ee33",
  "ten": "K002",
  "giaTri": 0,
  "ngayApDung": "2024-04-24T13:29:00",
  "ngayKetThuc": "2024-05-01T13:29:00",
  "moTa": "km 30/4",
  "trangThai": 0,
  "chiTietSanPham": null
}
```

Response headers

```
content-length: 611
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Tue, 09 Dec 2025 14:34:17 GMT
server: Kestrel
```

Responses

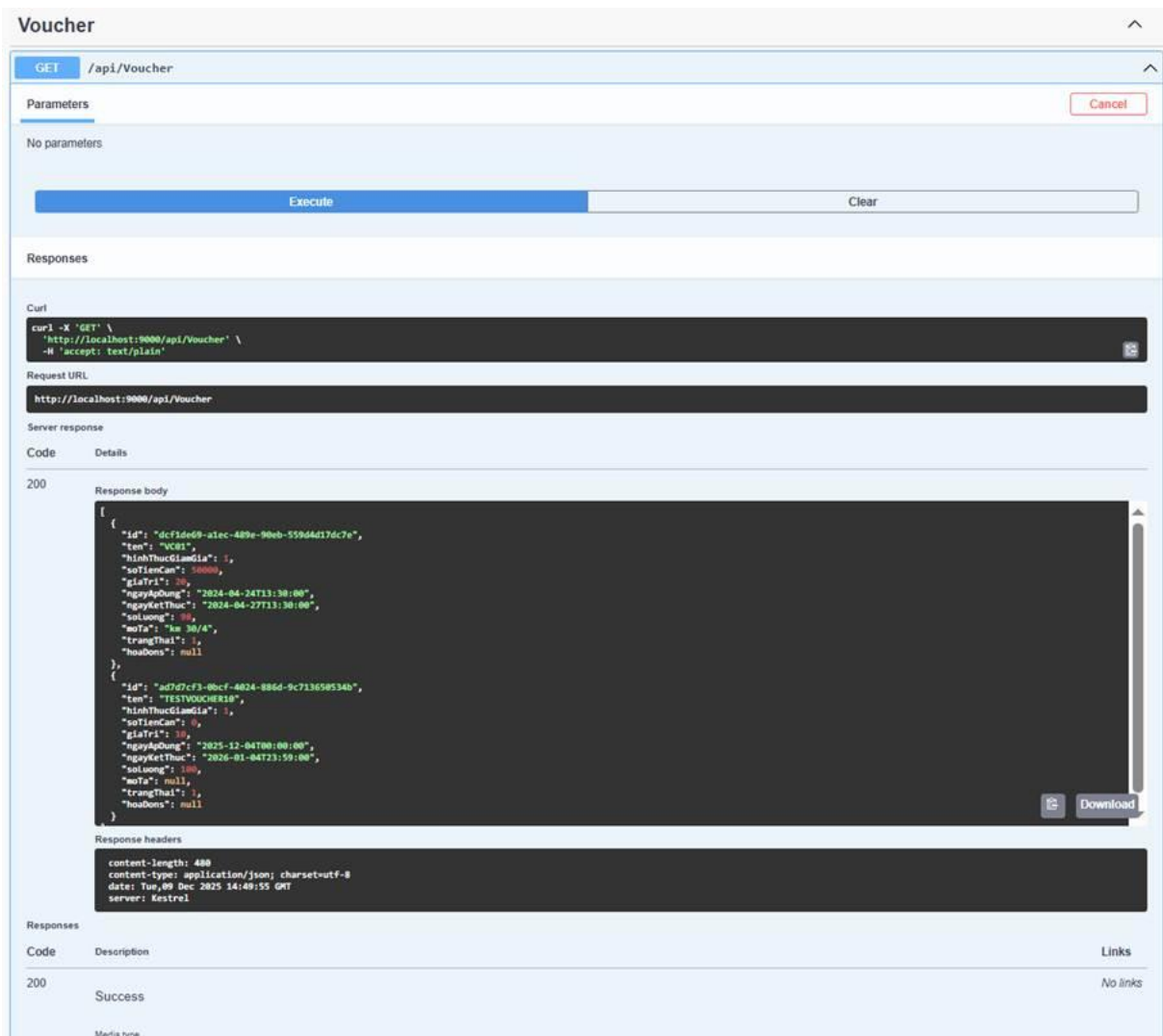
Code	Description	Links
200	Success	No links

Media type

application/json

2.14. Voucher

Endpoint	Method	Trạng thái	Ghi chú
/api/Voucher	GET	200 OK	Trả về 1 voucher: VC01



2.15. DanhGia (Đánh giá)

Endpoint	Method	Trạng thái	Ghi chú
/api/DanhGia/getbyIdSp/{idsp}	GET	200 OK	Lấy đánh giá theo ID sản phẩm
/api/DanhGia/getDaDanhGia/{idkh}	GET	200 OK	Lấy HDCT đã đánh giá
/api/DanhGia/getChuaDanhGia/{idkh}	GET	200 OK	Lấy HDCT chưa đánh giá

Lưu ý: Controller không có endpoint GET tất cả đánh giá (GET /api/DanhGia).

MQTT Clothing Store Website – Nhóm 7 – DCT122C3

DanhGia

GET /api/DanhGia/getByIdSp/{idsp}

Parameters

Name	Description
idsp * required	
string(soid)	adadf1c6-22d3-468a-85a9-2c95c6018d2a
(path)	

Execute

Clear

Responses

Curl

curl -X 'GET' \

'http://localhost:9000/api/DanhGia/getByIdSp/adadf1c6-22d3-468a-85a9-2c95c6018d2a' \

-H 'accept: */*'

Request URL

http://localhost:9000/api/DanhGia/getByIdSp/adadf1c6-22d3-468a-85a9-2c95c6018d2a

Server response

Code

Details

200

Response body

```
{
  "id": "fb51721c-8997-4bd9-9a43-9e51371ac1e0",
  "hinhAnh": "sản phẩm tốt",
  "sao": 5,
  "trangThai": 1,
  "chatLieu": "Polymer",
  "muaDon": "Kanh",
  "kichCo": "S",
  "tenKH": null,
  "ngayDanhGia": "2024-04-24T14:23:11.117"
}
```

Response headers

content-length: 203
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Tue, 09 Dec 2025 14:51:38 GMT
server: Kestrel

Responses

Code	Description	Links
200	Success	No links

GET

/api/DanhGia/getDaDanhGia/{idkh}

Cancel

Parameters

Name	Description
idkh * required string(\$uuid) (path)	55f17322-09f6-4513-bbbe-67deb6806515

ExecuteClear

Responses

Curl

curl -X 'GET' \n'http://localhost:9000/api/DanhGia/getDaDanhGia/55f17322-09f6-4513-bbbe-67deb6806515' \n-H 'accept: */*'

Request URL

http://localhost:9000/api/DanhGia/getDaDanhGia/55f17322-09f6-4513-bbbe-67deb6806515

Server response

Code	Details
200	Response body [] Response headers content-length: 2 content-type: application/json; charset=utf-8 date: Tue, 09 Dec 2025 14:53:07 GMT server: Kestrel

Responses

Code	Description	Links
200	Success	No links

GET

/api/DanhGia/getChuaDanhGia/{idkh}

Cancel

Parameters

Name	Description
idkh * required string(\$uuid) (path)	55f17322-09f6-4513-bbbe-67deb6806515

ExecuteClear

Responses

Curl

curl -X 'GET' \n'http://localhost:9000/api/DanhGia/getChuaDanhGia/55f17322-09f6-4513-bbbe-67deb6806515' \n-H 'accept: */*'

Request URL

http://localhost:9000/api/DanhGia/getChuaDanhGia/55f17322-09f6-4513-bbbe-67deb6806515

Server response

Code	Details
200	Response body [] Response headers content-length: 2 content-type: application/json; charset=utf-8 date: Tue, 09 Dec 2025 14:54:17 GMT server: Kestrel

Responses

Code	Description	Links
200	Success	No links

2.16. QuyDoiDiem (Quy đổi điểm)

Endpoint	Method	Trạng thái	Ghi chú
/api/QuyDoiDiem	GET	200 OK	Trả về 2 quy đổi điểm

QuyDoiDiem

GET /api/QuyDoiDiem

Parameters

No parameters

Execute Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
  http://localhost:9000/api/QuyDoiDiem \
  -H 'accept: text/plain'
```

Request URL

http://localhost:9000/api/QuyDoiDiem

Server response

Code Details

200

Response body

```
[
  {
    "id": "16bd17c4-cef0-4e92-9bb5-511c43d99837",
    "titleTichDiem": 0,
    "lichSuTichDiem": null
  },
  {
    "id": "6c81d81d-2d54-43c6-b31b-d8a29ba445c6",
    "titleTichDiem": 10,
    "lichSuTichDiem": 10,
    "trangThai": 1,
    "lichSuTichDiem": null
  }
]
```

Response headers

```
content-length: 237
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Tue, 04 Dec 2025 14:58:04 GMT
server: Kestrel
```

Responses

Code	Description	Links
200	Success	No links

Media type

text/plain

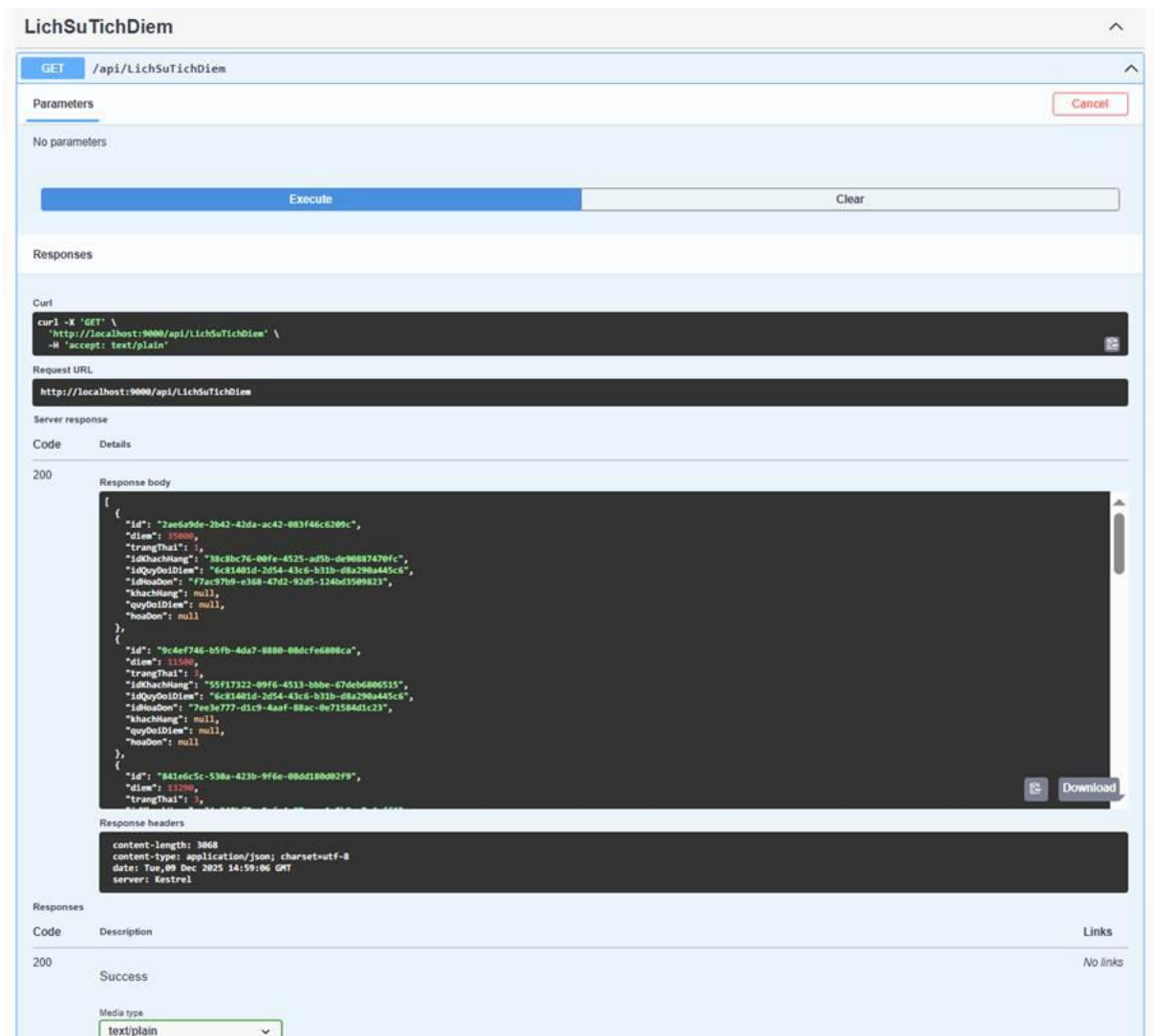
Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
[
  {
    "id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afab",
    "titleTichDiem": 0,
    "lichSuTichDiem": 0,
    "trangThai": 1,
    "lichSuTichDiem": null
  }
]
```

2.17. LichSuTichDiem (Lịch sử tích điểm)

Endpoint	Method	Trạng thái	Ghi chú
/api/LichSuTichDiem	GET	200 OK	Trả về 9 lịch sử tích điểm



2.18. ThôngKe (Thống kê)

Endpoint	Method	Trạng hải	Ghi chú
/api/ThôngKe/DoanhThuTheoNgay?date=2024-04-24	GET	200 OK	Trả về 120000.0
/api/ThôngKe/DoanhThuTheoThang?month=4&year=2024	GET	200 OK	Trả về 220000.0
/api/ThôngKe/DoanhThuTheoNam?year=2024	GET	200 OK	Trả về 469003.0
/api/ThôngKe/ThôngKeSanPham	GET	200 OK	Trả về 10 sản âm bán chạy

MQTT Clothing Store Website – Nhóm 7 – DCT122C3

ThongKe

GET /api/ThongKe/DoanhThuTheoNgay

Parameters

Name	Description
date	
string(\$date-time)	2024-04-24
(query)	

Execute Clear

Responses

Curl

curl -X 'GET' \n'http://localhost:9000/api/ThongKe/DoanhThuTheoNgay?date=2024-04-24' \n-H 'accept: */*'

Request URL

http://localhost:9000/api/ThongKe/DoanhThuTheoNgay?date=2024-04-24

Server response

Code	Details
200	Response body 1200000 Response headers content-length: 8 content-type: application/json; charset=utf-8 date: Tue, 09 Dec 2025 15:06:27 GMT server: Kestrel

Responses

Code	Description	Links
200	Success	No links

ThongKe

GET /api/ThongKe/DoanhThuTheoThang

Parameters

Name	Description
month	
integer(\$int32)	4
(query)	
year	
integer(\$int32)	2024
(query)	

Execute Clear

Responses

Curl

curl -X 'GET' \n'http://localhost:9000/api/ThongKe/DoanhThuTheoThang?month=4&year=2024' \n-H 'accept: */*'

Request URL

http://localhost:9000/api/ThongKe/DoanhThuTheoThang?month=4&year=2024

Server response

Code	Details
200	Response body 1200000 Response headers content-length: 8 content-type: application/json; charset=utf-8 date: Tue, 09 Dec 2025 15:07:13 GMT server: Kestrel

Responses

Code	Description	Links
200	Success	No links

GET

/api/ThongKe/DoanhThuTheoNam

Parameters

Cancel

Name	Description
year	2024
integer(\$int32)	
(query)	

Execute

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
'http://localhost:9000/api/ThongKe/DoanhThuTheoNam?year=2024' \
-H 'accept: */*'
```

Request URL

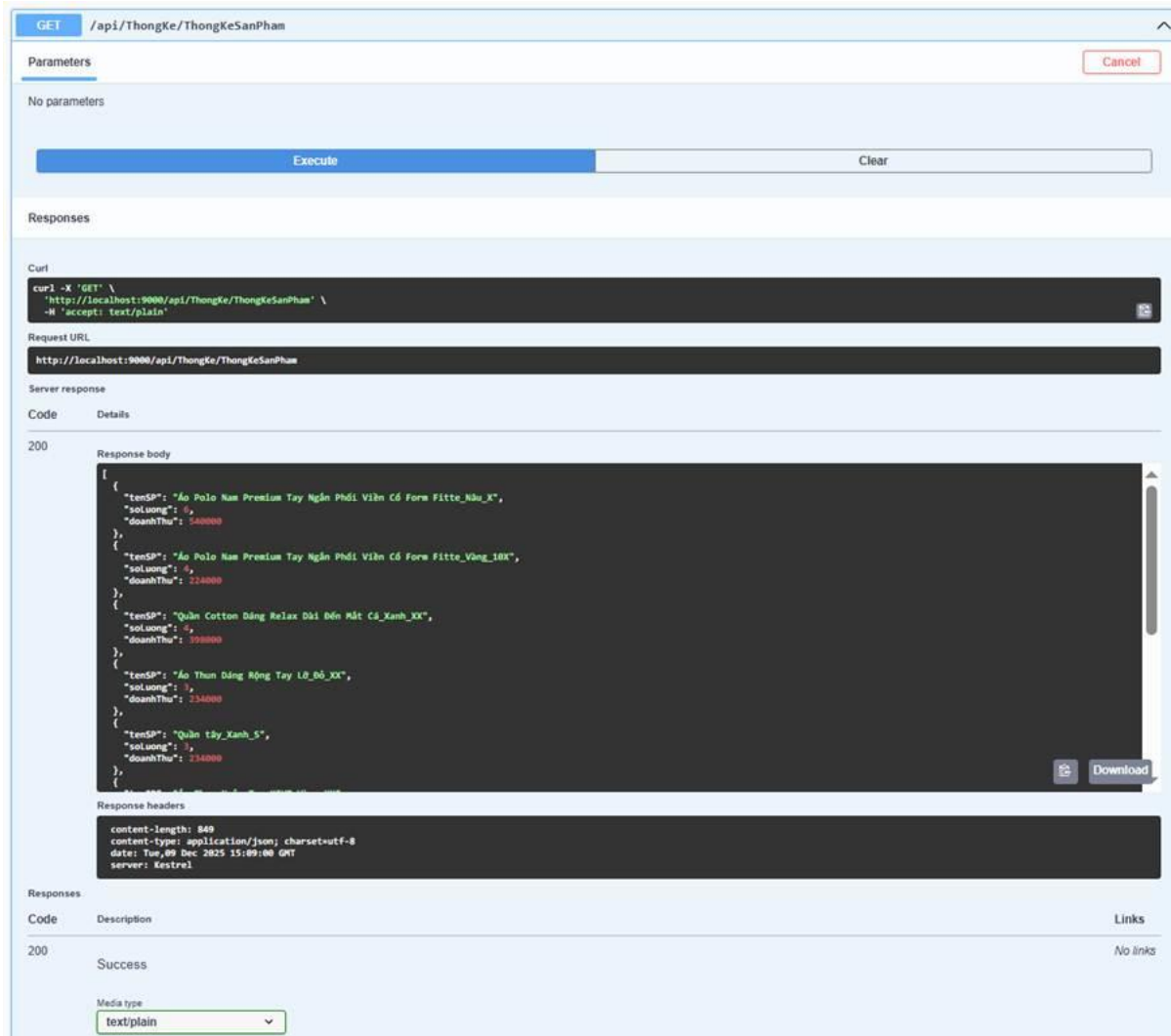
```
http://localhost:9000/api/ThongKe/DoanhThuTheoNam?year=2024
```

Server response

Code	Details
200	Response body 4090063 Download Response headers <pre>content-length: 8 content-type: application/json; charset=utf-8 date: Tue, 09 Dec 2025 15:08:26 GMT server: Kestrel</pre>

Responses

Code	Description	Links
200	Success	No links



2.19 ThongKeKhachHang (Thông kê khách hàng)

Endpoint	Method	Trạng thái	Ghi chú
/api/ThongKeKhachHang/Khach-hang-cu?month=4&year=2024	GET	500 Internal Server Error	Lỗi

GET

/api/ThongKeKhachHang/Khach-hang-cu/{month}/{year}

Cancel

Parameters

Name	Description
month * required Integer(Integer32) (path)	4
year * required Integer(Integer32) (path)	2024

ExecuteClear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'http://localhost:8080/api/ThongKeKhachHang/Khach-hang-cu/4/2024' \
  -H 'accept: text/plain'
```

Request URL

```
http://localhost:8080/api/ThongKeKhachHang/Khach-hang-cu/4/2024
```

Server response

Code	Details
500	Undocumented Error: Internal Server Error Response headers <pre>content-length: 0 date: Tue, 09 Dec 2025 15:16:31 GMT server: Kestrel</pre>

Responses

Code	Description	Links
200	Success	No links

Media type

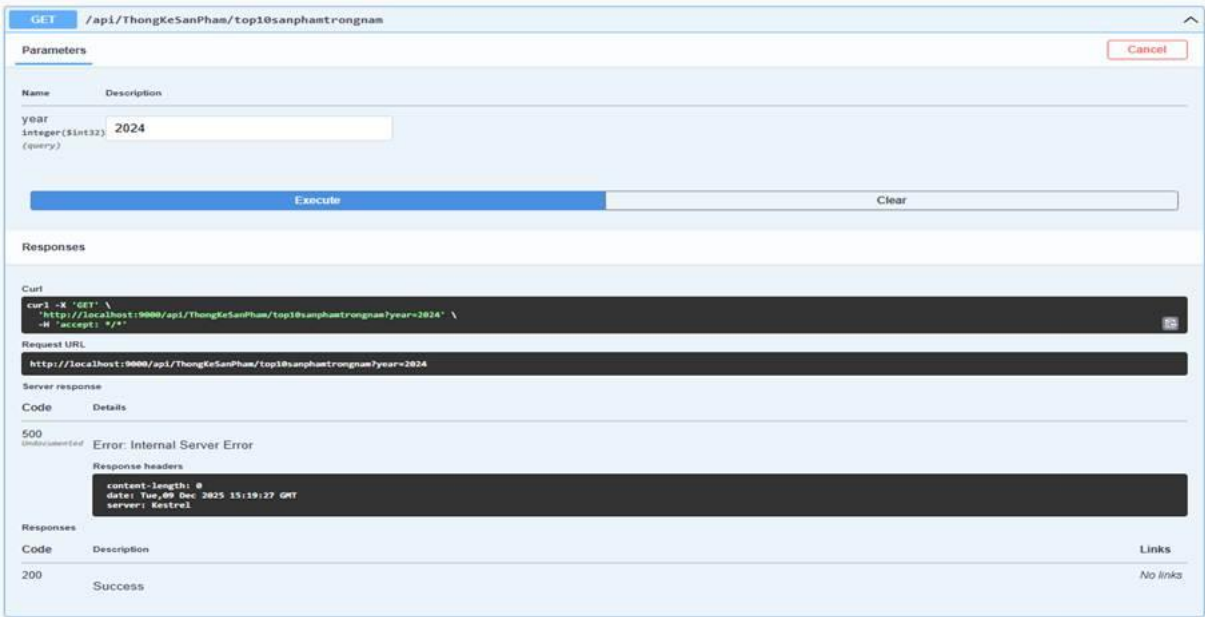
text/plain

Content Accept Header

Example Value | Schema

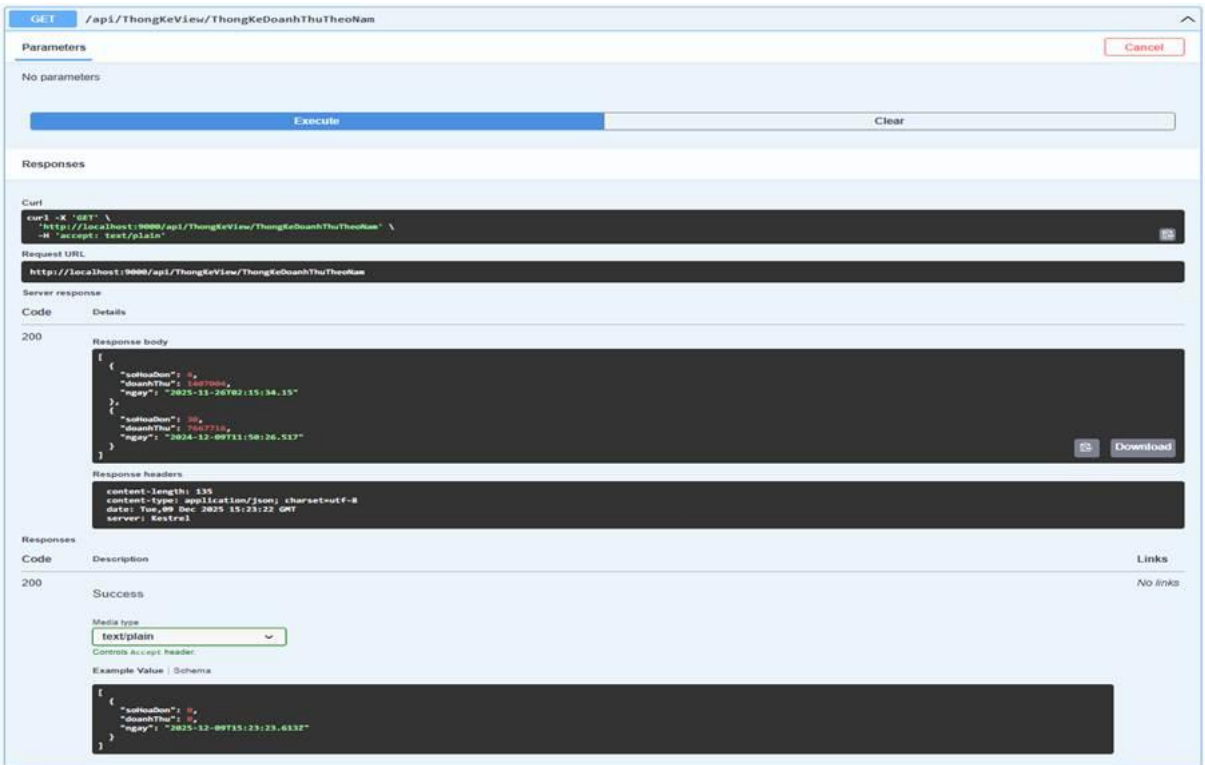
2.20 ThongKeSanPham (Thống kê sản phẩm)

Endpoint	Method	Trạng thái	Ghi chú
/api/ThongKeSanPham10sanphamtrongnam?year=2024	GET	500 Internal Server Error	Lỗi



2.21 ThongKeView (Thống kê view)

Endpoint	Method	Trạng hái	Ghi chú
/api/ThongKeView/ThongKeDoanhThuTheoNam	GET	200 OK	Trả về doanh thu của năm 2024 và 2025



2.22 QuanLyNguoiDung (Quản lý người dùng)

Endpoint	Method	Trạng thái	Ghi chú
/api/QuanLyNguoiDung/DangNhap	GET	200 OK	Trả về thông tin người dùng đã đăng nhập

QuanLyNguoiDung

GET

/api/QuanLyNguoiDung/DangNhap

Parameters

Cancel

Name	Description
lg	
string	lesongnhatquyen.sgu.it.vn@gmail.com
(query)	
password	
string	Demo@123
(query)	

Execute

Clear

Responses

Curl

curl -X 'GET' \n'http://localhost:9000/api/QuanLyNguoiDung/DangNhap?lg=lesongnhatquyen.sgu.it.vn@gmail.com&password=Demo@123' \n-M 'accept: */*'

Request URL

http://localhost:9000/api/QuanLyNguoiDung/DangNhap?lg=lesongnhatquyen.sgu.it.vn@gmail.com&password=Demo@123

Server response

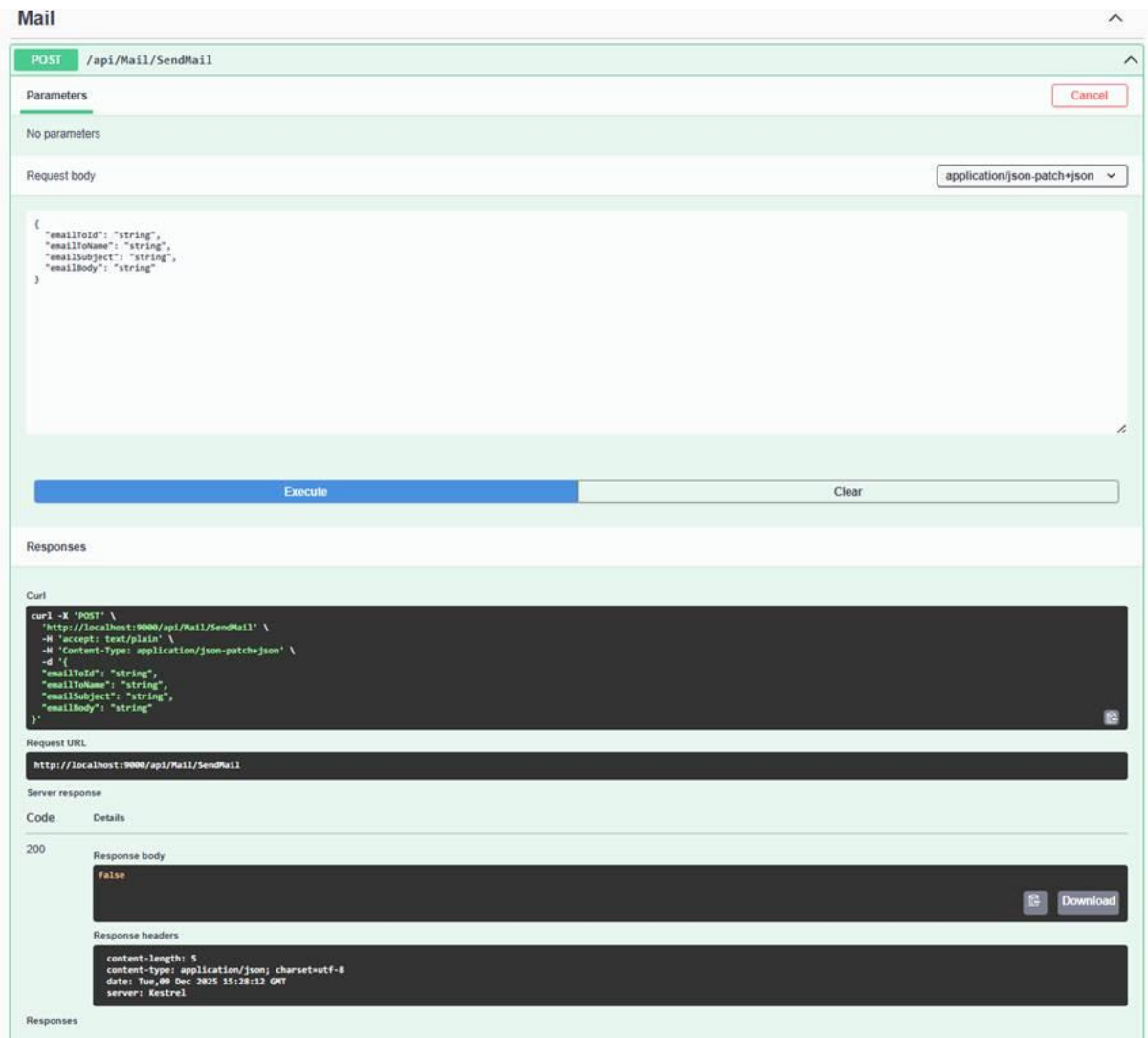
Code	Details
200	Response body {\n "id": "55f17322-89f6-4513-bbbe-67debd806515",\n "email": "lesongnhatquyen.sgu.it.vn@gmail.com",\n "ten": "Lê Song Nhật Quyền",\n "sdt": "0991246149",\n "diemTich": 20000,\n "gioiTinh": {\n "ngaySinh": "2004-10-04T00:00:00",\n "diaChi": "23/2 Nhật Tảo Phường 4, Quận 10",\n "vaiTro": {\n "isAccountLocked": false,\n "message": null\n }\n }\n} Response headers content-length: 307\ncontent-type: application/json; charset=utf-8\ndate: Tue, 09 Dec 2025 15:25:57 GMT\nserver: Kestrel

Responses

Code	Description	Links
200	Success	No links

2.23 Mail

Endpoint	Method	Trạng thái	Ghi chú
/api/Mail/SendMail	GET	200 OK	API gửi mail hoạt động



4.3.2. Kiểm thử hiệu năng bằng JMeter:

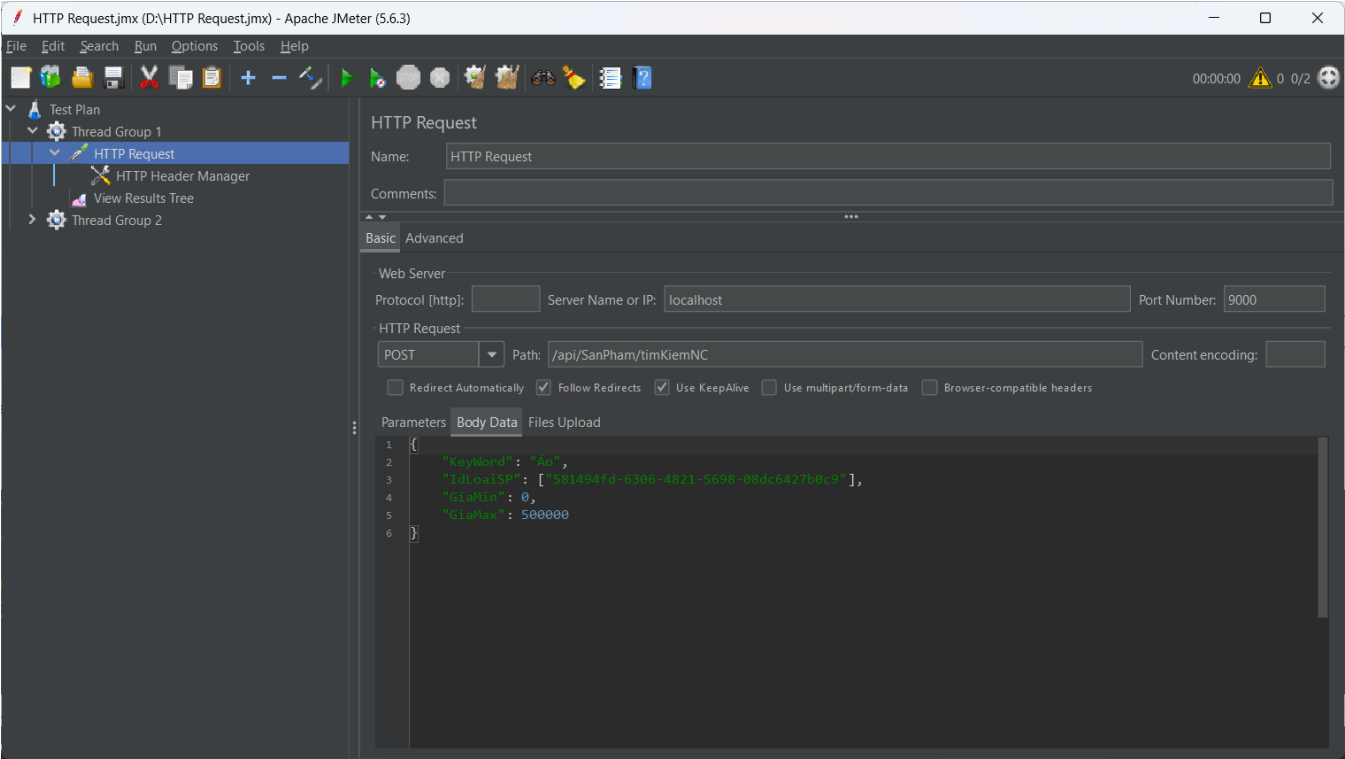
❖ Người dùng tìm kiếm hàng hóa / sản phẩm:

Protocol	Server Name / IP	Port number	HTTP request method	path	Header
http	localhost	9000	POST	/api/SanPham/timKiemNC	Content-type: application/json

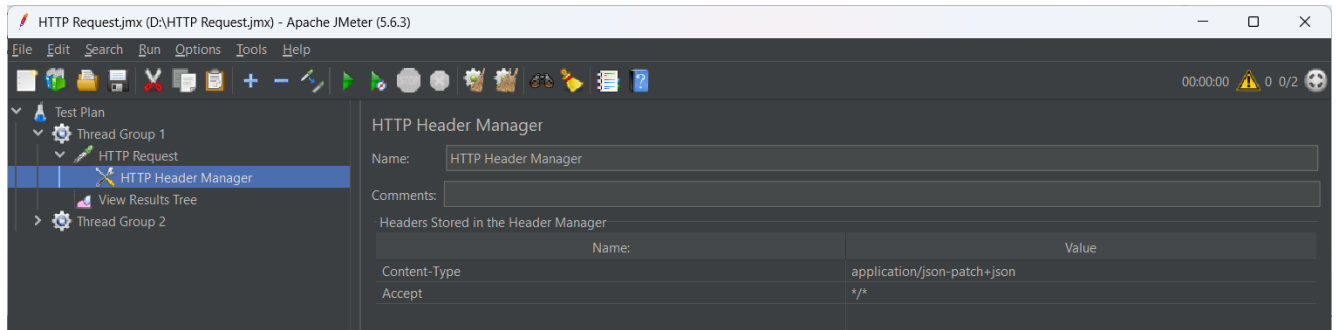
					Accept: */*
--	--	--	--	--	-------------

Body data:

```
{
  "Keyword": "Áo",
  "IdLoaiSP": ["581494fd-6306-4821-5698-08dc6427b0c9"],
  "GiaMin": 0,
  "GiaMax": 500000
}
```



MQTT Clothing Store Website – Nhóm 7 – DCT122C3



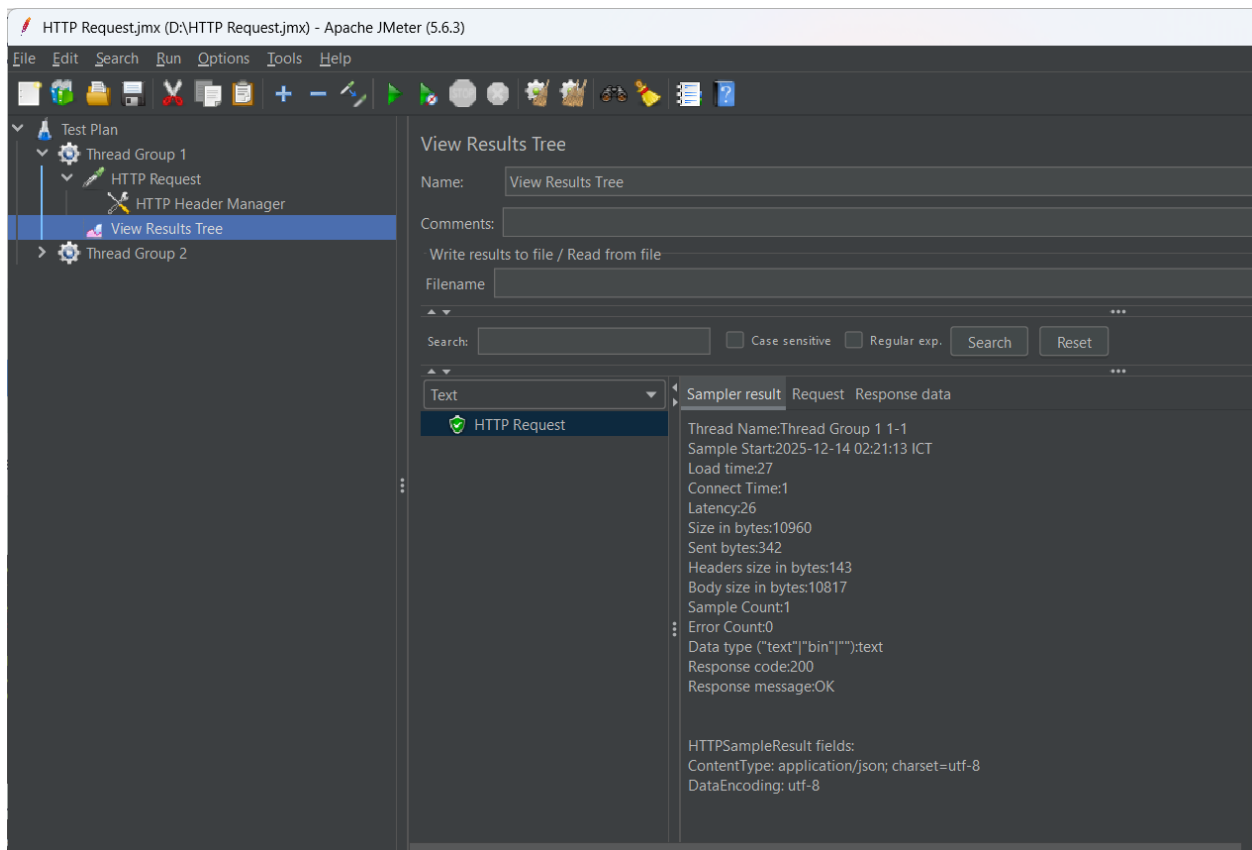
Number of Threads (Users): 1 hoặc 1000

Ramp-up period (per second): 1 hoặc 120

Loop count (no infinite): 1

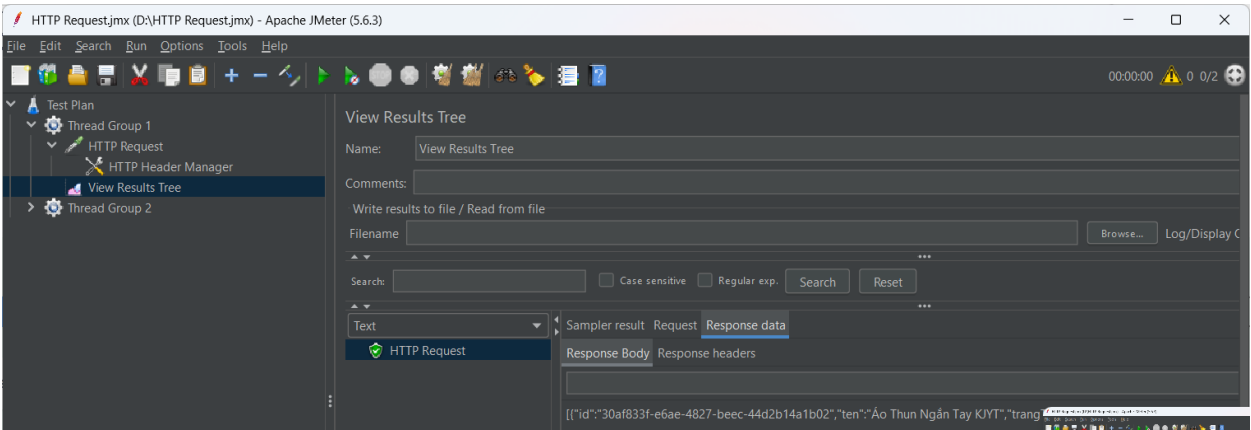
View Result (Tree):

- Respond code: 200



Hình 37. Kiểm thử performance bằng JMeter

- Respond data:



❖ Người dùng mua sắm và thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

Protocol	Server Name / IP	Port number	HTTP request method	path	Header
http	localhost	9000	POST	/api/GioHang/AddCart	Content-type: application/json Accept: text/plain hoặc application/json

Body data:

```
{  
  
  "id": "aaaaaaaa-aaaa-aaaa-aaaa-aaaaaaaaaaaa",  
  
  "soLuong": 1,  
  
  "idctsp": "363d1c2c-27f7-4f53-af35-65eaeb6f0a5e",  
  
  "idNguoiDung": "11111111-1111-1111-1111-111111111111",  
  
  "chiTietSanPham": {  
  
    "id": "363d1c2c-27f7-4f53-af35-65eaeb6f0a5e",  
  
    "ma": "CTSP-COOLMATE-XANH DUONG-M",  
  
  }  
}
```


MQTT Clothing Store Website – Nhóm 7 – DCT122C3

```
"soLuong": 1,  
"giaBan": 350000,  
"ngayTao": "2024-11-06T21:27:25.877Z",  
"trangThai": 1,  
"idSanPham": "6d969295-0645-4e16-87d1-846038747d99",  
"idKhuyenMai": null,  
"idMauSac": "a5919aa2-b789-423a-b962-6d0f51673a44",  
"idKichCo": "1cda5b09-1fa5-4e55-86b4-9ab947992faf",  
  
"kichCo": {  
  "id": "1cda5b09-1fa5-4e55-86b4-9ab947992faf",  
  "ten": "M",  
  "trangThai": 1,  
  "chiTietSanPhams": []  
},  
  
"mauSac": {  
  "id": "a5919aa2-b789-423a-b962-6d0f51673a44",  
  "ten": "Xanh dương",  
  "ma": "#1E88E5",  
  "trangThai": 1,  
  "chiTietSanPhams": [],
```

```
"anhs": [  
  {  
    "id": "bbbbbbbbb-bbbb-bbbb-bbbb-bbbbbbbbbbbbbb",  
    "duongDan": "Xanh_Duong_1242813760.webp",  
    "trangThai": 1,  
    "idMauSac": "a5919aa2-b789-423a-b962-6d0f51673a44",  
    "idSanPham": "6d969295-0645-4e16-87d1-846038747d99",  
    "mauSac": null,  
    "sanPham": null  
  }  
]  
},
```

```
"khuyenMai": null,  
"sanPham": {  
  "id": "6d969295-0645-4e16-87d1-846038747d99",  
  "ten": "Áo thể thao Coolmate",  
  "ma": "SP-COOLMATE-ATH",  
  "moTa": "Áo thể thao thấm hút mồ hôi, co giãn nhẹ, phù hợp tập luyện.",  
  "trangThai": 1,  
  "idLoaiSP": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",  
  "idChatLieu": "7dda73f2-aae5-4659-8a86-f7f67c812dc9",
```

```
"loaiSP": null,

"chatLieu": {
  "id": "7dda73f2-aae5-4659-8a86-f7f67c812dc9",
  "ten": "Polyester",
  "trangThai": 1,
  "sanPhams": []
},

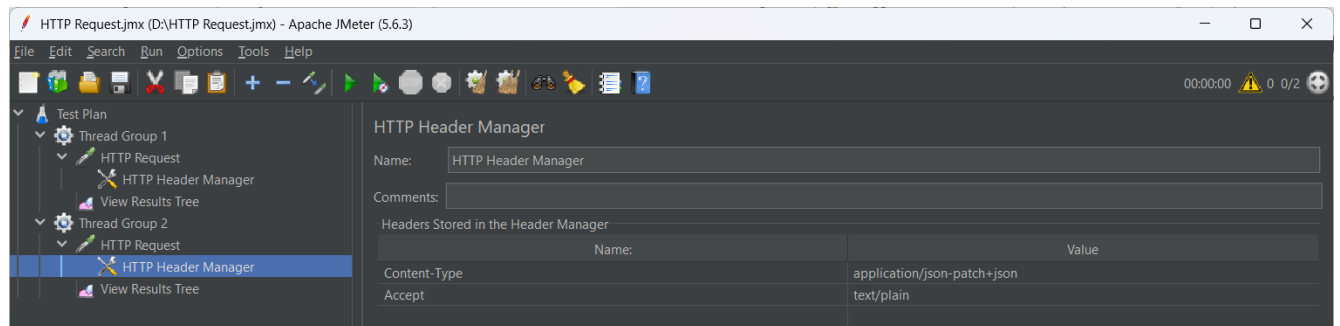
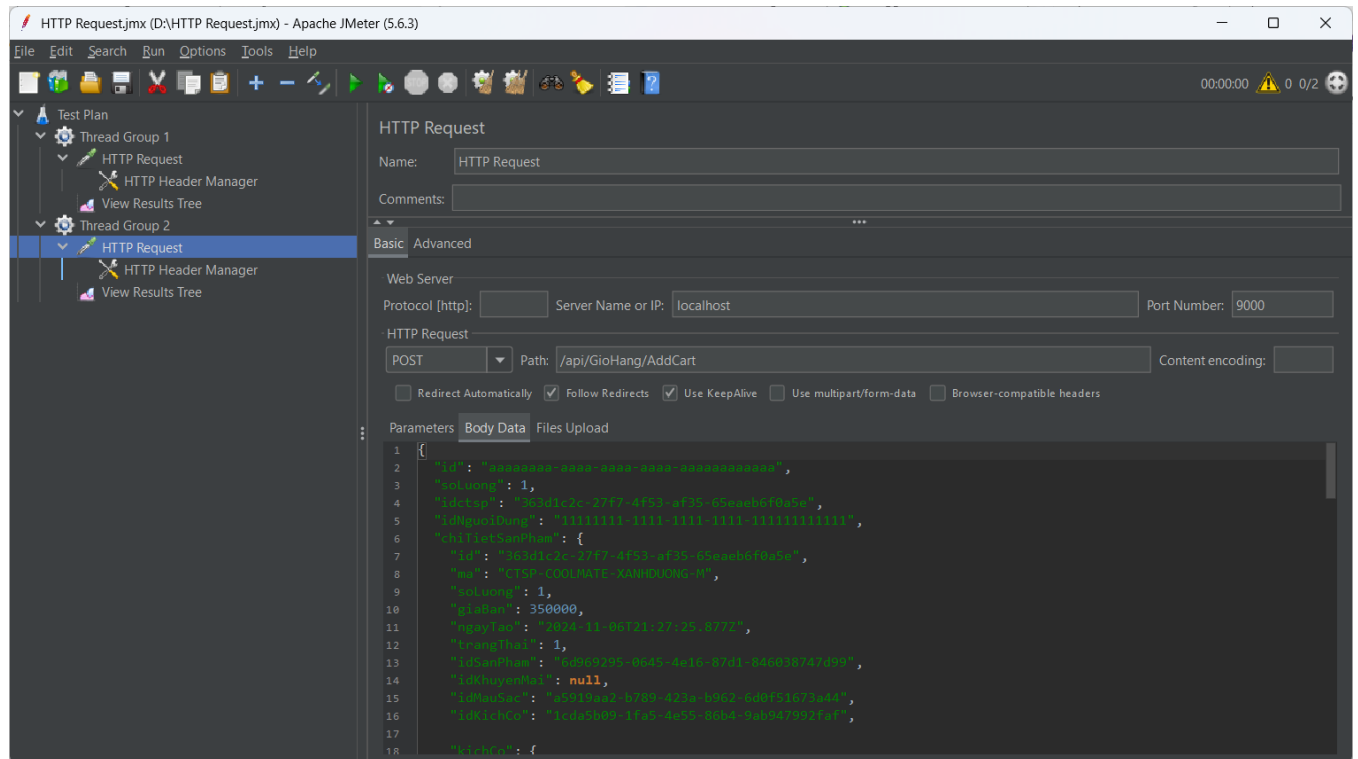
"chiTietSanPhams": [],
"anhs": []
}
,

"chiTietHoaDons": [],
"chiTietGioHangs": []
},

"gioHang": {
  "idKhachHang": "11111111-1111-1111-1111-111111111111",
  "ngayTao": "2025-12-14T00:00:00.000Z",
```

```
"khachHang": {  
  "idKhachHang": "11111111-1111-1111-1111-111111111111",  
  "ten": "Nguyễn Văn A",  
  "password": "P@ssw0rd123",  
  "gioiTinh": 1,  
  "ngaySinh": "2002-05-20T00:00:00.000Z",  
  "email": "nguyenvana@example.com",  
  "diaChi": "Quận 1, TP.HCM",  
  "sdt": "0901234567",  
  "diemTich": 120,  
  "trangThai": 1,  
  "gioHang": null,  
  "lichSuTichDiems": []  
},  
"chiTietGioHangs": []  
}
```

MQTT Clothing Store Website – Nhóm 7 – DCT122C3



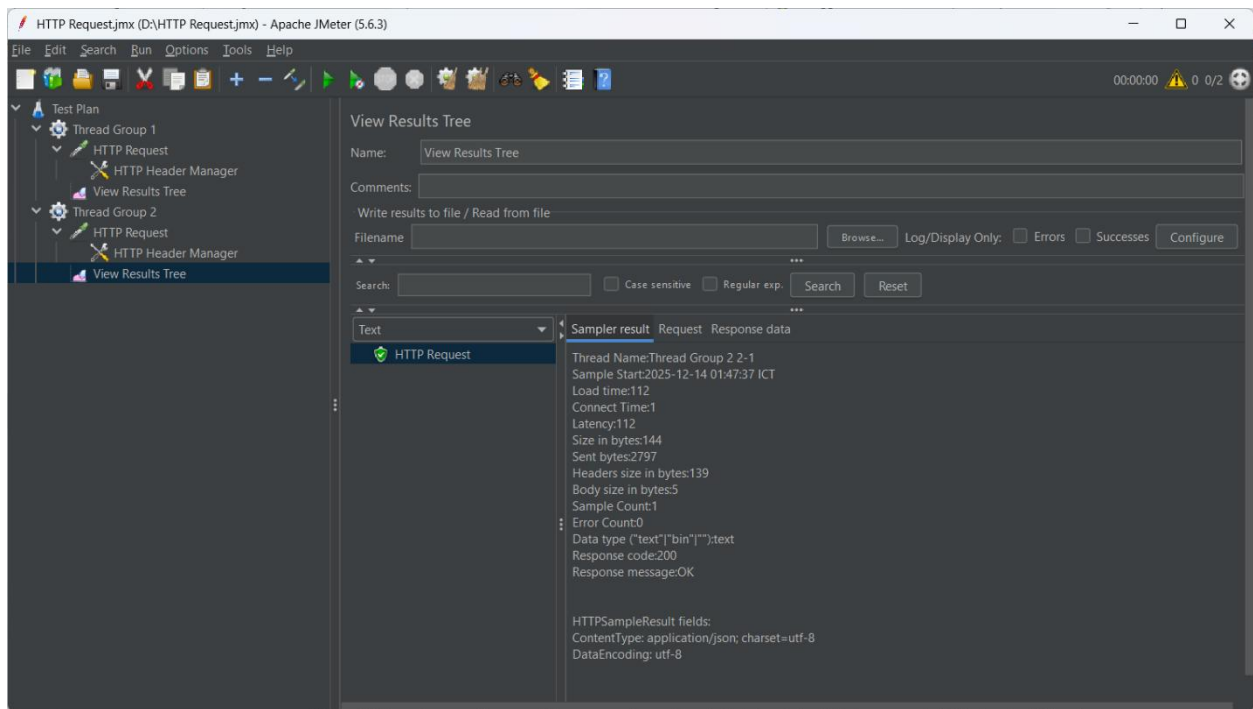
Number of Threads (Users): 1 hoặc 1000

Ramp-up period (per second): 1 hoặc 120

Loop count (no infinite): 1

View Result (Tree):

- Respond code: 200



- Respond data: **True**

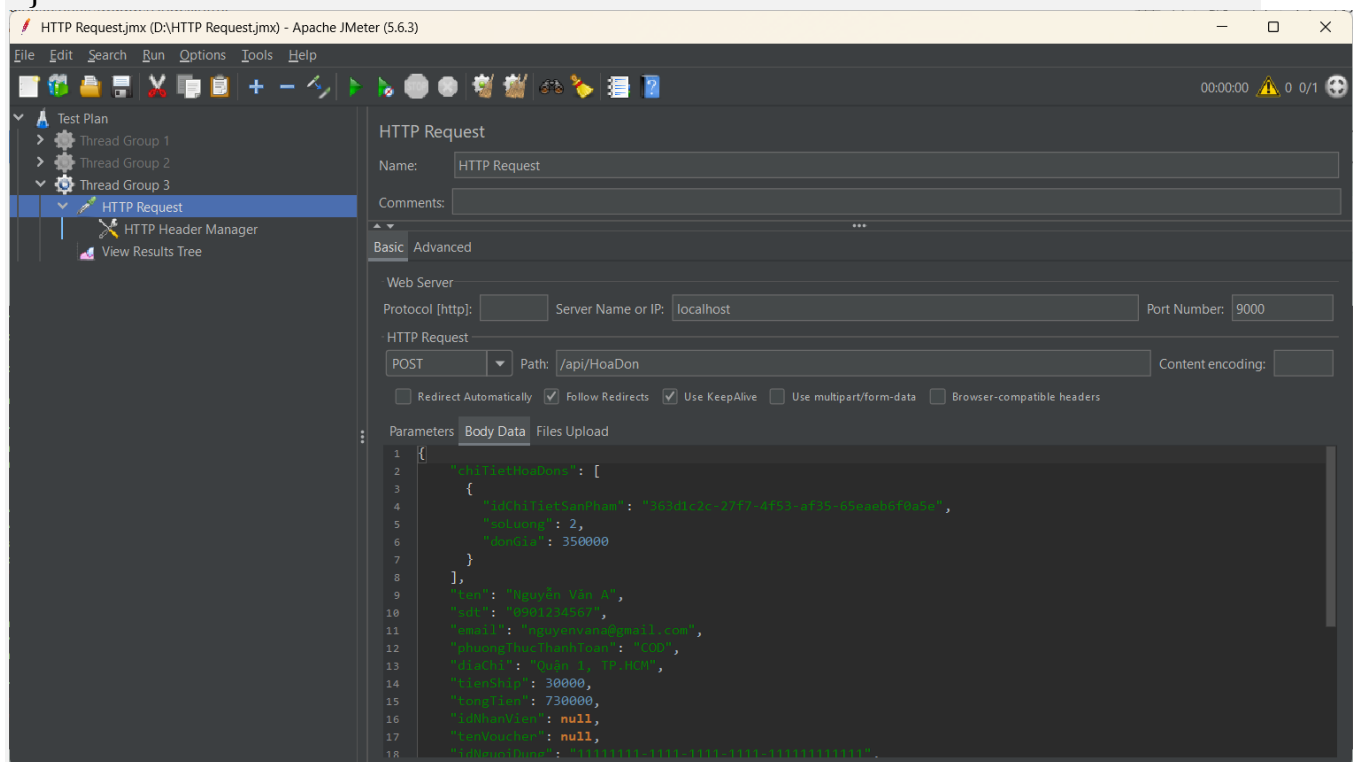
❖ Người dùng tạo đơn hàng mới từ việc mua hàng:

Protocol	Server Name / IP	Port number	HTTP request method	path	Header
http	localhost	9000	POST	/api/HoaDon	Content-type: application/json Accept: text/plain

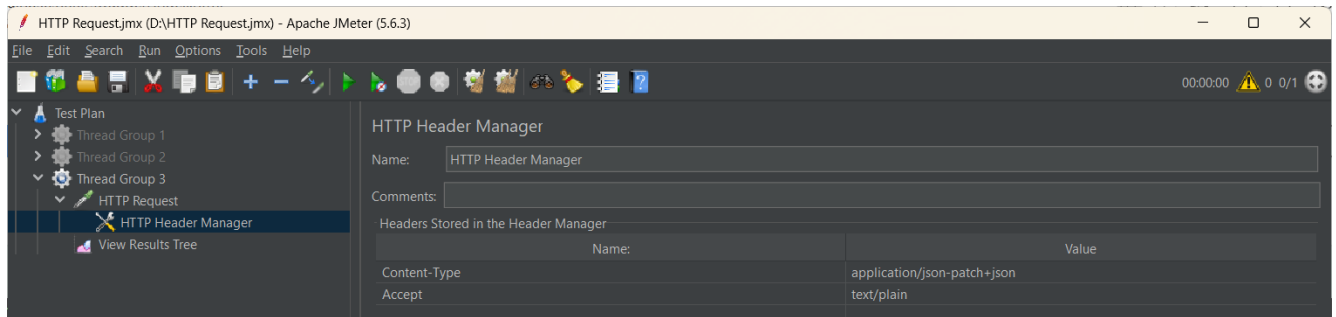
Body data:

```
{
  "chiTietHoaDons": [
    {
      "idChiTietSanPham": "363d1c2c-27f7-4f53-af35-65eae6f0a5e",
      "soLuong": 2,
      "donGia": 350000
    }
  ],
  "ten": "Nguyễn Văn A",
  "sdt": "0901234567",
  "email": "nguyenvana@gmail.com",
  "phuongThucThanhToan": "COD",
  "diaChi": "Quận 1, TP.HCM",
  "tienShip": 30000,
}
```

```
"tongTien": 730000,  
  
"idNhanVien": null,  
  
"tenVoucher": null,  
  
"idNguoiDung": "11111111-1111-1111-1111-111111111111",  
  
"diem": 0,  
  
"ngayThanhToan": "2025-12-14T04:20:00Z",  
  
"trangThai": true,  
  
"ghiChu": "Giao giờ hành chính"  
}
```



MQTT Clothing Store Website – Nhóm 7 – DCT122C3



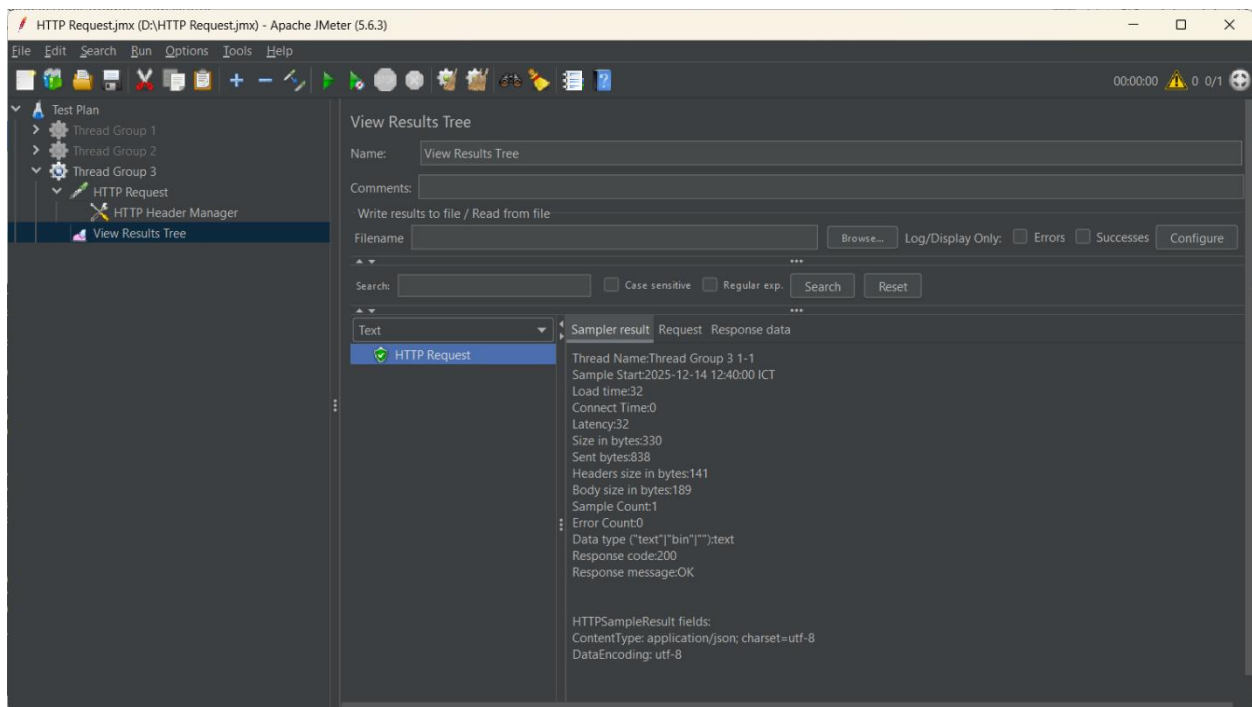
Number of Threads (Users): 1 hoặc 1000

Ramp-up period (per second): 1 hoặc 120

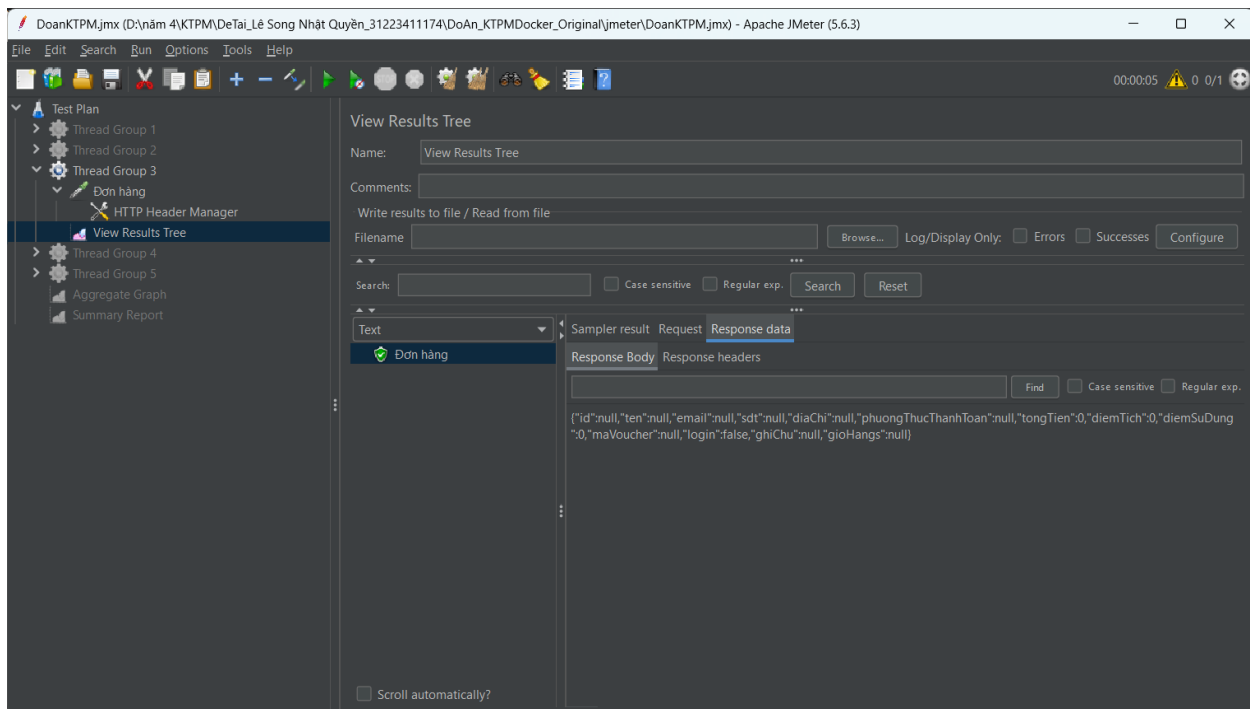
Loop count (no infinite): 1

View result (Tree):

- Respond code: 200



- Respond data:



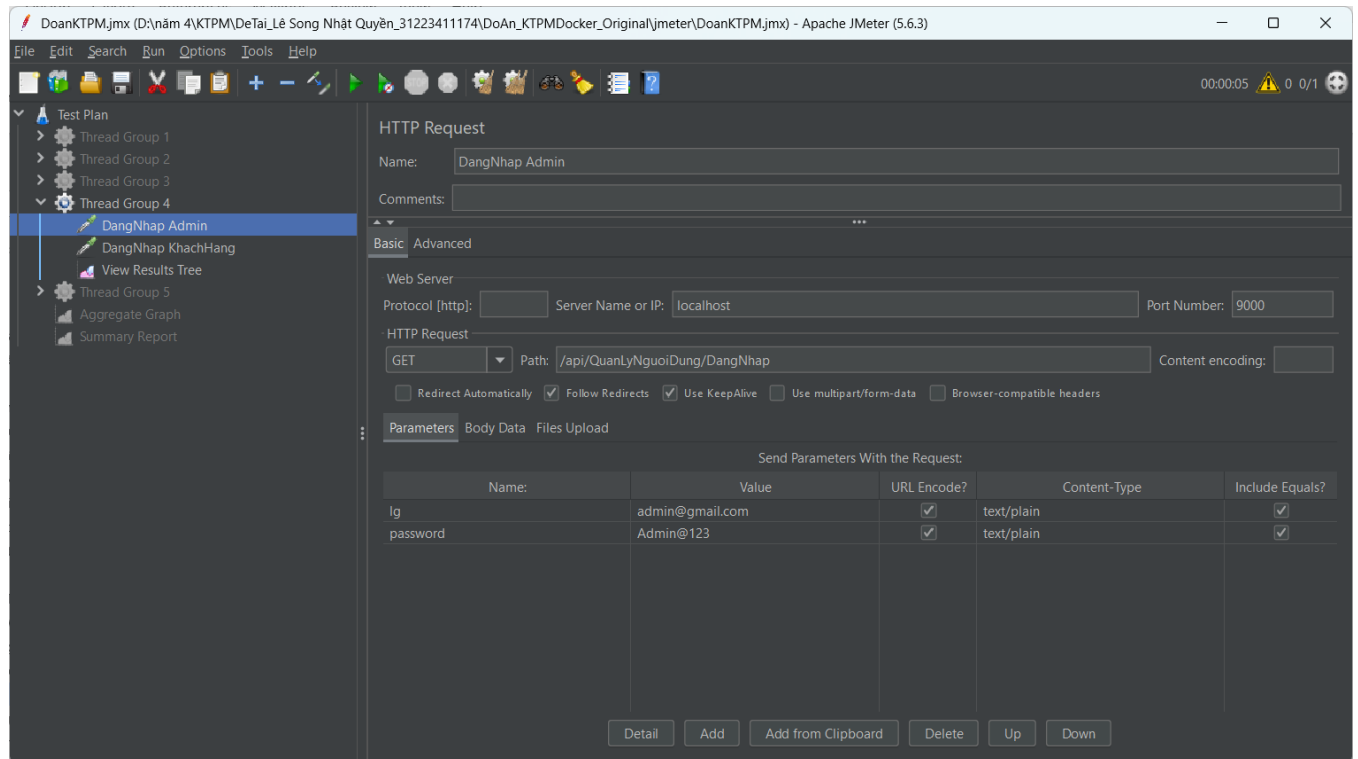
❖ Phân quyền người dùng (Admin, Client/Customer):

1. Đăng nhập Admin:

Protocol	Server Name / IP	Port number	HTTP request method	path
http	localhost	9000	GET	/api/QuanLyNguoiDung/DangNhap

Parameters:

MQTT Clothing Store Website – Nhóm 7 – DCT122C3



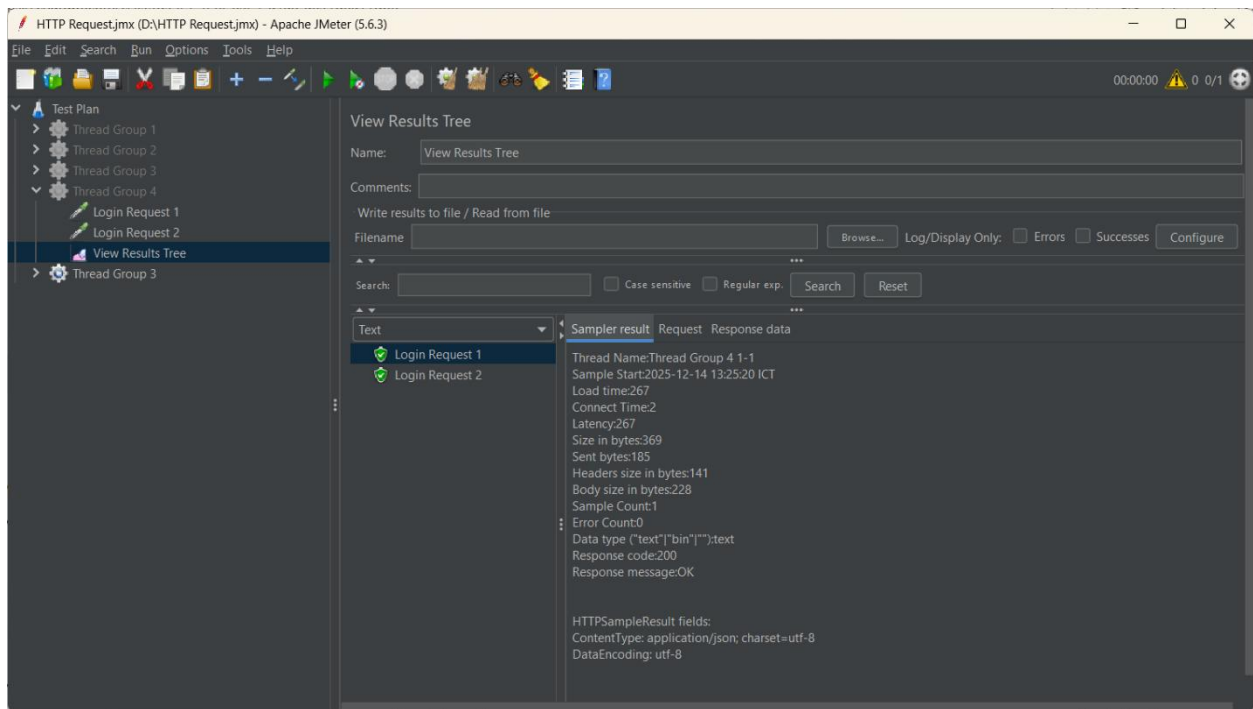
Number of Threads (Users): 1

Ramp-up period (per second): 1

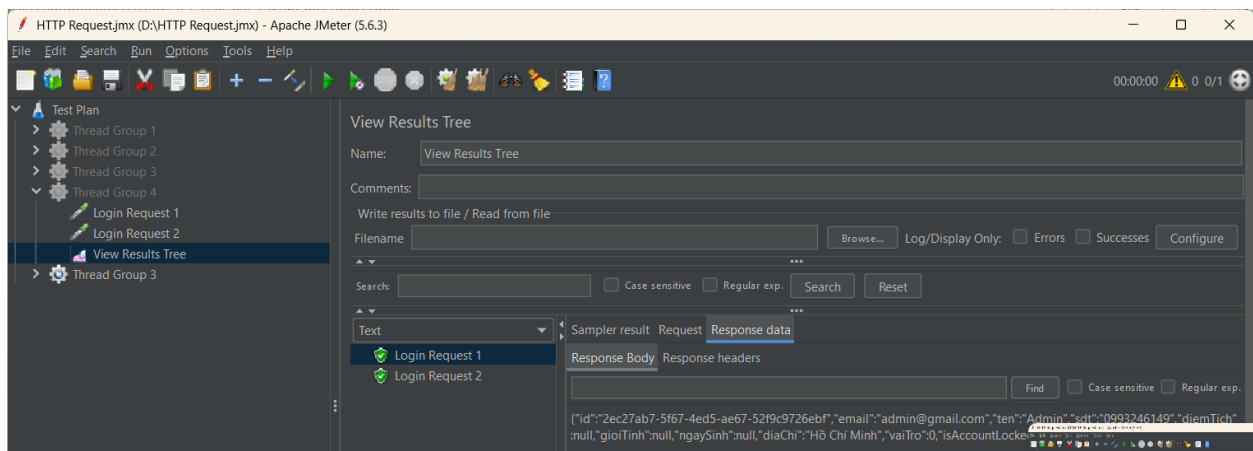
Loop count (no infinite): 1

View result (Tree):

- Respond code: 200



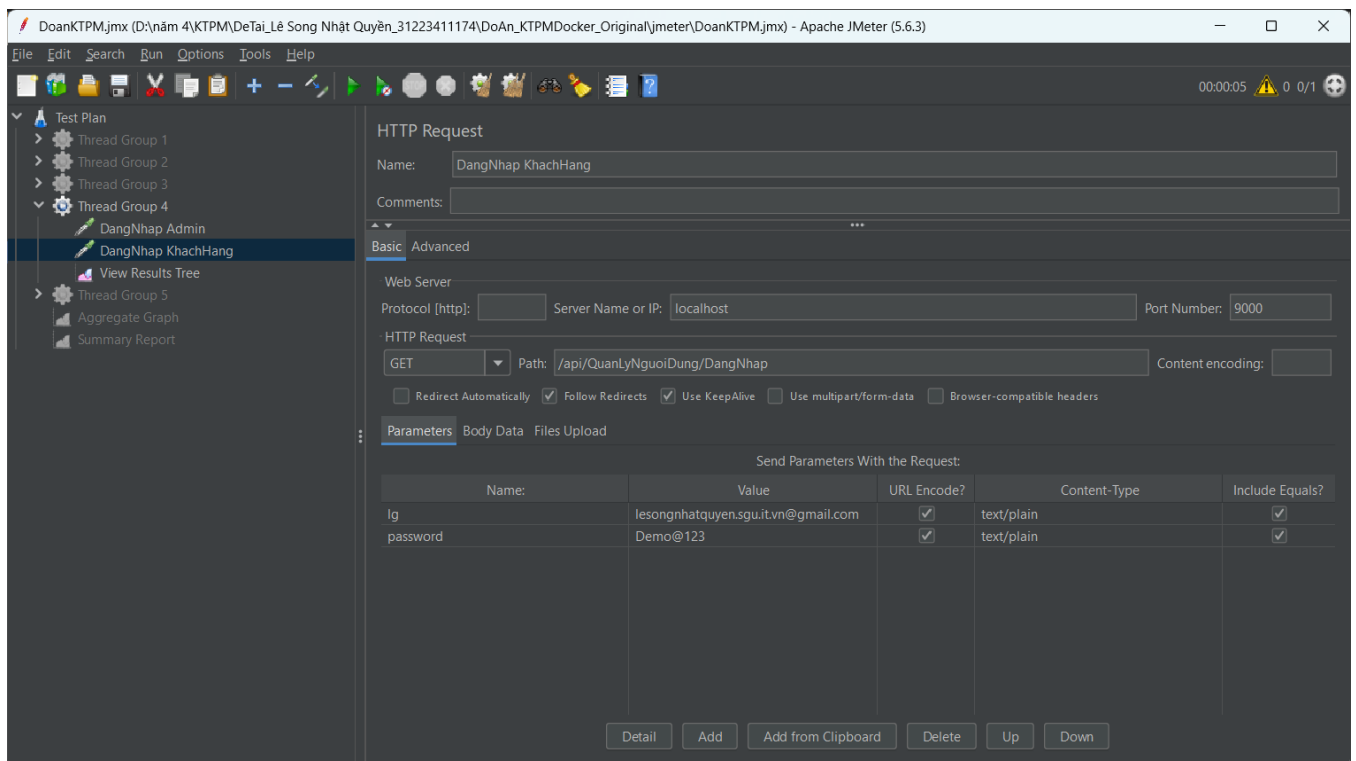
- Respond data:



2. Đăng nhập Khách hàng:

Protocol	Server Name / IP	Port number	HTTP request method	path
http	localhost	9000	GET	/api/QuanLyNguoiDung/DangNhap

Parameters:



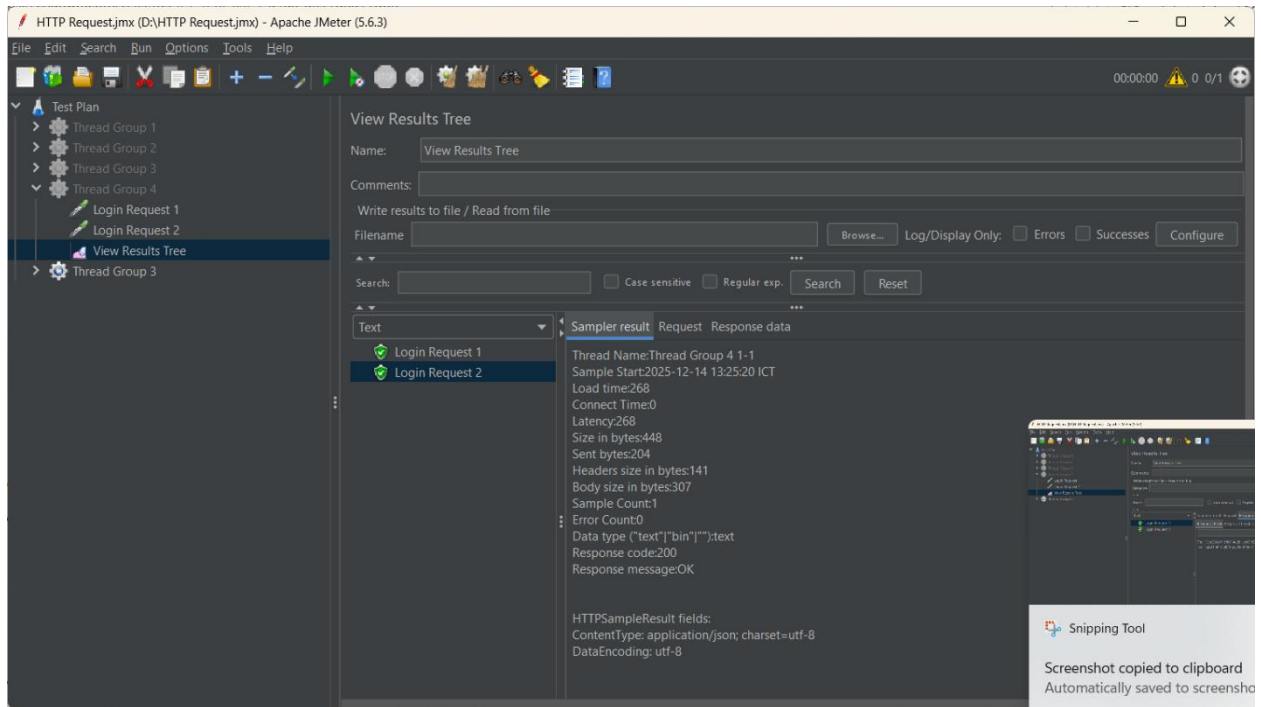
Number of Threads (Users): 1 hoặc 1000

Ramp-up period (per second): 1 hoặc 120

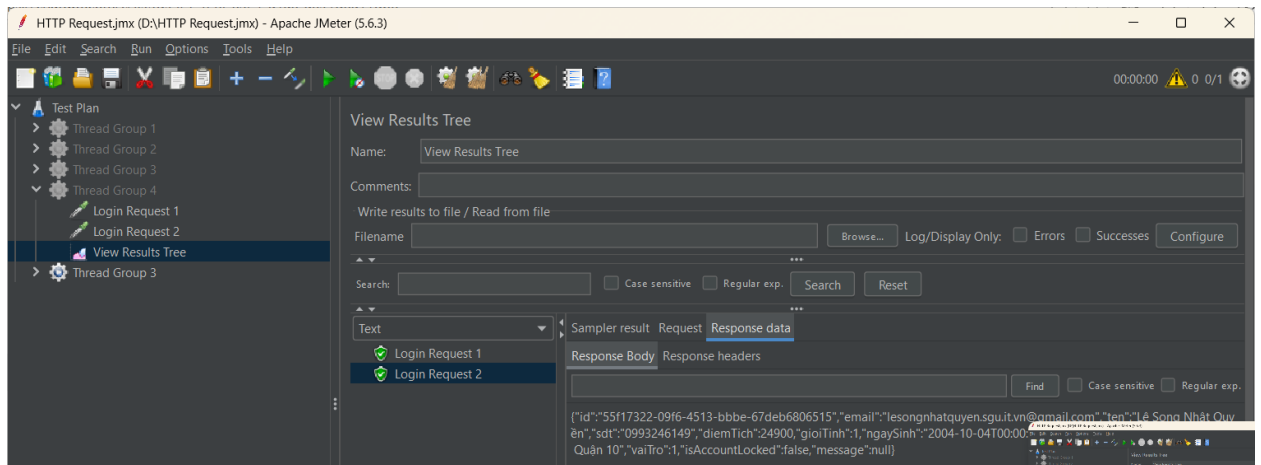
Loop count (no infinite): 1

View result (Tree):

- Respond code: 200



- Respond data:

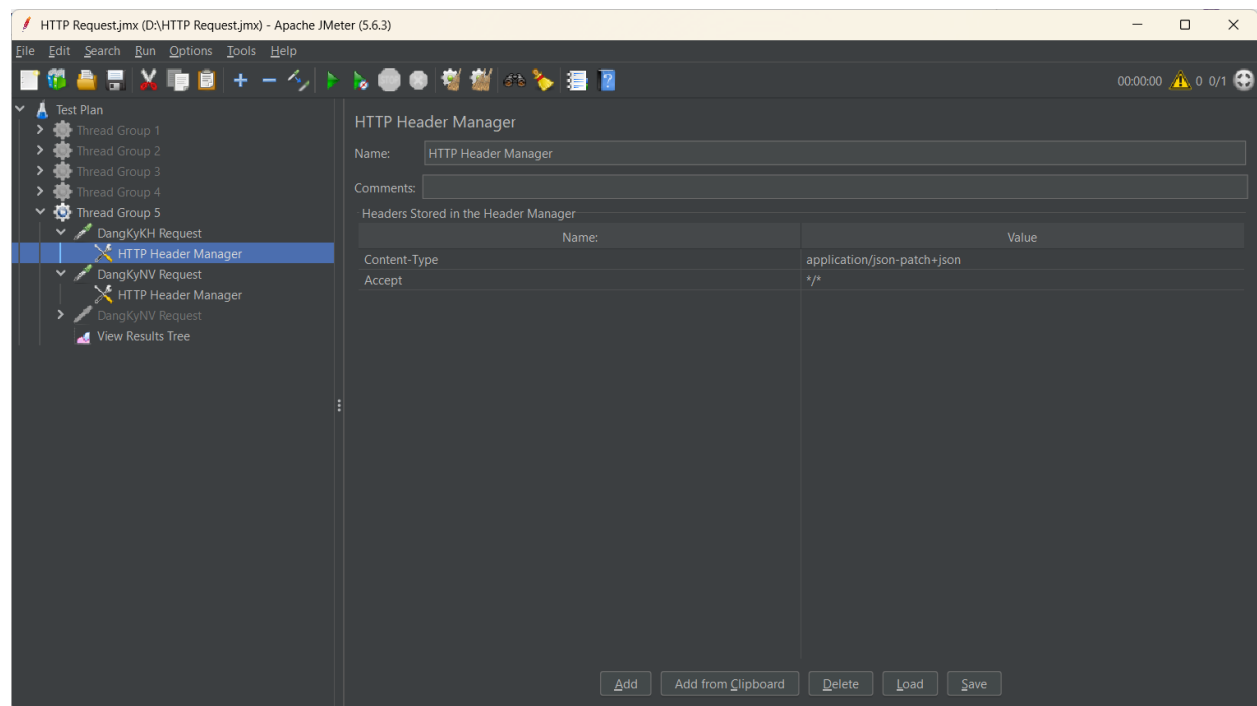
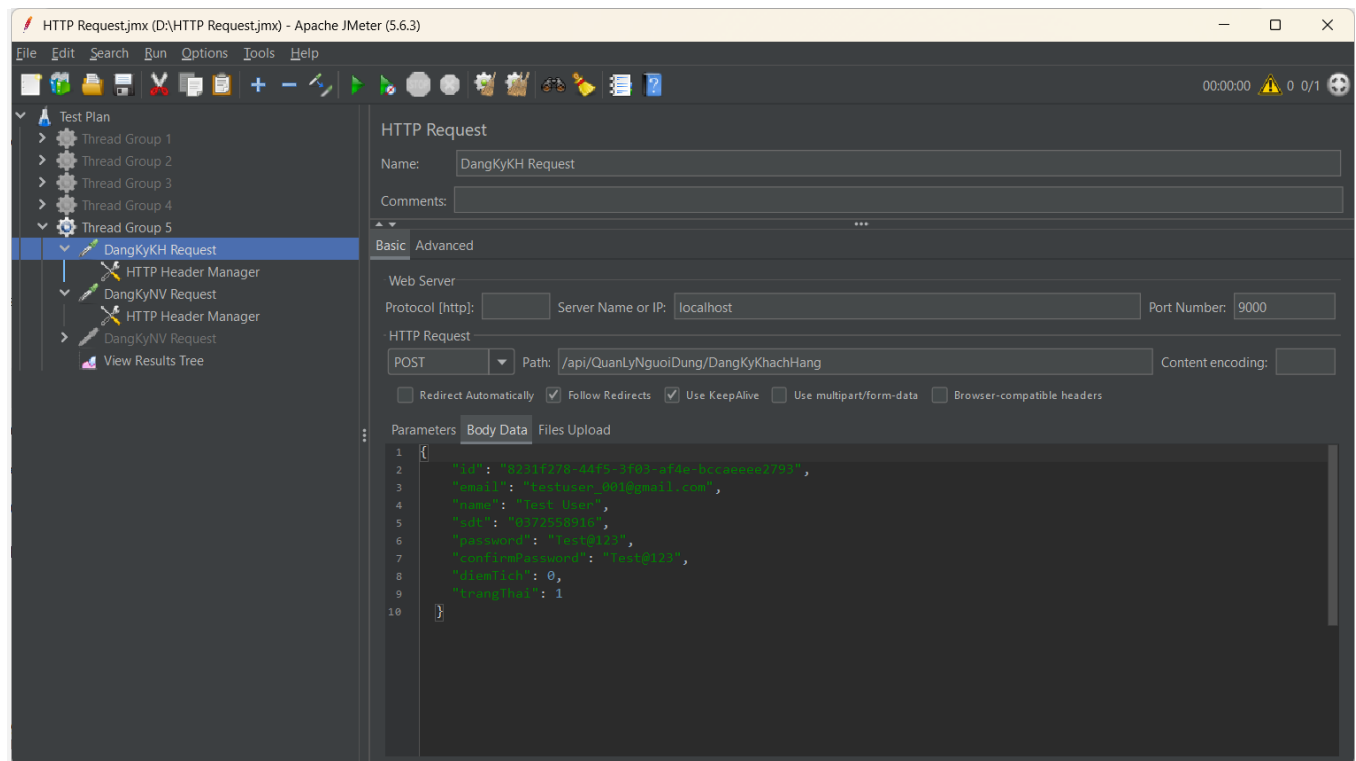


3. Đăng ký Khách hàng:

Protocol	Server Name / IP	Port number	HTTP request method	path	Header
http	localhost	9000	POST	/api/QuanLyNguoiDung/DangKyKhachHang	Content-type: application/json Accept: */*

Body data:

```
{  
  "id": "8231f278-44f5-3f03-af4e-bccae2793",  
  "email": "testuser_001@gmail.com",  
  "name": "Test User",  
  "sdt": "0372558916",  
  "password": "Test@123",  
  "confirmPassword": "Test@123",  
  "diemTich": 0,  
  "trangThai": 1  
}
```



Number of Threads (Users): 1 hoặc 1000

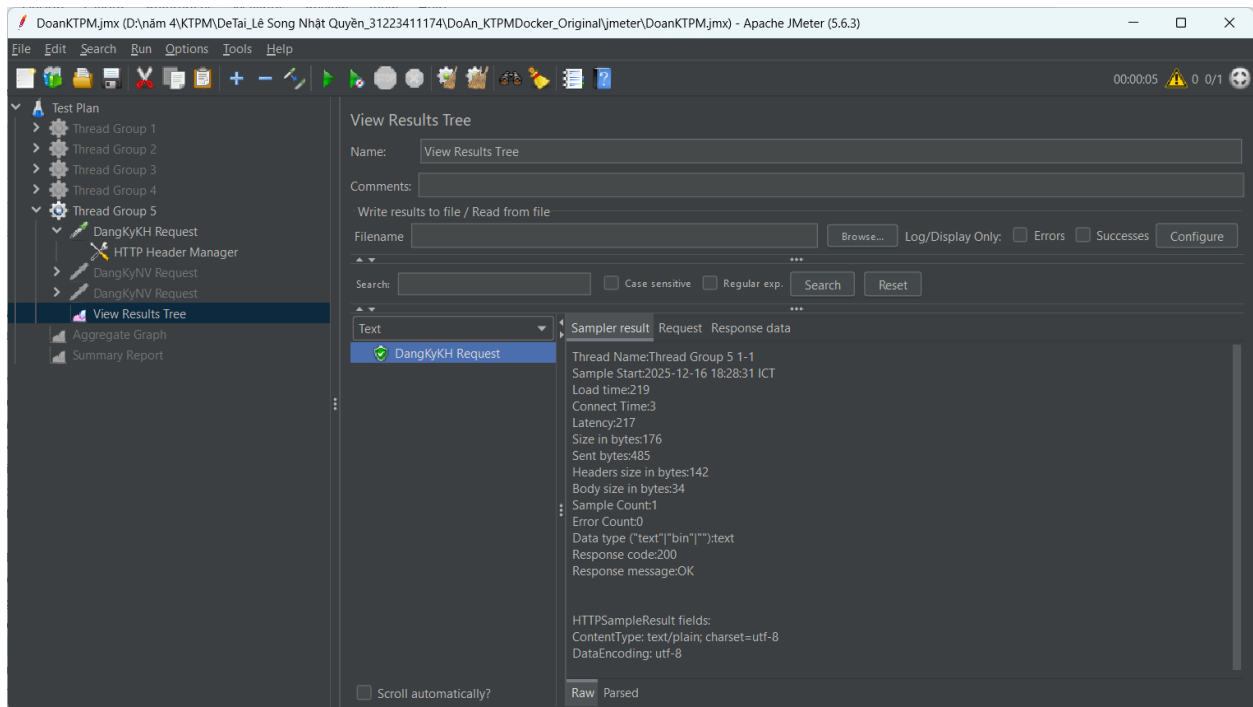
Ramp-up period (per second): 1 hoặc 120

Loop count (no infinite): 1

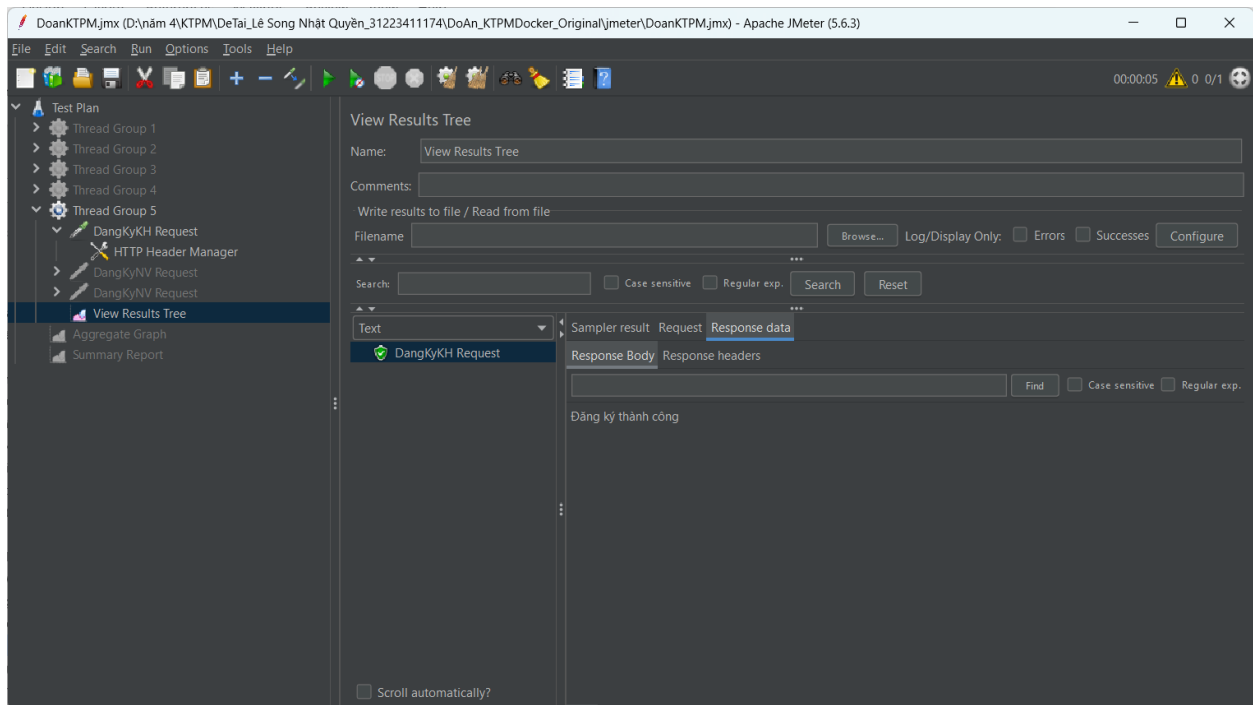
MQTT Clothing Store Website – Nhóm 7 – DCT122C3

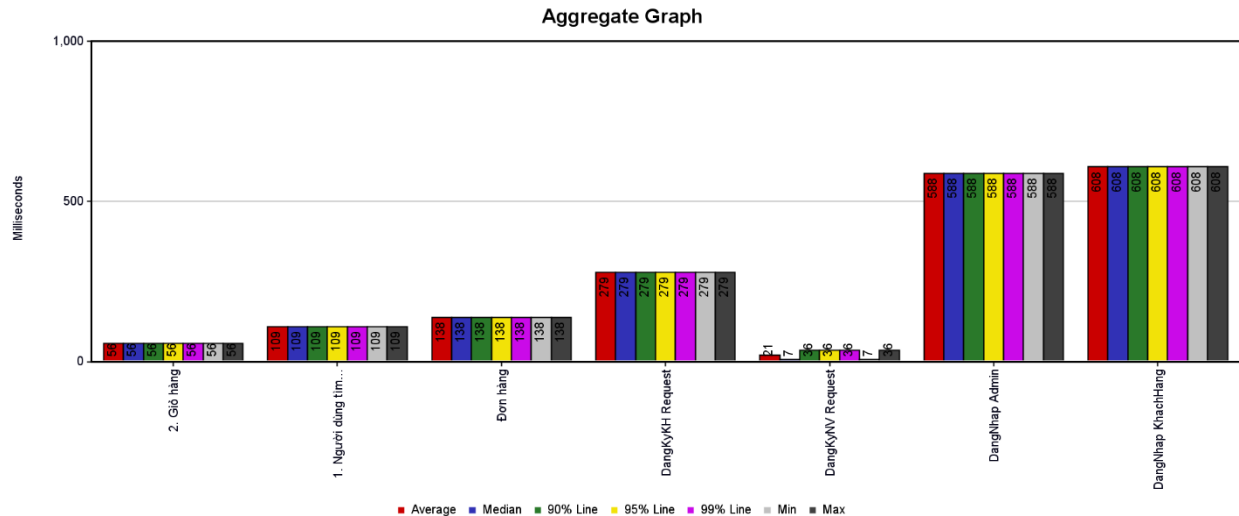
View result (Tree):

- Respond code: 200



- Respond data:





8. Mô tả biểu đồ

Hình Aggregate Graph trình bày kết quả kiểm thử hiệu năng của hệ thống thông qua Aggregate Graph được sinh ra từ công cụ Apache JMeter. Biểu đồ thể hiện thời gian phản hồi của các chức năng chính trong hệ thống, được đo bằng đơn vị milliseconds (ms).

Các chỉ số được sử dụng để đánh giá bao gồm:

Average (thời gian phản hồi trung bình)

Median (giá trị trung vị)

90% Line, 95% Line, 99% Line (các giá trị phân vị)

Min và Max (giá trị nhỏ nhất và lớn nhất)

Những chỉ số này giúp đánh giá cả hiệu năng tổng thể và độ ổn định của hệ thống dưới tải kiểm thử.

9. Phân tích kết quả kiểm thử

a) Chức năng Giỏ hàng

Chức năng Giỏ hàng có thời gian phản hồi trung bình khoảng 56 ms. Các giá trị Median, 90%, 95% và 99% gần như không có sự chênh lệch đáng kể, cho thấy thời gian phản hồi

ổn định giữa các request.

Nhận xét:

Chức năng Giỏ hàng đáp ứng tốt yêu cầu về hiệu năng và không xuất hiện độ trễ bất thường trong quá trình kiểm thử.

b) Chức năng Người dùng tìm kiếm

Đối với chức năng Người dùng tìm kiếm, thời gian phản hồi trung bình ghi nhận khoảng 109 ms. Các chỉ số phân vị cao (90%, 95%, 99%) không tăng đột biến so với giá trị trung bình.

Nhận xét:

Chức năng tìm kiếm người dùng hoạt động ổn định và có hiệu năng phù hợp với yêu cầu hệ thống.

c) Chức năng Đơn hàng

Chức năng Đơn hàng có thời gian phản hồi trung bình khoảng 138 ms. Sự chênh lệch giữa giá trị Min và Max không lớn, đồng thời các giá trị percentile duy trì ở mức ổn định.

Nhận xét:

Hiệu năng xử lý đơn hàng của hệ thống đạt mức chấp nhận được, không ghi nhận hiện tượng nghẽn hoặc chậm trễ đáng kể.

d) Chức năng Đăng ký KKH Request

Thời gian phản hồi trung bình của chức năng Đăng ký KKH Request vào khoảng 279 ms, cao hơn so với các chức năng đã phân tích ở trên. Tuy nhiên, các giá trị 90%, 95% và 99% gần tương đương nhau.

Nhận xét:

Chức năng này có thời gian xử lý tương đối cao, có thể do liên quan đến nhiều bước xử lý

ng nghiệp vụ. Tuy nhiên, hệ thống vẫn đảm bảo tính ổn định trong quá trình kiểm thử.

e) Chức năng Đăng ký VNV Request

Chức năng Đăng ký VNV Request có thời gian phản hồi trung bình thấp, dao động trong khoảng 21–36 ms, là chức năng có thời gian phản hồi nhỏ nhất trong các kịch bản kiểm thử.

Nhận xét:

Chức năng đạt hiệu năng rất tốt và phản hồi nhanh.

f) Chức năng Đăng nhập Admin và Đăng nhập Khách hàng

Hai chức năng Đăng nhập Admin và Đăng nhập Khách hàng có thời gian phản hồi trung bình lần lượt khoảng 588 ms và 608 ms, là hai chức năng có thời gian phản hồi cao nhất trong hệ thống.

Mặc dù thời gian phản hồi cao hơn các chức năng khác, các chỉ số Median và percentile không có sự tăng đột biến, cho thấy hệ thống xử lý ổn định trong suốt quá trình kiểm thử.

Nhận xét:

Thời gian phản hồi cao có thể xuất phát từ các bước xác thực, kiểm tra quyền truy cập và truy vấn cơ sở dữ liệu. Tuy nhiên, hiệu năng vẫn nằm trong mức chấp nhận được.

10. Đánh giá tổng thể

Dựa trên kết quả thể hiện trong biểu đồ Aggregate Graph, có thể nhận thấy rằng hệ thống hoạt động ổn định trong kịch bản kiểm thử đã xây dựng. Phần lớn các chức năng có thời gian phản hồi thấp và không xuất hiện hiện tượng tăng đột biến.

Một số chức năng như đăng nhập có thời gian phản hồi cao hơn, tuy nhiên vẫn đáp ứng yêu cầu hiệu năng của hệ thống và không gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trải nghiệm người dùng.

11. Kết luận và đề xuất

Từ kết quả kiểm thử hiệu năng, có thể kết luận rằng hệ thống đáp ứng tốt các yêu cầu kiểm thử đặt ra. Trong các hướng phát triển tiếp theo, có thể xem xét tối ưu các chức năng đăng nhập nhằm giảm thời gian phản hồi và cải thiện hiệu năng tổng thể của hệ thống.

4.4. Kiểm thử tự động bằng công cụ selenium ide

1. Chức năng phân quyền

a) Thêm mới các role trong hệ thống

- Kiểm tra khi điền đầy đủ thông tin và click save

1	//	Kiểm tra điền đầy đủ thông tin và click save		
2	✓ open	http://localhost/Classic-Groove-main/index.php		
3	✓ click	css=.left-button-login > input		
4	✓ click	id=username-field		
5	✓ type	id=username-field	superadmin	
6	✓ type	id=password-field	superadmin	
7	✓ send keys	id=password-field	{KEY_ENTER}	
8	✓ click	css=.fa-user-pen		
9	✓ click	css=.new-button		
10	✓ click	css=input:nth-child(2)		
11	✓ type	css=input:nth-child(2)	Security	
12	✓ click	css=textarea		
13	✓ type	css=textarea	bảo vệ	
14	✓ click	css=.fa-folder-arrow-down		
15	✓ assert text	css=.role-information:nth-child(6) > .item:nth-child(4)	bảo vệ	
16	✓ assert text	css=.role-information:nth-child(6) > .item:nth-child(3)	Security	

- Kiểm tra khi bỏ trống role name và click save

1	//	Kiểm tra khi để trống role name			
2	✓ open	http://localhost/Classic-Groove-main/index.php			
3	✓ click	css=.left-button-login > input			
4	✓ type	id=password-field	2ButS2RVuxTWZUa		
5	✓ type	id=password-field2	2ButS2RVuxTWZUa		
6	✓ click	id=username-field			
7	✓ type	id=username-field	superadmin		
8	✓ type	id=password-field	superadmin		
9	✓ send keys	id=password-field	\${KEY_ENTER}		
10	✓ click	css=.fa-user-pen			
11	✓ click	css=.fa-user-plus			
12	✓ click	css=.button-container:nth-child(1) > .info-placeholder			
13	✓ assert text	css=.cart-removing	Role name must not be empty!		

Test scenario #	Test case	Mô tả	Dữ liệu test	Kết quả mong muốn	Kết quả xảy ra	Pass/Fail
16	TC_01	Kiểm tra khi điền đầy đủ thông tin và click save	Name = Security Des = ""	Vị trí làm việc mới được thêm vào danh sách	Vị trí làm việc mới được thêm vào danh sách	Pass

MQTT Clothing Store Website – Nhóm 7 – DCT122C3

13	TC_02	Kiểm tra khi bỏ trống name	Name = “” Des = “”	Thông báo name không được bỏ trống	Thông báo name không được bỏ trống	Pass
----	-------	----------------------------	--------------------	------------------------------------	------------------------------------	------

b) Đăng ký tại giao diện Khách hàng:

- Trường hợp người dùng chưa nhập email:

	Command	Target	Value
1	open	/Home/Register	
2	set window size	1055x800	
3	click	id=Email	
4	type	id=Email	customer@example.com
5	type	id=Name	Bùi Văn Tiến
6	type	id=SDT	0983355421
7	mouse down at	css= col-4.nth-child(1)	319,113
8	mouse move at	css= col-4.nth-child(1)	319,113
9	mouse up at	css= col-4.nth-child(1)	319,113
10	click	css= .pb-3 > .row	
11	type	id=Email	
12	click	css= col-4.nth-child(1)	
13	click	id=Password	
14	type	id=Password	Tien@123
15	click	id=ConfirmPassword	
16	type	id=ConfirmPassword	Tien@123
17	click	css= .btn	

Hình 38. Kiểm thử tự động bằng Selenium IDE

Test scenario #	Test case	Mô tả	Dữ liệu test	Kết quả mong muốn	Kết quả xảy ra	Pass/Fail

17	TC_01	Kiểm tra khi chưa nhập vào trường email để đăng ký	Email = []	Thông báo: “Vui lòng nhập email”	Thông báo: “Vui lòng nhập email”	Pass
17	TC_02	Kiểm tra định dạng cú pháp địa chỉ email trong khi nhập	Email mẫu = user@example.com	Thông báo sai định dạng email/ email nhập vào không hợp lệ	Thông báo sai định dạng email/ email nhập vào không hợp lệ	Pass

- Trường hợp người dùng chưa nhập tên:

	Command	Target	Value
1	open	/Home/Register	
2	set window size	1053x800	
3	click	id=Email	
4	type	id=Email	customer@example.com
5	type	id=SDT	0983355421
6	click	id=Password	
7	type	id=Password	Demo@123
8	click	id=ConfirmPassword	
9	type	id=ConfirmPassword	Demo@123
10	click	css= pb-3 > .row	
11	type	id=Name	
12	click	css= col-4:nth-child(1)	
13	click	css= btn	
14	assert text	id=Name-error	Vui lòng nhập tên

Test scenario #	Test case	Mô tả	Dữ liệu test	Kết quả mong muốn	Kết quả xảy ra	Pass/Fail

MQTT Clothing Store Website – Nhóm 7 – DCT122C3

14	TC_01	Kiểm tra khi chưa nhập vào trường username để đăng ký	Username = []	Thông báo: “Vui lòng nhập username”	Thông báo: “Vui lòng nhập username”	Pass
14	TC_02	Kiểm tra User này đã tồn tại trong CSDL hệ thống chưa	Username mẫu = Guest01	Thông báo : “Người dùng đã tồn tại / người dùng này đã đăng ký”	Thông báo : “Người dùng đã tồn tại / người dùng này đã đăng ký”	Pass

- Trường hợp người dùng chưa nhập số điện thoại:

	Command	Target	Value
1	open	/Home/Register	
2	set window size	1053x800	
3	double click	css= form-group:nth-child(1)	
4	click	id=Email	
5	type	id=Email	quadayc@gmail.com
6	click	id=Name	
7	type	id=Name	Nguyễn Lê Nhật Minh
8	click	id=SDT	
9	click	id=SDT	
10	click	id=Password	
11	type	id=Password	Minh@123
12	click	id=ConfirmPassword	
13	type	id=ConfirmPassword	Minh@123
14	click	css= btn	
15	assert text	id=SDT-error	Vui lòng nhập số điện thoại

Test scenario #	Test case	Mô tả	Dữ liệu test	Kết quả mong muốn	Kết quả xảy ra	Pass/Fail
15	TC_01	Kiểm tra khi chưa nhập vào trường số điện thoại để đăng ký	Số điện thoại = []	Thông báo: “Vui lòng nhập số điện thoại”	Thông báo: “Vui lòng nhập số điện thoại”	Pass
15	TC_02	Kiểm tra định dạng cú pháp số điện thoại theo đầu 0 và đủ 10 số trong khi nhập	Số điện thoại mẫu = 0985746312	Thông báo sai định dạng số điện thoại/ số điện thoại nhập vào không hợp lệ	Thông báo sai định dạng số điện thoại/ số điện thoại nhập vào không hợp lệ	Pass

MQTT Clothing Store Website – Nhóm 7 – DCT122C3

- Trường hợp người dùng chưa nhập mật khẩu và nhập lại mật khẩu để xác nhận:

Case 1:

	Command	Target	Value
1	open	/Home/Register	
2	set window size	1053x800	
3	click	id=Email	
4	type	id=Email	quadayc@gmail.com
5	type	id=Name	Nguyễn Lê Nhật Minh
6	type	id=SDT	0983377421
7	click	id=Password	
8	click	id=ConfirmPassword	
9	type	id=ConfirmPassword	Minh@123
10	mouse up	id=registerForm	
11	click	id=registerForm	
12	click	css=.btn	
13	assert text	id=Password-error	Vui lòng nhập mật khẩu

Case 2:

	Command	Target	Value
1	open	/Home/Register	
2	set window size	1053x800	
3	click	id=Email	
4	type	id=Email	quadayc@gmail.com
5	type	id=Name	Nguyễn Lê Nhật Minh
6	type	id=SDT	0983377421
7	type	id=Password	Minh@123
8	click	id=ConfirmPassword	
9	type	id=ConfirmPassword	
10	click	css=.btn	
11	assert text	id=ConfirmPassword-error	Vui lòng nhập lại mật khẩu

Case 3:

	Command	Target	Value
1	open	/Home/Register	
2	set window size	1055x800	
3	click	id=Email	
4	double click	id=Email	
5	type	id=Email	quadayc@gmail.com
6	type	id=Name	Nguyễn Lê Nhật Minh
7	type	id=SDT	0983377421
8	click	id=Password	
9	type	id=Password	Minh@123
10	click	id=ConfirmPassword	
11	type	id=ConfirmPassword	Minhh@12345
12	click	css=.btn	
13	assert text	id=ConfirmPassword-error	Mật khẩu và nhập lại mật khẩu không khớp

Test scenario #	Test case	Mô tả	Dữ liệu test	Kết quả mong muốn	Kết quả xảy ra	Pass/Fail
13	TC_01	Kiểm tra khi chưa nhập vào trường mật khẩu và nhập lại mật khẩu để đăng ký	Mật khẩu = [] Xác nhận lại mật khẩu = []	Thông báo: “Vui lòng nhập mật khẩu” Thông báo: “Vui lòng nhập lại mật khẩu”	Thông báo: “Vui lòng nhập mật khẩu” Thông báo: “Vui lòng nhập lại mật khẩu”	Pass
13	TC_02	Kiểm tra độ mạnh của mật khẩu -Có ít nhất 8 ký tự -Bao gồm chữ in hoa -Bao gồm chữ thường -Bao gồm ít nhất 1 chữ số	Mật khẩu và xác nhận lại mật khẩu mẫu = Test@12345	Thông báo mật khẩu nhập vào không hợp lệ	Thông báo mật khẩu nhập vào không hợp lệ	Pass

MQTT Clothing Store Website – Nhóm 7 – DCT122C3

13	TC_03	Kiểm tra mật khẩu và nhập lại mật khẩu phải trùng khớp nhau thì mới cho lưu	Mật khẩu và xác nhận lại mật khẩu mẫu = Test@12345	Thông báo “nhập lại mật khẩu không khớp phần mật khẩu trên”	Thông báo “nhập lại mật khẩu không khớp phần mật khẩu trên”	Pass
----	-------	---	--	---	---	------

c) Xử lý đăng nhập (Khách hàng/ Admin):

- Trường hợp người dùng không nhập đầy đủ thông tin để đăng nhập:

	Command	Target	Value
1	open	/	
2	set window size	1053x800	
3	click	linkText=Đăng nhập	
4	click	name=login	
5	type	name=login	
6	click	name=password	
7	type	name=password	
8	click	css= col-4:nth-child(1)	
9	click	css= btn	
10	click	css= pb-3 > .row	
11	type	name=login	
12	click	css= col-4:nth-child(1)	
13	click	css= btn	
14	click	css= pb-3 > .row	
15	type	name=password	
16	click	css= btn	
17	assert text	css= alert	Vui lòng nhập đầy đủ thông tin đăng nhập.

- Trường hợp người dùng nhập sai thông tin username / password:

	Command	Target	Value
1	open	/	
2	set window size	1053x800	
3	click	linkText=Đăng nhập	
4	click	name=login	
5	click	name=login	
6	click	css= pb-3 > .row	
7	type	name=login	lesongnhatquyen@gmail.com
8	click	css= col-4:nth-child(1)	
9	click	css= btn	
10	type	name=password	Demo@123
11	click	css= pb-3 > .row	
12	type	name=password	abc1234
13	click	css= btn	
14	type	name=login	abc@gmail.com
15	type	name=password	Demo@123
16	assert text	css= alert	Email hoặc password không chính xác.

Test scenario #	Test case	Mô tả	Dữ liệu test	Kết quả mong muốn	Kết quả xảy ra	Pass/Fail
17	TC_01	Kiểm tra khi chưa nhập vào trường username hoặc password để đăng nhập	Username = [] Hoặc Password = []	Thông báo: “Vui lòng nhập đầy đủ thông tin đăng nhập.”	Thông báo: “Vui lòng nhập đầy đủ thông tin đăng nhập.”	Pass
16	TC_02	Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu username và password được nhập vào từ người dùng có tồn tại không	Username = abc@gmail.com (không tìm thấy dữ liệu hoặc sai) Password = abc1234@ (sai mật khẩu)	Thông báo: “Email hoặc password không chính xác.”	Thông báo: “Email hoặc password không chính xác.”	Pass

2. Chức năng người dùng tìm kiếm hàng hóa

MQTT Clothing Store Website – Nhóm 7 – DCT122C3

	Command	Target	Value
1	open	/Home/Shop	
2	set window size	1053x800	
3	click	id=search	
4	click	id=search	
5	type	id=search	Áo
6	double click	id=search	
7	type	id=search	Quần
8	double click	id=search	
9	type	id=search	
10	click	css=.shop	
11	click	css=#accordionExample > .card:nth-child(1) > .card-heading > a	
12	click	css=.collapsed	
13	click	css=.card-body .card:nth-child(1) a	
14	click	css=#collapse_fcf6ab02-0a69-44e3-696f-08dc62a55ede .btn	
15	click	css=#collapse_fcf6ab02-0a69-44e3-696f-08dc62a55ede .btn	
16	click	css=.card-body .active > a	
17	click	css=.card-body .card:nth-child(2) a	
18	click	css=.card:nth-child(2) > .active > a	
19	click	css=#collapseOne > .card-body > div	
20	click	css=.card-body .card:nth-child(3) a	
21	click	css=#collapse_76e236f8-3bc2-40fd-5693-08dc6427b0c9 .btn	
22	click	css=#collapse_76e236f8-3bc2-40fd-5693-08dc6427b0c9 .btn	
23	click	css=.card:nth-child(3) > .active > a	
24	click	css=#collapseOne > .card-body > div	
25	click	css=.card:nth-child(4) a	
26	click	css=.card:nth-child(4) a	
27	click	css=.card:nth-child(5) a	
28	click	css=.card:nth-child(5) a	
29	click	css=.card:nth-child(6) a	
30	click	css=#collapse_03488eca-fd24-4cc2-5696-08dc6427b0c9 .btn	
31	click	css=#collapse_03488eca-fd24-4cc2-5696-08dc6427b0c9 .btn	
32	click	css=.card:nth-child(6) a	
33	click	css=#collapseOne > .card-body > div	
34	click	css=.card:nth-child(7) a	
35	click	css=.card:nth-child(7) a	
36	click	css=#accordionExample > .card:nth-child(2) .collapsed	
37	click	id=price-1	
38	click	id=price-1	
39	mouse over	id=price-1	
40	mouse out	id=price-1	
41	click	id=price-2	
42	click	id=price-2	
43	click	id=price-3	
44	click	id=price-3	
45	click	id=price-4	
46	click	id=price-4	
47	click	id=price-5	
48	click	id=price-5	

49	click	id=price-6	
50	click	id=price-6	
51	click	css=#accordionExample > .card:nth-child(3) .collapsed	
52	click	css=#filter-size > label:nth-child(1) > .btn	
53	click	css=#filter-size > label:nth-child(1) > .btn	
54	click	css=label:nth-child(2) > .btn	
55	click	css=label:nth-child(2) > .btn	
56	click	css=label:nth-child(3) > .btn	
57	click	css=label:nth-child(3) > .btn	
58	click	css=label:nth-child(4) > .btn	
59	click	css=label:nth-child(4) > .btn	
60	click	css=label:nth-child(5) > .btn	
61	click	css=label:nth-child(5) > .btn	
62	click	css=label:nth-child(6) > .btn	
63	click	css=label:nth-child(6) > .btn	
64	click	css=label:nth-child(7) > .btn	
65	click	css=label:nth-child(7) > .btn	
66	click	css=label:nth-child(8) > .btn	
67	click	css=label:nth-child(8) > .btn	
68	click	id=Sort-product	
69	select	id=Sort-product	label=Giá: Tăng dần
70	click	id=Sort-product	
71	select	id=Sort-product	label=Sản phẩm nổi bật
72	click	id=Sort-product	
73	select	id=Sort-product	label=Giá: Tăng dần
74	click	id=Sort-product	
75	select	id=Sort-product	label=Giá: Giảm dần
76	click	id=Sort-product	
77	select	id=Sort-product	label=Tên: A-Z
78	mouse over	css=\38 e8b89f2 img	
79	click	id=Sort-product	
80	select	id=Sort-product	label=Tên: Z-A
81	mouse over	css= adadf1c6 img	
82	click	id=Sort-product	
83	select	id=Sort-product	label=Cũ nhất
84	mouse over	css=\38 e8b89f2 img	
85	click	id=Sort-product	
86	select	id=Sort-product	label=Mới nhất
87	mouse over	css=\38 e8b89f2 img	
88	click	css= .first	
89	click	css= .prev	
90	click	css= .next	
91	click	css= .last	
92	click	linkText=1	

Test scenario #	Test case	Mô tả	Dữ liệu test	Kết quả mong muốn	Kết quả xảy ra	Pass/Fail

92	TC_01	Kiểm tra việc tự động hóa trong tìm kiếm và sử dụng các bộ lọc nâng cao được tích hợp trong dự án.	Keyword = “Áo / Quần” Price: 100.000 – 200.000, 200.000 – 300.000, 300.000 – 400.000, ... Sort = Giá Tăng dần / Giảm dần / tên A-Z hoặc Z-A	Hiển thị sản phẩm theo đúng nhu cầu tìm kiếm	Hiển thị sản phẩm theo đúng nhu cầu tìm kiếm	Pass
----	-------	--	---	--	--	------

3. Chức năng người dùng thêm vào giỏ hàng

- Trường hợp khách vắng lai (người dùng không đăng nhập) và thanh toán COD:

	Command	Target	Value
1	open	/	
2	set window size	1053x800	
3	click	linkText=Cửa hàng	
4	click	css= \36 d969295 img	
5	click	id=label_4552f6dc-53f3-4966-a4bb-5a9328e972b8	
6	click	id=label_XXXL	
7	click	css= btn-dark	
8	mouse over	css= btn-dark	
9	mouse out	css= btn-dark	
10	click	id=label_f7ea0204-6a31-4891-b807-cff779915b6d	
11	click	id=label_XXXL	
12	click	css= btn-dark	
13	mouse over	css= btn-dark	
14	mouse out	css= btn-dark	
15	click	id=label_a5919aa2-b789-423a-b962-6d0f51673a44	
16	click	id=label_XXXL	
17	click	css= btn-dark	
18	mouse over	css= btn-dark	
19	mouse out	css= btn-dark	
20	click	linkText=Cửa hàng	
21	click	css= \39 1f4602b img	
22	click	id=label_2e31b635-3164-4391-8007-cdee9e3b7d1a	
23	click	id=label_ee6bc3a6-a09c-4c1c-ae32-c22578304978	
24	click	id=label_754c5d9d-f44b-453f-9134-a951621f6aa9	
25	click	linkText=Cửa hàng	
26	click	css= e7400427 img	
27	click	linkText=Cửa hàng	
28	click	css= \38 506c67c img	
29	click	id=label_5984fce1-b2f4-4b43-a2f0-30cb3ebefaec	
30	click	id=label_a5919aa2-b789-423a-b962-6d0f51673a44	
31	click	id=label_ee6bc3a6-a09c-4c1c-ae32-c22578304978	
32	click	id=label_f7ea0204-6a31-4891-b807-cff779915b6d	
33	click	id=label_ee6bc3a6-a09c-4c1c-ae32-c22578304978	
34	click	id=label_XXXL	
35	click	css= btn-dark	
36	mouse over	css= btn-dark	
37	mouse out	css= btn-dark	
38	click	id=label_5984fce1-b2f4-4b43-a2f0-30cb3ebefaec	
39	click	id=label_10X	
40	click	css= btn-dark	
41	mouse over	css= btn-dark	
42	mouse out	css= btn-dark	
43	click	css= fas	
44	click	css= primary-btn	
45	click	css= checkout__title	
46	click	id=name	
47	type	id=name	Trần Minh Trí
48	click	id=email	

MQTT Clothing Store Website – Nhóm 7 – DCT122C3

48	click	id=email	
49	type	id=email	tranminhtri@hotmail.com
50	click	id=phone	
51	type	id=phone	0993246149
52	type	id=address	273 An Duong Vuong, ward 3, district 5
53	click	id=province	
54	click	id=address	
55	click	id=address	
56	type	id=address	273 An Duong Vuong
57	click	id=province	
58	select	id=province	label=Hồ Chí Minh
59	click	id=district	
60	select	id=district	label=Quận 5
61	click	id=ward	
62	select	id=ward	label=Phường 3
63	click	css= checkout__input div:nth-child(1)	
64	click	css=div:nth-child(2) > div:nth-child(1) > p	
65	click	name=pttt	
66	click	id=note	
67	type	id=note	Giao hàng vào chiều nay.
68	click	css=.site-btn	
69	click	css=.btn-secondary	

Test scenario #	Test case	Mô tả	Dữ liệu test	Kết quả mong muốn	Kết quả xảy ra	Pass/Fail
69	TC_01	Kiểm tra việc tự động hóa trong việc mua hàng bao gồm: vô từng mục chi tiết sản phẩm và tự động chọn màu sắc, số size và ấn nút thêm	Sản phẩm còn hàng, các màu sắc và số size được thiết lập sẵn và dữ liên quan đến sản phẩm được	Hiện thị thông báo “Đặt hàng thành công”	Hiện thị thông báo “Đặt hàng thành công”	Pass

		vào giỏ. Sau khi chọn xong các sản phẩm muốn mua sẽ ấn nút tiến hành thanh toán và tự động điền các thông tin, chọn phần “thanh toán COD” và ấn nút xác nhận đặt hàng.	load từ hệ quản trị cơ sở dữ liệu			
--	--	--	---	--	--	--

- Trường hợp khách vãng lai (người dùng không đăng nhập và thanh toán Vnpay:

1	open	/
2	set window size	1053x800
3	click	linkText=Cửa hàng
4	click	css=.l36 d969295 img
5	click	id=label_4552f6dc-53f3-4966-a4bb-5a9328e972b8
6	click	id=label_XXXL
7	click	css=.btn-dark
8	mouse over	css=.btn-dark
9	mouse out	css=.btn-dark
10	click	id=label_f7ea0204-6a31-4891-b807-cff779915b6d
11	click	id=label_XXXL
12	click	css=.btn-dark
13	mouse over	css=.btn-dark
14	mouse out	css=.btn-dark
15	click	id=label_a5919aa2-b789-423a-b962-6d0f51673a44
16	click	id=label_XXXL

MQTT Clothing Store Website – Nhóm 7 – DCT122C3

17	click	css= btn-dark	
18	mouse over	css= btn-dark	
19	mouse out	css= btn-dark	
20	click	linkText=Cửa hàng	
21	click	css= \39 1f4602b img	
22	click	id=label_2e31b635-3164-4391-8007-cdee9e3b7d1a	
23	click	id=label_e6bc3a6-a09c-4c1c-ae32-c22578304978	
24	click	id=label_754c5d9d-f44b-453f-9134-a951621f6aa9	
25	click	linkText=Cửa hàng	
26	click	css= e7400427 img	
27	click	linkText=Cửa hàng	
28	click	css= \38 506c67c img	
29	click	id=label_5984fce1-b2f4-4b43-a2f0-30cb3ebefaec	
30	click	id=label_a5919aa2-b789-423a-b962-6d0f51673a44	
31	click	id=label_e6bc3a6-a09c-4c1c-ae32-c22578304978	
32	click	id=label_77ea0204-6a31-4891-b807-cff779915b6d	
33	click	id=label_e6bc3a6-a09c-4c1c-ae32-c22578304978	
34	click	id=label_XXXL	
35	click	css= btn-dark	
36	mouse over	css= btn-dark	
37	mouse out	css= btn-dark	
38	click	id=label_5984fce1-b2f4-4b43-a2f0-30cb3ebefaec	
39	click	id=label_10X	
40	click	css= btn-dark	
41	mouse over	css= btn-dark	
42	mouse out	css= btn-dark	
43	click	css= fas	
44	click	css= primary-btn	
45	click	css= checkout__title	
46	click	id=name	
47	type	id=name	Trần Minh Trí
48	click	id=email	
49	type	id=email	tranminhtri@hotmail.com
50	click	id=phone	
51	type	id=phone	0993246149
52	click	id=address	
53	type	id=address	273 An Duong Vuong
54	click	id=province	
55	select	id=province	label=Hồ Chí Minh
56	click	id=district	
57	select	id=district	label=Quận 5
58	click	id=ward	
59	select	id=ward	label=Phường 3
60	click	css=div:nth-child(2) > div:nth-child(2) > input	
61	click	id=note	
62	type	id=note	Giao hàng vào chiều nay.
63	click	css= site-btn	
64	pause		60
65	click	css= .list-method-item:nth-child(2).title	
66	click	css=#NCB > .list-bank-item-inner	
67	click	id=card_number_mask	
68	type	id=card_number_mask	9704198526191432198
69	click	id=cardHolder	
70	type	id=cardHolder	NGUYEN VAN A
71	click	id=cardDate	
72	type	id=cardDate	07/15
73	click	id=btnContinue	
74	click	css=#BtnAgree .ubtn-text	
75	click	id=otpvalue	
76	type	id=otpvalue	123456
77	click	id=btnConfirm	
78	click	css= btn-secondary	

Test scenario #	Test case	Mô tả	Dữ liệu test	Kết quả mong muốn	Kết quả xảy ra	Pass/Fail
78	TC_01	Kiểm tra việc tự động hóa trong việc mua hàng bao gồm: vô từng mục chi tiết sản phẩm và tự động chọn màu sắc, số size và ấn nút thêm vào giỏ. Sau khi chọn xong các sản phẩm muốn mua sẽ ấn nút tiến hành thanh toán và tự động điền các thông tin, chọn phần “thanh toán	Sản phẩm còn hàng, các màu sắc và số size được thiết lập sẵn và dữ liên quan đến sản phẩm được load từ hệ quản trị cơ sở dữ liệu	Hiện thị thông báo “Đặt hàng thành công”	Hiện thị thông báo “Đặt hàng thành công”	Pass

MQTT Clothing Store Website – Nhóm 7 – DCT122C3

		VNpay” và ấn nút xác nhận đặt hàng. Sau đó sẽ chuyển tiếp sang công thanh toán của Vnpay và tiến hành nhập các thông tin của thẻ (số thẻ, tên chủ thẻ, HSD, mã OTP) và đồng ý điều khoản và xác nhận thanh toán.				
--	--	--	--	--	--	--

- Trường hợp khách đăng nhập (có sử dụng điểm tích lũy) và thanh toán COD:

	Command	Target	Value
1	open	/	
2	set window size	1053x800	
3	click	linkText=Đăng nhập	
4	click	name=login	
5	type	name=login	lesongnhatquyen.sgu.it.vn@gmail.com
6	click	name=password	
7	type	name=password	Demo@123
8	click	css= btn	
9	pause		60
10	click	linkText=Cửa hàng	
11	click	css= \38 e8b89f2 img	
12	click	id=label_754c5d9d-f44b-453f-9134-a951621f6aa9	
13	click	id=label_XX	
14	click	css= btn-dark	
15	click	id=label_a5919aa2-b789-423a-b962-6d0f51673a44	
16	click	id=label_XX	

17	click	css= btn-dark	
18	click	linkText=Cửa hàng	
19	click	css= \36 d969295 img	
20	pause		60
21	click	id=label_4552f6dc-53f3-4966-a4bb-5a9328e972b8	
22	click	id=label_XXXL	
23	click	css= btn-dark	
24	click	css= fas	
25	click	css= primary-btn	
26	click	id=province	
27	select	id=province	label=Sơn La
28	click	id=district	
29	select	id=distnict	label=Huyện Mai Sơn
30	click	id=ward	
31	select	id=ward	label=Xã Chiềng Kheo
32	click	id=address	
33	type	id=address	273 An Duong Vuong
34	click	name=pttt	
35	click	id=note	
36	type	id=note	Giao hàng vào ngày mai.
37	click	id=diemTich	
38	type	id=diemTich	2900
39	click	css= site-btn	
40	click	css= btn	

Test scenario #	Test case	Mô tả	Dữ liệu test	Kết quả mong muốn	Kết quả xảy ra	Pass/Fail
40	TC_01	Kiểm tra việc tự động hóa trong việc mua hàng bao gồm: vô từng mục chi tiết sản phẩm và tự động chọn màu sắc, số size và ấn nút thêm	Sản phẩm còn hàng, các màu sắc và số size được thiết lập sẵn và dữ liên quan đến sản phẩm	Hiện thị thông báo “Đặt hàng thành công”	Hiện thị thông báo “Đặt hàng thành công”	Pass

MQTT Clothing Store Website – Nhóm 7 – DCT122C3

		vào giỏ. Sau khi chọn xong các sản phẩm muốn mua sẽ ấn nút tiến hành thanh toán và nhập số điểm muốn sử dụng để giảm giá, chọn phần “thanh toán COD” và ấn nút xác nhận đặt hàng.	được load từ hệ quản trị cơ sở dữ liệu			
--	--	---	---	--	--	--

- Trường hợp khách đăng nhập (có sử dụng điểm tích lũy) và thanh toán Vnpay:

	Command	Target	Value
1	open	/	
2	set window size	1053x800	
3	click	linkText=Đăng nhập	
4	click	name=login	
5	type	name=login	lesongnhatquyen.sgu.it.vn@gmail.com
6	click	name=password	
7	type	name=password	Demo@123
8	click	css=.btn	
9	pause		60
10	click	linkText=Cửa hàng	
11	click	css=.l38_e8b89f2_img	
12	click	id=label_754c5d9d-f44b-453f-9134-a951621f6aa9	
13	click	id=label_XX	
14	click	css=.btn-dark	
15	click	id=label_a5919aa2-b789-423a-b962-6d0f51673a44	
16	click	id=label_XX	

17	click	css=.btn-dark	
18	click	linkText=Cửa hàng	
19	click	css=.\\36 d969295 img	
20	pause		60
21	click	id=label_4552f6dc-53f3-4966-a4bb-5a9328e972b8	
22	click	id=label_XXXL	
23	click	css=.btn-dark	
24	click	css=.fas	
25	click	css=.primary-btn	
26	click	id=province	
27	select	id=province	label=Sơn La
28	click	id=district	
29	select	id=district	label=Huyện Mai Sơn
30	click	id=ward	
31	select	id=ward	label=Xã Chiềng Kheo
32	click	id=address	
33	type	id=address	273 An Duong Vuong
34	click	css=div:nth-child(2) > div:nth-child(2) > input	
35	click	id=note	
36	type	id=note	Giao hàng vào ngày mai.
37	click	id=diemTich	
38	type	id=diemTich	2000
39	click	css=.site-btn	
40	pause		60
41	click	css=.list-method-item:nth-child(2).title	
42	click	css=#NCB > .list-bank-item-inner	
43	pause		60
44	click	id=card_number_mask	
45	type	id=card_number_mask	9704198526191432198
46	click	id=cardHolder	
47	type	id=cardHolder	NGUYEN VAN A
48	click	id=cardDate	
49	type	id=cardDate	07/15
50	click	id=btnContinue	
51	run script	window.scrollTo(0,178.39999389648438)	
52	click	css=#btnAgree .ubtn-text	
53	pause		60
54	click	id=otpvalue	
55	type	id=otpvalue	123456
56	click	id=btnConfirm	

Test scenario #	Test case	Mô tả	Dữ liệu test	Kết quả mong muốn	Kết quả xảy ra	Pass/Fail

56	TC_01	Kiểm tra việc tự động hóa trong việc mua hàng bao gồm: vô từng mục chi tiết sản phẩm và tự động chọn màu sắc, số size và ấn nút thêm vào giỏ. Sau khi chọn xong các sản phẩm muốn mua sẽ ấn nút tiến hành thanh toán và nhập số điểm muốn sử dụng để giảm giá, chọn phần “thanh toán VNpay” và ấn nút xác nhận đặt hàng. Sau đó sẽ chuyển tiếp sang	Sản phẩm còn hàng, các màu sắc và số size được thiết lập sẵn và dữ liên quan đến sản phẩm được load từ hệ quản trị cơ sở dữ liệu	Hiển thị thông báo “Đặt hàng thành công”	Hiển thị thông báo “Đặt hàng thành công”	Pass
----	-------	---	--	--	--	------

		cổng thanh toán của Vnpay và tiến hành nhập các thông tin của thẻ (số thẻ, tên chủ thẻ, HSD, mã OTP) và đồng ý điều khoản và xác nhận thanh toán.				
--	--	---	--	--	--	--

4. Chức năng người dùng tạo đơn mới và xem lại các đơn hàng

Test scenario #	Test case	Mô tả	Dữ liệu test	Kết quả mong muốn	Kết quả xảy ra	Pass/Fail
28	TC_01	Kiểm tra việc tự động hóa trong việc xem lại các đơn hàng đã mua theo các trạng	Các thông tin trong chi tiết hóa đơn liên quan như	Hiển thị các thông tin trong chi tiết hóa đơn liên quan theo các danh mục trạng thái.	Hiển thị các thông tin trong chi tiết hóa đơn liên quan theo các danh mục trạng thái.	Pass

		thái (Tất cả, Chờ xác nhận, Chờ đóng hàng, Đang giao, Hoàn thành, Đã hủy, Hoàn hàng)	Mã đơn hàng, Ngày đặt, Ngày thanh toán, Ngày nhận hàng, Thành tiền, Trạng thái, Loại hóa đơn được load từ hệ quản trị cơ sở dữ liệu			
--	--	--	--	--	--	--

5. Nhận xét

Sau khi sử dụng phương pháp kiểm thử bằng công cụ selenium ide đã rút ra những nhận xét sau:

- Công cụ dễ sử dụng, tăng tốc độ của việc kiểm thử
- Mô phỏng lại được các thao tác kiểm thử
- Công cụ còn một số hạn chế như: đôi lúc thao tác nhanh và website load hơi chậm là kẹt sẽ dừng lại và báo lỗi ở chỗ thao tác đó.

Chưa mô phỏng lại được việc chọn các file có trong máy tính và đưa lên web

4.5. Kiểm thử hộp trắng

1. Chức năng tìm kiếm nâng cao

Đặc tả

Mục tiêu: Cho phép người dùng tìm, lọc và sắp xếp sản phẩm theo nhiều tiêu chí (từ khóa, loại sản phẩm, màu sắc, kích cỡ, chất liệu, khoảng giá, sắp xếp...) và trả về danh sách sản phẩm phù hợp kèm theo thông tin giảm giá (nếu có).

Người dùng: Người truy cập website (khách hàng, admin xem danh sách)

Tiền điều kiện: Hệ thống có dữ liệu sản phẩm, chi tiết sản phẩm (ChiTietSanPhams), ảnh (Anhs), loại sản phẩm (LoaiSPs), chương trình khuyến mãi (KhuyenMais).

Dữ liệu đầu vào (từ client):

- page (int)
- pageSize (int)
- priceRange (có thể là min-max)
- search / KeyWord (string)
- IdLoaiSP (List)
- mauSac, kichCo, chatLieu (id tương ứng)
- sortSP (chuỗi/enum)

Dữ liệu đầu ra:

- Danh sách SanPhamViewModel chứa: ID, Ten, LoaiSP, IdChiTietSanPham, Image, IDMauSac, IDKichCo, IDChatLieu, GiaGoc, GiaBan, SoLuong, IDKhuyenMai, NgayTao, v.v.

Yêu cầu phi chức năng:

- Phản hồi nhanh (paginate + preload những trường cần thiết)
- An toàn trước NullReference (sử dụng FirstOrDefault() và toán tử null-coalescing)
- Có thể mở rộng bộ lọc

Mã nguồn

```
function loadsp() {  
    var searchfilter = Search();  
    var request = { page: pageIndex, pageSize: pagesize, priceRange: PriceRange, search:
```

MQTT Clothing Store Website – Nhóm 7 – DCT122C3

```
searchfilter, loiSP: idloiSp, mauSac: idMauSac, kichCo: idKichCo, chatLieu:
idChatLieu, sortSP: idsortSP };
$.ajax({ url: "/Home/ShowProduct", type: "POST", data: request, ... });
}
function Search() {
    var name = document.getElementById("search").value
    return name
}
function loadsp() {
    var searchfilter = Search();
    var request = { page: pageIndex, pageSize: pagesize, priceRange: PriceRange, search:
searchfilter, loiSP: idloiSp, mauSac: idMauSac, kichCo: idKichCo, chatLieu:
idChatLieu, sortSP: idsortSP };
    $.ajax({ url: "/Home/ShowProduct", type: "POST", data: request, ... });
}
public JsonResult ShowProduct(FilterData filter) {
    ...
    if (filter.search != null) {
        lstSanphamfn = lstSanphamfn.Where(p =>
p.Ten.ToLower().Contains(filter.search.ToLower())).ToList();
    }
    ...
}
public async Task<IActionResult> TimKiemSanPham(SanPhamTimKiemNangCao sp) {
    var listSP = await _sanPhamServices.TimKiemSanPham(sp);
    return Ok(listSP);
}
public async Task<List<SanPhamViewModel>>
TimKiemSanPham(SanPhamTimKiemNangCao sp)
{
    sp ??= new SanPhamTimKiemNangCao();

    var keyword = (sp.KeyWord ?? "").Trim();
    var idsLoai = sp.IdLoaiSP ?? new List<Guid>();

    var min = sp.GiaMin;
    var max = sp.GiaMax;
    if (max <= 0) max = int.MaxValue;
    if (max < min) (min, max) = (max, min);

    // Base query
    var query =
        from a in _context.SanPhams.AsNoTracking()
```

```

join b in _context.ChiTietSanPhams.AsNoTracking() on a.ID equals b.IDSanPham
join e in _context.LoaiSPs.AsNoTracking() on a.IDLoaiSP equals e.ID
where a.TrangThai == 1 && b.TrangThai != 0
select new { a, b, e };

if (!string.IsNullOrEmpty(keyword))
    query = query.Where(x => x.a.Ten.Contains(keyword));

if (idsLoai.Any())
    query = query.Where(x => idsLoai.Contains(x.e.ID));

query = query.Where(x => x.b.GiaBan >= min && x.b.GiaBan <= max);

// Preload KM còn hiệu lực để tính giá bán
var now = DateTime.Now;
var khuyenMais = await _context.KhuyenMais
    .AsNoTracking()
    .Where(x => x.NgayKetThuc > now)
    .ToListAsync();

var lst = await query.Select(x => new SanPhamViewModel
{
    ID = x.a.ID,
    Ten = x.a.Ten,
    TrangThai = x.a.TrangThai,
    TrangThaiCTSP = x.b.TrangThai,
    LoaiSP = x.e.Ten,
    IdChiTietSanPham = x.b.ID,

    // Lấy ảnh an toàn (có thể null nếu không tìm thấy)
    Image = _context.Anhs
        .AsNoTracking()
        .Where(img => img.IDMauSac == x.b.IDMauSac && img.IDSanPham ==
x.a.ID)
        .Select(img => img.DuongDan)
        .FirstOrDefault() ?? string.Empty,

    IDMauSac = x.b.IDMauSac,
    IDKichCo = x.b.IDKichCo,
    IDChatLieu = x.a.IDChatLieu,

    GiaGoc = x.b.GiaBan,
    SoLuong = x.b.SoLuong,

```



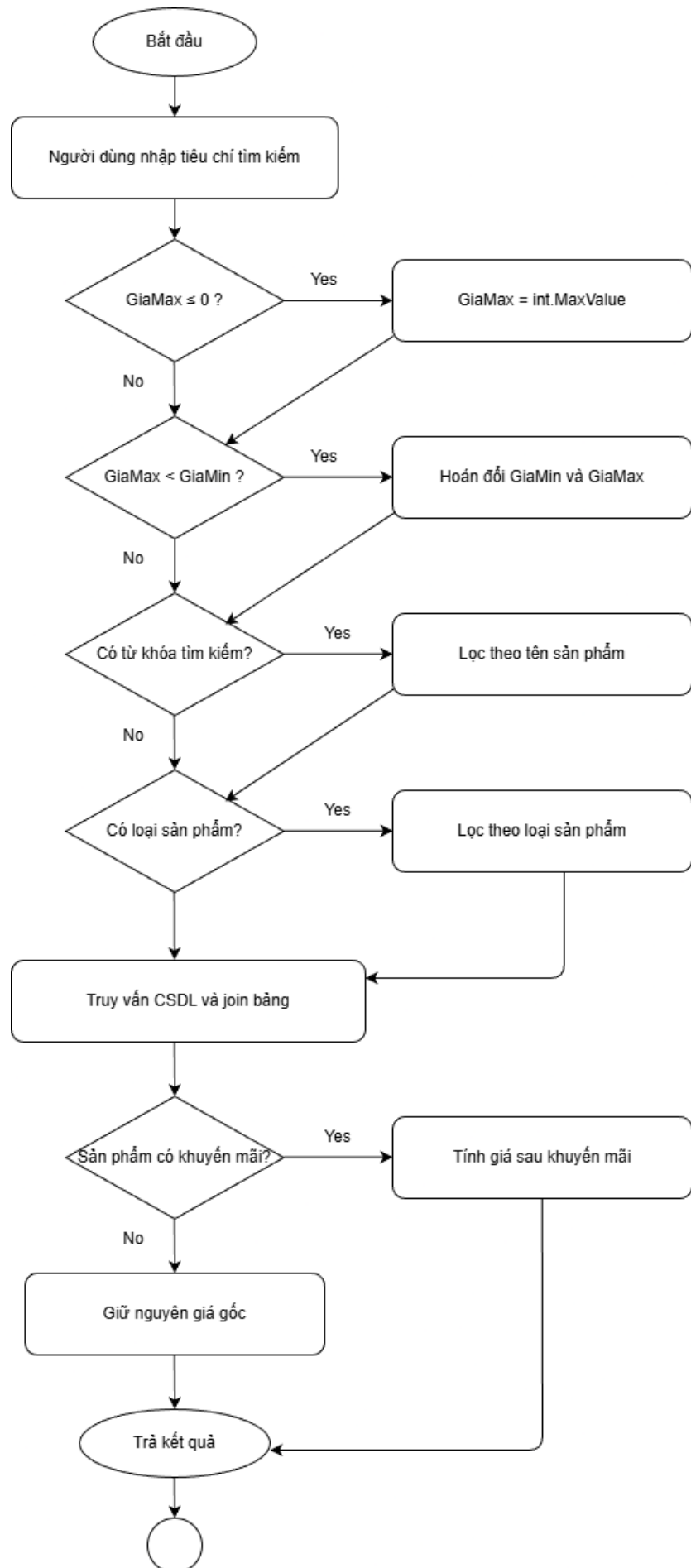
```
        IDKhuyenMai = x.b.IDKhuyenMai,
        NgayTao = x.b.NgayTao
    }).ToListAsync();

    foreach (var item in lst)
    {
        if (item.IDKhuyenMai != null)
        {
            var km = khuyenMais.FirstOrDefault(k => k.ID == item.IDKhuyenMai);
            item.GiaBan = (km != null && item.GiaGoc.HasValue)
                ? GetKhuyenMai(km.GiaTri, item.GiaGoc.Value, km.TrangThai)
                : item.GiaGoc ?? 0;
        }
        else
        {
            item.GiaBan = item.GiaGoc ?? 0;
        }
    }

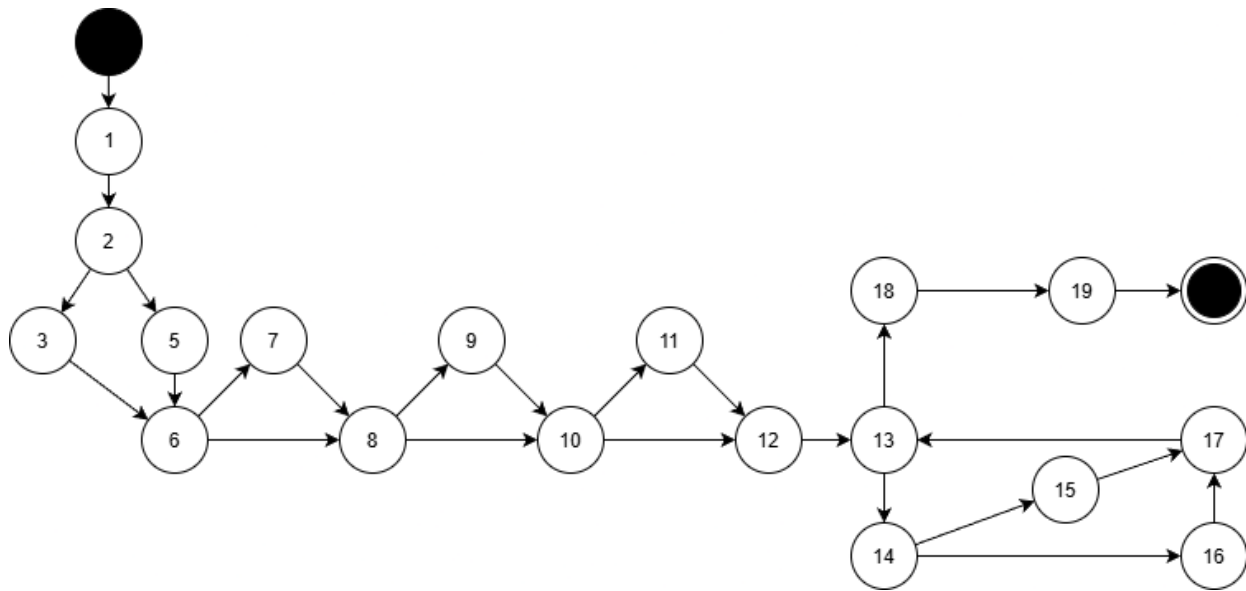
    return lst;
}

public class SanPhamTimKiemNangCao
{
    public string KeyWord { get; set; }
    public List<Guid> IdLoaiSP { get; set; }
    public int GiaMin { get; set; }
    public int GiaMax { get; set; }
}
```

Lưu đồ



Đồ thị dòng điều khiển



Hình 39. Đồ thị dòng điều khiển của Kiểm thử hộp trắng

Node	Ý nghĩa
1	Start
2	Nhận dữ liệu tìm kiếm
3	if (GiaMax <= 0)
4	End
5	GiaMax = MAX
6	if (GiaMax < GiaMin)

7	Swap min/max
8	if (keyword)
9	Lọc theo tên
10	if (loaiSP)
11	Lọc theo loại
12	Query DB
13	For each product
14	if (co khuyen mai)
15	Tính giá KM
16	Giá = giá gốc
17	Next product
18	Hết sản phẩm
19	Return result

Thông số đồ thị

MQTT Clothing Store Website – Nhóm 7 – DCT122C3

- N (số nút): 19
- E (số cạnh): 23
- P (số thành phần liên thông): 1

Độ phức tạp Cyclomatic

$$M = E - N + 2P$$

$$= 23 - 19 + 2 \times 1$$

$$= 6$$

M = 6 đường độc lập

Các đường độc lập:

P1: 1 → 2 → 3 → 6 → 8 → 10 → 12 → 13 → 18 → 19

P2: 1 → 2 → 3 → 5 → 6 → 8 → 10 → 12 → 13 → 18 → 19

P3: 1 → 2 → 3 → 6 → 7 → 8 → 10 → 12 → 13 → 18 → 19

P4: 1 → 2 → 3 → 6 → 8 → 9 → 10 → 12 → 13 → 18 → 19

P5: 1 → 2 → 3 → 6 → 8 → 10 → 11 → 12 → 13 → 18 → 19

P6: 1 → 2 → 3 → 6 → 8 → 10 → 12 → 13 → 14 → 15 → 17 → 13 → 18 → 19

Kỹ thuật bao phủ (Coverage Techniques)

Test case (mô tả)	Dữ liệu nhập (tóm tắt)	Statement (ước tính)	Branch (ước tính)	Path (ghi chú)
Tìm theo từ khóa duy nhất	Keyword = "ao", IdLoaiSP = [], GiaMin=0, GiaMax=0	70%	50%	Luồng chuẩn không khuyến mãi

Tìm theo loại sản phẩm	KeyWord = "", IdLoaiSP = [id1], GiaMin=0, GiaMax=0	65%	55%	Kích hoạt nhánh idsLoai.Any()
GiaMax <= 0 (mặc định max vô hạn)	KeyWord="", GiaMin=0, GiaMax=0	60%	50%	Kích hoạt GiaMax <= 0
GiaMin > GiaMax (hoán đổi)	GiaMin=1000, GiaMax=100	60%	50%	Kích hoạt swap min/max
Có sản phẩm có IDKhuyenMai và KM hợp lệ	Trong lst có 1 item với IDKhuyenMai != null & khuyenMais chứa KM hợp lệ	80%	70%	Kích hoạt nhánh tính khuyến mãi (km != null && GiaGoc.HasValue)
Có sản phẩm có IDKhuyenMai nhưng KM không hợp lệ	Item.IDKhuyenMai != null nhưng khuyenMais không chứa KM	75%	65%	Kích hoạt nhánh km == null

2. Chức năng giỏ hàng

Đặc tả

Mục tiêu:

Cho phép khách (không đăng nhập) và user đã đăng nhập thêm, cập nhật, xóa sản phẩm trong giỏ; khách vẫn lưu lại giỏ bằng cookie; user đã đăng nhập lưu qua API (DB). Hiện thị giỏ hàng với tổng tiền / số lượng.

Input: request từ client (id, sl, dssl list...), cookies, session LoginInfor (nếu có).

Output: thay đổi cookie / gọi API, trả JSON success/fail hoặc Redirect/View.

MQTT Clothing Store Website – Nhóm 7 – DCT122C3

Người dùng chọn sản phẩm + số lượng → gửi request (Add/Update/Delete/View).

Server kiểm tra session:

- Nếu session == null → guest: thao tác trên cookie Cart.
- Nếu session != null → parse loginInfor; nếu loginInfor.vaiTro == 1 (khách hàng) thì gọi API tương ứng để lưu lên DB; nếu role khác trả lỗi.

Sau mỗi thao tác, cập nhật cookie / gọi API để lấy giỏ mới → set TempData/trả JSON/redirect/ view.

Mã nguồn

```
public ActionResult AddToCart(string id, int? sl)
{
    try
    {
        List<GioHangRequest> lstGioHang;
        string? result = Request.Cookies["Cart"];
        var session = HttpContext.Session.GetString("LoginInfor");
        if (session == null)
        {
            if (string.IsNullOrEmpty(result))
            {
                lstGioHang = new List<GioHangRequest>() { new GioHangRequest() {
IDChiTietSanPham = new Guid(id), SoLuong = (sl != null) ? sl.Value : 1 } };
            }
            else
            {
                lstGioHang = JsonConvert.DeserializeObject<List<GioHangRequest>>(result);
                var tempBienThe = lstGioHang.FirstOrDefault(x => x.IDChiTietSanPham ==
new Guid(id));
                if (tempBienThe != null)
                {
                    if (sl == null) tempBienThe.SoLuong++;
                    else tempBienThe.SoLuong = tempBienThe.SoLuong + sl.Value;
                }
                else
                {
                    lstGioHang.Add(new GioHangRequest() { IDChiTietSanPham = new
Guid(id), SoLuong = (sl != null) ? sl.Value : 1 });
                }
            }
        }
    }
}
```

```

        CookieOptions cookie = new CookieOptions();
        cookie.Expires = DateTime.Now.AddDays(30);
        Response.Cookies.Append("Cart", JsonConvert.SerializeObject(lstGioHang),
cookie);
        return Json(new { success = true, message = "Thêm vào giỏ hàng thành công" });
    }
    else
    {
        var loginInfor = JsonConvert.DeserializeObject<LoginViewModel>(session);
        if (loginInfor.vaiTro == 1)
        {
            var chiTietGioHang = new ChiTietGioHang() { ID = Guid.NewGuid(),
SoLuong = (sl != null) ? sl.Value : 1, IDCTSP = new Guid(id), IDNguoiDung =
loginInfor.Id };
            var response = _httpClient.PostAsJsonAsync(_httpClient.BaseAddress +
"GioHang/AddCart", chiTietGioHang).Result;

            if (response.IsSuccessStatusCode) return Json(new { success = true, message =
"Thêm vào giỏ hàng thành công" });
            else return Json(new { success = false, message = "Thêm vào giỏ hàng thất bại"
});
        }
        else return Json(new { success = false, message = "Chỉ khách hàng mới thêm
được vào giỏ hàng" });
    }
}
catch
{
    return Json(new { success = false, message = "Thêm vào giỏ hàng thất bại" });
}
}

public IActionResult UpdateCart(List<string> dssl)
{
    try
    {
        int cout = 0;
        var session = HttpContext.Session.GetString("LoginInfor");
        if (session == null)
        {
            List<GioHangRequest> chiTietSanPhams;
            string? result = Request.Cookies["Cart"];
            chiTietSanPhams =

```


MQTT Clothing Store Website – Nhóm 7 – DCT122C3

```
JsonConvert.DeserializeObject<List<GioHangRequest>>(result);
    foreach (var item in dssl)
    {
        Guid id = Guid.Parse(item.Substring(0, 36));
        int sl = Convert.ToInt32(item.Substring(36, item.Length - 36));
        foreach (var x in chiTietSanPhams)
        {
            if (x.IDChiTietSanPham == id)
            {
                x.SoLuong = sl;
            }
        }
    }
    CookieOptions cookie = new CookieOptions();
    cookie.Expires = DateTime.Now.AddDays(30);
    Response.Cookies.Append("Cart",
JsonConvert.SerializeObject(chiTietSanPhams), cookie);
    var response = _httpClient.GetAsync(_httpClient.BaseAddress +
"GioHang/GetCart?request=" + JsonConvert.SerializeObject(chiTietSanPhams)).Result;
    var temp =
JsonConvert.DeserializeObject<GioHangViewModel>(response.Content.ReadAsStringAsync().Result);
    TempData["TongTien"] = temp.TongTien.ToString();
    cout = temp.GioHangs.Sum(x => x.SoLuong);
    TempData["SoLuong"] = cout.ToString();
    TempData["ListBienThe"] = JsonConvert.SerializeObject(temp.GioHangs);
    return Json(new { success = true, message = "Cập nhật giỏ hàng thành công", data
= temp.GioHangs, cout });
}
else
{
    var loginInfor = JsonConvert.DeserializeObject<LoginViewModel>(session);
    if (loginInfor.vaiTro == 1)
    {
        foreach (var item in dssl)
        {
            Guid id = Guid.Parse(item.Substring(0, 36));
            int sl = Convert.ToInt32(item.Substring(36, item.Length - 36));
            var response = _httpClient.PutAsync(_httpClient.BaseAddress +
$"GioHang/UpdateCart?idctsp={id}&soluong={sl}&idNguoiDung={loginInfor.Id}",
null).Result;
            var responses = _httpClient.GetAsync(_httpClient.BaseAddress +
"GioHang/GetCartLogin?idNguoiDung=" + loginInfor.Id).Result;
```

```

        var temp =
JsonConvert.DeserializeObject<GioHangViewModel>(responses.Content.ReadAsStringAsync
Async().Result);
        TempData["TongTien"] = temp.TongTien.ToString();
        cout = temp.GioHangs.Sum(x => x.SoLuong);
        TempData["SoLuong"] = cout.ToString();
    }
    var responses1 = _httpClient.GetAsync(_httpClient.BaseAddress +
"GioHang/GetCartLogin?idNguoiDung=" + loginInfor.Id).Result;
    var temp1 =
JsonConvert.DeserializeObject<GioHangViewModel>(responses1.Content.ReadAsStringAsync
Async().Result);
    TempData["ListBienThe"] = JsonConvert.SerializeObject(temp1.GioHangs);
    return Json(new { success = true, message = "Cập nhật giỏ hàng thành công",
data = temp1.GioHangs, cout });
}
    else return Json(new { success = false, message = "Chỉ khách hàng mới thêm
được vào giỏ hàng" });
}
}
catch (Exception)
{
    return Json(new { success = true, message = "Cập nhật giỏ hàng thất bại" });
}
}

```

```

public ActionResult DeleteFromCart(Guid id)
{
    try
    {
        List<GioHangRequest> bienThes = new List<GioHangRequest>();
        string? result = Request.Cookies["Cart"];
        if (result != null)
        {
            bienThes = JsonConvert.DeserializeObject<List<GioHangRequest>>(result);
        }
        bienThes.Remove(bienThes.Find(p => p.IDChiTietSanPham == id));
        var session = HttpContext.Session.GetString("LoginInfor");
        if (session == null)
        {
            CookieOptions cookie = new CookieOptions();
            cookie.Expires = DateTime.Now.AddDays(30);
            Response.Cookies.Append("Cart", JsonConvert.SerializeObject(bienThes),

```

MQTT Clothing Store Website – Nhóm 7 – DCT122C3

```
cookie);
    return RedirectToAction("ShoppingCart");
}
else
{
    var loginInfor = JsonConvert.DeserializeObject<LoginViewModel>(session);
    if (loginInfor.vaiTro == 1)
    {
        var response = _httpClient.DeleteAsync(_httpClient.BaseAddress +
"$GioHang/Deletebyid?idctsp={id}&idNguoiDung={loginInfor.Id}").Result;
        if (response.IsSuccessStatusCode) return RedirectToAction("ShoppingCart");
        else return RedirectToAction("ShoppingCart");
    }
    else return RedirectToAction("ShoppingCart");
}
}
catch
{
    return RedirectToAction("ShoppingCart");
}
}
```

```
public async Task<IActionResult> ShoppingCart()
{
    try
    {
        var session = HttpContext.Session.GetString("LoginInfor");
        if (String.IsNullOrEmpty(session))
        {
            List<GioHangRequest> lstGioHang = new List<GioHangRequest>();
            if (Request.Cookies["Cart"] != null)
            {
                lstGioHang =
JsonConvert.DeserializeObject<List<GioHangRequest>>(Request.Cookies["Cart"]);
            }
            int cout = lstGioHang.Sum(c => c.SoLuong);
            TempData["SoLuong"] = cout.ToString();

            if (Request.Cookies["Cart"] != null)
            {
                var response = await _httpClient.GetAsync(_httpClient.BaseAddress +
"GioHang/GetCart?request=" + Request.Cookies["Cart"]);
                if (response.IsSuccessStatusCode)
```

```

        {
            var temp =
JsonConvert.DeserializeObject<GioHangViewModel>(response.Content.ReadAsStringAsyncA
sync().Result);
            TempData["TongTien"] = temp.TongTien.ToString();
            TempData["ListBienThe"] = JsonConvert.SerializeObject(temp.GioHangs);
            TempData["TrangThai"] = "false";
            TempData["Quantity"] = temp.GioHangs.Sum(x => x.SoLuong).ToString();
            return View(temp.GioHangs);
        }
        else return BadRequest();
    }
    else
    {
        TempData["TongTien"] = "0";
        return View(new List<GioHangRequest>());
    }
}
else
{
    var loginInfor = JsonConvert.DeserializeObject<LoginViewModel>(session);
    if (loginInfor.vaiTro == 1)
    {
        var response = await _httpClient.GetAsync(_httpClient.BaseAddress +
"GioHang/GetCartLogin?idNguoiDung=" + loginInfor.Id);
        if (response.IsSuccessStatusCode)
        {
            var temp =
JsonConvert.DeserializeObject<GioHangViewModel>(response.Content.ReadAsStringAsyncA
sync().Result);
            TempData["TongTien"] = temp.TongTien.ToString();
            TempData["ListBienThe"] = JsonConvert.SerializeObject(temp.GioHangs);
            int cout = temp.GioHangs.Sum(c => c.SoLuong);
            TempData["SoLuong"] = cout.ToString();
            TempData["TrangThai"] = "true";
            TempData["Quantity"] = temp.GioHangs.Sum(x => x.SoLuong).ToString();
            return View(temp.GioHangs);
        }
        else return BadRequest();
    }
    else
    {
        TempData["SoLuong"] = "0";
    }
}

```

```
        return View(new List<GioHangRequest>());
    }
}
}
catch
{
    return View(new List<GioHangRequest>());
}
}

public bool Deletebyidctsp(Guid idctsp, Guid idNguoiDung)
{
    return gioHangServices.DeleteCartbyIDCTSP(idctsp,idNguoiDung).Result;
}

public bool UpdateCart(Guid idctsp, int soluong, Guid idNguoiDung)
{
    return gioHangServices.UpdateCart(idctsp,soluong, idNguoiDung).Result;
}

public GioHangViewModel GetCart(string request)
{
    var lst = JsonConvert.DeserializeObject<List<GioHangRequest>>(request);
    return gioHangServices.GetCart(lst);
}

public GioHangViewModel GetCartLogin(string idNguoiDung)
{
    return gioHangServices.GetCartLogin(idNguoiDung);
}

public bool AddCart(ChiTietGioHang chiTietGioHang)
{
    return gioHangServices.AddCart(chiTietGioHang).Result;
}

function addCart(idBT) {
    $.ajax({
        async: true,
        type: 'POST',
        dataType: "json",
        data: { id: idBT },
        url: '/Home/AddToCart',
```

```

    success: function (response) {
        if (response.success == true) {
            toastr.success(response.message, 'Success Alert', { timeOut: 300 });
        } else {
            toastr.error(response.message, 'Error Alert', { timeOut: 300 });
        }
    },
    error: function (response) {
        console.log(response);
        toastr.error(response.message, 'Error Alert', { timeOut: 300 });
    }
});
$.ajax({
    async: true,
    type: 'POST',
    dataType: "json",
    data: { sl:1 },
    url: '/Home/TongSoLuong',
    success: function (response) {
        if (response.success == true) {
            $('#tongsoluong').text(response.sl);
        }
    }
});
}

function addCart() {
    var ctsp = chiTietSanPhams.find(p => p.maCTSP ==
document.getElementById("maSP").innerHTML);
    var idctsp = ctsp.id;
    var soLuong = parseInt(document.getElementById("sl").value);
    var kichco = KichCo();
    var mausac = MauSac();

    if(mausac.length != 0 && kichco.length!=0){
        if (ctsp.soLuong < soLuong) {
            toastr.error('Số lượng không đủ vui lòng giảm số lượng', 'Error Alert', { timeOut:
1000 });
        } else if (soLuong == 0 || isNaN(soLuong) == true) {
            toastr.error('Vui lòng chọn lại số lượng', 'Error Alert', { timeOut: 1000 });
        } else {
            $.ajax({
                async: true,

```

```
        type: 'POST',
        dataType: "json",
        data: { id: idctsp, sl: document.getElementById("sl").value },
        url: '/Home/AddToCart',
        success: function (response) {
            if (response.success == true) {
                toastr.success(response.message, 'Success Alert', { timeOut: 1000 });
            } else {
                toastr.error(response.message, 'Error Alert', { timeOut: 1000 });
            }
        },
        error: function (response) {
            toastr.error(response.message, 'Error Alert', { timeOut: 1000 });
        }
    });
    $.ajax({
        async: true,
        type: 'POST',
        dataType: "json",
        data: { sl: document.getElementById("sl").value },
        url: '/Home/TongSoLuong',
        success: function (response) {
            if (response.success == true) {
                $('#tongsoluong').text(response.sl);
            }
        }
    });
}
} else {
    toastr.error('Vui lòng chọn biến thể', 'Error Alert', { timeOut: 1000 });
}
}

function addCart(idBT) {
    $.ajax({
        async: true,
        type: 'POST',
        dataType: "json",
        data: { id: idBT },
        url: '/Home/AddToCart',
        ...
    });
}
```

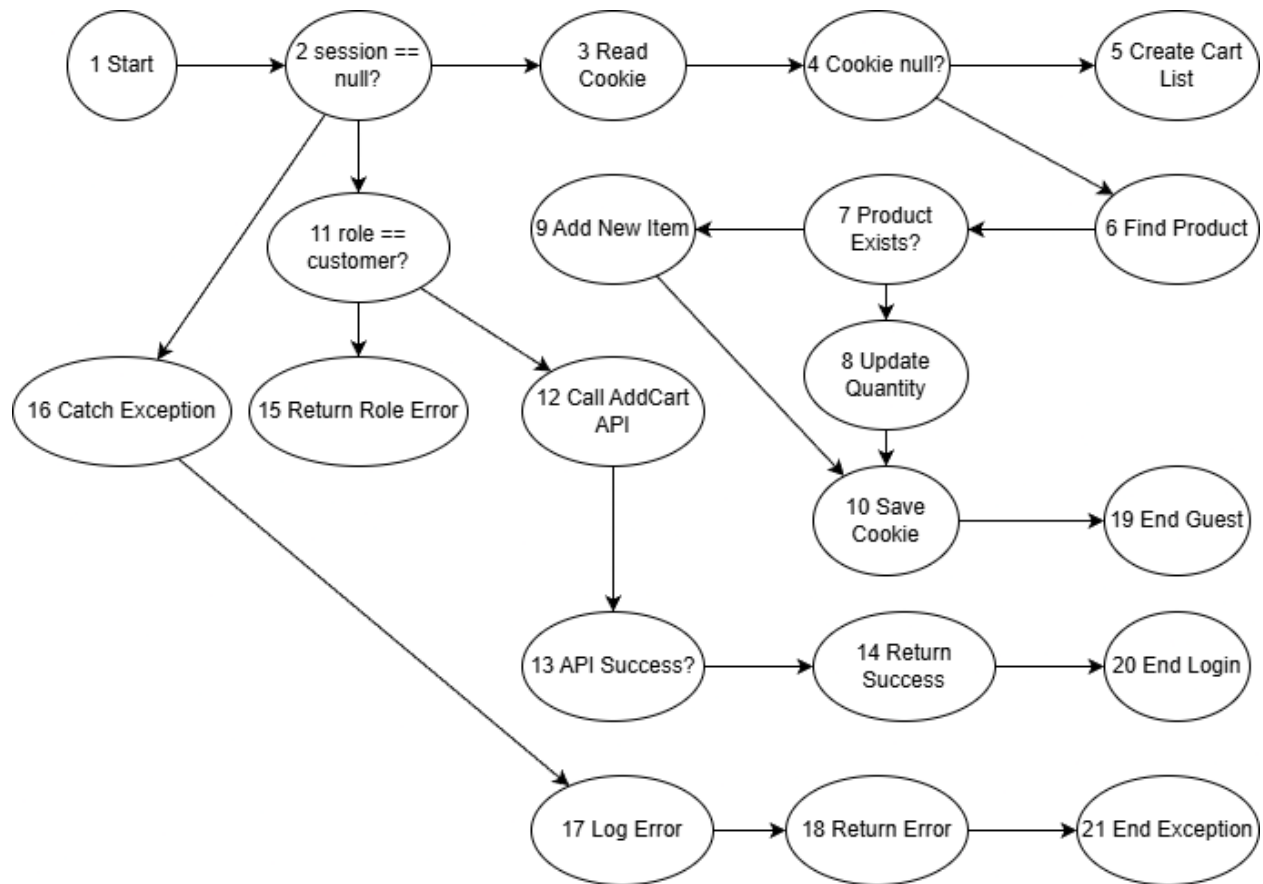
```

function UpdateCart(){
    var dl = document.getElementsByClassName("soLuongCart");
    var list = [];
    for (var i = 0; i < dl.length; i++) {
        list.push(dl[i].name + dl[i].value); // ghép idCTSP + số lượng
    }
    $.ajax({
        async: true,
        type: 'POST',
        dataType: "json",
        data: { dssl: list },
        url: '/Home/UpdateCart',
        success: function (response) {
            if (response.success == true) {
                var subCart = document.getElementsByClassName("cart__price__sub");
                for (var i = 0; i < subCart.length; i++) {
                    var tongTienHang = subCart[i].innerHTML.replaceAll(".", "");
                    subCart[i].innerHTML = (response.data[i].giaBan *
response.data[i].soLuong).toLocaleString('vn-VN');
                }
                $("#TongTien").text(response.data[0].tongTienHang.toLocaleString('vn-VN'));
            } else {
                alert("Cập nhật giỏ hàng thất bại");
            }
        }
    });
}

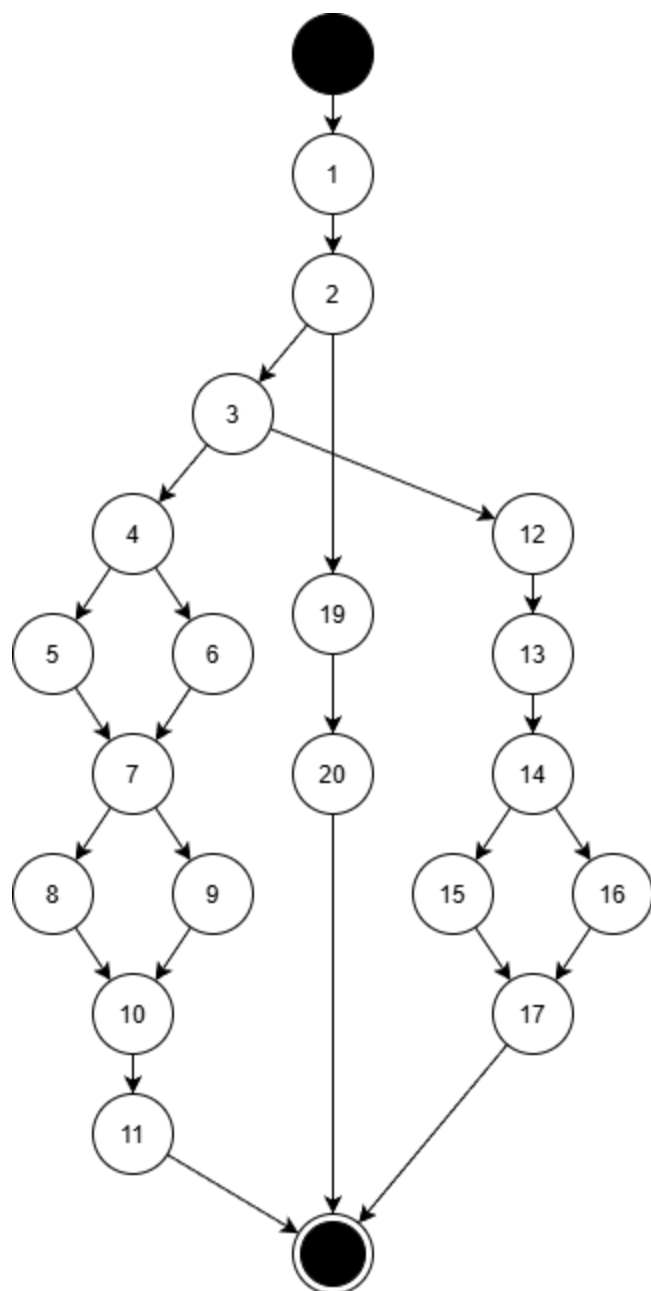
public string Post(Guid IdBienThe, Guid IdKhachHang, int soluong)
{
    return chiTietGioHangServices.Add(IdBienThe, IdKhachHang, soluong);
}

```

CFG — từng chức năng (mô tả dạng nodes + edges + McCabe)



A. AddToCart(id, sl) — C



Nhóm	Mô tả
1	Start
2	try

MQTT Clothing Store Website – Nhóm 7 – DCT122C3

3	session == null
4	cookie Cart empty
5	tạo list mới
6	deserialize cookie
7	sản phẩm tồn tại
8	cập nhật số lượng
9	add sản phẩm
10	ghi cookie
11	return success (guest)
12	session != null
13	vaiTro == 1
14	gọi API AddCart
15	response success
16	return success (login)
17	return fail API

18	return role error
19	catch
20	return fail
21	End

Thống kê

$$P = 1$$

$$M = E - N + 2P$$

$$M = 26 - 21 + 2$$

$$\mathbf{M = 7}$$

Các đường độc lập

P1: 1-2-3-4-5-10-11-21

P2: 1-2-3-4-6-7-8-10-11-21

P3: 1-2-3-4-6-7-9-10-11-21

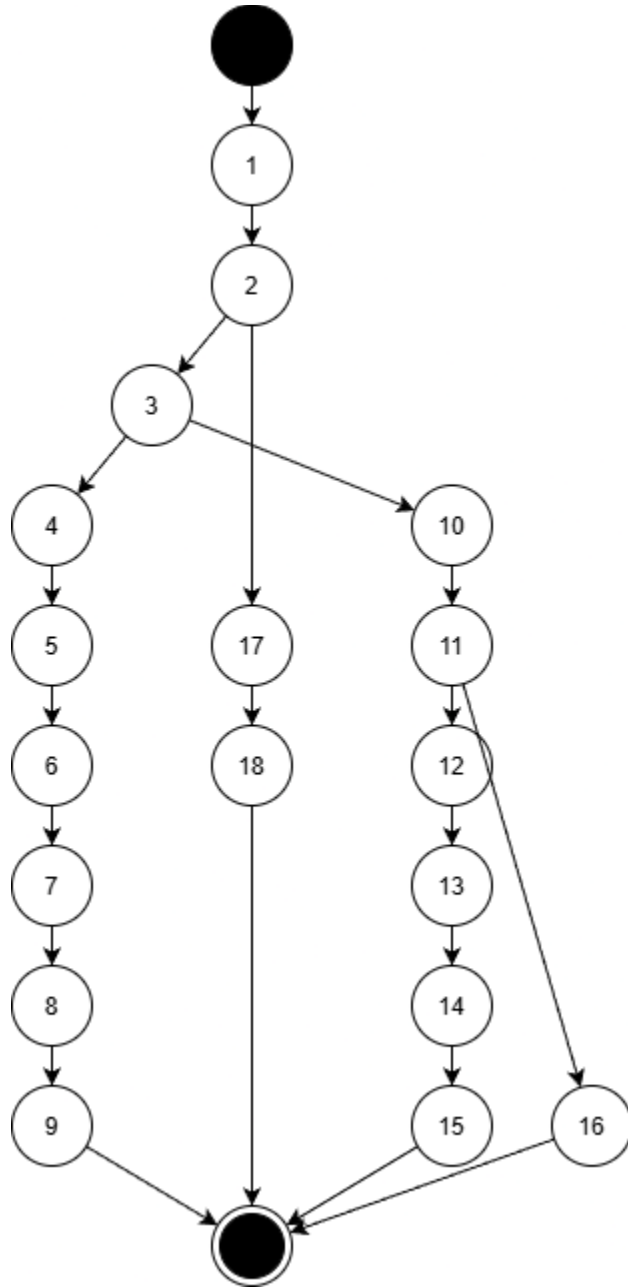
P4: 1-2-3-12-13-14-15-16-21

P5: 1-2-3-12-13-14-15-17-21

P6: 1-2-3-12-13-18-21

P7: 1-2-19-20-21

B. UpdateCart(List<string> dssl)



Nút

STT	Mô tả
1	Start

2	try
3	session == null
4	đọc cookie
5	foreach dssl
6	cập nhật số lượng
7	ghi cookie
8	gọi API GetCart
9	return success
10	session != null
11	vaiTro == 1
12	foreach dssl (login)
13	gọi API Update
14	gọi API GetCartLogin
15	return success
16	return role error

17	catch
18	return fail
19	End

Thông kê

- $P = 1$
- $M = 23 - 19 + 2$
- $M = 6$

Các đường độc lập

P1: 1-2-3-4-5-6-5-7-8-9-19

P2: 1-2-3-10-11-12-13-12-14-15-19

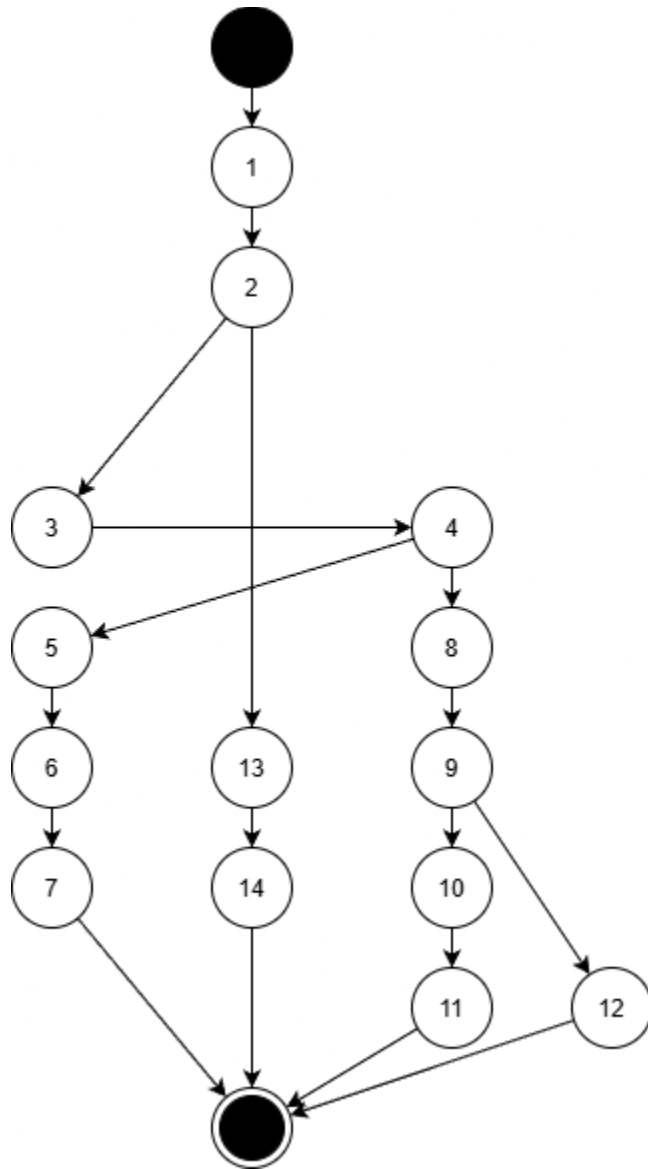
P3: 1-2-3-10-11-16-19

P4: 1-2-17-18-19

P5: 1-2-3-4-5-7-8-9-19

P6: 1-2-3-10-11-12-14-15-19

C. DeleteFromCart(Guid id)



Nút

STT	Mô tả
1	Start

2	try
3	đọc cookie
4	remove item
5	session == null
6	ghi cookie
7	redirect
8	session != null
9	vaiTro == 1
10	gọi API delete
11	redirect
12	redirect
13	catch
14	redirect
15	End

Thông kê

- $P = 1$
- $M = 18 - 15 + 2$
- $M = 5$

Các đường độc lập

P1: 1-2-3-4-5-6-7-15

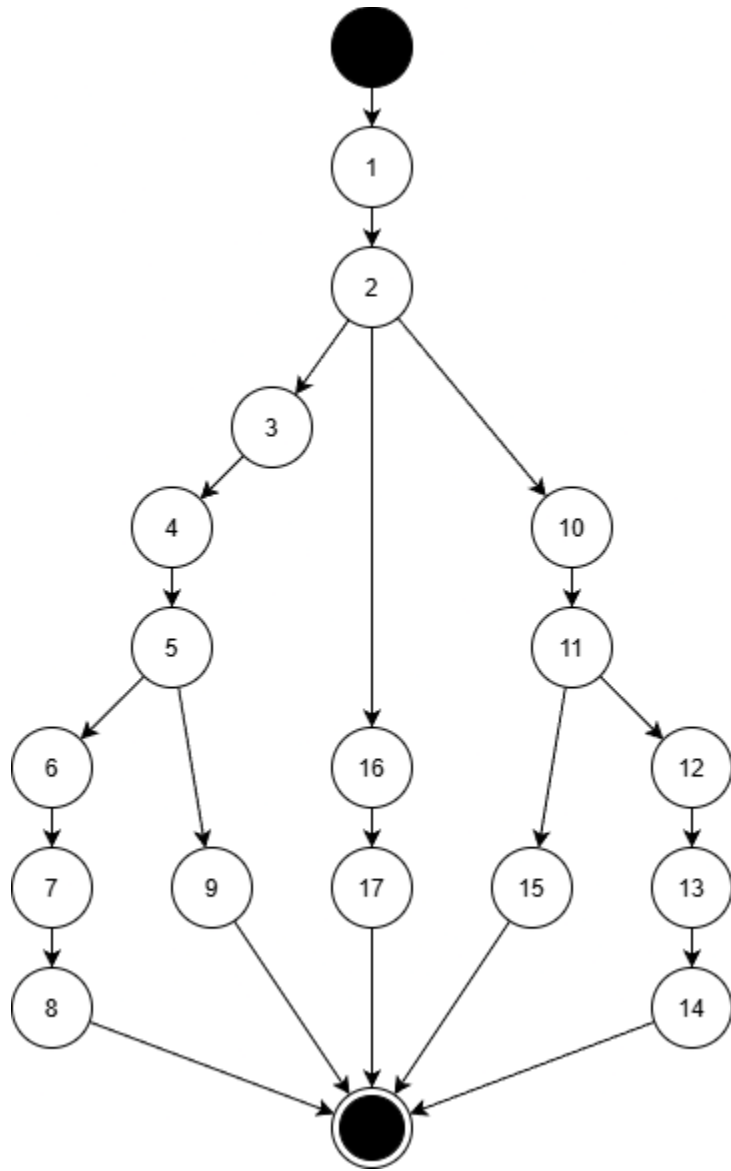
P2: 1-2-3-4-5-8-9-10-11-15

P3: 1-2-3-4-5-8-9-12-15

P4: 1-2-13-14-15

P5: 1-2-3-4-5-8-15

D. ShoppingCart()



Nút

STT	Mô tả
1	Start

2	try
3	session empty
4	đọc cookie
5	cookie tồn tại
6	gọi API GetCart
7	response OK
8	return View
9	return empty
10	session != null
11	vaiTro == 1
12	gọi API GetCartLogin
13	response OK
14	return View
15	return empty
16	catch

17	return empty
18	End

Thông kê

- $P = 1$
- $M = 22 - 18 + 2$
- $M = 6$

Các đường độc lập

P1: 1-2-3-4-5-6-7-8-18

P2: 1-2-3-4-5-9-18

P3: 1-2-3-10-11-12-13-14-18

P4: 1-2-3-10-11-15-18

P5: 1-2-16-17-18

P6: 1-2-3-10-11-12-15-18

Kỹ thuật bao phủ (Coverage Techniques)

Test case (mô tả)	Dữ liệu nhập (tóm tắt)	Statement (ước tính)	Branch (ước tính)	Path (ghi chú)
Thêm vào giỏ – khách vắng lai, cookie rỗng	session=null, cookie=null, id hợp lệ, sl=null	70%	50%	Luồng chuẩn guest, khởi tạo giỏ mới
Thêm vào giỏ – khách vắng lai, đã có cookie, SP đã tồn tại	session=null, cookie có dữ liệu, ID trùng, sl=null	75%	60%	Kích hoạt nhánh cập nhật số lượng
Thêm vào giỏ – khách vắng lai, cookie có, SP chưa tồn tại	session=null, cookie có dữ liệu, ID mới	75%	60%	Kích hoạt nhánh thêm phần tử mới
Thêm vào giỏ – đã đăng nhập, vai trò khách hàng	session!=null, vaiTro=1, API trả success	80%	70%	Luồng gọi API AddCart thành công
Thêm vào giỏ – đã đăng nhập nhưng không phải khách hàng	session!=null, vaiTro≠1	65%	55%	Nhánh từ chối theo vai trò
Thêm vào giỏ – lỗi exception	id sai định dạng hoặc lỗi deserialize	60%	50%	Nhánh catch

Test case (mô tả)	Dữ liệu nhập (tóm tắt)	Statement (ước tính)	Branch (ước tính)	Path (ghi chú)
Thêm vào giỏ – khách vắng lai, cookie rỗng	session = null, cookie = null, id hợp lệ, sl = null	70%	50%	Luồng chuẩn guest, khởi tạo giỏ mới
Thêm vào giỏ – khách vắng lai, đã có cookie, sản phẩm đã tồn tại	session = null, cookie có dữ liệu, ID trùng, sl = null	75%	60%	Nhánh cập nhật số lượng sản phẩm
Thêm vào giỏ – khách vắng lai, cookie có, sản phẩm chưa tồn tại	session = null, cookie có dữ liệu, ID mới	75%	60%	Nhánh thêm mới sản phẩm vào giỏ
Thêm vào giỏ – đã đăng nhập, vai trò khách hàng	session ≠ null, vaiTro = 1, API AddCart thành công	80%	70%	Luồng gọi API lưu DB
Thêm vào giỏ – đã đăng nhập nhưng không phải khách hàng	session ≠ null, vaiTro ≠ 1	65%	55%	Nhánh từ chối theo vai trò

Thêm vào giỏ – lỗi exception	id sai định dạng hoặc lỗi deserialize	60%	50%	Nhánh catch trong AddToCart
Cập nhật giỏ – khách vắng lai	session = null, cookie có dữ liệu, danh sách số lượng hợp lệ	75%	60%	Vòng lặp cập nhật số lượng và ghi cookie
Cập nhật giỏ – đã đăng nhập, vai trò khách hàng	session ≠ null, vaiTro = 1, nhiều phần tử cập nhật	80%	70%	Gọi API UpdateCart và GetCartLogin
Cập nhật giỏ – đã đăng nhập nhưng sai vai trò	session ≠ null, vaiTro ≠ 1	65%	55%	Nhánh từ chối cập nhật
Cập nhật giỏ – lỗi exception	dssl sai định dạng hoặc lỗi parse	60%	50%	Nhánh catch trong UpdateCart
Xóa sản phẩm – khách vắng lai	session = null, cookie có sản phẩm cần xóa	70%	55%	Xóa sản phẩm trong cookie
Xóa sản phẩm – đã đăng nhập, vai trò khách hàng	session ≠ null, vaiTro = 1, API Delete thành công	75%	65%	Gọi API Deletebyid
Xóa sản phẩm – đã	session ≠	60%	50%	Nhánh từ chối xóa

MQTT Clothing Store Website – Nhóm 7 – DCT122C3

đăng nhập, sai vai trò	<code>null, vaiTro ≠ 1</code>			
Xóa sản phẩm – lỗi exception	<code>cookie null hoặc lỗi deserialize</code>	55%	45%	Nhánh catch trong <code>DeleteFromCart</code>
Xem giỏ hàng – khách vắng lai, cookie rỗng	<code>session = null, cookie = null</code>	65%	50%	Hiển thị giỏ hàng trống
Xem giỏ hàng – khách vắng lai, có cookie	<code>session = null, cookie có dữ liệu</code>	75%	60%	Gọi API <code>GetCart</code>
Xem giỏ hàng – đã đăng nhập, vai trò khách hàng	<code>session ≠ null, vaiTro = 1</code>	80%	70%	Gọi API <code>GetCartLogin</code>
Xem giỏ hàng – đã đăng nhập, sai vai trò	<code>session ≠ null, vaiTro ≠ 1</code>	60%	50%	Nhánh hiển thị giỏ trống
Xem giỏ hàng – lỗi exception	<code>lỗi API hoặc deserialize</code>	55%	45%	Nhánh catch trong <code>ShoppingCart</code>

Nhận xét

Bảng kỹ thuật bao phủ trên mô tả các trường hợp kiểm thử đại diện cho toàn bộ luồng nghiệp vụ của module giỏ hàng. Các test case được xây dựng nhằm kích hoạt các nhánh điều kiện chính như trạng thái đăng nhập, dữ liệu cookie, vai trò người dùng, kết quả gọi

API và xử lý ngoại lệ. Thông qua đó, hệ thống đạt mức bao phủ cao về câu lệnh, nhánh rẽ và đường đi logic.

3. Chức năng hóa đơn

Đặc tả

Chức năng Hóa đơn bao gồm:

- Tạo đơn hàng sau checkout (COD / VNPay)
- Lưu chi tiết đơn hàng
- Khách hàng xem, lọc danh sách đơn theo trạng thái
- Thao tác trạng thái đơn: hủy, hoàn hàng, xác nhận giao thành công

Mã nguồn

```
function createhoadon() {  
    var objHoaDon = { Ten: ten, Email: email, SDT: sdt, DiaChi: diachi + ", " + xa + ", " +  
    huyen + ", " + tinh,  
        TienShip: tienShip, PhuongThucThanhToan: pttt,  
        TongTien: tienShip + @tongtien - tienVoucher - tienDiem,  
        TenVoucher: voucher, Diem: diemTich, GhiChu: ghiChu };  
    $.ajax({ type: 'POST', dataType: 'text', url: '/Home/Order', data: objHoaDon,  
        success: function (response) { location.href = response; } });  
}
```

```
public string Order(HoaDonViewModel hoaDon) {  
    var successUrl = Url.Action(nameof(CheckOutSuccess), "Home", null,  
    Request.Scheme) ?? ".../Home/CheckOutSuccess";  
    ...  
    foreach (var item in JsonConvert.DeserializeObject<List<GioHangRequest>>(temp))  
    {  
        lstChiTietHoaDon.Add(new ChiTietHoaDonViewModel { IDChiTietSanPham =  
        item.IDChiTietSanPham, SoLuong = item.SoLuong, DonGia = item.DonGia.Value });  
    }  
    hoaDon.ChiTietHoaDons = lstChiTietHoaDon;  
    hoaDon.TrangThai = Convert.ToBoolean(trangThai);  
    if (hoaDon.PhuongThucThanhToan == "COD") {  
        var response = _httpClient.PostAsJsonAsync("HoaDon", hoaDon).Result;  
        if (response.IsSuccessStatusCode) { TempData["CheckOutSuccess"] =
```

MQTT Clothing Store Website – Nhóm 7 – DCT122C3

```
response.Content.ReadAsStringAsync().Result; if (!hoaDon.TrangThai)
Response.Cookies.Delete("Cart"); TempData["SoLuong"] = "0"; return successUrl; }
    else return "";
} else if (hoaDon.PhuongThucThanhToan == "VNPay") {
    TempData["HoaDon"] = JsonConvert.SerializeObject(hoaDon);
    // build vnpay request URL...
    string paymentUrl = vnpay.CreateRequestUrl(...);
    return paymentUrl;
}
return "";
}

var data = { TrangThaiGiaoHang: x, page: pageIndex, pageSize: pagesize, Search: y };
$.ajax({
    url: "/Home/GetHoaDonByTrangThai", type: "GET", data: data,
    success: function (response) {
        $("#DShoaDon").append('<td>${
            response.data[i].trangThaiGiaoHang === 2 ? '<label>Chờ xác nhận</label>' :
            response.data[i].trangThaiGiaoHang === 10 ? '<label>Chờ đóng hàng</label>' :
            response.data[i].trangThaiGiaoHang === 3 ? '<label>Đang giao hàng</label>' :
            response.data[i].trangThaiGiaoHang === 6 ? '<label>Hoàn thành</label>' :
            response.data[i].trangThaiGiaoHang === 7 ? '<label>Đơn hủy</label>' :
            response.data[i].trangThaiGiaoHang === 5 ? '<label>Hoàn hàng</label>' :
            response.data[i].trangThaiGiaoHang === 8 ? '<label>Chờ xác nhận hủy</label>' :
            response.data[i].trangThaiGiaoHang === 9 ? '<label>Chờ xác nhận hoàn
hàng</label>' : '<label>Chờ xác nhận</label>'}</td>');
        }
    });

public IActionResult GetHoaDonByTrangThai(HoaDon dto, int page, int pageSize, string
Search) {
    var response = _httpClient.GetAsync(_httpClient.BaseAddress +
$"LichSuTichDiem/GetAllDonMua?IDkhachHang={loginViewModel.Id}").Result;
    ... // lọc theo Search và TrangThaiGiaoHang (2,3,4,5,6,7,8,9,10)
    return Json(new { data = listResult, total = listResult.Count });
}

public IActionResult HuyDonHang(Guid idHoaDon) =>
    _httpClient.PutAsync(_httpClient.BaseAddress +
$"HoaDon?idhoadon={idHoaDon}&trangthai=8", null).Result;
public IActionResult HoanTacHuyDonHang(Guid idHoaDon) =>
    _httpClient.PutAsync(_httpClient.BaseAddress +
$"HoaDon?idhoadon={idHoaDon}&trangthai=2", null).Result;
```

```

public IActionResult DoiTraHang(Guid idHoaDon) =>
    _httpClient.PutAsync(_httpClient.BaseAddress +
        $"HoaDon?idhoadon={idHoaDon}&trangthai=9", null).Result;
public IActionResult HoanTacDoiTraHang(Guid idHoaDon) =>
    _httpClient.PutAsync(_httpClient.BaseAddress +
        $"HoaDon?idhoadon={idHoaDon}&trangthai=6", null).Result;
public IActionResult XacNhanGHTC(Guid idHoaDon) =>
    _httpClient.PutAsync(_httpClient.BaseAddress +
        $"HoaDon?idhoadon={idHoaDon}&trangthai=6", null).Result;

```

```

<a asp-action="HuyDonHang" asp-route-idHoaDon="@Model.First().ID">Hủy đơn
hàng</a>
<a asp-action="DoiTraHang" asp-route-idHoaDon="@Model.First().ID">Hoàn
hàng</a>
<a asp-action="HoanTacHuyDonHang" asp-route-
idHoaDon="@Model.First().ID">Hoàn tác hủy</a>
<a asp-action="HoanTacDoiTraHang" asp-route-idHoaDon="@Model.First().ID">Hoàn
tác hoàn hàng</a>
<a asp-action="XacNhanGHTC" asp-route-idHoaDon="@Model.First().ID">Xác nhận
giao hàng thành công</a>

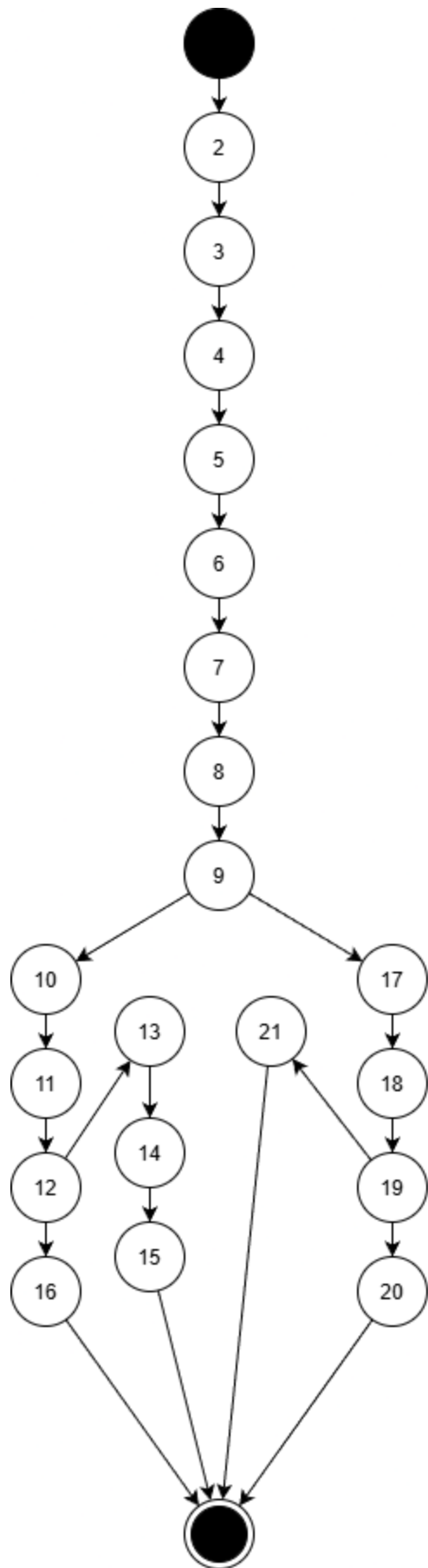
```

```

public DonMuaSuccessViewModel CreateHoaDon(HoaDonViewModel hoaDon) =>
    _iHoaDonService.CreateHoaDon(hoaDon.ChiTietHoaDons, hoaDon);
public bool UpdateTrangThai(Guid idhoadon, int trangthai, Guid? idnhanvien) =>
    _iHoaDonService.UpdateTrangThaiGiaoHang(idhoadon, trangthai, idnhanvien);
public bool UpDateHoaDon(HoaDonThanhToanRequest hoaDon) =>
    _iHoaDonService.UpdateHoaDon(hoaDon);
public bool HuyHD(Guid idhd, Guid? idnv) => _iHoaDonService.HuyHD(idhd, idnv);
public bool ThanhCong(Guid idhd, Guid? idnv) => _iHoaDonService.ThanhCong(idhd,
idnv);
public bool HoanHang(Guid idhd, Guid? idnv) => _iHoaDonService.HoanHang(idhd,
idnv);
public bool HoanHangThanhCong(Guid idhd, Guid? idnv) =>
    _iHoaDonService.HoanHangThanhCong(idhd, idnv);

```

Lưu đồ



STT	Mô tả
1	Start
2	Nhận dữ liệu hóa đơn từ client
3	Tạo successUrl
4	Đọc cookie giỏ hàng
5	Deserialize danh sách giỏ hàng
6	foreach item trong giỏ
7	Tạo ChiTietHoaDon
8	Gán ChiTietHoaDons
9	Gán TrangThai
10	PhuongThucThanhToan == "COD"
11	Gọi API tạo HoaDon
12	API trả success
13	Xóa cookie Cart

14	Reset số lượng giỏ
15	Return successUrl
16	Return empty
17	PhuongThucThanhToan == "VNPay"
18	Lưu TempData HoaDon
19	Tạo paymentUrl
20	Return paymentUrl
21	Return empty
22	End

Thông kê

P = 1

N = 22

E = 25

$M = E - N + 2P$

$M = 25 - 22 + 2$

M = 5

Các đường độc lập

P1:

1-2-3-4-5-6-7-6-8-9-10-11-12-13-14-15-22

(Giải thích: Có cookie → duyệt foreach → COD → API thành công)

P2:

1-2-3-4-5-6-8-9-10-11-12-16-22

(COD → API thất bại)

P3:

1-2-3-4-5-6-8-9-10-17-18-19-20-22

(VNPay → tạo URL thanh toán → redirect)

P4:

1-2-3-4-5-6-8-9-10-17-21-22

(VNPay nhưng lỗi build URL)

P5:

1-2-16-22

(Lỗi exception trong xử lý Order)

Kỹ thuật bao phủ (Coverage Techniques)

Test case (mô tả)	Dữ liệu nhập (tóm tắt)	Statement (ước tính)	Branch (ước tính)	Path (ghi chú)
Tạo hóa đơn – COD, giỏ hàng hợp lệ	Cookie Cart có nhiều SP, PhuongThucThanhToan = COD, TrangThai = false	80%	70%	Luồng chuẩn COD, tạo hóa đơn thành công
Tạo hóa đơn – COD, API tạo hóa đơn thất bại	Cookie Cart hợp lệ, COD, API trả lỗi	75%	65%	Kích hoạt nhánh API fail
Tạo hóa đơn – COD, xóa cookie sau	Cookie Cart tồn tại, COD, API success	85%	75%	Nhánh xóa cookie Cart & reset số lượng

MQTT Clothing Store Website – Nhóm 7 – DCT122C3

thanh toán				
Tạo hóa đơn – VNPAY	Cookie Cart hợp lệ, PhuongThucThanhToan = VNPAY	80%	70%	Nhánh tạo paymentUrl, redirect sang VNPAY
Tạo hóa đơn – phương thức thanh toán không hợp lệ	PhuongThucThanhToan khác COD/VNPAY	65%	55%	Nhánh return empty
Tạo hóa đơn – lỗi deserialize giỏ hàng	Cookie Cart sai định dạng	60%	50%	Nhánh exception
Xem danh sách hóa đơn – không search	page, pageSize hợp lệ, Search rỗng	70%	55%	Lấy toàn bộ đơn mua
Xem danh sách hóa đơn – có search	Search có từ khóa, có lọc TrangThai	75%	60%	Kích hoạt nhánh lọc dữ liệu
Xem hóa đơn – trạng thái chờ xác nhận	TrangThaiGiaoHang = 2	70%	55%	Hiển thị nhãn “Chờ xác nhận”
Xem hóa đơn – trạng thái đang giao	TrangThaiGiaoHang = 3	70%	55%	Hiển thị nhãn “Đang giao hàng”
Xem hóa đơn – trạng thái	TrangThaiGiaoHang = 6	70%	55%	Hiển thị nhãn “Hoàn thành”

hoàn thành				
Hủy đơn hàng	idHoaDon hợp lệ, trạng thái cho phép	75%	65%	Gọi API cập nhật trạng thái = 8
Hoàn tác hủy đơn	idHoaDon hợp lệ	75%	65%	Chuyển trạng thái về 2
Hoàn hàng	idHoaDon hợp lệ	75%	65%	Cập nhật trạng thái = 9
Hoàn tác hoàn hàng	idHoaDon hợp lệ	75%	65%	Cập nhật trạng thái = 6
Xác nhận giao hàng thành công	idHoaDon hợp lệ	80%	70%	Cập nhật trạng thái = 6
Thao tác hóa đơn – lỗi API	API không phản hồi / lỗi server	60%	50%	Nhánh lỗi hệ thống

Nhận xét

Bảng bao phủ toàn bộ nghiệp vụ hóa đơn: tạo đơn, thanh toán, hiển thị, và xử lý trạng thái

Mỗi test case đại diện cho ít nhất một đường độc lập trong đồ thị dòng điều khiển

Statement và Branch Coverage được ước tính dựa trên các nhánh điều kiện chính:

- Phương thức thanh toán
- Kết quả API
- Trạng thái giao hàng

- Exception

4. Chức năng phân quyền

Đặc tả

- Chức năng phân quyền cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống bằng Email hoặc số điện thoại và mật khẩu.
- Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống xác định **vai trò người dùng** (khách hàng hoặc admin/nhân viên) để điều hướng đến giao diện phù hợp và hiển thị các chức năng tương ứng.
- Chức năng đăng ký chỉ áp dụng cho **khách hàng**.

Mã nguồn

```
public async Task<ActionResult> Login(string login, string password) {
    ...
    HttpResponseMessage response = _httpClient.GetAsync(_httpClient.BaseAddress +
    $"QuanLyNguoiDung/DangNhap?lg={login}&password={password}").Result;
    if (response.IsSuccessStatusCode) {
        string result = await response.Content.ReadAsStringAsync();
        HttpContext.Session.SetString("LoginInfor", result);
        var user = JsonConvert.DeserializeObject<LoginViewModel>(result);
        if (user.vaiTro == 1) {
            return RedirectToAction("Index", "TrangChu"); // giao diện khách hàng
        } else return RedirectToAction("BanHang", "BanHangTaiQuay"); // giao diện
        admin/nhân viên
    }
    ...
}

public IActionResult Register(KhachHangViewModel kháchHang) {
    kháchHang.Id = Guid.NewGuid();
    kháchHang.DiemTich = 0;
    kháchHang.TrangThai = 1;
    HttpResponseMessage response =
    _httpClient.PostAsJsonAsync(_httpClient.BaseAddress +
    $"QuanLyNguoiDung/DangKyKhachHang", kháchHang).Result;
    if (response.IsSuccessStatusCode) return View("RegisterSuccess");
    ViewBag.ErrorMessage = "Tài khoản đã được đăng ký với email hoặc số điện thoại
    này!";
    return View();
}
```

```
}
```

```
<h3><strong>Đăng nhập</strong></h3>
<form method="post">
  <label>Email hoặc SĐT</label><input type="text" name="login" class="form-control" />
  <label>Mật khẩu</label><input type="password" name="password" class="form-control" />
  <button type="submit" class="btn btn-primary btn-block mb-4">Đăng nhập</button>
  <div class="text-center"><p>Bạn chưa có tài khoản <a asp-action="Register">Đăng ký</a></p></div>
</form>
```

```
<h3><strong>Đăng ký</strong></h3>
<form asp-action="Register" id="registerForm">
  <label>Email</label><input asp-for="Email" class="form-control" />
  <label>Tên</label><input asp-for="Name" class="form-control" />
  <label>SDT</label><input asp-for="SDT" class="form-control" />
  <label>Mật khẩu</label><input asp-for="Password" type="password" class="form-control" />
  <label>Nhập lại mật khẩu</label><input asp-for="ConfirmPassword" type="password" class="form-control" />
  <input type="hidden" asp-for="DiemTich" value="0" />
  <input type="hidden" asp-for="TrangThai" value="1" />
  <button type="submit" class="btn btn-primary btn-block mb-4">Đăng ký</button>
</form>
```

```
@if (loginInfor.Ten != null) {
  ... <li><a class="dropdown-item" asp-action="PurchaseOrder">Đơn mua</a></li>
  @if (loginInfor.vaiTro == 0) {
    <li><a class="dropdown-item" asp-controller="BanHangTaiQuay" asp-action="BanHang">Quản lý cửa hàng</a></li>
  }
  <li><a class="dropdown-item" asp-controller="Home" asp-action="LogOut">Đăng xuất</a></li>
} else {
  <a asp-controller="Home" asp-action="Login" asp-route-actionName="Index">Đăng nhập</a>
}
```

```
var loginInfor = new LoginViewModel();
string? session = Context.Session.GetString("LoginInfor");
if (session != null) { loginInfor =
```

MQTT Clothing Store Website – Nhóm 7 – DCT122C3

```
JsonConvert.DeserializeObject<LoginViewModel>(session); }
```

```
...
```

```
<span class="d-none d-md-block dropdown-toggle ps-2">@loginInfor.Ten</span>  
@if (phanquyen1.Ten == "Admin") { <span id="ChucVu">Admin</span> } else { <span  
id="ChucVu">Nhân viên</span> }  
<a class="dropdown-item" asp-controller="NhanVien" asp-  
action="ProfileNhanVien_Admin">Thông tin cá nhân</a>  
<a class="dropdown-item" asp-controller="Home" asp-action="LogOut">Đăng xuất</a>
```

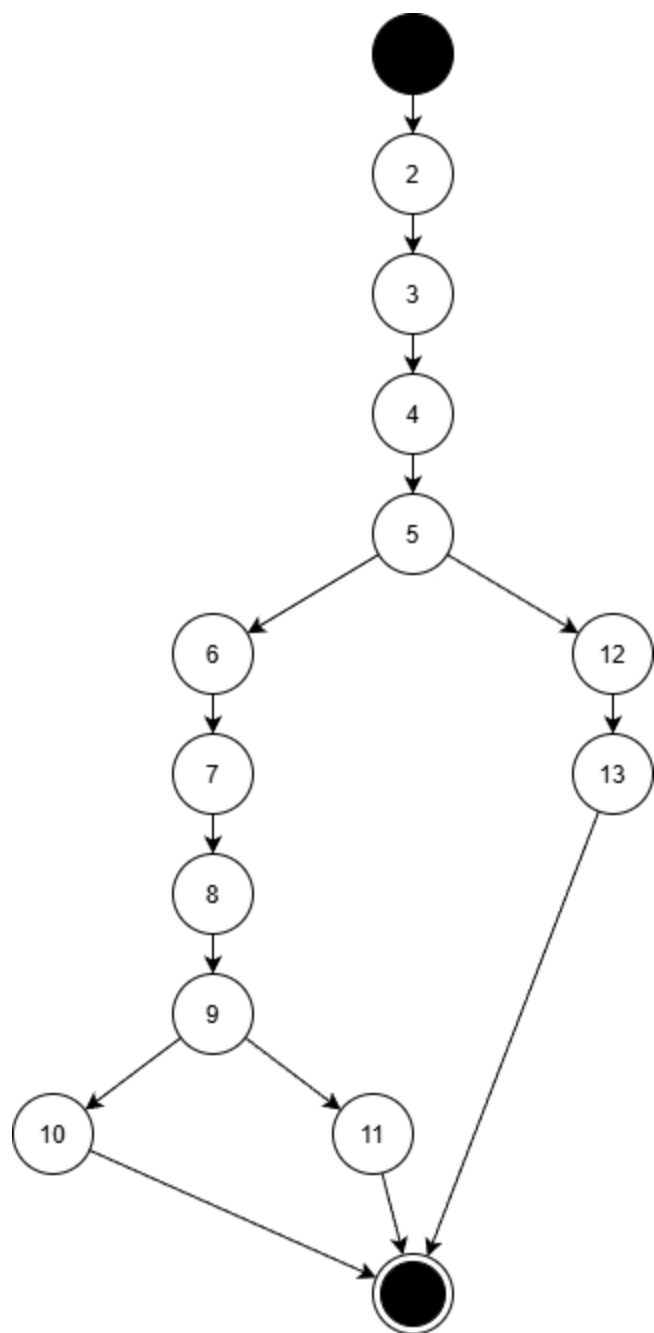
```
public async Task<IActionResult> Login(string lg, string password) { ... return  
Ok(login); }
```

```
public async Task<IActionResult> DangKyKhachHang(KhachHangViewModel  
khachHang) {  
    var kh = await service.RegisterKhachHang(khachHang);  
    if (kh == null) return BadRequest();  
    return Ok("Dang ky thanh cong");  
}
```

```
var nv = await context.NhanViens.FirstOrDefaultAsync(a => a.Email == lg || a.SDT ==  
lg);  
if (nv != null && KiemTraMatKhau(...)) return new LoginViewModel { ..., vaiTro = 0 };  
var kh = await context.KhachHangs.FirstOrDefaultAsync(x => x.Email == lg || x.SDT ==  
lg);  
if (kh != null && KiemTraMatKhau(...)) return new LoginViewModel { ..., vaiTro = 1 };
```

Những đoạn trên bao quát: trang/logic đăng nhập cho admin & khách, layout phân quyền hiển thị menu, và đăng ký chỉ áp dụng cho khách hàng.

Đồ thị dòng điều



STT	Mô tả
1	Start
2	Nhận login, password

3	Gọi API DangNhap
4	API trả response
5	response.IsSuccessStatusCode
6	Đọc nội dung response
7	Lưu Session LoginInfor
8	Deserialize LoginViewModel
9	user.vaiTro == 1
10	Redirect TrangChu (khách hàng)
11	Redirect BanHang (admin/nhân viên)
12	response fail
13	Hiển thị lỗi đăng nhập
14	End

Thống kê

P = 1

N = 14

E = 17

$$M = E - N + 2P$$

$$M = 17 - 14 + 2$$

$$M = 5$$

Các đường độc lập

P1: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-14

P2: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-14

P3: 1-2-3-4-5-12-13-14

P4: 1-2-3-4-12-13-14

P5: 1-2-3-4-5-6-7-14

Kỹ thuật bao phủ (Coverage Techniques)

Test case (mô tả)	Dữ liệu nhập (tóm tắt)	Statement (ước tính)	Branch (ước tính)	Path (ghi chú)
Đăng nhập – khách hàng hợp lệ	login đúng (Email/SDT), password đúng, user.vaiTro = 1	80%	70%	Luồng login khách → redirect TrangChu
Đăng nhập – admin/nhân viên hợp lệ	login đúng, password đúng, user.vaiTro = 0	80%	70%	Luồng login admin → redirect BanHang
Đăng nhập – sai mật khẩu	login tồn tại, password sai	65%	55%	API trả lỗi, không set session

MQTT Clothing Store Website – Nhóm 7 – DCT122C3

Đăng nhập – tài khoản không tồn tại	login không tồn tại trong DB	60%	50%	Nhánh API fail
Đăng nhập – lỗi API	API DangNhap không phản hồi / lỗi server	60%	50%	Nhánh exception
Lưu session sau đăng nhập	API login success	75%	60%	Set Session LoginInfor
Hiển thị menu – chưa đăng nhập	session = null	65%	50%	Hiển thị link “Đăng nhập”
Hiển thị menu – đã đăng nhập khách	session != null, vaiTro = 1	70%	55%	Hiển thị Đơn mua + Đăng xuất
Hiển thị menu – đã đăng nhập admin	session != null, vaiTro = 0	75%	60%	Hiển thị Quản lý cửa hàng
Hiển thị tên người dùng	session có Ten	70%	55%	Render dropdown tên
Đăng ký – khách hàng hợp lệ	Email/SDT mới, dữ liệu hợp lệ	80%	70%	API DangKyKhachHang success
Đăng ký – trùng email hoặc SDT	Email/SDT đã tồn tại	65%	55%	Nhánh báo lỗi đăng ký
Đăng ký – lỗi	API	60%	50%	Nhánh BadRequest

API	DangKyKhachHang lỗi			
Phân quyền backend – đăng nhập admin	NhanVien tồn tại, mật khẩu đúng	75%	65%	Trả LoginViewModel vaiTro = 0
Phân quyền backend – đăng nhập khách	KhachHang tồn tại, mật khẩu đúng	75%	65%	Trả LoginViewModel vaiTro = 1
Phân quyền backend – sai mật khẩu	User tồn tại, mật khẩu sai	60%	50%	Không trả LoginViewModel
Đăng xuất	Session tồn tại → gọi LogOut	70%	55%	Clear session, quay về login

Nhận xét

Bảng bao phủ **toàn bộ nghiệp vụ phân quyền**:

- Đăng nhập (admin / khách)
- Đăng ký (chỉ khách hàng)
- Lưu session
- Phân quyền hiển thị giao diện

Các nhánh chính được bao phủ:

- vaiTro == 0 / 1
- API success / fail
- session null / not null

Mỗi test case tương ứng **ít nhất một đường độc lập** trong đồ thị dòng điều khiển của chức năng phân quyền

4.6. Kiểm thử hộp đen

1. Kỹ thuật tương đương & giá trị biên

A. Chức năng GioHang (số lượng, biến thể)

Quy tắc: soLuong phải là số nguyên ≥ 1 và $\leq$ soLuongTon (của biến thể); nếu session=null thì dùng cookie; nếu session!=null gọi API.

Loại EC	Miêu tả	Ví dụ đại diện
EC1 (hợp lệ)	soLuong $\in [1, \text{soLuongTon}]$ và biến thể (mausac & kichco) được chọn	sl=1, variant tồn tại
EC2 (sl = 0 / invalid)	soLuong = 0 hoặc non-numeric	sl=0, sl="a"
EC3 (sl > tồn)	soLuong > soLuongTon	sl=1000 (khi tồn=5)
EC4 (không chọn biến thể)	mausac/kichco rỗng	mausac=[], kichco=[]
EC5 (user login)	session != null, vaiTro = 1	gọi API AddCart/UpdateCart
EC6 (user không phải khách)	session != null, vaiTro != 1	API từ chối

Boundary (số lượng): 0,1,2,...,soLuongTon, soLuongTon+1

Test mẫu (AddToCart): TC-A1 (sl=1, tồn $\geq$ 1, guest) $\rightarrow$ Pass; TC-A2 (sl=0) $\rightarrow$ Fail; TC-A3 (sl>tồn) $\rightarrow$ Fail; TC-A4 (không chọn biến thể) $\rightarrow$ Fail; TC-A5 (login & vaiTro !=1) $\rightarrow$ Fail.

B. Chức năng HoaDon (payment method, cookie/session)

Quy tắc:

- Nếu `PhuongThucThanhToan == "COD"` → gọi API tạo hóa đơn (POST). Nếu success → trả `successUrl` và xóa cookie.
- Nếu `"VNPay"` → tạo `paymentUrl` và trả về đó (không xóa cookie).
- Nếu cookie giỏ hàng null/empty → tạo hóa đơn thất bại / trả empty.

Equivalence classes:

- EC1: `PhuongThuc = COD`, cookie có danh sách, API success
- EC2: `PhuongThuc = COD`, cookie có, API fail
- EC3: `PhuongThuc = VNPAY`, cookie có => trả `paymentUrl`
- EC4: Cookie rỗng => trả empty / lỗi
- EC5: `PhuongThuc` khác => trả empty

Boundary: số lượng item = 0 vs >0; tổng tiền hợp lệ.

Test mẫu: TC-H1 (COD, cookie có 2 item, API success) → Pass + cookie delete; TC-H2 (COD, API 500) → Fail (empty); TC-H3 (VNPay) → trả `paymentUrl`; TC-H4 (cookie null) → Fail.

C. Chức năng tìm kiếm nâng cao (keyword, idsLoai, price min/max)

Quy tắc:

- Nếu `GiaMax <= 0` → set `Max = int.MaxValue` (của code)
- Nếu `GiaMax < GiaMin` → swap min/max
- Nếu keyword non-empty → filter tên contains
- `idsLoai.Any()` → filter theo danh mục

Equivalence classes:

- EC1: keyword present, no price → trả kết quả khớp tên
- EC2: `idsLoai` non-empty → trả theo danh mục
- EC3: `GiaMax <= 0` → treat as infinity
- EC4: `GiaMin > GiaMax` → swap

Test mẫu: TC-S1 (keyword="ao") → return các product chứa "ao"; TC-S2 (`GiaMin=1000, GiaMax=100 => swap`) → pass; TC-S3 (`GiaMax=0`) → treat as no upper bound.

D. Chức năng phân quyền (Login / Register / Role)

Quy tắc:

MQTT Clothing Store Website – Nhóm 7 – DCT122C3

- Nếu API DangNhap trả success + loginViewModel.vaiTro => vaiTro==1 (Kh) -> redirect TrangChu, else -> redirect BanHang.
- Register: tạo KhachHang, nếu trùng Email/SDT -> View báo lỗi.

Equivalence classes:

- EC1: user exists (NhanVien) & pass OK → trả vaiTro=0
- EC2: user exists (KhachHang) & pass OK → vaiTro=1
- EC3: user exists nhưng pass sai → login fail
- EC4: user không tồn tại → login fail
- EC5: register with new email/sdt → success
- EC6: register with existing email/sdt → fail

Test mẫu: TC-L1 (khách hợp lệ) → redirect TrangChu; TC-L2 (nhân viên hợp lệ) → redirect BanHang; TC-L3 (wrong password) → hiển thị lỗi; TC-R1 (register trùng email) → View with error.

2. Bảng test-case tổng hợp — các kịch bản quan trọng

ID	Chức năng	Input (tóm tắt)	Mô tả/Precondition	Expected (Pass/Fail / Note)
B01	AddToCart	session=null, idCTSP tồn, sl=1, variant chọn	guest, tồn $\geq$ 1	Pass: cookie updated
B02	AddToCart	session=null, idCTSP tồn, sl=0	sl invalid	Fail: toastr error
B03	AddToCart	session!=null (vaiTro=1), idCTSP tồn, sl=2	login customer	Pass: API AddCart success → Json success
B04	AddToCart	session!=null (vaiTro!=1)	staff/admin	Fail: Json {success:false, message: 'Chỉ khách

				hàng...'} }
B05	UpdateCart	session=null, Cookie has items, dssl valid	guest update quantities	Pass: cookie updated, returns data
B06	UpdateCart	session!=null, vaiTro=1, dssl many	logged customer	Pass: calls UpdateCart API, refresh GetCartLogin
B07	DeleteFromCart	session=null, cookie has item	remove existing id	Pass: cookie updated, redirect ShoppingCart
B08	DeleteFromCart	session!=null, vaiTro=1	API delete success	Pass: redirect ShoppingCart
B09	ShoppingCart	session=null, cookie null	empty cart	Pass: View([]), TongTien=0
B10	ShoppingCart	session!=null, vaiTro=1, has items	call GetCartLogin	Pass: View(items), TempData set
B11	CreateHoaDon	PhuongThuc=COD, cookie has items, API success	checkout	Pass: return successUrl, cookie deleted
B12	CreateHoaDon	PhuongThuc=COD, API fail	checkout	Fail: return empty
B13	CreateHoaDon	PhuongThuc=VNPa y, cookie has items	checkout	Pass: return paymentUrl (redirect)

MQTT Clothing Store Website – Nhóm 7 – DCT122C3

B14	GetHoaDonByTrang Thai	valid login, Search empty, page params	returns list	Pass: JSON data, total
B15	HuyDonHang	idHoaDon valid	call API set trangthai=8	Pass: Api success
B16	Login	login valid (Khach), password ok	API success, vaiTro=1	Pass: session set, redirect TrangChu
B17	Login	login valid (NV), password ok	vaiTro=0	Pass: redirect BanHang
B18	Login	login exists, wrong password	API returns fail	Fail: show error
B19	Register	new Email/SDT	Post success	Pass: View RegisterSuccess
B20	Register	Email exists	Post returns BadRequest	Fail: View + ViewBag.ErrorMessage

3. Decision table (ví dụ cho CreateHoaDon: payment + cookie + API result)

Cond\Act	Cookie present?	PhuongThuc = COD?	API create success?	Kết quả
D1	Y	Y	Y	Return successUrl; delete cookie
D2	Y	Y	N	Return empty (fail)

D3	Y	N (VNPay)	—	Return paymentUrl; keep cookie
D4	N	any	—	Return empty (no cart)
D5	Y	Other	—	Return empty (unsupported method)

4. Pairwise (kiểm thử cặp đôi) — *AddToCart / UpdateCart combos*

Ta xét 4 yếu tố: Session {guest, login.customer, login.staff}, Variant {selected, not selected}, Quantity {valid, zero, overStock}, API (for login) {success, fail}.

Một bộ test pairwise tối thiểu (đại diện):

P#	Session	Variant	Quantity	API (if login)	Expect
P1	guest	selected	valid	-	Pass (cookie updated)
P2	guest	not selected	valid	-	Fail (toastr: chọn biến thể)
P3	login.customer	selected	valid	success	Pass (API success)
P4	login.customer	selected	valid	fail	Fail (API false)
P5	login.staff	selected	valid	-	Fail (role)
P6	guest	selected	overStock	-	Fail (số lượng không đủ)

P7	login.customer	not selected	0	-	Fail (invalid quantity)
----	----------------	--------------	---	---	-------------------------

5. Kiểm thử miền & đồ thị nhân quả — *Search price-range*

Nguyên tắc: startPrice, endPrice phải là số ≥ 0 , start $\leq$ end (nếu start $>$ end $\rightarrow$ báo lỗi/hoán đổi tùy logic).

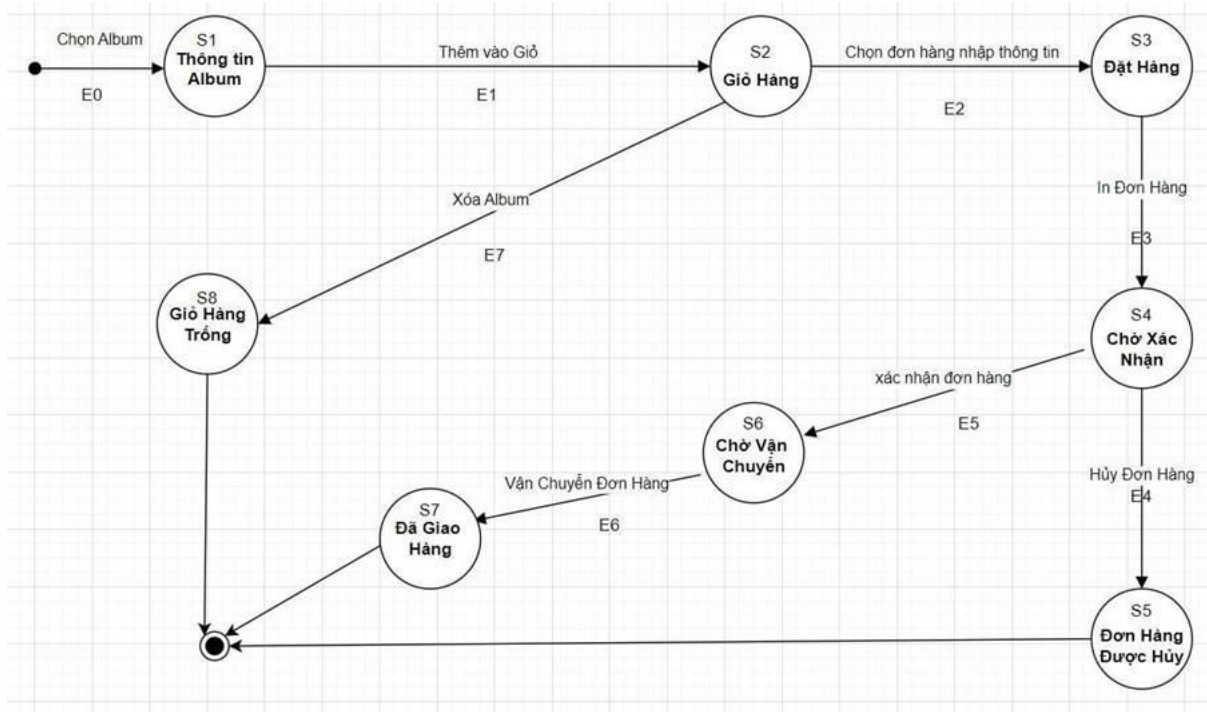
Decision outcomes:

- Nếu start or end not numeric $\rightarrow$ message "Price must be a number!"
- Nếu start < 0 or end $< 0 \rightarrow$ message "Price must be more than or equal 0!"
- Nếu start $>$ end $\rightarrow$ message "Start price must be smaller than end price!"
- Nếu ok $\rightarrow$ return list.

Test mẫu:

- TC-SR1: start = "a", end=100 $\rightarrow$ 103 (number error)
- TC-SR2: start=-1, end=100 $\rightarrow$ 102 (≥ 0 error)
- TC-SR3: start=200, end=100 $\rightarrow$ 104 (start $>$ end)
- TC-SR4: start=10, end=100 $\rightarrow$ 101 (list)

6. Kiểm thử trạng thái (State transition) — *luồng đơn hàng*



Hình 40. Kiểm thử trạng thái trong Kiểm thử hộp đen

Bảng trạng thái (tóm tắt):

- S1: Trang Chủ
- S2: Thông tin Album
- S3: Giỏ Hàng
- S4: Đặt Hàng (nhập info)
- S5: Chờ xác nhận
- S6: Chờ vận chuyển
- S7: Đã giao hàng
- S8: Giỏ hàng trống

Các test-case chuỗi (end-to-end)

ID	Sequence (Events)	Start	Finish	Mục đích
ST 1	Chọn Album → Thêm vào giỏ → Xóa album	S1	S8	Kiểm nút Xóa hoạt động

MQTT Clothing Store Website – Nhóm 7 – DCT122C3

ST 2	Chọn → Thêm → Đặt hàng → Nhập info → In đơn -> Hủy đơn	S1	S5→S ?	Kiểm đường Hủy đơn (chuyển sang Hủy)
ST 3	Chọn → Thêm → Đặt hàng → In -> Xác nhận -> Vận chuyển	S1	S7	Kiểm end-to-end (Thanh toán + vận chuyển)

7. Bảng test-case chi tiết

TC	Function	Input	Expected	Note
TC1	AddToCart	guest, id valid, variant ok, sl=1	Pass: cookie có item	B01
TC2	AddToCart	guest, id valid, no variant	Fail: error "Vui lòng chọn biến thể"	B02
TC3	AddToCart	login(customer), id valid, sl=1	Pass: API success → Json success	B03
TC4	AddToCart	login(staff), id valid	Fail: Json fail role	B04
TC5	UpdateCart	guest, cookie exists, change quantities valid	Pass: cookie updated, view updated	B05
TC6	UpdateCart	login customer, call UpdateCart many	Pass: API calls, TempData update	B06
TC7	DeleteFromCart	guest, cookie has id	Pass: cookie updated, redirect	B07

TC8	DeleteFromCart	login customer, API success	Pass: redirect	B08
TC9	ShoppingCart	guest, cookie null	Pass: View empty	B09
TC10	ShoppingCart	login customer, has items	Pass: View items, TempData	B10
TC11	CreateHoaDon	COD, cookie has items, API success	Pass: return successUrl, cookie deleted	B11
TC12	CreateHoaDon	COD, API fail	Fail: return empty	B12
TC13	CreateHoaDon	VNPay, cookie has items	Pass: paymentUrl	B13
TC14	Login	khach valid	Pass: redirect TrangChu + session set	B16
TC15	Login	nv valid	Pass: redirect BanHang	B17
TC16	Login	exist but wrong pw	Fail: show error	B18
TC17	Register	new user	Pass: RegisterSuccess view	B19
TC18	Register	duplicate email	Fail: View with ViewBag.ErrorMessage	B20
TC19	GetHoaDonByTrangThai	login, Search empty	Pass: JSON list	B14

TC20	HuyDonHang	id valid	Pass: API success	B15
------	------------	----------	-------------------	-----

CHƯƠNG 5: BÁO CÁO KIỂM THỬ CHO DỰ ÁN

5.1. Test Report

TEST CASE LIST

Project Name	<Project Name>
Project Code	<Project Code>
Test Environment Setup Description	<List enviroment requires in this system 1. Server 2. Database 3. Web Browser ... >

No	Function Name	Sheet Name	Description	Pre-Condition
1	Đăng nhập	Module1 - Phân quyền	Kiểm tra thông tin xác thực để vào hệ thống.	
2	Đăng xuất	Module1 - Phân quyền	Kết thúc phiên làm việc.	
3	Đăng ký	Module1 - Phân quyền	Tạo tài khoản mới cho người dùng.	
4	Phân quyền	Module1 - Phân quyền	Quản lý và quyền hạn truy cập cho từng vai trò.	
5	QL Sản phẩm - Thêm	Module2 - Sản phẩm	Tạo mới dữ liệu sản phẩm.	
6	QL Sản phẩm - Xóa	Module2 - Sản phẩm	Loại bỏ sản phẩm khỏi danh sách.	
7	Tìm kiếm	Module2 - Sản phẩm	Tra cứu sản phẩm	
8	QL Thuộc tính	Module2 - Sản phẩm	Quản lý các biến thể của sản phẩm	
9	Giỏ hàng	Module3- Giỏ hàng	Xem, sửa, cập nhật số lượng sản phẩm dự định mua.	
10	Thanh toán	Module3- Giỏ hàng	Quy trình nhập thông tin giao hàng và xác nhận trả tiền	
11	QL Đơn hàng	Module4- Đơn hàng	Xử lý trạng thái đơn	
12	Lịch sử đơn hàng	Module4- Đơn hàng	Xem lại các đơn đã mua	
13	Thống kê	Module4- Đơn hàng	Tổng hợp dữ liệu doanh thu, số lượng đơn bán ra	

Hình 41. Danh sách các test case Report

MQTT Clothing Store Website – Nhóm 7 – DCT122C3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
	Module Code	Module3							
	Test requirement	<Brief description about requirements which are tested in this sheet>							
	Tester								
	Pass	Fail	Untested		N/A	Number of Test cases			
	10	0	0		0	10			
	ID	Test Case Description	Test Case Procedure	Test data	Expected Output	Inter-test case Dependence	Result	Test date	Note
	Giỏ hàng								
	TC_07_01	Thêm vào giỏ	1. Chọn SP -> Màu/Size -> Thêm vào giỏ	Áo sơ mi, Size M	Thông báo thành công, Update Icon Giỏ hàng		Pass		
	TC_07_03	Cập nhật số lượng trong giỏ	1. Vào trang Giỏ hàng 2. Nhấn nút (+) tăng số	SL cũ: 1 -> SL mới: 2	Số lượng tăng lên 2, Tổng tiền cập nhật đúng		Pass		
	TC_07_05	Xóa khỏi giỏ hàng	1. Vào trang Giỏ hàng 2. Nhấn nút Xóa (thùng rác)	SP: Áo Polo	Sản phẩm bị xóa khỏi giỏ hàng		Pass		
	TC_16	Thêm vào giỏ hàng	1. Chọn sản phẩm 2. Chọn Size/Màu 3. Nhấn 'Thêm vào giỏ'	SP: Áo Polo Size: L Màu: Trắng	Thông báo 'Thêm thành công', icon giỏ hàng tăng số lượng		Pass		
	TC_17	Cập nhật số lượng trong giỏ	1. Vào trang Giỏ hàng 2. Nhấn nút (+) tăng số	SL cũ: 1 -> SL mới: 2	Số lượng tăng lên 2, Tổng tiền cập nhật đúng		Pass		
	TC_18	Xóa khỏi giỏ hàng	1. Vào trang Giỏ hàng 2. Nhấn nút Xóa (thùng rác) ở dòng SP	SP: Áo Polo	Sản phẩm bị xóa khỏi giỏ hàng		Pass		
	Thanh toán								
	TC_08_07	Thanh toán VNPAY	1. Chọn phương thức VNPAY	Thẻ Test VNPAY (NCB)	Chuyển hướng sang cổng VNPAY		Pass		
	TC_19	Đặt hàng không nhập địa chỉ	1. Vào trang Thanh toán 2. Để trống địa chỉ	Địa chỉ: [Trống]	Báo lỗi 'Vui lòng nhập địa chỉ giao hàng'		Pass		
	TC_20	Áp dụng Voucher hợp lệ	1. Nhập mã voucher 2. Nhấn Áp dụng	Code: GIAM10K	Thông báo áp dụng thành công, Tổng tiền giảm 10k		Pass		
	TC_21	Đặt hàng thành công	1. Nhập đầy đủ thông tin 2. Chọn thanh toán COD 3. Nhấn Đặt hàng	Info: Hợp lệ	Thông báo 'Đặt hàng thành công', chuyển trang Cảm ơn/Lịch sử		Pass		
		Cover	Test case List	Module1	Module2	Module3	Module4	Test Report	(+)

1

2	Module Code	Module4							
3	Test requirement	<Brief description about requirements which are tested in this sheet>							
4	Tester								
5	Pass	Fail	Untested	N/A	Number of Test cases				
6	5	2	0	0	7				
7									
8	ID	Test Case Description	Test Case Procedure	Test data	Expected Output	Inter-test case Dependence	Result	Test date	Note
9	QL đơn hàng								
10	TC_09_01	Xem danh sách đơn	1. Admin -> QL Đơn hàng	N/A	Hiện thị danh sách đơn hàng		Pass		Giao diện hiển thị tốt
11	TC_23	Hủy đơn hàng	1. Admin chọn đơn hàng 2. Nhấn Hủy đơn	Đơn ID: #1002	Trạng thái đơn chuyển sang 'Đã		Pass		
12	TC_22	Duyệt đơn hàng	1. Vào trang Giỏ hàng 2. Nhấn nút Xóa (thùng rác) ở dòng SP	SP: Áo Polo	Sản phẩm bị xóa khỏi giỏ hàng		Pass		
13	Lịch sử đơn hàng								
14	TC_24	Xem lịch sử đơn hàng	1. User vào trang cá nhân 2. Chọn Lịch sử mua hàng	N/A	Hiện thị danh sách các đơn đã		Pass		
15	TC_25	Khách hủy đơn hàng	1. Chọn đơn 'Chờ xác nhận' 2. Nhấn Hủy đơn	Đơn ID: #1003	Hủy thành công, trạng thái 'Đã hủy'		Fail		Khách hàng không thể hủy đơn
16	Thống kê								
17	TC_11_01	Xem thống kê	1. Admin -> Thống kê	N/A	Biểu đồ/Bảng dữ liệu hiển thị		Fail		Khách hàng không thể hủy đơn
18	TC_26	Xem thống kê doanh thu	1. Admin vào trang Thống kê 2. Chọn khoảng thời gian	Tháng: 10/2023	Hiện thị biểu đồ bảng số liệu doanh thu đúng		Pass		
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									
61									
62									
63									
64									
65									
66									
67									
68									
69									
70									
71									
72									
73									
74									
75									
76									
77									
78									
79									
80									
81									
82									
83									
84									
85									
86									
87									
88									
89									
90									
91									
92									
93									
94									
95									
96									
97									
98									
99									
100									
101									
102									
103									
104									
105									
106									
107									
108									
109									
110									
111									
112									
113									
114									
115									
116									
117									
118									
119									
120									
121									
122									
123									
124									
125									
126									
127									
128									
129									
130									
131									
132									
133									
134									
135									
136									
137									
138									
139									
140									
141									
142									
143									
144									
145									
146									
147									
148									
149									
150									
151									
152									
153									
154									
155									
156									
157									
158									
159									
160									
161									
162									
163									
164									
165									
166									
167									
168									
169									
170									
171									
172									
173									
174									
175									
176									
177									
178									
179									
180									
181									
182									
183									
184									
185									
186									
187									
188									
189									
190									
191									
192									
193									
194									
195									
196									
197									
198									
199									
200									
201									
202									
203									
204									
205									
206									
207									
208									
209									
210									
211									
212									
213									
214									
215									
216									
217									
218									
219									
220									
221									
222									
223									
224									
225									
226									
227									
228									
229									
230									
231									
232									
233									
234									
235									
236									
237									
238									
239									
240									
241									
242									
243									
244									
245									
246									
247									
248									
249									
250									
251									
252									
253									
254									
255									
256									
257									
258									
259									
260									
261									
262									
263									
264									
265									
266									
267									
268									
269									
270									
271									
272									
273									
274									
275									
276									
277									
278									
279									
280									
281									
282									
283									
284									
285									
286									
287									
288									
289									
290									
291									
292									
293									
294									
295									
296									
297									
298									
299									
300									
301									
302									
303									
304									
305									
306									
307									
308									
309									
310									
311									
312									
313									
314									
315									
316									
317									
318									
319									
320									
321									
322									
323									
324									
325									
326									
327									
328									
329									
330									
331									
332									
333									
334									
335									
336									
337									
338									
339									
340									
341									
342									
343									
344									
345									
346									
347									
348									
349									
350									
351									
352									
353									
354									
355									
356									
357									
358									
359									
360									
361									
362									
363									
364									
365									
366									
367									
368									
369									
370									
371									
372									
373									
374									
375									
376									
377									
378									
379									
380									
381									
382									
383									
384									
385									
386									
387									
388									
389									
390									
391									
392									
393									
394									
395									
396									
397									
398									
399									
400									
401									
402									
403									
404									
405									
406									
407									
408									
409									
410									
411									
412									
413									
414									
415									
416									
417									
418									
419									
420									
421									
422									
423									
424									
425									
426									
427									
428									
429									
430									
431									
432									
433									
434									
435									
436									
437									
438									
439									
440									
441									
442									
443									
444									
445									
446									
447									
448									
449									
450									
451									
452									
453									
454									
455									
456									
457									
458									
459									
460									
461									
462									
463									
464									
465									
466									
467									
468									
469									
470									
471									
472									
473									
474									
475									
476									
477									
478									
479									
480									
481									
482									
483									
484									
485									
486									
487									
488									
489									
490									
491									
492									
493									
494									
495									
496									
497									
498									
499									
500									
501									
502									
503									
504									
505									
506									
507									
508									
509									
510									
511									
512									
513									
514									
515									
516									
517									
518									
519									
520									
521									
522									
523									
524									
525									
526									
527									
528									
529									
530									
531									
532									
533									
534									
535									
536									
537									
538									
539									
540									
541									
542									
543									
544									
545									
546									
547									
548									
549									
550									
551									
552									
553									
554									
555									
556									
557									
558									
559									
560									
561									
562									
563									
564									
565									
566									
567									
568									
569									
570									
571									
572									
573									
574									
575									
576									
577									
578									
579									
580									
581									
582									
583									
584									
585									
586									
587									
588									
589									
590									
591									
592									
593									
594									
595									
596									
597									
598									
599									
600									
601									
602									
603									
604									
605									
606									
607									
608									
609									
610									
611									
612									
613									
614									
615									
616									
617									
618									
619									
620									
621									

5.2. Defect Report

STT	Status	Raised by	Module	Test case / Mô tả	Steps to reproduce (Các bước thực hiện)	Expected result (Kết quả mong đợi)	Actual result (Kết quả thực tế)	Priority	Severity
1	fixed	Nhật Quyền	Đăng ký	Đăng ký với số điện thoại đã tồn tại trên hệ thống	1. Truy cập trang Đăng ký.2. Nhập số điện thoại đã tồn tại trong CSDL SQL Server.3. Nhập các thông tin hợp lệ khác, nhấn “Đăng ký”.	Hệ thống hiển thị thông báo “Số điện thoại đã tồn tại, đăng ký thất bại”, không tạo thêm tài khoản mới.	Hệ thống thông báo đăng ký thành công và vẫn tạo thêm tài khoản trùng số điện thoại trong CSDL.	medium	medium
2	fixed	Nhật Quyền	Cập nhật thông tin cá nhân	Nhập email không đúng định dạng	1. Đăng nhập tài khoản khách hàng.2. Vào trang “Thông tin cá nhân”.	Hệ thống báo lỗi email không hợp lệ, không lưu thay đổi.	Hệ thống cập nhật thành công, chấp nhận email sai định dạng.	medium	medium

					3. Nhập email sai định dạng (vd: abc@ hoặc abc.c om).4. Nhấn “Lưu thay đổi”.				
3	fixed	Nhật Quyền	Cập nhật thông tin cá nhân	Ngày sinh sau ngày hiện tại	1. Đăng nhập.2. Vào “Thông tin cá nhân”.3. Chọn ngày sinh > ngày hiện tại.4. Nhấn “Lưu thay đổi”.	Hệ thống báo lỗi “Ngày sinh không hợp lệ”, không lưu thay đổi.	Hệ thống cập nhật thành công với ngày sinh lớn hơn ngày hiện tại.	medium	medium
4	fixed	Nhật Quyền	Cập nhật thông tin cá nhân	Điền trống trường ngày sinh	1. Đăng nhập.2. Vào “Thông tin cá nhân”.3. Xoá giá trị trường ngày sinh, để trống.4	Hệ thống báo lỗi “Ngày sinh không được để trống”, không lưu thay đổi.	Hệ thống cập nhật thành công dù trường ngày sinh để trống.	medium	medium

					. Nhấn “Lưu thay đổi”.				
5	fixed	Nhật Quyền	Cập nhật thông tin cá nhân	Đề trống trường địa chỉ	1. Đăng nhập.2. Vào “Thôn g tin cá nhân”. 3. Xoá nội dung trường “Địa chỉ”.4. Nhấn “Lưu thay đổi”.	Hệ thống báo lỗi địa chỉ không hợp lệ/không được để trống, không lưu thay đổi.	Hệ thống cập nhật thành công, địa chỉ trống.	mediu m	mediu m
6		Nhật Minh	Quản lý người dùng (Admin)	Đăng nhập sau khi bị đổi bộ phận/quyền	1. Đăng nhập tài khoản nhân viên bình thường .2. Admin đổi role của tài khoản này sang “Nhân viên kho/nh ân viên bán hàng”. 3. Đăng	Tài khoản chỉ truy cập được các chức năng của Admin (quản lý người dùng, sản phẩm...), sai phân quyền.	Vẫn truy cập được các chức năng của Admin (quản lý người dùng, sản phẩm...), sai phân quyền.	High	High

MQTT Clothing Store Website – Nhóm 7 – DCT122C3

					nhập lại bằng tài khoản vừa bị đổi role.				
7		Nhật Minh	Quản lý đánh giá sản phẩm	Bình luận đánh giá với nội dung trống	1. Đăng nhập tài khoản khách hàng.2. Mở chi tiết một sản phẩm quần áo.3. Chọn đánh giá sản phẩm, chỉ chọn số sao nhưng để trống nội dung.4. Nhấn “Gửi đánh giá”.	Hệ thống không lưu đánh giá trống, hiển thị thông báo yêu cầu nhập dung.	Đánh giá trống vẫn được lưu và hiển thị trong danh sách đánh giá sản phẩm.	medium	High
8	fixed	Nhật Quyền	Quản lý đơn hàng / Giỏ hàng	Hủy đơn hàng chưa thanh toán	1. Đăng nhập tài khoản khách hàng.2. Thêm	Hệ thống thông báo “Hủy đơn thành công”	Hiển thị thông báo thành công nhưng trạng	medium	medium

					sản phẩm vào giỏ hàng và tạo đơn mới (chưa thanh toán).3. Vào “Đơn hàng của tôi”.4. Chọn đơn và nhấn “Huỷ đơn”.	và cập nhật trạng thái đơn sang “Đã huỷ”.	thái đơn vẫn là “Chờ thanh toán”.		
9		Nhật Quyền	Thanh toán VNPay	Không có chức năng hoàn tiền cho đơn đã thanh toán qua VNPay	1. Tạo đơn hàng và thanh toán thành công qua VNPay .2. Admin/nhân viên muốn xử lý hoàn tiền khi khách huỷ đơn.3. Tìm chức năng hoàn	Hệ thống cung cấp chức năng/lưu trữ xử lý hoàn tiền (hoặc trạng thái hoàn tiền) cho đơn đã thanh toán qua VNPay.	Không có chức năng/lưu trữ xử lý hoàn tiền, không cập nhật được trạng thái hoàn tiền cho đơn.	High	High

MQTT Clothing Store Website – Nhóm 7 – DCT122C3

					tiền / cập nhật trạng thái hoàn tiền.				
10		Nhật Quyền	Đặt hàng & thanh toán	Số điện thoại sai định dạng vẫn chuyển qua màn hình thanh toán VNPAY	1. Thêm sản phẩm vào giỏ.2. Vào trang “Thanh h toán”.3 . Nhập số điện thoại sai định dạng (chứa ký tự chữ, quá ngắn/d ài).4. Nhấn “Xác nhận và thanh toán VNPAY ”.	Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại số điện thoại hợp lệ, không chuyển sang cổng VNPAY .	Hệ thống vẫn chuyển sang bước thanh toán VNPAY dù số điện thoại sai định dạng.	High	High
11		Nhật Quyền	Đặt hàng & thanh toán	Email sai định dạng vẫn cho phép	1. Thêm sản phẩm vào giỏ.2. Vào trang	Hệ thống báo lỗi email, yêu cầu nhập email	Hệ thống vẫn chuyển sang VNPAY , không	High	High

				thanh toán	“Thanh toán”.3. Nhập email sai định dạng (vd: user@ hoặc user.com).4. Nhấn “Xác nhận và thanh toán VNPAY”.	hợp lệ, không chuyển sang cổng thanh toán.	kiểm tra định dạng email.		
12		Văn Tiến	Xem lịch sử đơn hàng	Thông tin trạng thái thanh toán không chính xác	1. Đăng nhập tài khoản khách hàng.2. Tạo 1 đơn hàng nhưng hủy trước khi thanh toán VNPAY hoặc đóng trình duyệt tại bước VNPAY.3. Vào “Lịch	Trạng thái thanh toán hiển thị là “Chưa thanh toán” hoặc “Thanh toán thất bại”.	Trạng thái thanh toán hiển thị là “Đã thanh toán” dù khách chưa thực hiện thanh toán thành công.	High	High

MQTT Clothing Store Website – Nhóm 7 – DCT122C3

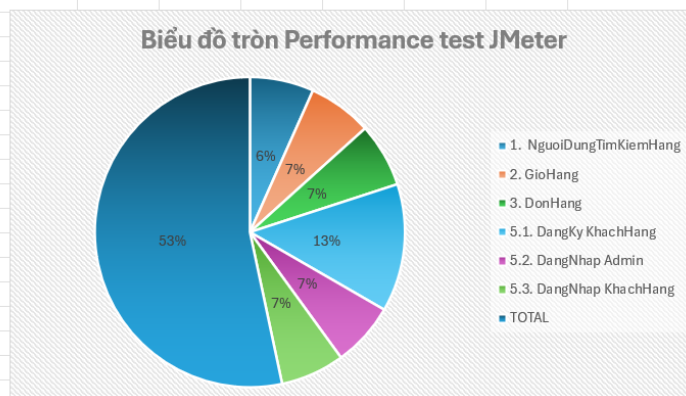
					sử đơn hàng” và xem chi tiết đơn này.				
13		Văn Tiến	Tìm kiếm sản phẩm	Lỗi khi tìm kiếm với đầy đủ bộ lọc (size, màu, khoảng giá, danh mục, từ khoá)	1. Vào trang danh sách sản phẩm.2 . Chọn danh mục “Áo”, chọn size “M”, màu “Đen”, khoảng giá 200.000–500.000, nhập từ khoá “basic”.3. Nhấn “Tìm kiếm”.	Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm phù hợp, không xuất hiện lỗi (except ion, 500,...).	Hệ thống xuất hiện lỗi (vd: 500, thông báo lỗi server, trang trắng ...).	medium	medium
14		Văn Tiến	Tìm kiếm sản phẩm	Lỗi khi tìm kiếm với ký tự đặc biệt	1. Vào trang tìm kiếm sản phẩm.2 . Nhập từ khoá chứa ký tự đặc	Hệ thống xử lý an toàn, không lỗi, không hiển thị dữ liệu sai lệch,	Xuất hiện lỗi truy vấn hoặc thông báo lỗi hệ thống khi nhập chuỗi	medium	medium

					biệt (vd: %%, ' OR 1=1 - -).3. Nhấn “Tìm kiếm”.	không bị lỗi SQL (SQL injection).	có ký tự đặc biệt.		
15		Văn Tiến	Tìm kiếm sản phẩm	Lỗi phân trang kết quả tìm kiếm	1. Tìm kiếm sản phẩm với từ khoá phổ biến (vd: “áo”).2. Kết quả có nhiều trang (page 1, 2, 3...).3. Nhấn chuyển sang trang 2, trang 3.	Hệ thống hiển thị đúng dữ liệu tương ứng từng trang, không lỗi.	Khi chuyển trang xuất hiện lỗi hoặc vẫn hiển thị dữ liệu của trang 1.	medium	medium
16	fixed	Minh Trí	Đăng ký (Kiểm thử hộp trắng)	TC2 – Nhập số điện thoại đã tồn tại (white-box)	1. Thực thi test case trắng cho hàm đăng ký trong ASP.NET.2. Gửi request	Hàm xử lý trả về lỗi trùng số điện thoại, không insert bản ghi mới vào SQL Server.	Hàm xử lý trả về thành công, vẫn insert bản ghi mới với số điện thoại trùng.	medium	medium

					đăng ký với số điện thoại đã tồn tại trong bảng Users (SQL Server) .				
17	fixed	Minh Trí	API Người dùng (Swagger / API)	TC3 – Sai roleId khi tạo tài khoản qua API (Swagger)	1. Mở Swagger UI của hệ thống. 2. Gọi API tạo tài khoản người dùng, truyền roleId không tồn tại (vd: 999). 3. Gửi request .	API trả về lỗi “Quyền không tồn tại” hoặc HTTP 400, không tạo tài khoản mới.	Hệ thống vẫn tạo tài khoản với role mặc định là 1, không báo lỗi roleId không tồn tại.	low	low

5.3. Summary Report

Label	# Samples	Average	Min	Max	Std. Dev.	Error %	Throughput	Received KB/sec	Sent KB/sec	Avg. Bytes
1. NguoiDungTimKiemHang	1	23	23	23	0	0.00%	43.47826	465.27	14.52	10958
2. GioHang	1	27	27	27	0	0.00%	37.03704	5.21	101.16	144
3. DonHang	1	73	73	73	0	0.00%	13.69863	4.41	11.21	330
5.1. DangKyKhachHang	2	6	4	9	2.5	100.00%	142.85714	61.8	67.1	443
5.2. DangNhap Admin	1	377	377	377	0	0.00%	2.65252	0.96	0.48	369
5.3. DangNhap KhachHang	1	346	346	346	0	0.00%	2.89017	1.26	0.58	448
TOTAL	8	113	4	377	145.03	37.50%	10.98901	18.05	7.8	1682



Hình 42. Biểu đồ tròn tổng hợp Summary Report

5.3. Kết quả Summary Report và biểu đồ tổng hợp

5.3.1. Mô tả bảng Summary Report

Bảng trình bày kết quả Summary Report thu được từ công cụ Apache JMeter, bao gồm các chỉ số đánh giá hiệu năng của từng chức năng trong hệ thống như:

#Samples: Số lượng request được gửi

Average: Thời gian phản hồi trung bình (ms)

Min / Max: Thời gian phản hồi nhỏ nhất và lớn nhất

Std. Dev.: Độ lệch chuẩn của thời gian phản hồi

Error %: Tỷ lệ lỗi

Throughput: Số request được xử lý mỗi giây

Received KB/sec / Sent KB/sec: Lưu lượng dữ liệu truyền nhận

Avg. Bytes: Kích thước trung bình của dữ liệu phản hồi

Các chỉ số này được sử dụng để đánh giá hiệu năng, độ ổn định và khả năng xử lý của hệ thống trong quá trình kiểm thử.

5.3.2. Phân tích kết quả Summary Report

a) Nhóm chức năng thao tác dữ liệu cơ bản

Người dùng tìm kiếm hàng

Thời gian phản hồi trung bình: 23 ms

Throughput: 43.48 request/giây

Không ghi nhận lỗi

Giỏ hàng

Thời gian phản hồi trung bình: 27 ms

Throughput: 37.04 request/giây

Không có lỗi xảy ra

Đơn hàng

Thời gian phản hồi trung bình: 73 ms

Throughput: 13.70 request/giây

Hệ thống xử lý ổn định

Nhận xét:

Các chức năng cơ bản có thời gian phản hồi thấp, throughput cao và không phát sinh lỗi, cho thấy hệ thống đáp ứng tốt các thao tác thường xuyên của người dùng.

b) Chức năng Đăng ký khách hàng

Đăng ký khách hàng

Số lượng mẫu: 2

Thời gian phản hồi trung bình: 6 ms

Độ lệch chuẩn: 2.5

Error %: 100%

Nhận xét:

Chức năng này ghi nhận tỷ lệ lỗi cao, nguyên nhân có thể do kịch bản kiểm thử chưa hoàn chỉnh hoặc dữ liệu đầu vào chưa hợp lệ. Tuy nhiên, thời gian phản hồi của các request hợp lệ vẫn ở mức thấp.

c) Chức năng Đăng nhập

Đăng nhập Admin

Thời gian phản hồi trung bình: 377 ms

Throughput: 2.65 request/giây

Không có lỗi

Đăng nhập Khách hàng

Thời gian phản hồi trung bình: 346 ms

Throughput: 2.89 request/giây

Không có lỗi

Nhận xét:

Hai chức năng đăng nhập có thời gian phản hồi cao hơn so với các chức năng khác. Điều này có thể xuất phát từ quá trình xác thực, kiểm tra quyền truy cập và truy vấn cơ sở dữ liệu. Tuy nhiên, hệ thống không ghi nhận lỗi và vẫn hoạt động ổn định.

d) Đánh giá tổng thể

Tổng số request: 8

Thời gian phản hồi trung bình toàn hệ thống: 113 ms

Thời gian phản hồi lớn nhất: 377 ms

Throughput trung bình: 10.99 request/giây

Nhìn chung, hệ thống đáp ứng tốt yêu cầu hiệu năng trong kịch bản kiểm thử đã xây dựng, ngoại trừ chức năng đăng ký khách hàng cần được kiểm tra và điều chỉnh thêm.

4.2.3. Phân tích biểu đồ tròn hiệu năng

MQTT Clothing Store Website – Nhóm 7 – DCT122C3

Biểu đồ tròn thể hiện tỷ trọng thời gian xử lý của từng chức năng trong tổng thể hệ thống. Có thể nhận thấy:

Các chức năng đăng nhập chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng thời gian xử lý

Các chức năng tìm kiếm, giỏ hàng và đơn hàng chiếm tỷ trọng nhỏ

Chức năng đăng ký khách hàng có tỷ trọng thấp nhưng phát sinh lỗi

Nhận xét:

Biểu đồ cho thấy các chức năng xác thực người dùng là thành phần tiêu tốn nhiều tài nguyên nhất, từ đó cần được ưu tiên tối ưu trong các giai đoạn phát triển tiếp theo.

5.3.4. Kết luận

Dựa trên kết quả Summary Report và biểu đồ tổng hợp, hệ thống nhìn chung đáp ứng tốt các yêu cầu kiểm thử hiệu năng. Tuy nhiên, cần xem xét cải thiện chức năng đăng nhập nhằm giảm thời gian phản hồi và kiểm tra lại kịch bản đăng ký khách hàng để khắc phục lỗi phát sinh.

Kết quả kiểm thử cung cấp cơ sở dữ liệu quan trọng cho việc đánh giá và tối ưu hiệu năng hệ thống trong các giai đoạn phát triển tiếp theo.

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. Kết luận

Trong khuôn khổ đồ án học phần Kiểm thử phần mềm, nhóm đã thực hiện phân tích, thiết kế và xây dựng kế hoạch kiểm thử cho hệ thống Website quản lý bán quần áo MQTTStore một cách tương đối đầy đủ và có hệ thống. Báo cáo đã trình bày chi tiết từ giai đoạn phân tích yêu cầu nghiệp vụ, thiết kế kiến trúc hệ thống, xây dựng kế hoạch kiểm thử cho đến thực thi kiểm thử thủ công, kiểm thử tự động, kiểm thử API và kiểm thử hiệu năng.

Thông qua quá trình kiểm thử, nhóm đã xác định được mức độ đáp ứng của hệ thống đối với các yêu cầu chức năng và phi chức năng đã đề ra. Các chức năng cốt lõi như quản lý sản phẩm, giỏ hàng, đơn hàng, khuyến mãi – voucher, phân quyền người dùng và thanh toán VNPay cơ bản hoạt động đúng theo nghiệp vụ. Đồng thời, hoạt động kiểm thử cũng giúp phát hiện nhiều lỗi quan trọng liên quan đến kiểm tra dữ liệu đầu vào, phân quyền truy cập, xử lý API và một số vấn đề về bảo mật và ổn định hệ thống.

Kết quả kiểm thử cho thấy tỷ lệ test case thất bại còn khá cao, dẫn đến việc phải đình chỉ kiểm thử để chờ sửa lỗi. Điều này phản ánh đúng vai trò của kiểm thử phần mềm trong việc phát hiện rủi ro sớm, giúp nhóm phát triển có cơ sở cải thiện chất lượng hệ thống trước khi triển khai thực tế. Bên cạnh đó, việc kết hợp nhiều phương pháp kiểm thử như kiểm thử thủ công, kiểm thử tự động bằng Selenium, kiểm thử API với Swagger và kiểm thử hiệu năng bằng JMeter đã giúp đánh giá hệ thống một cách toàn diện hơn.

Nhìn chung, đồ án đã giúp nhóm hiểu rõ hơn về quy trình kiểm thử phần mềm trong thực tế, cách xây dựng test plan, test case, cũng như vai trò của kiểm thử trong việc đảm bảo chất lượng, độ ổn định và độ tin cậy của một hệ thống thương mại điện tử.

2. Hướng phát triển

Trong thời gian tới, hệ thống Website quản lý bán quần áo MQTTStore có thể được tiếp tục hoàn thiện và phát triển theo các hướng sau:

- Hoàn thiện và sửa lỗi hệ thống: Ưu tiên khắc phục các lỗi nghiêm trọng đã được phát hiện trong quá trình kiểm thử, đặc biệt là các lỗi liên quan đến API trả về lỗi 500, kiểm tra dữ liệu đầu vào chưa chặt chẽ và phân quyền người dùng chưa được kiểm soát đầy đủ.

MQTT Clothing Store Website – Nhóm 7 – DCT122C3

- Mở rộng phạm vi kiểm thử: Bổ sung thêm các kịch bản kiểm thử bảo mật nâng cao (SQL Injection, XSS, CSRF), kiểm thử khả năng chịu tải lớn (stress test) và kiểm thử khả năng phục hồi hệ thống khi xảy ra lỗi.
- Tối ưu hiệu năng hệ thống: Cải thiện thời gian phản hồi của các chức năng có độ trễ cao như đăng nhập, xác thực người dùng và xử lý đơn hàng; tối ưu truy vấn cơ sở dữ liệu và cơ chế cache để nâng cao trải nghiệm người dùng.
- Hoàn thiện kiểm thử tự động và CI/CD: Mở rộng bộ test tự động, tích hợp sâu hơn vào pipeline CI/CD nhằm giảm thiểu lỗi hồi quy và rút ngắn thời gian kiểm thử trong các lần phát triển tiếp theo.
- Mở rộng chức năng hệ thống: Trong tương lai, hệ thống có thể được phát triển thêm ứng dụng mobile, tích hợp thêm các cổng thanh toán khác, hệ thống giao nhận bên thứ ba hoặc các tính năng phân tích hành vi người dùng phục vụ mục tiêu kinh doanh.
- Nâng cao chất lượng tài liệu và quy trình: Chuẩn hóa tài liệu đặc tả yêu cầu, tài liệu kiểm thử và báo cáo lỗi để thuận tiện cho việc bảo trì, mở rộng và chuyển giao hệ thống sau này.